



TERMO DE REFERÊNCIA

REDE PE-CONECTADO II



Assinado de forma digital por JOSE DE SOUZA RANGEL
FILHO:22384804472
Dados: 2018.09.14 13:49:24 -03'00'

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SUMÁRIO

TERMO DE REFERÊNCIA.....	1
ADENDO I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE	84
ADENDO II - SERVIÇOS DE PONTOS DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL PRINCIPAL (PRTM- PRINCIPAL) E BÁSICOS (PRTMs-BÁSICOS).....	97
ADENDO III - SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE	104
ADENDO IV - SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA DA REDE PE-CONECTADO II	129
ADENDO V - SERVIÇO DE ACESSOS DEDICADOS.....	163
ADENDO VI - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (<i>UNIFIED COMMUNICATION</i> - UC).....	176
ADENDO VII - SERVIÇO DE REDES SEM FIO (Wi-Fi).....	181
ADENDO VIII - SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXOS (PVF)	187
ADENDO IX - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA <i>CONTACT CENTER</i>	199
ADENDO X - SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL DA REDE PE-CONECTADO II	210
ADENDO XI - SERVIÇO DE ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA LTE - AEBL.....	214
ADENDO XII - SERVIÇOS DE TRÁFEGO TELEFÔNICO EXTRARREDE E EXTRARREDE REVERSO	217
ADENDO XIII - SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEIS (PVM).....	221
ADENDO XIV - SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI-DDoS.....	229
ADENDO XV – MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS.....	233
ADENDO XVI - PENALIDADES DA REDE PE-CONECTADO II	269
ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO	272
ADENDO XVIII - TABELA DE ACRÉSCIMO DE TEMPO DE ATENDIMENTO DO NMS POR LOCALIDADE	294
ADENDO XIX - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOS DEDICADOS POR MUNICÍPIO	300
ADENDO XX - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXOS POR MUNICÍPIO	307
ADENDO XXI - PREÇOS REFERENCIAIS UNITÁRIOS E TOTAIS (SEM ICMS).....	313
ADENDO XXII - REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS PONTOS CLIENTES MULTIDIGITAL – PCMS	342
ADENDO XXIII - MODELO DE TERMO DE VISTORIA	344
ADENDO XXIV - REDE PE-CONECTADO II – TERMO DE RENÚNCIA DE VISTORIA	345

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação de serviços técnicos especializados de implantação, operacionalização e manutenção de uma solução de telemática, para prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, acesso à Internet e transmissão de dados, com operação técnica integrada e especializada, para o Governo do Estado de Pernambuco e outros Poderes, formando a chamada REDE PE-CONECTADO II, conforme condições e especificações constantes deste Termo de Referência e seus adendos.

1.1. A prestação dos serviços será implementada, considerando dois pilares:

1.1.1. Serviços Intrarrede que são prestados sobre soluções de infraestrutura, soluções de conectividade e operação integrada, presentes no ambiente dos órgãos da Administração Estadual;

1.1.2. Serviços Extrarrede que são prestados sobre soluções de infraestrutura, soluções de conectividade e operação integrada, para permitir que os Serviços Intrarrede tenham acesso à comunicação exterior de dados, voz e imagem.

1.2. Para atendimento a estes pilares, a prestação dos serviços será particionada em lotes, conforme descrito abaixo:

1.2.1. Serviços Intrarrede:

LOTE 01 - Composto pelos serviços de Conectividade: Pontos de Roteamento de Tráfego Multidigital (PRTMs), Acessos Dedicados (ADs), Pontos de Voz Fixos, Comunicação Unificada, Operação Integrada, Operação Setorial, Segurança da Rede, Rede Sem Fio e Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga AEBL.

1.2.2. Serviços Extra-rede:

LOTE 02 - Serviços de Tráfego Extrarrede;

LOTE 03 – Serviços de Pontos de Voz Móveis;

LOTE 04 - Serviços de Internet Corporativa I; e

LOTE 05 - Serviços de Internet Corporativa II.

2. VALOR ESTIMADO E FONTE DE RECURSO

2.1. O valor global estimado do total dos lotes, para fins de contratação e atendimento ao objeto desta licitação é da ordem de R\$ 1.437.819.187,86 (Um bilhão, quatrocentos e trinta e sete milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), considerando o prazo total de vigência.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

2.1.1. O valor global está distribuído entre 5 (cinco) lotes da seguinte forma:

- 2.1.1.1. LOTE 01 - R\$ 1.256.846.466,26 (Um bilhão, duzentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos);
- 2.1.1.2. LOTE 02 - R\$ 75.947.445,60 (setenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos);
- 2.1.1.3. LOTE 03 - R\$ 89.158.896,00 (oitenta e nove milhões, cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais);
- 2.1.1.4. LOTE 04 - R\$ 7.933.190,00 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil e cento e noventa reais); e
- 2.1.1.5. LOTE 05 - R\$ 7.933.190,00 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil e cento e noventa reais);

2.2. Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação do objeto desta licitação correrão por conta dos Órgãos ou Entidades (Órgãos Aderentes) que aderirem ao Contrato de Prestação de Serviços (Contrato-Mater) cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nos respectivos termos de adesão e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no Edital, a saber:

2.2.1. As despesas decorrentes da instalação e operacionalização da Rede PE-CONECTADO II, serão suportadas pelas DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, no Elemento 3.3.90.39: Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas, no elemento 3.3.90.39.27 para despesas relativas aos serviços despesas consumo de infraestrutura da rede, internet corporativa, serviço de operação, acesso dedicado; e no elemento 3.3.90.39.32 para despesas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia móvel (celular), ou à conta das disponibilidades orçamentárias e financeiras das entidades que não dependem do Tesouro Estadual.

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 3.1. Todas as exigências relativas à qualificação econômico-financeira deverão ser demonstradas individualmente, por parte de cada pessoa jurídica participante do certame e são aplicáveis a todos os lotes, exceto para a comprovação do patrimônio líquido, quando da participação em consórcio, que neste caso será comprovado pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua participação;
- 3.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório;
- 3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
- b) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
- 3.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das respectivas memórias de cálculo:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- 3.5. Em virtude da característica do mercado de telecomunicações, onde as operadoras realizam elevados investimentos em suas infraestruturas para poder iniciar a exploração dos serviços, a administração entende que os índices deverão apresentar os seguintes resultados:
- 3.5.1.** Liquidez Geral (LG) > ou igual a 0,4
- 3.5.2.** Solvência Geral (SG) > ou igual a 1,0
- 3.5.3.** Liquidez Corrente (LC) > ou igual a 0,5
- 3.6. A Licitante Vencedora de cada lote, deverá apresentar Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado para cada lote, consoante permite o art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em mais de um lote;

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA

- 4.1. A comprovação será feita através de atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
- 4.1.1.** A compatibilidade para esse certame é expressa na prestação de serviços com quantitativos mínimos conforme itens de significância financeira e relevância técnica, abaixo e concernente ao(s) seu(s) lote(s) de interesse. O prestador de serviço precisa comprovar experiência na

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

prestação destes serviços, através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, para os seguintes itens de serviço descrito abaixo:

4.1.1.1. LOTE 01

- 4.1.1.1.1 1 (um) ponto concentrador (PRTM);
- 4.1.1.1.2 Provimento de Circuitos (ADC);
- 4.1.1.1.3 Provimento de pontos de voz (PVF);
- 4.1.1.1.4 Operação Integrada (monitoramento/operação) com métricas de NMS ou SLA;
- 4.1.1.1.5 Pontos de rede sem fio interno (SRSF); e
- 4.1.1.1.6 Pontos de rede sem fio externo (SRSF).

4.1.1.2. LOTE 03

- 4.1.1.2.1 Serviços de Ponto de Voz Móvel - quantitativo de linhas de telefonia móvel; e
- 4.1.1.2.2 Serviço de Transmissão de Dados - pacotes de dados para telefonia móvel com tecnologia 3G e/ou 4G (PVM).

4.1.1.3. LOTE 04

- 4.1.1.3.1 Serviço de Internet Corporativa I + Antíddos.

4.1.1.4. LOTE 05

- 4.1.1.4.1 Serviço de Internet Corporativa II + Antíddos.

4.2. Estabelecimento de quantitativos mínimos para efeito de qualificação técnica.

Em virtude da grande diferença de quantitativos previstos no projeto para cada um dos itens, em termos absolutos, como por exemplo um ponto concentrador e mais de 10.000 pontos de rede sem fio, fica evidente que a escolha de um percentual único pode ser em alguns casos deficitário e em outros assumir uma exigência excessiva, portanto opta-se por números absolutos, como foi praticado no processo licitatório da rede PE-Conectado em 2012.

Sendo assim, são estabelecidos os seguintes quantitativos e percentuais mínimos para efeito de comprovação da qualificação técnica, em relação aos quantitativos relacionados no “Adendo XXI - Preços Referenciais Unitários e Totais (Sem ICMS)”:

4.2.1. LOTE 01

- 4.2.1.1. 1 (um) ponto concentrador (PRTM), equivalente a aproximadamente 7,5% do número a ser contratados;
- 4.2.1.2. 1.300 (mil e trezentos) circuitos (ADC), equivalente a aproximadamente 40% do número a serem contratados;
- 4.2.1.3. 12.000 (doze mil) pontos de voz (PVF), equivalente a aproximadamente 40% do número a serem contratados;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 4.2.1.4. 26.000 (vinte e seis mil) itens de monitoramento/operação (Operação Integrada); equivalente a aproximadamente 40% do número a serem contratados;
- 4.2.1.5. 13.000 (treze mil) itens monitorados com métricas de NMS ou SLA (Operação Integrada); equivalente a aproximadamente 20% do número a serem contratados;
- 4.2.1.6. 600 (seiscentos) pontos de rede sem fio interno (SRSF), equivalente a aproximadamente 5% do número a serem contratados; e
- 4.2.1.7. 300 (trezentos) pontos de rede sem fio externo (SRSF), equivalente a aproximadamente 10% do número a serem contratados;

4.2.2. LOTE 03

- 4.2.2.1. Serviços de Ponto de Voz Móvel no mínimo 2.250 (duas mil e duzentos e cinquenta) do quantitativo total estimado Ponto de Voz Móvel, equivalente a aproximadamente 5%.

4.2.3. LOTE 04

- 4.2.3.1. Serviço de Internet Corporativa I + Antídotos de no mínimo 01 Giga de Banda, sendo permitido a soma de links, correspondendo a 25% da banda inicial a ser contratada, comprovando que o *backbone* da licitante possui interligação direta a no mínimo 2 (dois) Sistemas Autônomos (AS - *Autonomous Systems*), conforme norma da RFC1930;
- 4.2.3.2. Esta exigência deve-se ao fato da situação do atual serviço de Internet Corporativa está dependente de um único AS, acarretando algumas situações de risco neste serviço. Com a contratação de diferentes provedores de acesso a Internet Corporativa (AS) estaremos reduzindo a possibilidade de interrupções deste serviço, buscando garantir a alta disponibilidade.

4.2.4. LOTE 05

- 4.2.4.1. Serviço de Internet Corporativa II + Antídotos de no mínimo 01 Giga de Banda, sendo permitido a soma de links, correspondendo a 25% da banda inicial a ser contratada, comprovando que o *backbone* da licitante possui interligação direta a no mínimo 2 (dois) Sistemas Autônomos (AS - *Autonomous Systems*), conforme norma da RFC1930;
- 4.2.4.2. Esta exigência deve-se ao fato da situação do atual serviço de Internet Corporativa está dependente de um único AS, acarretando algumas situações de risco neste serviço. Com a contratação de diferentes provedores de acesso a Internet Corporativa (AS) estaremos reduzindo a possibilidade de interrupções deste serviço, buscando garantir a alta disponibilidade.

4.3. Documentação Técnica exigida para cada Lote

Além dos atestados referenciados acima, obriga-se a licitante a inserir para qualificação técnica:

4.3.1. LOTE 01

- 4.3.1.1. Termo de autorização expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, conforme estabelecido no

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, conforme Resolução Anatel nº 614, de 28 de maio de 2013, com direito/Delegação/Autorização/Concessão/ outorga de operação em Pernambuco.

- 4.3.1.2. No caso de formação de consórcio, todas as consorciadas, **que fornecerão os serviços de PRTMs, acessos dedicados e pontos de voz fixo**, deverão apresentar o Termo de autorização expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, conforme estabelecido no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, conforme Resolução Anatel nº 614, de 28 de maio de 2013. Justifica-se esta exigência por tratar-se de prestação de serviços de telecomunicações regulamentadas pela ANATEL e exigida às empresas do setor de telecomunicações. Notória é a justificativa que a continuidade da prestação dos serviços deve sempre nortear a decisão do gestor público, cabendo a ele estabelecer regras e condições para proteger o estado de um desfecho que venha a gerar prejuízo ao erário público, para tal estabelece a obrigatoriedade de que quando em consórcio, todas estas empresas devem ser detentoras da outorga do SCM - Serviço Comunicação Multimídia.
- 4.3.1.3. Termo de Outorga de Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências, de no mínimo 4 Mhz na faixa de frequência de 700/800/1700/1800/2500MHz com áreas de prestação nos Municípios com mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes da Região Metropolitana do Recife, segundo a estimativa de 2017 do IBGE – especificamente os Municípios de: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.
- 4.3.1.4. Contrato de utilização compartilhada de pontos de fixação de cabos de fibra óptica e recursos de telecomunicações em poste da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica – Companhia Energética de Pernambuco (CELPE). Caso contrário, a licitante deverá comprovar a existência de postes próprios, redes enterradas, ou ainda compartilhamento de infraestruturas com outras operadoras, como também as devidas autorizações das entidades para tal propriedade, no mínimo para todos os municípios da Região metropolitana de Recife, e para os demais municípios do interior de Pernambuco a partir de 50.000 habitantes.
- 4.3.1.5. Declaração de que mantém presença física dentro da área de abrangência do projeto PE-Conectado II com, no mínimo, um "ponto de presença" (POP) no município de Recife/PE ou Região metropolitana de Recife, além de pontos de presença (POP) em todos os municípios do interior a partir de 50.000 habitantes, apresentando registro de sua infraestrutura existente nestes municípios através de ARTs registradas no CREA ou registro do ponto de presença (estação) na ANATEL.
- 4.3.1.6. Capacitação Técnico-profissional conforme previsto no artigo 30, parágrafos 1º e 10º, da lei 8.666/93, consistirá em:
- 4.3.1.6.1 Indicação do(s) Responsável(eis) técnico(s), pertencente(s) ao seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, incluindo suas qualificações, sendo exigido profissionais de nível superior, detentores de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

certidões de responsabilidade técnica de serviços técnicos especializados para implementação da infraestrutura de Telecomunicação referente aos circuitos e Ponto concentrador, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro emitida pelo CREA;

- 4.3.1.6.2 A comprovação de vinculação do profissional, ao quadro permanente da licitante poderá ser efetuada, no caso de empregado da licitante, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaração de compromisso do profissional de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
- 4.3.1.6.3 No decorrer do contrato os profissionais de que trata esse item poderão ser substituídos por profissionais equivalentes ou superiores desde que haja anuência prévia do contratante.

4.3.2. LOTE 02

- 4.3.2.1. Termo de direito/Delegação/Autorização/Concessão/outorga de operação expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para prestação do serviço de telefonia fixa comutado – STFC, com outorga de operação em Pernambuco, conforme estabelecido no Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, conforme Resolução Anatel nº 426, de 9 de dezembro de 2005.
- 4.3.2.2. Declaração expedida pelo Licitante informando quais Municípios, dentre os que compõem a Área de Abrangência da Rede PE-CONNECTADO II especificada neste Termo de Referência, que dispõem de cobertura na data do Certame para os serviços de telefonia fixa, e que se responsabiliza em atender a cobertura exigida nos respectivos adendos, sendo a cobertura através de rede própria ou através de terceiro, desde que atendendo as exigências da ANATEL para a natureza deste serviço.

4.3.3. LOTE 03

- 4.3.3.1. Termo de direito/Delegação/Autorização/Concessão/outorga de operação expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para Serviço Móvel Pessoal – SMP, com outorga de operação em Pernambuco. Conforme resolução nº 477 da ANATEL.
- 4.3.3.2. Declaração expedida pelo Licitante, informando quais Municípios dentre os que compõem a Área de Abrangência da Rede PE-CONNECTADO II especificada neste Termo de Referência, que dispõem de cobertura na data do Certame para os serviços de telefonia móvel e, que se responsabiliza em atender a cobertura exigida nos respectivos adendos, através de rede própria ou através de terceiro, desde que esteja atendendo as exigências da ANATEL para a natureza deste serviço.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

4.3.4. LOTE 04

- 4.3.4.1. Termo de direito/Delegação/Autorização/Concessão/Outorga de operação expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, conforme estabelecido no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução Anatel nº 614, de 28 de maio de 2013, com outorga de operação em Pernambuco.
- 4.3.4.2. Capacitação Técnico-profissional conforme previsto no artigo 30, parágrafos 1º e 10º, da lei 8.666/93, consistirá em:
- 4.3.4.2.1 Indicação do(s) Responsável(eis) técnico(s), pertencente(s) ao seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, incluindo suas qualificações, sendo exigido profissionais de nível superior, detentores de certidões de responsabilidade técnica de serviços técnicos especializados para implementação da infraestrutura de telecomunicação para acesso à Internet, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro emitida pelo CREA.
- 4.3.4.2.2 A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante poderá ser efetuada, no caso de empregado da licitante, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaração de compromisso do profissional de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
- 4.3.4.2.3 No decorrer do contrato os profissionais de que trata esse item poderão ser substituídos por profissionais equivalentes ou superiores desde que haja anuência prévia do contratante.

4.3.5. LOTE 05

- 4.3.5.1. Termo de direito/Delegação/Autorização/Concessão/Outorga de autorização expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, conforme estabelecido no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução Anatel nº 614, de 28 de maio de 2013, com outorga de operação em Pernambuco;
- 4.3.5.2. Capacitação Técnico-profissional conforme previsto no artigo 30, parágrafos 1º e 10º, da lei 8.666/93, consistirá em:
- 4.3.5.2.1 Indicação do(s) Responsável(eis) técnico(s), pertencente(s) ao seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, incluindo suas qualificações, sendo exigido profissionais de nível superior, detentores de certidões de responsabilidade técnica de serviços técnicos especializados para implementação da infraestrutura de telecomunicação para acesso à Internet, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro emitida pelo CREA.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 4.3.5.2.2 A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante poderá, no caso de empregado da licitante, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaração de compromisso do profissional de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
- 4.3.5.2.3 No decorrer do contrato os profissionais de que trata esse item poderão ser substituídos por profissionais equivalentes ou superiores desde que haja anuência prévia do contratante.
- 4.4. Os documentos exigidos poderão ser analisados para emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pelo pregoeiro(a), o(a) qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação;
- 4.5. A Administração Pública Estadual poderá promover visita às dependências da licitante e consulta às entidades competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos documentos requeridos;
- 4.6. Para efeito de qualificação e habilitação técnica da licitante, não será computado a qualificação técnica através de apresentação de atestado técnico proveniente de subcontratações.

5. VISTORIA

Apresentação do TERMO DE VISTORIA, assinado pelo representante legal da ATI, ao local das instalações dos serviços do Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital Principal da Rede - edifício sede da ATI, localizado à Av. Rio Capibaribe Nº 147, Bairro São José, Recife, declarando que vistoriou e que conhece plenamente o local de execução dos serviços a serem prestados, conforme modelo do ADENDO XXIII contido neste Termo de Referência. A visita poderá ser agendada, com a Gerência de Redes e Conectividade da ATI, e realizada até o dia anterior da data da licitação. A vistoria NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as licitantes que não a fizerem deverão apresentar TERMO DE RENÚNCIA DE VISTORIA, conforme modelo do ADENDO XXIV contido neste Termo de Referência, assumindo toda responsabilidade e as consequências por não ter comparecido à visita, devidamente assinado pelo representante legal ou procurador da empresa e responsável técnico. A licitante que não realizar a vistoria e não emitir o TERMO DE RENÚNCIA DE VISTORIA será automaticamente DESCLASSIFICADA.

- 5.1. Para a realização da vistoria técnica no PRTM-Principal será necessário o atendimento dos seguintes requisitos:
- 5.1.1. Agendar com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis através dos telefones (81) 3181-8077 / (81) 3181-8100 / (81) 3181-8027;
- 5.1.2. As visitas deverão ser realizadas nos dias úteis e nos intervalos de 09h às 17h;
- 5.1.3. Não será possível o agendamento de mais de uma empresa no mesmo horário;
- 5.1.4. O tempo máximo para a realização da vistoria deve ser de 01 (uma) hora;
- 5.1.5. Não será permitido, no momento da vistoria, a realização de perguntas referentes ao objeto deste Termo de Referência, uma vez que tais questionamentos devem ser formalizados à Comissão de Licitação, conforme as normas contidas no Edital.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Devendo os questionamentos se limitarem às questões relacionadas com o local da visitação.

- 5.2. Fica dispensado da Vistoria Técnica no PRTM-Principal os proponentes do Lote 03 - Serviço de Telefonia Móvel.

6. JUSTIFICATIVA

6.1. DO HISTÓRICO

- 6.1.1.** A rede de telemática do Estado de Pernambuco avança para sua quarta edição. Cada um dos modelos desenvolvidos gerou experiências que tornaram possíveis o desenvolvimento do novo projeto especificado neste Termo de Referência.
- 6.1.2.** Neste tópico, será realizada a análise do processo de evolução da rede de telemática do Estado, ressaltando os pontos que justificam a evolução do modelo de contratação.
- 6.1.3.** A redes corporativas de telemática, até a presente data, estão relacionadas abaixo com seus respectivos períodos de execução:
- 6.1.3.1. Rede PE-Digital (2000 – 2005);
 - 6.1.3.2. Rede PE-Multidigital (2006 - 2012) e
 - 6.1.3.3. Rede PE-Conectado (2012 – até a presente data).
- 6.1.4.** Antes do ano 2000, quando foi dado início a esta metodologia de contratação, a qual se baseia na utilização integrada de serviços na forma de uma rede corporativa de telemática, o cenário de contratações por parte dos Órgãos do Poder Executivo Estadual de Pernambuco possuía as seguintes características:
- 6.1.5.** Contratação descentralizada dos serviços de telecomunicações;
- 6.1.6.** Preços distintos por Órgão/Entidade;
- 6.1.7.** Preços variáveis conforme velocidade x distância;
- 6.1.8.** Aquisição de equipamentos de ativos de rede complementares aos serviços de telecomunicações;
- 6.1.9.** Conexões limitadas;
- 6.1.10.** Apenas 372 prédios públicos com conexão de dados.
- 6.1.11.** Criou-se, então a primeira edição de contratação de serviços de telemática, denominada de Rede PE-Digital, uma alusão a uma estrada estadual digital, na forma de uma rede única de comunicação de dados, incorporando uma infraestrutura de telemática, na modalidade de eixo principal (*backbone*), sendo compartilhada por todas as conexões entre os Órgãos Estaduais como parte integrante dos serviços de telecomunicações, onde através deste *backbone* eram conectados os acessos dedicados (*links*) de alta velocidade com serviço de Internet, abrangendo todos os Órgãos do Governo Estadual instalados em diversos municípios e distritos de Pernambuco. Esta forma de estruturação dos serviços, integrando *backbone* e acessos dedicados, permitiu padronizar a precificação desses acessos ao longo do território de Pernambuco sem acrescer o fator velocidade x distância, ficando os preços somente associados à velocidade ofertada. Este formato beneficiou todos os Órgãos, independentemente da distância destes em relação a capital Recife. Associado a isto, a operacionalização e o

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

gerenciamento desses serviços ficaram mais transparentes e homogêneos, onde somente se pagava pelo o que efetivamente se utilizava.

- 6.1.12.** Foi constatado, após tal contratação, que as despesas com os serviços de comunicação dos Órgãos foram drasticamente reduzidas. Foi igualmente identificado um relevante avanço para o Estado de Pernambuco, em relação à ampliação do acesso aos serviços de internet, uma vez que, na medida em que conexões de alta velocidade eram instaladas para atender aos Órgãos do Poder Executivo, uma infraestrutura de telemática vinha sendo instalada no interior do Estado por parte do fornecedor. Esses serviços e sua respectiva infraestrutura permitiram expandir novas conexões e serviços de internet para outras entidades públicas e privadas, incluindo provedores de internet locais, de forma a chegar aos cidadãos, a chamada “Inclusão Digital”, notadamente proporcionada por esta forma de contratação realizada pelo Estado de Pernambuco. Este modelo obteve êxito e foi adotado pela maioria dos Estados da Federação.
- 6.1.13.** Na edição do certame da Rede PE-Digital já foram criados elementos considerados fundamentais para o modelo até hoje em funcionamento, são eles:
- 6.1.14.** Gestão centralizada dos serviços de transmissão de dados;
- 6.1.15.** Ganhos baseados na aquisição em escala de quantitativos de serviços e associação de recursos tecnológicos de forma integrada;
- 6.1.16.** Precificação uniforme facilitando a interiorização dos sistemas;
- 6.1.17.** Contratação de serviços e não compra de equipamentos;
- 6.1.18.** Serviço corporativo de internet, na época de 34 Mbps, que atendia de forma corporativa todas as conexões da Rede, incluindo recursos de redundância, segurança e alta disponibilidade;
- 6.1.19.** Acessos Dedicados (links), com endereçamento IP, indo até 2Mbps para atender com alta qualidade 1.035 unidades públicas distribuídas em todos os municípios pernambucanos.
- 6.1.20.** Findo o contrato da PE-Digital a tecnologia já havia avançado significativamente e a melhor inovação tecnológica nas telecomunicações foi a utilização da telefonia através da rede de dados conhecida no mercado como Telefonia IP (VoIP). O Contrato da Rede PE-Digital não contemplava serviços de telefonia e nem de captura e transmissão de imagens.
- 6.1.21.** A convergência dos serviços de dados e de telefonia fixa passava a ser o fator de inovação e integração de serviços na segunda edição da nova contratação de serviços de telemática, denominada de Rede PE-Multidigital.
- 6.1.22.** A integração desses serviços de voz e dados na contratação da Rede PE-Multidigital foi um marco na comunicação Estadual com significativa redução dos custos de tráfego de voz, notadamente na comunicação de telefonia fixa entre os Órgãos Estaduais que podiam utilizar-se da tecnologia e do *backbone* para trafegar voz sem custos de DDD dentro do Estado. A unificação desses dois serviços numa mesma rede gerou economia altamente significativa e promoveu um novo modelo de negócio com as operadoras, otimizando recursos no campo da transmissão de dados e de tráfego de voz. Observe-se que caso esses serviços fossem contratados em soluções distintas, obviamente existiriam duas redes distintas e que não utilizariam a mesma estrutura. Consequentemente, os custos associados à sua manutenção seriam repassados aos respectivos contratos, além de não viabilizar a expansão desses serviços por

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

requererem altos custos de investimentos em alguns Municípios, fator este muitas vezes impeditivos e não interessantes comercialmente.

- 6.1.23.** O Governo do Estado, quando contratou a solução de rede integrando os serviços de transmissão de dados, voz e imagem, denominada rede PE-Multidigital, mantendo o conceito de uma estrada estadual digital, incluiu ainda as capitais Brasília e São Paulo para permitir realizar comunicação de voz com suas Unidades Administrativas em Brasília sem custos, e, obter tarifas de tráfego local na Capital São Paulo, onde estão localizados inúmeros escritórios e indústrias que possuem interação com a Administração Pública Estadual. Através desta rede, a Administração Pública Estadual de Pernambuco disponibilizou para todas as suas unidades serviços de telecomunicações agregados à informática.
- 6.1.24.** A implantação desse projeto assegurou alta qualidade tecnológica, atendimento uniformizado para todos os usuários, racionalização de recursos e serviços, economia de escala com preços abaixo dos praticados no mercado, aspecto este, de altíssima relevância para o desenvolvimento de ações do Programa Governo Digital em desenvolvimento, à época.
- 6.1.25.** Pernambuco despontou com uma ação pioneira no setor público ao realizar a contratação de serviços altamente especializados ratificando a opção do governo sobre contratar serviço em vez de investir em infraestrutura e não impactar recursos do tesouro em equipamentos de alta complexidade e de atualização constante de difícil manutenção. Os serviços requisitados foram utilizados garantindo práticas de governança a partir de padrões e de acordos de níveis de serviços pré-estabelecidos.
- 6.1.26.** A motivação desta iniciativa adveio da necessidade de gerir custos e otimizar o uso de telecomunicação (telefonia e de internet) na administração pública.
- 6.1.27.** A contratação do serviço da PE-Multidigital contemplou o aumento quantitativo e qualitativo dos serviços até o momento prestados na Rede PE-DIGITAL, mantendo a contratação de serviços e a uniformização de preços para os serviços de dados e acrescentando os serviços de telefonia e imagens, além de outros, como:
- 6.1.27.1. Salas de Vídeoconferência, para atender prioritariamente as áreas de educação, saúde e defesa social, permitindo programas de capacitação contínua para funcionários, racionalizando deslocamentos de instrutores e de treinandos;
 - 6.1.27.2. Central de Gerência da Rede, instalada na Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, compondo um ambiente de Data Center. Esta gerência tem como finalidade realizar a gestão integrada, através da implantação de um sistema de informações gerenciais, capaz e suficiente de permitir a formulação e a tomada de decisões por parte do Governo notadamente no que se refere ao acompanhamento e controle de despesas na área de voz e comunicação de dados;
 - 6.1.27.3. Internet de alta velocidade indo de 100Mbps até 1Gbps;
 - 6.1.27.4. Links dedicados (indo de 64Kbps até 10Mbps) para atender com alta qualidade 3086 unidades públicas distribuídas em todos os municípios pernambucanos;
 - 6.1.27.5. Centrais telefônicas de última geração suportando 30 mil ramais utilizando aparelhos analógicos, digitais e IP, tudo isso integrado a novas e modernas aplicações de consultas diretamente via chamada telefônica, além de oferecer total controle das chamadas realizadas e autorizadas, eliminando desperdício e permitindo uma melhor distribuição de quotas

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

de utilização justamente por órgãos e equipes de governo que precisam mais destes serviços, como delegacias, postos de saúde, hospitais, escolas e demais unidades de atendimento direto à sociedade.

- 6.1.27.6. Assim, a adoção de uma rede convergente única gerou economia ao Estado de Pernambuco, no valor de R\$ 13.663.732,75, no período de 2007 a 2009, pois os custos foram rateados no novo modelo adotado.
- 6.1.28.** Este projeto revolucionou a maneira do Estado de Pernambuco atender ao cidadão, pois, permitiu a implantação de sistemas que facilitaram uma melhor prestação de serviços à sociedade, sendo este fato possível, entre outras coisas, pela interligação dos seus prédios públicos independentemente de onde eles estivessem localizados dentro do Estado.
- 6.1.29.** Com o término do contrato da Rede PE-Multidigital, a Secretaria de Administração, responsável pela gestão e execução dos contratos corporativos de telemática do Estado, elaborou o projeto da terceira edição da rede de telemática, denominada Rede PE-Conectado. Para isso foi realizada uma análise comparativa dos aspectos conceituais e a evolução das Redes de Telemática do Estado de Pernambuco com o intuito de demonstrar a vantajosidade econômica e gerencial da integração destes serviços.
- 6.1.30.** A Rede PE-Conectado, mantendo a capilaridade da Rede PE-Multidigital, tem abrangência na Capital Recife, em todos os Municípios do Estado de Pernambuco, no arquipélago de Fernando de Noronha, nas capitais São Paulo e Brasília, como também, em localidades de fronteiras territoriais do Estado de Pernambuco com os Estados vizinhos no raio de até 30 Km, para atender às necessidades de conexão dos Órgãos aderentes a esse contrato.
- 6.1.31.** Nesta nova edição da Rede de Telemática do Estado - Rede PE-Conectado - foram incrementados qualitativa e quantitativamente os serviços em relação aos já prestados no contrato da Rede PE-Multidigital, destacando:
- 6.1.31.1. Ampliação da capacidade da Internet (de 1Gb para 2,5Gb);
 - 6.1.31.2. Melhorias técnicas no *backbone*, incluindo serviços especializados de segurança corporativa;
 - 6.1.31.3. Ampliação da quantidade dos Acessos Dedicados (links): de 2.837 para 4.080;
 - 6.1.31.4. Ampliação da quantidade de Pontos de Voz Fixos: de 30.000 para 40.000;
 - 6.1.31.5. Ampliação da quantidade de Pontos de Voz Móveis: de 5.000 para 11.000;
 - 6.1.31.6. Ampliação dos serviços integrantes da Solução de Operação Integrada.
- 6.1.32.** Além das ampliações acima mencionadas, a Secretaria de Administração – SAD, no uso de sua prerrogativa de centralização e aprovação de processos, conforme disposições contidas no Decreto Estadual Nº 31.058/2007 e Portaria SAD Nº 316/2008, identificou, entre contratos vigentes, e ainda através de solicitações originadas de vários Órgãos da Administração Pública, serviços considerados aderentes à contratação pretendida.
- 6.1.33.** Desta forma, o Estado identificou outros serviços que poderiam ser agregados aos ora prestados na Rede PE-Multidigital, dentro deste modelo de contratação corporativa, através do instituto do Contrato *Mater*. Sempre buscando convergência e escala que, comprovadamente, trouxeram redução dos custos envolvidos com os serviços de telemática, bem como facilitaram a sua gestão. Nesse diapasão, a Rede PE-Conectado, através de sua infraestrutura convergente, contemplou os novos serviços descritos abaixo:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.1.33.1. Integração dos Tráfegos Fixo-Móvel, Móvel-Fixo – Intra-grupo;
- 6.1.33.2. Gestão do Tráfego 0800 Estadual;
- 6.1.33.3. Inclusão de Servidores de FAX (2.500 pontos de fax);
- 6.1.33.4. Inclusão de Novas modalidades de Videoconferência – Sala (50), Executivo (80) e Básico (500);
- 6.1.33.5. Inclusão de Monitoramento Setorial;
- 6.1.33.6. Inclusão do Serviço de Rede Local sem fio aberta (para Uso Público e Inclusão Digital) e fechada (tipo *wi-fi*);
- 6.1.33.7. Videomonitoramento predial e de vias públicas.

6.2. DOS RESULTADOS

- 6.2.1.** Os resultados alcançados durante a vigência do contrato da Rede PE-Conectado comprovaram que o perfil histórico da contratação do Estado de Pernambuco, na área de telecomunicações, demonstraram que o modelo de solução integrada mostrou-se o mais vantajoso, uma vez que proporcionou um salto qualitativo e quantitativo na expansão dos serviços prestados à sociedade, promovendo a otimização de recursos e serviços, com preços abaixo dos atualmente praticados no mercado, trazendo economia de escala; proporcionou inovações tecnológicas, garantindo a interconectividade entre os órgãos do Governo em todas as regiões, ampliando a oferta e melhorando a qualidade dos serviços prestados à população; controlou as despesas na área de voz e comunicação de dados através da implantação de um Sistema de Informações Gerenciais; e, principalmente, ampliou o desenvolvimento de aplicações para oferecer melhores serviços e atendimento ao cidadão.
- 6.2.2.** O modelo mostrou-se também mais econômico para a Administração. Afirmação esta, ratificada através do processo de Auditoria Especial realizada na Secretaria de Administração de Pernambuco cujo objeto foi a análise do processo licitatório que originou o contrato em questão, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, processo TC nº 1100997-4, no qual concluiu que “tendo em vista que, a despeito da complexidade da matéria que envolve este feito, restou evidenciado que o certame gerou substancial economia aos cofres públicos”.
- 6.2.3.** O Estado de Pernambuco enfrentou durante a vigência do contrato da Rede PE-Conectado, situação de severa crise fiscal, onde as receitas arrecadadas mostraram-se bem inferiores àquelas previstas originalmente, fazendo-se necessárias uma série de medidas de contingenciamento de despesas que gerou resultados bastante significativos, os quais não seriam possíveis caso o formato de contratação e gestão dos serviços de telemática não fossem realizados de forma centralizada.
- 6.2.4.** Nos exercícios de 2013 e 2015, o Governo do Estado publicou os Decretos Estaduais 39.081 e 41.466, respectivamente, referentes ao contingenciamento de despesas correntes no âmbito do Poder Executivo Estadual e determinando a redução de gastos com serviços de telefonia fixa, móvel e rede de dados, entre as medidas adotadas pelo Governo destacava-se:
 - 6.2.4.1. O custo total anual do exercício de 2013, com telefonia fixa, móvel e internet móvel, ficaria restrito ao limite máximo de 85% do total anual efetivamente liquidado no exercício de 2012;
 - 6.2.4.2. Os limites de gastos com os temas telefonia fixa e telefonia móvel para o exercício de 2015 deveriam corresponder, no máximo, a 80% do valor das liquidações realizadas no exercício de 2014;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

6.2.4.3. O valor relativo a utilização de excedente da franquia pelos usuários de telefonia móvel passou a ser descontado em folha de pagamento;

6.2.4.4. Foi vedada a incorporação de novos serviços de acesso dedicado que resultassem no aumento de gastos.

6.2.5. Desta forma, desde o início do contrato (novembro de 2012) até o mês de dezembro de 2015, foi executado pelo contrato da Rede PE-Conectado R\$ 423.380.347,81 (quatrocentos e vinte e três milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), o que representa uma redução de 15% (quinze por cento) em relação aos valores contratados pelos órgãos e entidades aderentes para o período, devido a gestão implementada através deste contrato pela SAD e ATI, e representa 57% (cinquenta e sete por cento) do que foi estimado originalmente.

	2012 (nov a dez)	2013 (anual)	2014 (anual)	2015 (anual)	TOTAL (nov/12 a dez/15)
VALOR PREVISTO:	R\$ 14.990.430,59	R\$ 173.919.255,14	R\$ 270.673.187,77	R\$ 284.693.481,98	R\$ 744.276.355,48
TOTAL CONTRATADO:	R\$ 18.487.592,27	R\$ 126.534.086,27	R\$ 167.307.893,63	R\$ 184.108.328,18	R\$ 496.437.900,35
% CONTRATADO / PREVISTO:	123%	73%	62%	65%	67%
VALOR EXECUTADO:	R\$ 15.140.839,99	R\$ 110.176.853,54	R\$ 139.304.191,47	R\$ 158.758.462,81	R\$ 423.380.347,81
% EXECUTADO / CONTRATADO:	82%	87%	83%	86%	85%
% EXECUTADO / PREVISTO:	101%	63%	51%	56%	57%
ECONOMIA POTENCIAL:	R\$ 3.346.752,28	R\$ 16.357.232,73	R\$ 28.003.702,16	R\$ 25.349.865,37	R\$ 73.057.552,54

Memória de Cálculo

6.2.6. A efetividade dos resultados, ou seja, o atendimento das metas de redução de custos determinadas através dos Decretos Estaduais, é representada pela economia total obtida (diferença entre os valores contratados e aqueles efetivamente executados), e é resultante das ações implementadas pelo Governo do Estado e apenas possibilitada devido ao modelo inovador de contratação. Sua alta relevância é caracterizada pela melhoria da gestão pública estadual, permitindo o remanejamento de despesas de custeio para a realização de investimentos.

6.2.7. A Rede PE-Conectado atendeu, até dezembro de 2015, 3.492 (três mil, quatrocentos e noventa e dois) prédios públicos com conexão de banda larga, com velocidade de até 100 Mbps, 30.745 (trinta mil, setecentos e quarenta e cinco) telefones fixos, 7.038 (sete mil e trinta e oito) telefones móveis, 420 (quatrocentos e vinte) câmeras de videomonitoramento de vias públicas e 1.593 (um mil, quinhentos e noventa e três) câmeras de videomonitoramento predial, com o desembolso (em 38 meses de execução contratual) de R\$ 423.380.347,81 (quatrocentos e vinte e três milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), o que equivale a 57% (cinquenta e sete por cento) do valor total previsto para o período.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

6.3. DA NECESSIDADE

- 6.3.1.** Os serviços que integram a solução da rede de telemática contratados no decorrer das edições das Redes PE-Digital, PE-Multidigital e PE-Conectado, são essenciais para a Administração Pública do Estado de Pernambuco, sendo igualmente imprescindíveis para suportar todos os serviços digitais atualmente em execução. Esses serviços digitais são relevantes na promoção da melhoria do atendimento aos cidadãos, abrangendo vários segmentos da prestação dos serviços públicos, como também na promoção de implementação de novos ambientes educacionais, telecentros, atendimento à saúde, programas sociais e suporte às ferramentas de inteligência e na defesa social, apoiando, em geral, a modernização da gestão pública.
- 6.3.2.** Além dos aspectos técnico-operacionais, destacam-se os aspectos de Governança Administrativa, onde a Secretaria de Administração, gestora institucional dos contratos corporativos do Estado, considera ser fundamental realizar a quarta edição da contratação de serviços corporativos de telemática, denominada de Rede PE-CONECTADO II, para prover evolução ao modelo de gestão e contratação centralizada, permitindo uma efetiva gestão física e financeira desses serviços e apoiar no alcance das metas de Governo, conforme estabelecido pelo Decreto Nº 40.330, de 24 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a contratação de bens e de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual.
- 6.3.3.** Destarte, como objeto de análise, os serviços a serem contratados nesta quarta edição da Rede, aperfeiçoados tecnicamente para serem executados e gerenciados dentro do atual modelo, é sem dúvida a melhor solução para aportar economia e vantajosidade para a Administração Pública, devido à escala do quantitativo de serviços requeridos e a otimização de recursos de telemática integrados e compartilhados. Tal quantitativo está baseado na real necessidade dos serviços de telemática para atender a todos os órgãos e entidades participantes deste certame, evitando descontinuidade dos serviços ora em funcionamento e outros prejuízos decorrentes da falta desses.
- 6.3.4.** Os recursos de telemática são utilizados nas secretarias e órgãos de Pernambuco, tanto para a execução das “atividades meio”, quanto para as atividades finalísticas, que visam assegurar, a prestação de serviços públicos de qualidade, focado em resultados.
- 6.3.5.** Os serviços, objeto desta contratação, são considerados essenciais para a execução das atividades institucionais, de tal forma que sua indisponibilidade ou descontinuidade produzirá impacto direto no desempenho das secretarias e órgãos da Administração Pública Estadual - APE. Esse fato, aliado à necessidade de melhorar a governança dos serviços de telemática e ao constante surgimento de novas soluções de TIC, bem como à crescente evolução tecnológica, acarreta a necessidade de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

disponibilidade permanente de serviços técnicos dedicados e especializados a esta APE.

6.3.6. Pretende-se assim, através desta nova contratação:

- 6.3.6.1. Ampliar os resultados exitosos alcançados nas edições anteriores, de forma manter os serviços atualmente prestados, aportar novas soluções tecnológicas e novos serviços convergentes;
- 6.3.6.2. Manter a abrangência viabilizando a capilaridade da prestação desses serviços;
- 6.3.6.3. Ampliar os ganhos em escala e a constante melhoria da qualidade associada ao modelo de precificação padronizado;
- 6.3.6.4. Ampliar o atendimento às necessidades dos Órgãos Públicos e à população do Estado;
- 6.3.6.5. Ampliar a participação de mais empresas, mantendo a operação integrada dos serviços de forma unificada.

6.4. DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- 6.4.1.** O Governo do Estado construiu o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 nos parâmetros do Modelo de Gestão “Todos por Pernambuco”. Este plano permite o enfoque nas prioridades do Governo de forma integrada, permitindo uma melhor distribuição dos recursos públicos e melhor oferta de bens e serviços à população.
- 6.4.2.** Em 03/12/2015, a Secretaria de Administração recebeu o ofício SEPLAG nº 492/15-GS, contendo planilha com as demandas relacionadas aos serviços de telemática para o período de 2016 a 2019, identificadas pelo Governo de Pernambuco através dos seminários, realizados com a população do Estado, pelo Modelo de Gestão - Todos Por Pernambuco.
- 6.4.3.** De forma a atender a necessidade de entrega de bens e serviços com qualidade almejada à população, é necessário aumentar a eficiência operacional da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC das secretarias e órgãos do Estado, aprimorando a gestão dos processos de trabalho, reduzindo despesas, aperfeiçoando a comunicação interna e incentivando práticas que conduzam à inovação e à agilidade nas entregas.
- 6.4.4.** Desta forma, identifica-se que a proposta de contratação em tela está alinhada estrategicamente às necessidades do Estado, assim como às estratégias de TIC desta Administração Pública Estadual (APE).
- 6.4.5.** Importante destacar que, além do alinhamento estratégico, a nova Rede PE-CONECTADO II, está em alinhamento aos Planos Diretores de Tecnologia da Informação-PDTI da Administração Pública Estadual de Pernambuco, bem como aos preceitos legais previstos no art. 5º do Decreto nº 40.330/2014, que assim dispõe:

Art. 5º A análise do objeto da contratação a ser realizada pela ATI deve ter como base as diretrizes e políticas de TIC, estabelecidas pelo Sistema Estadual de Informática de Governo – SEIG, e a documentação referenciada no art. 4º com o objetivo de:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

I – verificar a compatibilidade tecnológica das soluções, bem como sua interoperabilidade com sistemas e equipamentos legados, visando à integração dos recursos e das aplicações de TIC que suportam os serviços públicos correlacionados;

II – verificar a observância de um processo mínimo e progressivo de padronização de recursos e sistemas de informática no âmbito da administração pública estadual;

III – analisar os preços e valores estimados, baseadas nos preços médios praticados no mercado, ou, na sua falta, àqueles baseados em objeto similar contratado pela administração pública estadual;

IV – verificar a compatibilização com a política de contratação de bens e serviços de TIC vigentes;

V – verificar as condições gerais da contratação;

VI – verificar a motivação da contratação do objeto, considerando seu alinhamento às diretrizes, programas e metas do governo e do órgão ou entidade; e

VII – verificar a viabilidade e a qualidade técnica e operacional da contratação.

6.5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

6.5.1. O objetivo é oferecer aos usuários da Administração Pública Estadual (APE) serviços de telemática de qualidade, com a eficiência e eficácia necessária, de forma a promover um ambiente tecnológico adequado ao atendimento das demandas da população e da gestão pública. Após o período de implantação dos serviços previstos, espera-se:

- 6.5.1.1. Proporcionar um constante salto qualitativo e quantitativo dos serviços de telemática a serem utilizados pelos órgãos e entidades Estaduais, promovendo a otimização de recursos e serviços associados a preços competitivos, viáveis e vantajosos em relação aos atualmente praticados no mercado, trazendo economia de escala aos cofres públicos;
- 6.5.1.2. Promover inovações tecnológicas garantindo a interconectividade entre os Órgãos do Governo Estadual em todo o Estado de Pernambuco;
- 6.5.1.3. Gerenciar de forma corporativa as despesas de telemática, atendendo as determinações de gastos e limites legais;
- 6.5.1.4. Proporcionar alta disponibilidade e desempenho tecnológico dos serviços de telemática de forma permitir que os órgãos e entidades Estaduais possam inovar e ampliar seus serviços aos cidadãos com total conectividade, promovendo a expansão e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.
- 6.5.1.5. Fomentar e ser o indutor do crescimento da infraestrutura de conectividade, sobretudo no interior do estado, do acesso à rede mundial, telefonia fixa e móvel.
- 6.5.1.6. Promover o desenvolvimento econômico e social das regiões do estado, através do aumento da competitividade dos arranjos produtivos locais (APLs) de operadores regionais (provedores) existentes no estado.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

6.6. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

- 6.6.1.** A Secretaria de Administração de Pernambuco - SAD desenvolveu um formato inovador de contratação no serviço público. De acordo com esse modelo, a SAD é a Contratante Principal dos serviços de telemática e dos serviços de manutenção e abastecimento da frota oficial, através do denominado Contrato *Mater*.
- 6.6.2.** Nessa sistemática, o Contrato *Mater* integra todos os serviços licitados e, através deste instrumento, os demais Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual podem formalizar as contratações dos serviços que lhes são necessários através dos Contratos de Adesão, denominados de Termos de Adesão (TAs). Destaca-se que nesse formato de contratação corporativa, a SAD tem a responsabilidade de gerenciar o Contrato *Mater*, aprovar previamente as solicitações de adesão com os respectivos quantitativos de serviços requeridos, preparar a formalização de todas as adesões, fazendo os devidos controles legais e geral da execução física financeira dos serviços licitados. Os Órgãos Aderentes, por sua vez, são responsáveis pelo planejamento das suas necessidades de serviços a serem contratados, do acompanhamento e execução destes e os respectivos atestos e pagamentos dos serviços efetivamente prestados.
- 6.6.3.** O Contrato *Mater* possui natureza jurídica de contrato de prestação de serviços sob demanda, regido pelos ditames da Lei 8.666/93 e normativas atinentes à modalidade de licitação pregão. É considerado também um instrumento jurídico sui generis, na medida em que apresenta características da sistemática de Ata de Registro de Preços - ARP, diferenciando-se, principalmente, pelo fato de que os contratos decorrentes da ARP adquirem “vida própria” diferentemente dos Contratos de Adesão ao *Mater*, que são executados sob os limites legais a este pactuado, notadamente em relação à vigência, quantitativos e valor global.
- 6.6.4.** O processo licitatório se dará por pregão eletrônico, conforme Decreto nº 32.539, de 24 de outubro de 2008.

6.7. JUSTIFICATIVA DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

- 6.7.1.** A Secretaria de Administração - SAD realizou uma consulta ao mercado em busca de informações a respeito de modelos de contratação para serviços corporativos de telemática prestados no âmbito da esfera pública, envolvendo reuniões com fornecedores e diversos órgãos de esferas Estaduais e Federais. Além dessas consultas, a Comissão Técnica da Nova Rede de Telemática do Estado, criada através do Decreto Estadual nº 42.719, de 06 de março de 2016, em seu dever de avaliar a viabilidade e economicidade deste certame, realizou análises sobre os diversos modelos obtidos, considerando os aspectos legais, financeiros e operacionais da adoção de um modelo em detrimento de outros.
- 6.7.2.** As análises realizadas demonstram que as contratações de redes de telemática que obtiveram êxito em outros Estados partem de três princípios fundamentais:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.7.2.1. A integração de serviços e recursos de forma compartilhada e otimizada;
- 6.7.2.2. A opção por contratação de serviços de telecomunicações em detrimento de realização de investimentos em aquisição de recursos de ativos de redes;
- 6.7.2.3. A contratação de forma corporativa dos serviços de telemática para obter ganhos em escala.
- 6.7.3.** Esses fundamentos acima identificados asseguraram a redução significativa dos custos dos serviços oferecendo economia ao Erário, permitindo a ampliação da disponibilidade dos serviços para seus usuários.
- 6.7.4.** Identificou-se que em outras modalidades de contratação, no caso individualizadas e setoriais, que a prestação de serviços de telemática tornava-se limitada, em especial quando se requeriam conexões e serviços de alta velocidade em localidades distantes dos grandes centros urbanos, em virtude dos custos altos para investimentos em infraestrutura de telemática, levando as operadoras a repassarem tais custos aos preços finais dos serviços de conexões e respectivas velocidades requeridas, tornando na maioria dos casos impeditivas tais contratações.
- 6.7.5.** Com a integração, os custos dos serviços são significativamente reduzidos e, além da economia trazida ao Erário, permite a ampliação da disponibilidade dos serviços para outros usuários públicos, que antes possuíam acesso limitado em virtude dos custos associados e às dificuldades de cobertura.
- 6.7.6.** Outro fator relevante observado é que na modalidade de aquisição de infraestrutura e equipamentos de telemática, o contratado terá que aportar também recursos financeiros para realizar a operacionalização e a manutenção desses equipamentos. Neste contexto, soma-se ainda a constante atualização tecnológica associada aos equipamentos e aos softwares especializados, como também associada às equipes técnicas com diversas competências que requerem constante capacitações.
- 6.7.7.** O modelo inovador de contratação do Governo do Estado de Pernambuco tem demonstrado êxito não somente na economia de escala, como na adoção da modalidade de contratação de serviços e não de aquisição de equipamentos, onde a contratada além de disponibilizar, operar e dar suporte técnico, também é responsável pela manutenção de todos os recursos envolvidos, incluindo serviços de instalações e reinstalações decorrentes de mudanças de endereços. Ainda, neste modelo de contratação adotado em Pernambuco tem-se que a prestadora dos serviços deve também assegurar os níveis de serviços previamente requeridos, incluindo a alta disponibilidade dos serviços em operação durante toda a vigência contratual.
- 6.7.8.** Em relação à adoção de introduzir, como balizamento da qualidade e desempenho dos serviços de telemática contratados, requisitos de "níveis mínimos de serviços (NMS)", que na definição de Tude (2007) é a formalização documental entre as partes na contratação de um serviço de TI ou de telecomunicação, o Governo do Estado de Pernambuco assegurou neste modelo de contratação um conjunto de parâmetros e indicadores que permitem de forma clara e objetiva acompanhar o grau de qualidade dos serviços contratados. Assim, os níveis mínimos de serviços passam a integrar a forma de operacionalização do contrato, cujo objetivo é especificar os requisitos mínimos aceitáveis para o serviço proposto, ficando o seu descumprimento passível de aplicação penalidades administrativas, e a não disponibilidade do serviço em operação passível de glosas nos pagamentos mensais, até implicar em penalidades

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

judiciais contra o prestador do serviço contratado. Não sendo limitado o uso dos três institutos para o mesmo evento.

- 6.7.9.** Muitas outras vantagens são destacadas neste modelo inovador de contratação quando da adoção da modalidade de contratação de serviços e não de aquisição de equipamentos:

6.7.9.1. No início da implantação dos serviços que integram a rede corporativa de telemática não se faz necessário imobilizar o capital para instalação do parque tecnológico;

6.7.9.2. Durante toda a vigência contratual o serviço de assistência técnica se faz de forma permanente, evitando gastos adicionais com peças de reposição e manutenção dos equipamentos, isto é, caso ocorra alguma falha, a contratada garante a substituição do equipamento por um equivalente ou superior, atendendo aos prazos requeridos no nível mínimo de serviço;

6.7.9.3. Não se contabiliza perdas com desvalorização ou depreciação ou obsolescência associadas a equipamentos, pois a contratação é de serviços e não aquisição de recursos. Somado a isso, tem-se também a vantagem de poder contar com novas funcionalidades e atualizações, caso venham a ser necessárias, decorrentes de avanços inerentes à própria área de telecomunicações, sem ter que fazer novos investimentos. Os recursos para investimentos e para contratação de mão de obra especializada para instalar e configurar novos equipamentos não seriam gastos neste processo;

6.7.9.4. Elimina-se questões trabalhistas uma vez que a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- 6.7.10.** Quanto à utilização de contratos corporativos para os serviços de telemática obtêm-se a vantagem de ganho em escala com a garantia de condições especiais junto aos prestadores de serviço. Além disso, centraliza-se os processos de gestão dos contratos, obtendo-se assim racionalização do gasto público com um maior controle dos custos administrativos e operacionais, bem como maximização dos benefícios.

- 6.7.11.** Considerando o exposto acima, reitera-se a grande vantajosidade em optar pela continuidade da contratação dentro do Modelo de Prestação de Serviços Corporativos de Telemática adotada pelo Governo de Pernambuco. Além disso, tem-se assegurada a Governança dessas despesas a partir da gestão corporativa dos contratos de adesão, apoiando a Administração Pública na racionalização dos gastos públicos a partir de controles administrativos e operacionais.

6.8. DA DIVISÃO PARCIAL DO OBJETO

- 6.8.1.** Optou-se pela divisão parcial do objeto, separando os serviços intrarrede e extrarrede, mantendo-se a contratação dos serviços intrarrede em lote único e particionando os serviços extrarrede em lotes por especialidades. Ao optar por esta forma de particionamento a administração do estado tornou todos os serviços mais competitivos, mantendo o conceito de gestão centralizada e redução de custos.

- 6.8.2.** Analisando-se a opção entre parcelamento e solução integrada, a Secretaria de Administração tomou como referência para o embasamento legal pertinente a matéria os seguintes norteamentos:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.8.2.1. Jorge Ulisses Jacoby Filho ensina que a sistemática do gerenciamento integrado vem sendo absorvida como a de melhor vantagem, uma vez que além de representar avanço de gestão, controle e redução de gastos, e permitir a unicidade de objeto, suprime problemas de continuidade dos serviços contratados, garantindo-lhes a um só tempo celeridade, harmonia, equilíbrio e revisão dos atos. Conclui, ainda, com maestria, que um erro comum, de consequência nociva à Administração, praticado no afã de identificar um motivo para parcelar o objeto, é que muitos órgãos confundem item com produto;
- 6.8.2.2. A opção por lote único para os serviços intrarrede está fundamentada na IN 02/2008 SLTI/MPOG, art. 3º, §3º, em redação dada pela IN 03/2009 SLTI/MPOG, onde encontramos estabelecido que as licitações por empreitada de preço global, mesmo que em serviços distintos, ou serviços e materiais independentes, agrupados em um único lote, devem ser excepcionais, mas admissíveis quando, comprovada e quando, justificadamente, houver inter-relação entre os serviços contratados, gerenciamento centralizado ou implicar em vantagem para a Administração;
- 6.8.2.3. A avaliação do aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico, ou seja, se um objeto divisível for mais vantajoso sob o aspecto econômico, mas acarretar inviabilidade técnica, o aspecto técnico prevalecerá. Entende-se que “a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, pondo em risco a satisfação do interesse público em questão”;
- 6.8.2.4. A interdependência dos serviços acontece, já que há uma impossibilidade dos mesmos estabelecerem por si só o limite de atuação entre as atividades;
- 6.8.2.5. Cabe ao administrador público disponibilizar e até mesmo estimular as condições para o aumento da competitividade, sem perder de vista a essência da solução técnica que se requer. Uma característica não deve sobrepor a outra e sim conviver em igualdade.
- 6.8.3.** Baseados nesses norteamentos preliminares a divisão por lotes foi analisada e acatada, tendo em vista a necessidade técnica de integração e interdependência de requisitos entre os diversos itens contratados se façam necessárias. Para a adequada execução dos serviços contratados, é fundamental que seja assegurada a unidade conceitual de todas as etapas técnicas previstas no objeto a ser contratado, sendo estas percebidas como um todo uno e indivisível, dada a interdependência das mesmas, estando estas entrelaçadas pela coerência tecnológica, direcionadas para os resultados esperados.
- 6.8.4.** A visão técnica nos mostra que a necessidade de comprovação de capacidade técnica e especializada em vários itens determina a existência da interdependência entre os

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

mesmos e a improcedência do parcelamento para os serviços intrarrede, tal como no caso presente. Este modelo se faz necessário e imperativo, na medida em que os serviços a serem disponibilizados mantêm uma intra e inter-relação dos seguintes itens de serviço: Pontos de Roteamento de Tráfego Multidigital (PRTMs), Acessos Dedicados (ADs), Pontos de Voz Fixos (PVFs), Comunicação Unificada, Operação Integrada, Operação Setorial, Segurança da Rede, Rede Sem Fio e Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga (AEBL), onde a conclusão da tarefa posterior depende diretamente da execução plena e satisfatória de sua antecessora, razão pela qual devem ser mantidos o mesmo controle e supervisão.

- 6.8.5.** Adicionalmente, destacam-se outros ganhos de ordem técnica decorrentes da adoção de um processo metodológico único para a prestação dos serviços intrarrede contratados que envolvem atividades interconectadas.
- 6.8.6.** A opção por lote único para os serviços intrarrede mitigará atrasos ou retrabalhos, inerentes das diferenças metodológicas, quando da existência de mais de uma contratada. Nesse aspecto, justifica-se também a opção de contratação dos serviços em um lote único pelos mesmos princípios administrativos da confiabilidade e conveniência técnica na contratação, pois havendo dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a restrição à inclusão de uma terceira pessoa, mediante contrato diverso, no processo mostra-se mais adequada.
- 6.8.7.** O modelo proposto de contratação representa a gestão integrada sem divisão de responsabilidades, em função de diversos Contratos com diferentes fornecedores, inibindo conflitos, sobreposição de atividades e a diluição do comprometimento com o todo do processo.
- 6.8.8.** Pela ótica do gerenciamento, é fundamental que a contratada tenha conhecimento simultâneo dos serviços contratados, para que possa responder pelos resultados que lhes serão exigidos nos níveis mínimos de serviço, e a contratante, neste contexto, realizará a gestão e fiscalização de um único contrato, permitindo melhor controle.
- 6.8.9.** Sob o ponto de vista econômico a contratação única dos serviços intrarrede evita ônus administrativos e burocráticos consequentes à contratação concomitante por intermédio de vários contratos, consequentemente várias empresas prestadoras de serviço, gerando economia de escala, tempo, ganhos de eficiência e maior compromisso da contratada.
- 6.8.10.** O agrupamento de todos os itens de serviços intrarrede para atendimento por um único Licitante, mesmo na figura de um Consórcio, não só reduzirá consideravelmente os riscos de execução, como também irá permitir propostas mais consistentes e econômicas por parte dos Licitantes, reduzindo os custos a serem apresentados.
- 6.8.11.** O modelo promove a economicidade, na medida em que não serão absorvidos os custos consequentes à agregação de vários profissionais responsáveis por atividades técnicas e administrativas, tais como prepostos, gestores ou supervisores técnicos. Caso isto ocorresse representaria a multiplicação destas despesas por tantos quantos fossem os contratos firmados.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.8.12.** Assim posto, para esta aquisição o parcelamento do objeto se aplica de forma parcial, sendo o modelo definido para esta contratação o mais adequado tecnicamente, sem restringir ou prejudicar a competitividade do certame e, consequentemente, visando promover maior vantajosidade para o Estado.
- 6.8.13.** O Acórdão do TCU nº 1946/2006 citado em livro de Marçal Justen Filho (in Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 209) traz o seguinte comentário: “O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar certo objeto, fragmentando-o em contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução satisfatória”.
- 6.8.14.** As justificativas relacionadas acima atendem ao disposto na Instrução Normativa nº 02/2008 compilada pelas IN nº 03/2009, 04/2014 e 05/2009, todas da SLTI/MPOG, especificamente quanto à comprovação do interrelacionamento técnico entre os serviços intrarrede contratados, da necessidade de gerenciamento centralizado, além de implicar em vantagem e economicidade para a Administração, portanto a comprovação e os fundamentos apresentados corroboram a licitação deste Termo de Referência.

7. CONCEITOS, INFORMAÇÕES E REQUISITOS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INTEGRANTES DA REDE PE-CONECTADO II

- 7.1. Inicialmente, visando uma melhor compreensão do modelo de prestação aqui requerido, serão descritas informações, conceitos e exigências a serem observadas e cumpridas pelas CONTRATADAS. Em seguida, cada serviço integrante desta solução será detalhado.
- 7.2. AS CONTRATADAS devem realizar a prestação de serviços da Rede PE-CONECTADO II dentro das especificações contidas nos itens e seus subitens deste Termo de Referência, considerando os conceitos definidos a seguir.
- 7.3. AS CONTRATADAS devem considerar todos os Órgãos e Entidades que aderirem ao Contrato de Prestação de Serviços referente ao objeto deste Termo de Referência, como Órgãos Aderentes à Rede PE-CONECTADO II. Os Órgãos Aderentes ao formalizar seus respectivos Contratos de Adesão serão considerados Contratantes Aderentes, passando a ter as responsabilidades previstas neste termo de referência, bem como, passarão a arcar com os pagamentos dos serviços contratados quando efetivamente prestados e atestados pelo Gestor dos serviços no Órgão.
- 7.4. Todos os equipamentos e dispositivos de Telemática, exclusivos e fornecidos para a prestação dos serviços da Rede PE-CONECTADO II como um todo, devem ser novos e sem uso.
- 7.5. Poderão aderir ao Contrato dos serviços da Rede PE-CONECTADO II:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.5.1. Todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundacional, do Poder Executivo Estadual, a seguir denominado Contratante Aderente, mediante Contrato de Adesão ao Contrato *Mater*.
 - 7.5.2. Os Poderes Judiciário e Legislativo Estadual, bem como, o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado, mediante convênios específicos celebrados com o Governo do Estado, e assinatura do Contrato de Adesão, assim como, as Organizações Sociais que mantenham ou venham a manter Contrato de Gestão com o Estado.
 - 7.5.3. Todos os entes denominados Contratantes Aderentes arcarão com todas as despesas decorrentes dos Termos de Adesão firmados com a CONTRATADA.
 - 7.5.4. A adesão das Organizações Sociais ao Contrato deverá ser devidamente consignada no Contrato de Gestão e contabilizada como aporte de recursos estaduais.
 - 7.5.5. Os órgãos e entidades dos diversos Poderes da esfera Federal localizados no Estado de Pernambuco, mediante convênios específicos celebrados com o Governo do Estado, e assinatura do Contrato de Adesão.
 - 7.5.6. Os órgãos e entidades dos diversos Poderes da esfera Municipal localizados no Estado de Pernambuco, mediante convênios específicos celebrados com o Governo do Estado.
- 7.6. **As CONTRATADAS devem Atender a Área de Abrangência da Rede PE-CONECTADO II, assim definida:** a capital Recife e todos os Municípios do Estado de Pernambuco, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha, as Capitais São Paulo e Brasília, como também, em localidades de divisas territoriais do Estado de Pernambuco com os Estados vizinhos: Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba no raio de até 30 Km, para atender as necessidades de conexão dos órgãos aderentes, incluindo todos os serviços integrantes deste Termo de Referência e seus adendos. A CONTRATADA deverá prover capacidade operacional suficiente para a plena prestação dos serviços de telecomunicações da Rede PE-CONECTADO II dentro da sua abrangência.
- 7.7. A abrangência da Rede PE-CONECTADO II está descrita neste Termo de Referência. Os dados dos ADENDOS XIX e XX são exemplificativos e não taxativos, refletindo apenas aquelas localidades que se encontram atualmente instaladas, podendo, assim, serem substituídos ou acrescidos a critério da Administração antes ou durante a execução do contrato da PE-CONECTADO II, sem que isso represente qualquer ônus para esta.
- 7.8. A CONTRATADA deve adotar o Protocolo TCP/IP para o tráfego de dados, para o tráfego de voz fixa e para o tráfego de imagem em toda a Rede PE-CONECTADO II, utilizando a tecnologia MPLS (*MultiProtocol Label Switching*) na rede de transporte e a tecnologia VoIP para o tráfego de voz intragrupo entre os usuários dos serviços de telefonia fixa da rede.
- 7.9. A CONTRATADA deve adotar o Protocolo IPv6, sendo todo o endereçamento fornecido pela ATI, em toda a Rede PE-CONECTADO II, incluindo Pontos de Roteamento de Tráfego Multidigital (PRTMs), servidor de voz corporativo da Rede e todos os serviços da Rede PE-Conectado II, exceto os serviços de telefonia móvel. Garantir a coexistência, bem como a interoperabilidade, entre IPv6 e IPv4 nos equipamentos conectados via Rede e aos produtos que suportam ambos os protocolos, respeitando a RFC 3531, mantendo as conexões entre eles, não devendo isolar redes por versão de protocolo IPs. Suportar tráfego (*upload e download*) entre provedores, onde a ATI, como provedora de acesso à Internet, deverá alocar

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

um bloco de IPv6 específico para todos os serviços e aplicações da nova Rede PE-CONECTADO II. Os endereçamentos IPv6 a serem implantados nos Ponto Cliente Multidigital (PCMs) devem ser realizados pela CONTRATADA, incluindo os respectivos equipamentos integrantes do PCM, tais como roteadores, UTMs, servidor de voz, aparelhos telefônicos, pontos de acesso sem fio interno/externo (*WiFi*), codecs e demais equipamentos integrantes da prestação de serviços contratados e operacionalizados pela Rede PE-CONECTADO II.

- 7.10. **Ponto Cliente Multidigital - PCM**, também conhecido como **SITE**, é o local designado pela CONTRATANTE, onde a conexão com a Rede PE-CONECTADO II é feita com os serviços contratados pelos Aderentes. Os PCMs são as unidades administrativas e organizacionais públicas, tais como Hospitais, Delegacias, Sedes dos Órgãos, Escolas, Anexos, Unidades de Atendimento ao Cidadão, Postos para atividades de Fiscalização, etc. Os PCMs são ambientes operacionais constituídos de diversos recursos para permitir a convergência dos serviços de Acessos Dedicados associados, Servidores de Voz, Ponto de Voz Fixo, Tráfego Interno a Rede, Tráfego Externo a Rede, Imagem, Infraestrutura de voz para *Contact Center* e demais serviços previstos neste Termo de Referência. Os PCMs não serão precificados como itens de prestação de serviço, mas apenas os itens dos serviços pertinentes e contidos neste Termo de Referência e operacionalizados em um PCM, tais como: ADCs, ADEs, ADTs, ADMs, PVFs, Tráfegos intrarrede e extrarrede, monitoramento setorial, etc. Os PCMs devem ser conectados a um PRTM, incluindo a Capital Brasília, como também localidades de fronteiras territoriais de outros Estados vizinhos até uma distância de 30Km da fronteira. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XXII, contido neste Termo de Referência.

7.11. **Serviços Intrarrede (LOTE 01)**

7.11.1. Prover o serviço de Pontos de Roteamento de Tráfego Multidigital (PRTMs). A CONTRATADA deve disponibilizar infraestrutura de telemática que serão instalados em localidades estratégicas, de forma a permitir compartilhar recursos e otimizar custos. Esses pontos de roteamento formam o Backbone da Rede PE-CONECTADO II. A partir desses pontos de roteamento multidigitais, serão providos os serviços de Internet e de acessos dedicados banda larga para transmissão de dados, voz e imagens via Internet, com as seguintes finalidades:

7.11.1.1. Os Pontos de Roteamento de Tráfego Multidigital (PRTMs) tem como finalidade centralizar rotas de tráfego de transmissão na Rede PE-CONECTADO II. Dentre os PRTMs previstos, um é o principal denominado de PRTM Principal e deve ser instalado nas dependências físicas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI). Os demais PRTMs denominados de PRTMs-Básicos, no total de 12, deverão ser distribuídas as suas instalações, para o pleno atendimento às demandas dos PCM's e dos diversos tráfegos, nas áreas de abrangência do Estado de PE, como também dos limites territoriais previstos neste Termo de Referência, nas seguintes regiões: Mata Norte, Mata Sul, Agreste Setentrional, Agreste Meridional,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Agreste Central, Sertão do Moxotó, Sertão do Pajeú, Itaparica, Sertão Central, Sertão do Araripe, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha. Esses PRTMs são obrigatoriamente pontos roteadores de tráfegos. As especificações dos serviços integrantes do PRTM-Principal e dos PRTMs-Básicos estão descritas no ADENDO II, contido neste Termo de Referência.

7.11.2. Prover o serviço de Segurança da Rede. A CONTRATADA deve identificar, proteger, detectar e responder contra diversos tipos de ameaças contra a rede PE-CONECTADO II e seus respectivos clientes e ativos (dados trafegados, informações, equipamentos, serviços, etc.). Estas ações visam garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade destes ativos, empregando processos maduros e modernas soluções de segurança de mercado, através de controles que devem ser aplicados de acordo com políticas definidas pela ATI, tais como:

- 7.11.2.1. *Firewall* (filtragem da rede até a camada de aplicação)
- 7.11.2.2. Filtro de Conteúdo (controles de acesso a sites)
- 7.11.2.3. *AntiSpam* (controle envio/recebimento de e-mails não desejados)
- 7.11.2.4. Autenticação e Identificação de Usuários (de acordo com as exigências do Marco Civil da Internet)
- 7.11.2.5. Controle de Aplicações (identificação e controle das aplicações trafegadas)
- 7.11.2.6. Prevenção de Ameaças contidas em Programas Maliciosos (Antivírus, Anti-Spyware)
- 7.11.2.7. Prevenção e Identificação de Intrusões (IDS/ IPS)
- 7.11.2.8. Prevenção de Ataques (DoS, DDoS)
- 7.11.2.9. Análise de *Logs* e Relatoria, descrita em maiores detalhes no Item “Requisitos Mínimos da solução de Análise de Logs e Relatoria”.
- 7.11.2.10. Estas soluções devem trabalhar de forma conjunta, harmoniosa e gerenciada, atendendo a requisitos mínimos especificados, sendo implementados desde o PRTM-Principal ou PRTM-Básico até o PCM, quando aplicável. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO III, contido neste Termo de Referência.

7.11.3. Acessos Dedicados, são circuitos de dados, conhecidos como links ou conexões de última milha, que serão conectados a um PRTM cujas características e funcionalidades são descritas a seguir:

- 7.11.3.1. Os links denominados **Acessos Dedicados Convergentes (ADCs)** são usados nas conexões com os PCMs da Rede PE-CONECTADO II, integrando a transmissão de voz, fax, dados e imagens. Esses ADCs podem ser fornecidos a partir de tecnologias e recursos diversos da área de telecomunicações, as quais devem ser apropriadas para tais finalidades, garantindo a banda simétrica contratada entre o PCM e o PRTM associado.
- 7.11.3.2. Os links denominados **Acessos Dedicados Especiais (ADEs)** são usados nas conexões com os PCMs da Rede PE-CONECTADO II, específicas para aplicações especiais, tais como projetos de educação à distância, serviço especial de videoconferência, serviço de conexões redundantes, conexão de hosts (*sites master* e secundários), acessos que atendam a programas e projetos de inclusão digital ou para atender a outras aplicações consideradas especiais. Esses ADE's podem ser fornecidos a partir de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

tecnologias e recursos diversos da área de telecomunicações, as quais devem ser apropriadas para tais finalidades, compatíveis e com garantia da banda contratada e QoS (*Quality of Service*) específico.

- 7.11.3.3. Os links denominados **Acessos Dedicados Temporários (ADT)** são usados nas conexões com os PCMs da Rede PE-CONECTADO II, de unidades administrativas que precisam ter acesso à internet durante eventos sazonais e/ou especiais, podendo ser providos a partir de tecnologias e recursos diversos da área de telecomunicações, as quais devem ser apropriadas para tais finalidades, garantindo a banda contratada entre o PCM e o PRTM associado.
- 7.11.3.4. Os links denominados **Acessos Dedicados Multimídia (ADM)** são utilizados nas conexões baseadas no padrão de rede *ethernet* que permite o fornecimento de serviços de conectividade LAN-TO-LAN para o serviços de Vídeomonitoramento, e para outras finalidades, desde que aprovada pela Contratante Principal e a Contratante Aderente Técnica, podendo ser providos a partir de tecnologias e recursos diversos da área de telecomunicações, as quais devem ser apropriadas para tais finalidades, garantindo a banda contratada entre os pontos de origem e destino, estabelecidos pelos Contratantes Aderentes.
- 7.11.3.5. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO V, contido neste Termo de Referência.
- 7.11.4. Prover o **serviço de Rede Sem Fio (SRSF)**. A CONTRATADA deve disponibilizar uma Infraestrutura de comunicações de rede sem fio padrão IEEE 802.11, que também são conhecidas como redes Wi-Fi ou *wireless*, que permita a transmissão de informações entre dispositivos, sem a necessidade de uso de meios físicos. Será usada nas conexões com tecnologia sem fio, nas modalidades Aberta, Fechada e Temporária. As especificações detalhadas da Rede sem Fio nas modalidades Aberta e Fechada. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO VII, contido neste Termo de Referência.
- 7.11.5. Prover o serviço de **Comunicação Unificada (Unified Communication - UC)**. A CONTRATADA deve disponibilizar uma plataforma que simplifique a gestão das tecnologias com as quais as unidades administrativas possam se comunicar por telefones fixos, celulares, tablets, desktops, notebooks ou outros dispositivos similares, permitindo, através desses dispositivos, ouvir mensagens de voz, responder e-mails, ler posts nas redes sociais e participar de conferências de vídeo, a partir de uma única aplicação, seja dentro ou fora dos PCMs. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO VI, contido neste Termo de Referência.
- 7.11.6. Prover o **serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center**. A CONTRATADA deve disponibilizar infraestrutura de serviço que compreende a disponibilização de softwares (licenças de agente, supervisor, administrador, etc.) e equipamentos (URA, Unidade de Gravação, etc.), para atendimento de demandas via *Contact Center (Help Desk, Service Desk, etc.)*, não incluindo pessoal nem mobiliário. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO IX, contido neste Termo de Referência.
- 7.11.7. Prover o **serviço de Operação Integrada da Rede**. A CONTRATADA deve disponibilizar uma infraestrutura, com os recursos tecnológicos necessários para permitir a realização dos serviços de instalação, configuração, manutenção, monitoração,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

suporte e operação de todos os itens de serviço da Rede PE-CONECTADO II, incluindo todos os recursos necessários ao pleno funcionamento deste serviço, nas dependências físicas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), na Av. Rio Capibaribe 147, Bairro de São José, Recife-PE. Este serviço, incluindo todas as atividades e recursos, serão fiscalizados e coordenados pela ATI, as atividades que integram este serviço deverão obedecer às melhores práticas de gerenciamento de projetos e serviços, adotando-se como modelo as práticas do PMI (*Project Management Institute*) e o ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*). Compõem ainda este serviço, os recursos abaixo descritos:

- 7.11.7.1. **Monitoração da Rede de Governo (Backbone Óptico).** Deverá disponibilizar solução que permita monitorar de forma proativa e reativa, manter e promover a integração com os diversos serviços de telemática da Rede PE-CONECTADO II;
- 7.11.7.2. **Monitoramento de Aplicações.** Deverá disponibilizar os recursos tecnológicos necessários para permitir a realização do monitoramento proativo, orientado a aplicativos do Governo, possibilitando a identificação de problemas antes de se tornarem críticos. O Monitoramento de aplicações deverá permitir, a partir da Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, a identificação do problema, em situações que podem gerar impacto negativo nos aplicativos críticos do Governo.
- 7.11.7.3. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO IV, contido neste Termo de Referência.
- 7.11.8. Prover o **serviço de Operação Setorial.** A CONTRATADA deve disponibilizar os recursos tecnológicos necessários para permitir a realização do serviço de Operação Setorial, que deverá ser instalado no Contratante Aderente, para monitoração, análise, emissão de relatórios, e acionamento para reparação dos serviços, seja da CONTRATADA para prestação destes serviços da Rede PE-CONECTADO II ou de responsabilidade do Contratante Aderente, através de outros contratos para reparação dos serviços monitorados. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO X, contido neste Termo de Referência.
- 7.11.9. Prover o **serviço de Ponto de Voz Fixo (PVF).** A CONTRATADA deve disponibilizar aparelhos e recursos de hardwares e de softwares distintos, de forma a oferecer facilidades através de aparelhos analógicos, digitais e IPs, com ou sem fio, e ainda soluções de softwares para permitir serviços como: *softphone*, virtualização de Pontos de Voz e de mesa operações de telefonista. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO VIII, contido neste Termo de Referência.
 - 7.11.9.1. A CONTRATADA deve prover a facilidade da **função de siga-me (follow-me)** de um PVF ou de um PVM para outro PVF ou PVM da Rede PE-CONECTADO II, para o PVF deverá ser controlável através de classe de restrição do usuário e senha.
- 7.11.10. Prover o **Serviço de Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga LTE (Long Term Evolution) – AEBL.** A CONTRATADA deve disponibilizar um serviço de comunicações de rede exclusiva LTE, para permitir a transmissão de dados entre os dispositivos e as aplicações específicas e pontuais do Governo. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XI, contido neste Termo de Referência.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

7.11.10.1. A CONTRATADA deve prover facilidade de conectividade necessária para que as aplicações baseadas no conceito de IoT (Internet of Things), permitindo execução de projetos que demandem comunicação de dados em banda larga LTE possam ser viabilizados.

7.12. Serviço de Tráfego Extrarrede (LOTE 02)

7.12.1. A CONTRATADA deve prover o **serviço de Tráfego Telefônico Extrarrede**. Todas as chamadas realizadas a partir dos usuários de telefonia fixa (PVFs), integrantes da Rede PE-CONECTADO II, para outros usuários de telefonia fixa que não sejam do grupo intrarrede da Rede PE-CONECTADO II, são consideradas como serviço de Tráfego Extrarrede. As especificações detalhadas estão descritas nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência. Nesta prestação de serviço é requerido que sejam atendidos os seguintes requisitos:

7.12.1.1. Os diferentes tipos de **Serviço de Tráfego Extrarrede**, associados à prestação dos serviços de telefonia fixa e de telefonia móvel, terão suas respectivas quantidades de minutos contratadas em conformidade com as necessidades de tráfegos de cada Órgão Aderente, e deverão ser bilhetados e tarifados em conformidade com os preços propostos pela CONTRATADA para em seus respectivos tipos de tráfegos. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XII, contido neste Termo de Referência.

7.12.2. A CONTRATADA deve prover o **serviço de Tráfego Telefônico Extra-rede Reverso**, tipo Discagem Direta Gratuita (DDG), utilizando o prefixo 0800, no sistema de tarifação reverso, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas aos Contratantes Aderentes, ficando restrita sua utilização exclusivamente para recebimento de ligações. Este serviço tem a finalidade de melhorar a qualidade de atendimento dos serviços à população. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XII, contido neste Termo de Referência.

7.13. Serviços de Mobilidade (LOTE 03)

7.13.1. A CONTRATADA deve prover o **serviço de Ponto de Voz Móvel (PVM)**. O serviço de telefonia móvel que permite o acesso ao Serviço Móvel Pessoal (SMP) é denominado Ponto de Voz Móvel (PVM), serviço este executado através do fornecimento de chips (SIM Cards – Cartão SIM) ou tecnologia semelhante, com ou sem o fornecimento de aparelhos de telefonia móvel, com as respectivas linhas, sendo eles providos de tecnologias digitais móveis com diversas funcionalidades, visando oferecer recursos e facilidades para as modalidades de Uso Pessoal e Telemetria. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XIII, contido neste Termo de Referência.

7.13.2. A CONTRATADA deve prover o **serviço de Transmissão de Dados via PVM** fornecido através de pacotes limitados de volume de dados, permitindo utilizar as tecnologias 3G, 4G ou tecnologia superior, priorizando a tecnologia mais atual, através do serviço móvel pessoal (SMP), para permitir a transmissão de arquivos, envio de e-mails e

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

acesso à internet. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XIII, contido neste Termo de Referência.

- 7.13.3.** A CONTRATADA deve prover a facilidade da **função de siga-me (*follow-me*)** de um PVM para outro PVF ou PVM da Rede PE-CONECTADO II.
- 7.13.4.** A CONTRATADA deve prover o **serviço de Tráfego Telefônico Extrarrede**. Todas as chamadas realizadas a partir dos usuários de telefonia móvel PVMs, integrantes da Rede PE-CONECTADO II, para outros usuários de telefonia móvel que não sejam do grupo intrarrede da Rede PE-CONECTADO II, são consideradas como serviço de Tráfego Extrarrede. As especificações detalhadas estão descritas nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência. Nesta prestação de serviço é requerido que sejam atendidos os seguintes requisitos:
- 7.13.5.** Os diferentes tipos de **serviço de Tráfego Extrarrede**, associados à prestação dos serviços de telefonia móvel, terão suas respectivas quantidades de minutos contratadas em conformidade com as necessidades de tráfegos de cada Órgão Aderente, e deverão ser bilhetados e tarifados em conformidade com os preços propostos pela CONTRATADA para em seus respectivos tipos de tráfegos. As especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XIII, contido neste Termo de Referência.

7.14. Serviço de Internet Corporativa I (LOTE 04)

- 7.14.1.** A CONTRATADA deve prover o serviço de Internet Corporativa I. A CONTRATADA deve disponibilizar infraestrutura de acesso permanente dedicado e exclusivo à Internet Mundial com total conectividade IP;
- 7.14.2.** A CONTRATADA deve prover uma solução de segurança corporativa Anti-DDoS de volumetria de detecção e mitigação contra ataques de negação de serviço distribuída. O serviço de Internet Corporativa I deve ser entregue a CONTRATANTE líquida e sem esse tipo de tráfego;
- 7.14.3.** A CONTRATADA deve prover, na sua solução, equipamento e meio de acesso ao PRTM Principal da Rede PE-CONECTADO II. Este serviço será requerido de acordo com a necessidade de tráfego utilizada na rede, independente do limite de *download e upload* realizado pelos usuários, onde as especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XIV, contido neste Termo de Referência;
- 7.14.4.** Para garantir a contingência ativa com o serviço de Internet Corporativa II, cada acesso permanente dedicado (conexão IP dedicada) deverá ser fornecido por caminhos distintos, para que não haja nenhum ponto de falha em comum, de modo a garantir a alta disponibilidade do serviço de acesso à internet, desta forma, a empresa fornecedora do serviço do LOTE 04 não poderá fornecer o serviço do LOTE 05;
- 7.14.5.** Esta condição de não fornecimento do serviço do Lote 05 pelo fornecedor do serviço do Lote 04, deve-se à definição de redundância de serviços entre estes lotes, ou seja, a necessidade que o projeto tem de estabelecer o acesso à Internet através de empresas distintas, eliminando ou mitigando os riscos de um único ponto de falha.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

7.15. Serviço de Internet Corporativa II (LOTE 05)

- 7.15.1.** A CONTRATADA deve prover o **serviço de Internet Corporativa II**. A CONTRATADA deve disponibilizar infraestrutura de **acesso permanente dedicado** e exclusivo à Internet Mundial com total conectividade IP,
- 7.15.2.** A CONTRATADA deve prover uma solução de segurança corporativa Anti-DDoS de volumetria de detecção e mitigação contra ataques de negação de serviço distribuída. O serviço de Internet Corporativa II deve ser entregue a CONTRATANTE líquida e sem esse tipo de tráfego;
- 7.15.3.** A CONTRATADA deve prover, na sua solução, equipamento e meio de acesso a Rede PE-CONECTADO II. Este serviço será requerido de acordo com a necessidade de tráfego utilizada na rede, independente do limite de *download e upload* realizado pelos usuários, onde as especificações detalhadas estão descritas no ADENDO XIV, contido neste Termo de Referência.
- 7.15.4.** Para garantir a contingência ativa com o serviço de Internet Corporativa II, cada **acesso permanente dedicado** (conexão IP dedicada) deverá ser fornecido por caminhos distintos, para que não haja nenhum ponto de falha em comum, de modo a garantir a alta disponibilidade do serviço de acesso à internet, desta forma, a empresa fornecedora do serviço do LOTE 05 não poderá fornecer o serviço do LOTE 04.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 8.1.** A Licitante, quando em situação de vencedor temporário do lote, deve apresentar sua Proposta de Preço de acordo com o modelo presente no ADENDO XV - MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS, respeitando os quantitativos estabelecidos e de acordo com as especificações contidas nas seções e subseções de cada lote deste Termo de Referência.
- 8.2.** Não serão aceitos preços de totais superiores aos estimados neste Termo de Referência, cuja planilha de composição de preços referenciais de cada lote, deverá discriminar todos os impostos incidentes e suas respectivas alíquotas em cada item de serviço.
- 8.3.** Não serão aceitos preços unitários máximos superiores aos estimados de cada item neste Termo de Referência, cuja planilha de composição de preços referenciais de cada lote, sem incidência do Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, o poder executivo é isento através de convênio celebrados no âmbito do CONFAZ.
- 8.4.** A Proposta de Preços será avaliada:
- 8.4.1.** quanto a compatibilidade dos preços unitários e globais, e o preço vencedor da disputa de lances;
- 8.4.2.** quanto a conformidade do detalhamento dos itens de serviços e as exigências mínimas constantes no Termo de Referência.
- 8.5. DO DETALHAMENTO DOS ITENS DE SERVIÇOS DA PROPOSTA**
- 8.5.1.** A Licitante, quando em situação de vencedor temporário, em seu lote, deve apresentar na Proposta a descrição de como será a prestação dos serviços, incluindo o detalhamento dos itens de serviços, contendo todos os recursos necessários para a

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

prestação dos serviços, bem como marcas, modelos e fornecedores das soluções (hardware/software) citados no detalhamento da Proposta, que atenda aos requisitos obrigatórios e as especificações detalhadas, (apresentar matriz cruzada quando assim exigido, apontando onde o item da especificação do hardware/software está sendo atendido em documentação oficial do fabricante/fornecedor, através de folders, manuais, páginas de Internet, etc), associadas a cada serviço, descritos nos itens e subitens correspondentes neste Termo de Referência. A não observância destas condições em qualquer um dos lotes, implicará em DESCLASSIFICAÇÃO. O detalhamento dos itens de serviços da Proposta de cada lote deve descrever a solução adotada para:

8.5.1.1. Lote 01

- 8.5.1.1.1 O ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital- PRTM-Principal, o qual é obrigatório, bem como a solução adotada para os PRTM-Básicos;
- 8.5.1.1.2 O serviço de Segurança da Rede (apresentar matriz cruzada);
- 8.5.1.1.3 Os serviços e recursos integrantes da Operação Integrada e Monitoramento de Aplicações (apresentar matriz cruzada);
- 8.5.1.1.4 Os Acessos Dedicados, dos subtipos ADC, ADE, ADT e ADM, devem ser associados a um Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital, seja Principal ou Básico (apresentar matriz cruzada apenas para o subtipo ADC);
- 8.5.1.1.5 O serviço de Rede Sem Fio, divididos nos subtipos Interno e Externo (apresentar matriz cruzada);
- 8.5.1.1.6 O serviço de Comunicação Unificada (apresentar matriz cruzada);
- 8.5.1.1.7 O serviço de Pontos de Voz Fixos e demais serviços e recursos integrantes desta solução (apresentar matriz cruzada);
- 8.5.1.1.8 O serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center (apresentar matriz cruzada);
- 8.5.1.1.9 O serviço de Operação Setorial;
- 8.5.1.1.10 O serviço de Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga LTE (apresentar matriz cruzada); e
- 8.5.1.1.11 Observar os requisitos do PCM no “Adendo XXII - Requisitos Para Instalação E Operação Dos Pontos Clientes Multidigital – PCMS”.

8.5.1.2. Lote 02

- 8.5.1.2.1 O Serviço de Tráfego Telefônico Extrarrede;
- 8.5.1.2.2 O Serviço de Tráfego Telefônico Extrarrede Reverso, tipo Discagem Direta Gratuita (DDG), utilizando o prefixo 0800.

8.5.1.3. Lote 03

- 8.5.1.3.1 O serviço de Pontos de Voz Móvel (PVM), incluindo o de Telemetria (apresentar matriz cruzada apenas para os Smartphones);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 8.5.1.3.2 O serviço de tráfego telefônico Extrarrede de voz móvel;
- 8.5.1.3.3 O serviço de Transmissão de Dados via PVM;
- 8.5.1.3.4 O serviço de Transmissão de Dados e Voz via PVM em Roaming Internacional.

8.5.1.4. Lote 04

- 8.5.1.4.1 O serviço de acesso à Internet Corporativa I;
- 8.5.1.4.2 O serviço de proteção anti-DDoS (apresentar matriz cruzada).

8.5.1.5. Lote 05

- 8.5.1.5.1 O serviço de acesso à Internet Corporativa II;
- 8.5.1.5.2 O serviço de proteção anti-DDoS (apresentar matriz cruzada).

8.5.2. Na Topologia Proposta do LOTE 01, para a Rede PE-CONECTADO II, será permitido:

- 8.5.2.1. **Realizar** conexões entre PRTMs e PCMs a partir da rede de transporte da Licitante, bem como, poder utilizar ambientes concentradores ou pontos de tráfegos associado, visando facilitar os tráfegos enviados e recebidos associados a um determinado PCM, quando este não for localizado fisicamente na mesma localidade dos PRTMs. Estes ambientes concentradores ficam a critério da Licitante, bem como a utilização de hardwares e softwares específicos, ficando livre para cada Licitante definir sua topologia e recursos e tecnologias próprias.
- 8.5.2.2. A **utilização** de soluções terrestres deverá ser realizada, prioritariamente, através de fibra óptica para as conexões entre PRTMs e PCMs, garantindo a conectividade aos serviços nele instalados, tais como: transmissão de dados, voz e imagem. Atender as demais condições de qualidade requeridas descritas nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência, baseando-se nas medições realizadas entre o PRTM-Principal e qualquer PCM.
- 8.5.2.3. A **utilização** de tecnologia por radiofrequência para as conexões dos PCMs será permitida limitado a 10% quantitativo previsto para ADs neste TR. Na proposição de utilizar tecnologia por radiofrequência, deve-se adotar uma solução em canal licenciado e com equipamento homologado pela ANATEL, para as conexões entre PRTMs e PCMs, desde que a Licitante garanta uma solução para o serviço de voz, sem picotamento, metalização, eco, ruído e retardos. Atender as demais condições de qualidade requeridas descritas nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência, baseando-se nas medições realizadas entre o PRTM-Principal e qualquer PCM.
- 8.5.2.4. A utilização de **Satélite** para as conexões dos PCMs será permitida limitado a 10% quantitativo previsto para ADs neste TR. Na proposição de utilizar satélite, deve-se adotar uma solução para a compressão de voz

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

que não prejudique a qualidade do sinal garantindo que não haverá duplo salto para comunicação entre PRTMs e PCMs garantindo que o Tempo de Retardo máximo (latência) fim-a-fim admitido seja de até 900ms para os serviços de voz, onde deve ser considerado também o tempo de propagação do satélite, não sendo admitido o uso de Banda Ku, em virtude desta tecnologia estar sujeita a instabilidade causada por ocorrência de chuvas e o serviço de voz não poderá sofrer problemas de continuidade. Garantir a qualidade do serviço de voz sem picotamento, metalização, eco, ruído e retardos.

8.5.3. Deverá obrigatoriamente ser apresentada no detalhamento dos itens de serviços da Proposta dos lotes 04 e 05:

8.5.3.1. Declaração das licitantes informando a localização física de seu mitigador (Anti-DDoS), devendo esta localização atender às exigências da lei 12.965 de 23/04/2014 e regulamentada pelo decreto 8.771 de 11/05/2016;

8.5.3.2. A não apresentação desta declaração implicará em DESCLASSIFICAÇÃO.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR LOTE**, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATANTE exigirá garantia contratual para assegurar o cumprimento do contrato, do objeto desta Licitação, através das seguintes regras:

10.1.1. A licitante vencedora de cada lote, no ato de assinatura do contrato, deverá comprovar a prestação de garantia no percentual de 1% (um por cento) do valor global do lote contratado, conforme previsto no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

10.1.2. A critério do contratado, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

10.1.2.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

10.1.2.2. Seguro-garantia; ou

10.1.2.3. Fiança bancária.

10.1.3. Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contados da assinatura do contrato.

10.1.4. A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato.

10.1.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.1.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 10.1.7.** Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
- 10.1.8.** Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que tiver sido notificada.
- 10.1.9.** Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

11. DO CONTRATO

- 11.1.** A empresa vencedora do certame terá o prazo de 10 dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o Contrato *Mater*;
- 11.2.** A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato *mater*, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública, conforme disposições deste Termo de Referência;
- 11.3.** No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato *mater* em nome da empresa;
- 11.4.** Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, a ele adjudicado o objeto do certame e convocado para celebrar o contrato *mater*;
- 11.5.** A contratação será precedida da inscrição do licitante no CADFOR e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato *mater*.

11.6. DO REAJUSTE

- 11.6.1.** O preço somente será reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003.

11.7. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

- 11.7.1.** Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, o valor consignado neste Termo de Contrato poderá sofrer reequilíbrio econômico-financeiro, competindo à parte interessada justificar e comprovar o desequilíbrio, nos termos da alínea d, inciso II, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
- 11.7.2.** Para o caso de reequilíbrio econômico-financeiro, a parte interessada demonstrará a variação e comprovará o aumento ou a redução dos preços de mercado dos itens contratados, considerando-se:
- 11.7.2.1.** Os preços praticados junto à Administração Pública, devendo ser apresentados, para fins referenciais, pelo menos 03 (três) valores distintos, obtidos, preferencialmente, através dos seguintes meios:

- 11.7.2.1.1** Portal de compras governamentais;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

11.7.2.1.2 Pesquisa em mídia especializada e em sítios eletrônicos;

11.7.2.1.3 Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou recentes (contratos concluídos nos últimos 180 dias).

11.7.2.2. As particularidades do Contrato *MATER* em vigência e dos serviços nele contidos, levando em consideração os Níveis Mínimos de Prestação de Serviço (NMS), contidos neste Termo de Referência;

11.7.2.3. A manifestação da Secretaria de Administração e da Agência Estadual de Tecnologia da Informação, que deverão, através de parecer técnico, manifestar-se acerca das referências utilizadas.

11.7.3. Considerando a obsolescência tecnológica, a busca do equilíbrio contratual e visando à escoreita adequação aos preços do mercado, no que concerne aos serviços elencados no Adendo XXI - PREÇOS REFERENCIAIS UNITÁRIOS E TOTAIS (SEM ICMS), a Secretaria de Administração, em conjunto com a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, promoverá anualmente a contar da assinatura do contrato o levantamento dos preços praticados no mercado, observando inclusive, os critérios de formação de preços constante do item 11.7.2.1.

11.7.3.1. Verificada a ocorrência de preços contratados com valores que ultrapassam os preços de mercado para serviços similares, promover-se-á a revisão da cláusula econômico-financeira do contrato, com vistas à estipulação de preço compatível com o mercado, ficando a contratada obrigada a realizar a devida adequação a ser formalizada em Termo Aditivo correspondente.

12. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

12.1. O período de vigência contratual do LOTE 01 é de 48 (quarenta e oito) meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses; e de 24 (vinte e quatro) meses para os demais lotes, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, conforme inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

12.2. Considerando que o LOTE 01 necessita de uma grande infraestrutura a ser implantada em até 12 (doze) meses e que demanda um investimento significativo de recursos financeiros. Considerando que trata-se de um serviço a ser prestado de forma continuada, podendo ser executado até 5 (cinco) anos. Considerando que uma vigência inferior a 48 (quarenta e oito) meses aumentaria o risco do fornecedor em obter o retorno do investimento inicial aplicado. Espera-se obter um preço mensal mais vantajoso estabelecendo a vigência contratual em 48 (quarenta e oito) meses, por se tratar, no nosso entendimento, de um prazo razoável para mitigação do risco citado.

12.3. Para os demais lotes, o investimento e a complexidade da infraestrutura a ser implantada, são menores, mas mesmo assim, entendemos como razoável o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência, pelos mesmos motivos alegados ao lote 01.

12.4. Em relação ao Serviço de Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga LTE (Long Term Evolution) – AEBL, serviço integrante do LOTE 01, o início de sua execução financeira se dará

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

a partir do décimo-terceiro mês do início da contratação deste serviço, perfazendo um decurso de 36 (trinta e seis) meses de execução.

13. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

- 13.1. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste instrumento convocatório, se a licitante vencedora estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR;
- 13.2. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 13.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste termo de referência e anexos.
- 13.3.1.** O pagamento ficará condicionado ao “atesto” dado pelo servidor competente, que será realizado durante o prazo descrito acima.
- 13.3.2.** O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como à demonstração de que a Contratada mantém as condições de habilitação analisadas no decorrer do certame licitatório, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la.
- 13.4. Será efetuada a glosa no pagamento conforme trata o adendo de Nível Mínimo de Serviço do Termo de Referência, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 13.4.1.** não produziu os resultados acordados;
- 13.4.2.** deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida no NMS;
- 13.4.3.** deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 13.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

TX = Percentual da taxa anual do índice de atualização financeira **aplicável ao objeto (SELIC)**

Exemplo do cálculo do índice considerando SELIC 6%:

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

$I = (TX/100)/365$ $I = (6/100)/365$ $I = 0,0001644$

A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO *MATER* E ADERENTES

- 14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representantes da Contratante *Mater* e Aderentes, para este fim especialmente designados, com as atribuições específicas de acordo com a legislação.
- 14.1.1.** Para os fins descritos no item acima, serão designados os gestores e fiscais do Contrato *Mater* e Aderentes, mediante Portaria, cujos nomes e matrículas deverão ser identificados na mesma.
- 14.2. A gestão/fiscalização do contrato *Mater* e Aderentes terá os seguintes poderes:
- 14.2.1.** A CONTRATANTE por intermédio do servidor/equipe responsável pela gestão e fiscalização, poderá rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o contrato, a proposta ou com as normas da ABNT, devendo a CONTRATADA permitir pleno acesso aos dispositivos da prestação do serviço, além de dispor todos os elementos necessários ao desempenho desta função;
- 14.2.2.** O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à Contratante Aderente responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
- 14.3. Cabe ao gestor do Contrato *Mater* e gestor do Contrato Aderente
- 14.3.1.** Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;
- 14.3.2.** Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, garantindo a defesa prévia à contratada;
- 14.3.3.** Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;
- 14.3.4.** Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- 14.3.5.** Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato;
- 14.3.6.** Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelo fiscal do contrato;
- 14.3.7.** Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- 14.3.8.** Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- 14.3.9.** Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.
- 14.4. Cabe ao fiscal do contrato aderente
- 14.4.1.** Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada.
- 14.4.2.** Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento;
- 14.4.3.** Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato.
- 14.4.4.** Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 14.4.5.** Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Termo de Referência e respectivos anexos, tais como planilhas, cronogramas etc.
- 14.4.6.** Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
- 14.4.7.** Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
- 14.4.8.** Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada;
- 14.4.9.** Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;

15. DAS REGRAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 15.1. Neste item estão especificadas as regras para prestação dos serviços exigidos para o fornecimento dos ambientes operacionais previstos e do conjunto de serviços a serem prestados via a Rede PE-CONECTADO II.
- 15.2. Neste modelo de prestação de serviços da Rede PE-CONECTADO II as solicitações de ativação e de desativação de qualquer serviço, constante deste Termo de Referência, não serão objeto de precificação.
- 15.3. Todos os serviços constantes da Planilha de Precificação que forem contratados serão remunerados mensalmente de acordo com a Proposta de Preço vencedora deste Certame Licitatório, a qual deve ser baseada na Planilha de Precificação especificada no item correspondente constante deste Termo de Referência. Os valores cobrados mensalmente devem corresponder aos serviços e recursos que forem efetivamente instalados e operacionalizados.
- 15.4. O pagamento dos serviços se dará após os respectivos atestos por parte do Gestor do Órgão Contratante Aderente.
- 15.5. Nos casos de cobrança indevida, ou de serviços faturados que não tiveram sua plena disponibilização no período faturado, a CONTRATANTE ADERENTE poderá glosar os valores considerados em desacordo com o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme penalidades previstas neste contrato.
- 15.6. A glosa se dará baseada em um processo de contestação a ser formalmente encaminhado à CONTRATADA pela CONTRATANTE ADERENTE constando o detalhamento das divergências encontradas no faturamento dos serviços em relação à disponibilidade destes.
- 15.7. Todas ativações e desativações serão formalizadas através de Ordens de Serviços respectivas pelo Órgão Contratante Aderente.
- 15.8. Todo e qualquer serviço integrante da Solução da Rede PE-CONECTADO II, devidamente instalado e formalmente atestado seu funcionamento, somente poderá ser requerida sua desativação total e/ou parcial através de Ordens de Serviços respectivas, decorridos no mínimo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos da data da sua instalação, excetuando-se os serviços que têm prazos fixados, tal como o Serviço Acesso Dedicado Temporário.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 15.9. As Regras de Níveis Mínimos de Serviços e seus respectivos indicadores de avaliação serão detalhados nos itens e subitens correspondentes deste Termo de Referência.
- 15.10. As penalidades sobre descontinuidade dos serviços contratados e demais prejuízos decorrentes de falhas e/ou de falta de cumprimento das exigências de níveis de serviços e falta de cumprimento das exigências contratuais serão tratadas através de mecanismos formais previstos no Edital e seus anexos.
- 15.11. As Regras e Níveis Mínimos de Serviços a serem cumpridos pela CONTRATADA para prestar os serviços especificados neste Termo de Referência estão especificados no ADENDO XVII - Níveis Mínimos de Serviços. Os indicadores associados a regras de prestação dos serviços e os requisitos de qualidade da rede devem ser classificados e avaliados por cada Contratante Aderente, isto é, a análise dos requisitos de qualidade deverão ser separados por Contratante Aderente, considerando todos os serviços em operação desse respectivo Contratante. As penalidades, quando for o caso, serão associadas ao conjunto de serviços de cada Contratante Aderente. O modelo consiste em verificar, de forma separada, o conjunto de serviços em operação de cada Contratante Aderente, incluindo a ATI, e analisar todos os parâmetros do ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS.
- 15.12. É permitido instalar um PRTM nas dependências dos PCMs em uma determinada localidade que seja previsto um PRTM na topologia da CONTRATADA. Neste caso, a CONTRATADA deve permitir o acesso ao sistema de Rede Pública de Telefonia Fixa e Móvel, garantindo a tarifa local das chamadas originadas e recebidas de qualquer ponto da Rede. Neste caso, a responsabilidade sob a segurança dos recursos e equipamentos instalados será da CONTRATADA.
- 15.13. Garantir, a partir da Topologia Proposta, no Lote 01, para a Rede PE-CONECTADO II, que:
- 15.13.1.** As conexões com os sistemas de redes telefônicas públicas, fixa e móvel, deverão estar associadas ao PRTM Principal, numa configuração que garanta a tarifa local quando as chamadas, tipo tráfego extrarrede, forem originadas a partir dos PCMs para as localidades integrantes da Área de Abrangência da Rede PE-CONECTADO II.
- 15.13.2.** Disponibilizar acessos redundantes aos PRTMs de forma que os PCMs associados a estes não sofram descontinuidade do serviço, caracterizando assim uma rota alternativa para casos de falhas.
- 15.13.3.** As soluções de redes de telecomunicações que integrarão os serviços da Rede PE-CONECTADO II devem ser modulares e eficientes, ter arquitetura escalável, permitindo a configuração de um variado conjunto de serviços e soluções customizadas, desempenhando todas as funções de serviço de telefonia, entendido como Servidor de Voz ou Gateway de Voz, serviço de mensagens, multiplexação e compactação de voz, roteamento e recursos avançados similares aos disponíveis nos serviços de telefonia e dados.
- 15.14. **Prazos de Atendimento das Instalações e Solicitações**
- 15.14.1.** Os serviços a serem instalados devem ser primeiramente sincronizados entre as equipes da CONTRATADA, em especial junto às equipes que realizam o serviço de Operação Integrada da Rede, visando eliminar desencontros e retrabalhos nas atividades de instalações, configurações e entregas dos serviços. Esse sincronismo

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

deve ser traduzido em forma de cronograma, contendo todas as atividades a serem realizadas com seus respectivos recursos e responsáveis, a ser apresentado ao Gestor da Contratante Aderente para acompanhamento das atividades da CONTRATADA.

- 15.14.2.** A CONTRATADA deve atender às solicitações das Ordens de Serviços emitidas pelos Gestores dos Contratantes Aderentes dentro dos requisitos especificados e dentro dos prazos exigidos e detalhados no ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS - neste Termo de Referência. Visando nivelar o entendimento acerca de outros serviços que são intrínsecos à prestação dos serviços, a CONTRATADA deve considerar os conceitos relacionados a seguir:

15.14.2.1. Logística de Entrega

- 15.14.2.1.1 Entrega:** Transporte dos recursos até o Ponto Cliente Multidigital (PCM) em qualquer localidade da área de abrangência da rede, especificada neste Termo de Referência.

15.14.2.1.2 Responsabilidades:

- 15.14.2.1.2.1.** Receber as requisições de serviços a partir de Ordens de Serviços ou de Abertura de Chamados no *Help-desk*, via procedimentos estabelecidos, criar a documentação requerida e alimentar os diversos módulos dos sistemas que integram o Sistema de Gestão da prestação dos serviços, integrando as informações no Portal PE-SIG;
- 15.14.2.1.2.2.** Validar junto ao Gestor Solicitante Responsável todos os serviços requeridos, e acordar um cronograma não descumprindo os níveis requeridos no ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS;
- 15.14.2.1.2.3.** Planejar e coordenar a execução dos serviços;
- 15.14.2.1.2.4.** Realizar visita no local de implantação dos serviços e validar as condições das instalações. Quando for verificada alguma pendência neste ambiente, encaminhar relatório de pendências de infraestrutura ao Gestor Solicitante Responsável, informando as condições e requisitos necessários para as instalações e, se for o caso, reprogramar os serviços com novo cronograma, tendo a anuência do Gestor Solicitante Responsável;
- 15.14.2.1.2.5.** Preparar o conjunto de recursos (*links*, ativos de rede, equipamentos de voz, *software*, etc.) e demais recursos correlatos a serem disponibilizados;
- 15.14.2.1.2.6.** Atualizar a posição do requerimento até a sua conclusão;
- 15.14.2.1.2.7.** Coletar os dados de configuração apropriados;
- 15.14.2.1.2.8.** Atualizar a base de dados do gerenciamento de recursos, incluindo os dados de configuração apropriados, alimentando os diversos módulos dos sistemas que integram o Sistema de Gestão

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

da prestação dos serviços, e integrando as informações no Portal PE-SIG;

15.14.2.1.2.9. Entregar os serviços no local de implantação definido, conforme o cronograma pré-estabelecido.

15.14.2.2. Instalação e Configuração

15.14.2.2.1 Instalação: Conjunto de atividades de montagem/desmontagem dos componentes e dos recursos de telemática para prestação do serviço nas instalações do Contratante Aderente.

15.14.2.2.2 Configuração: Conjunto de ajustes nos recursos de telemática que sejam necessários para seu correto funcionamento.

15.14.2.2.3 Responsabilidades:

15.14.2.2.3.1. 1. Planejar e coordenar a execução dos serviços;

15.14.2.2.3.2. 2. Efetuar os serviços de acordo com os critérios especificados a partir de uma lista de pontos de controle (“Check-List”) a ser definida pela SAD/ATI, contudo limitada às obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, apresentadas neste Termo de Referência;

15.14.2.2.3.3. 3. Preencher a documentação de entrega dos serviços e componentes com o “de acordo” do responsável indicado pelo Contratante Aderente;

15.14.2.2.3.4. 4. Detectar, diagnosticar e solucionar problemas no ato da aceitação/instalação;

15.14.2.2.3.5. 5. Alimentar os dados do sistema de gestão, tão logo seja concluída a instalação e configuração dos serviços solicitados.

15.14.2.3. Serviço de Reparo de Equipamento (assistência técnica)

15.14.2.3.1 Reparo (assistência Técnica): Conjunto de ajustes, substituições ou reconfigurações efetuados nos recursos de telemática quando da ocorrência de algum problema que não pôde ser resolvido pelo atendimento remoto nem pelo suporte presencial, visando seu retorno às condições de correto funcionamento do serviço.

15.14.2.3.2 Responsabilidades:

15.14.2.3.2.1. Providenciar a retirada dos recursos de telemática, e/ou informática, que façam parte dos serviços fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus, instalando, ou fornecendo, um recurso similar temporário até a conclusão do reparo ou substituição definitiva do mesmo, quando este for considerado defeituoso e sem condições de reparo;

15.14.2.3.2.2. Realizar todos os ajustes, substituições e testes necessários à entrega dos recursos de telemática em condições de pleno funcionamento, incluindo configurações segundo padrões acordados;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 15.14.2.3.2.3. Prover laudo técnico identificando a causa do defeito, e, quando for o caso, identificar o uso indevido do recurso por parte do usuário;
- 15.14.2.3.2.4. Prestar serviços de manutenção preventiva (por exemplo, executando diagnóstico padrão, limpeza, verificação de cabos ou portas), visando manter os recursos de telemática de acordo com as especificações e garantias do fabricante, e manutenção corretiva para solucionar um problema;
- 15.14.2.3.2.5. Manter o sistema de gestão atualizado sobre a localização atual e o status do recurso de telemática que estiver sendo reparado, bem como de todo parque instalado, mantendo esse controle sempre acessível via WEB;
- 15.14.2.3.2.6. Utilizar ferramentas, equipamentos e recursos adequados, permitindo a realização de análise, diagnóstico e correção de eventuais problemas.

16. LOCALIDADES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

16.1. Os quantitativos estimados para cada **serviço do Lote 01** estão descritos na tabela abaixo:

TABELA DE SERVIÇOS DO LOTE 01 - REDE PE CONECTADO II									
Serviço	e-Fisco	Itens de Serviços	Tipo de Nível Mínimo de Serviço	Unidade de Medida	Previsão de Uso em Meses	Quantidade e estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - PRINCIPAL									
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - PRINCIPAL	463384 - 9	Nível 1 - até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	5.000			
	463385 - 7	Nível 2 - a partir de 5,0 Gbps até 10,0 Gbps	Crítico	Mbps	8	10.000			
	463386 - 5	Nível 3 - a partir de 10,0 Gbps até 20,0 Gbps	Crítico	Mbps	20	20.000			
	463387 - 3	Nível 4 - a partir de 20,0 Gbps até 30,0 Gbps	Crítico	Mbps	10	30.000			
	463389 - 0	Nível 5 - a partir de 30,0 Gbps até 40,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	40.000			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

	476773 - 0	Conexão com Land Station de 100Gbps.	Crítico	Unidade	24	4			
						105.004			
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - BÁSICO									
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - BÁSICOS	480269 - 1	Nível A - (Fernando de Noronha) - Até 300 Mbps	Crítico	Mbps	22	300			
	480271 - 3	Nível B - (Fernando de Noronha) - acima de 300 Mbps Até 500 Mbps	Crítico	Mbps	24	500			
	467112 - 0	Nível 1 - até 500 Mbps	Crítico	Mbps	6	4.500			
	467114 - 7	Nível 2 - acima de 500 Mbps até 1,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	9.000			
	467115 - 5	Nível 3 - acima 1,0Gbps até 2,0Gbps	Crítico	Mbps	2	20.000			
	467116 - 3	Nível 4 - acima de 2,0 Gbps até 3,0 Gbps	Crítico	Mbps	30	33.000			
	467118 - 0	Nível 5 - acima de 3,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	55.000			
						122.300			
SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE									
Antivirus, Antispam, IPS, IDS, Filtro de Conteúdo, Análise de Logs, Cache, Firewall e Controle de Aplicações	464739 - 4	Nível 1 - até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	5.000			
	464741 - 6	Nível 2 - a partir de 5,0 Gbps até 10,0 Gbps	Crítico	Mbps	8	10.000			
	464742 - 4	Nível 3 - a partir de 10,0 Gbps até 20,0 Gbps	Crítico	Mbps	20	20.000			
	464743 - 2	Nível 4 - a partir de 20,0 Gbps até 30,0 Gbps	Crítico	Mbps	10	30.000			
	464745 - 9	Nível 5 - a partir de 30,0 Gbps até 40,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	40.000			
						105.000			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

Serviço de Autenticação Centralizada	463404 - 7	Nível 1 - 60.000 usuários	Crítico	Unidade	8	1			
	463405 - 5	Nível 2 - 80.000 usuários	Crítico	Unidade	18	1			
	463406 - 3	Nível 3 - 120.000 usuários	Crítico	Unidade	12	1			
	463407 - 1	Nível 4 - 160.000 usuários	Crítico	Unidade	6	1			
	463408 - 0	Nível 5 - 200.000 usuários	Crítico	Unidade	4	1			
						5			
SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA (Itens de Serviço Monitorados)									
SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA (Itens de Serviço Monitorados)	464766 - 1	Monitoramento dos Serviços de Voz (PVF).	Crítico	Unidade	48	29.263			
	480285 - 3	Monitoramento dos Serviços de Comunicação de Dados (Acessos Dedicados), Monitoramento dos serviços de Internet I e II, Monitoramento dos serviços de PRTM's (Principal e Básico) e Monitoramento dos dispositivos de AEBL (LTE).	Crítico	Unidade	48	1			
	464779 - 3	Monitoramento dos serviços de Rede sem Fio (Interno e Externo)	Crítico	Unidade	48	11.000			
	476837 - 0	Monitoramento de aplicações críticas	Crítico	Unidade	48	10			
	464788 - 2	Monitoramento dos Serviços de Segurança da Rede	Crítico	Unidade	48	1			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

	476839 - 6	Monitoramento da Rede Intra-Gov	Crítico	Unidade	48	1			
	464790 - 4	Monitoramento dos Serviços de Comunicação Unificada	Crítico	Unidade	48	15.000			
	464793 - 9	Monitoramento dos Serviços de Videomonitoramento	Crítico	Unidade	48	4.000			
	464796 - 3	Monitoração dos Serviços de Infraestrutura para Contact Center	Crítico	Unidade	48	620			
	464798 - 0	Operação do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG.	Crítico	Unidade	48	1			
						59.897			
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - atendido diretamente do PRTM-PRINCIPAL									
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - atendido diretamente do PRTM-PRINCIPAL	463413 - 6	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	46	589			
	463438 - 1	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	46	61			
	463414 - 4	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	46	146			
	463440 - 3	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	46	25			
	463415 - 2	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	46	122			
	463441 - 1	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	46	13			
	463417 - 9	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	36	5			
	463442 - 0	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	36	4			
	463418 - 7	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	36	5			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

	463443 - 8	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	36	3			
	463419 - 5	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	46	3			
	463444 - 6	Velocidade de 100 Mbps	Crítico	Unidade	46	3			
	463422 - 5	Velocidade de 140 Mbps	Básico	Unidade	36	3			
	463446 - 2	Velocidade de 140 Mbps	Crítico	Unidade	46	3			
	463423 - 3	Velocidade de 160 Mbps	Básico	Unidade	24	2			
	463447 - 0	Velocidade de 160 Mbps	Crítico	Unidade	24	3			
	476842 - 6	Velocidade de 200 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	476843 - 4	Velocidade de 200 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
	476844 - 2	Velocidade de 500 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	476845 - 0	Velocidade de 500 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
						998			
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - Atendidos via PRTMs-Básicos									
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - Atendidos via PRTMs-Básicos	463451 - 9	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	42	1.876			
	463470 - 5	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	42	50			
	463452 - 7	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	42	230			
	463471 - 3	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	42	13			
	463453 - 5	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	24	227			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

	463472 - 1	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	24	2			
	463454 - 3	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	24	2			
	463474 - 8	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	24	2			
	463455 - 1	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	463476 - 4	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
	463457 - 8	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	463477 - 2	Velocidade de 100 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
	476846 - 9	Velocidade de 140 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
	476847 - 7	Velocidade de 140 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
	476849 - 3	Velocidade de 160 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
	476850 - 7	Velocidade de 160 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
	476851 - 5	Velocidade de 200 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
	476852 - 3	Velocidade de 200 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
	476853 - 1	Velocidade de 500 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
	476854 - 0	Velocidade de 500 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
						2.418			
Serviço de Acesso Dedicado Especial - ADE - Atendidos via qualquer PRTM									
Serviço de Acesso	463505 - 1	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	42	85			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Dedicado Especial - ADE - Atendidos via qualquer PRTM	463529 - 9	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	42	20			
	463507 - 8	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	42	20			
	463530 - 2	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	42	10			
	463508 - 6	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	42	16			
	463531 - 0	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	42	9			
	463509 - 4	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	42	15			
	463532 - 9	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	42	8			
	463510 - 8	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	42	12			
	463533 - 7	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	42	5			
						200			
Serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT - Atendidos via qualquer PRTM									
Serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT	463536 - 1	Velocidade de 4 Mbps	Crítico	Unidade	10	10			
	463537 - 0	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	10	25			
	463538 - 8	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	10	10			
	463539 - 6	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	10	3			
	463540 - 0	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	10	2			
						50			
Serviço de Acesso Dedicado Multimídia - ADM - Atendidos via qualquer PRTM									

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

Serviço de Acesso Dedicado Multimídia - ADM	476857 - 4	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	48	639			
	476858 - 2	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	48	57			
	476860 - 4	Velocidade de 30 Mbps	Básico	Unidade	48	45			
	476862 - 0	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	48	43			
	476863 - 9	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	48	12			
						796			
SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNO									
SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNO	464831 - 5	Acesso de Rede Sem Fio Interno	Básico	Unidade	42	11.200			
	464833 - 1	Acesso de Rede Sem Fio Interno	Crítico	Unidade	42	800			
	464834 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Interno Temporário	Crítico	Unidade	24	500			
						12.500			
SERVIÇO DE REDE SEM FIO EXTERNO									
SERVIÇO DE REDE SEM FIO EXTERNO	464836 - 6	Acesso de Rede Sem Fio Externo Sem Poste	Básico	Unidade	46	2.100			
	464839 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Externo Sem Poste	Crítico	Unidade	46	200			
	464840 - 4	Acesso de Rede Sem Fio Externo Com Poste	Básico	Unidade	42	460			
	464842 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Externo Com Poste	Crítico	Unidade	42	40			
	464843 - 9	Acesso de Rede Sem Fio Externo Temporário Sem Poste	Crítico	Unidade	24	100			
	464844 - 7	Acesso de Rede Sem Fio Externo Temporário Com Poste	Crítico	Unidade	24	50			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

						2.950			
Serviço de Comunicação Unificada - SCU									
Serviço de Comunicação Unificada - SCU	465175 - 8	Contas de Usuário	Crítico	Unidade	48	15.000			
						15.000			
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXO - PVFS									
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXO - PVFS	465180 - 4	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico	Básico	Unidade	48	12.563			
	465181 - 2	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Sem Fio - EXTENSÃO	Básico	Unidade	48	3.307			
	465182 - 0	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Sem Fio	Básico	Unidade	48	10.297			
	465183 - 9	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico com Fone de Cabeça	Básico	Unidade	48	300			
	465184 - 7	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Básico	Básico	Unidade	48	1.214			
	463185 - 4	Ponto de Voz Fixo - Software-Mesa-Telefonista	Básico	Unidade	48	75			
	465185 - 5	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz IP Básico	Básico	Unidade	48	494			
	465186 - 3	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Especial	Básico	Unidade	48	943			
	463190 - 0	Pontos de Voz Fixo utilizando Software de Voz (PVF SOFTWARE)	Básico	Unidade	48	30			
	465187 - 1	Pontos de Voz Fixo utilizando Virtualização de NIM (PVF VIRTUAL)	Básico	Unidade	48	40			
						29.263			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA CONTACT CENTER									
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA CONTACT CENTER	463593 - 0	Serviço de Unidade Central de Distribuição Automática de Chamadas	Básico	Unidade	48	300			
	463595 - 7	Serviço de Unidade Central de Distribuição Automática de Chamadas	Crítico	Unidade	48	10			
	463596 - 5	Serviço de Gravação Digital das Chamadas	Básico	Unidade	48	200			
	463598 - 1	Serviço de Gravação Digital das Chamadas	Crítico	Unidade	48	100			
	463605 - 8	Serviço de Unidade de Resposta Audível (Porta da URA)	Básico	Unidade	48	6			
	463608 - 2	Serviço de Unidade de Resposta Audível (Porta da URA)	Crítico	Unidade	48	4			
						620			
ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL)									
ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL)	478783 - 8	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (CORE)	Crítico	Unidade	36	1			
	478784 - 6	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (ERB)	Crítico	Unidade	36	15			
	478785 - 4	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (CHIP)	Crítico	Unidade	36	4.000			
						4.016			
SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL									
SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL	464846 - 3	Serviço de Provimento Básico (1.200 dispositivos)	Básico	Unidade	48	20			
	464847 - 1	Serviço Adicional de Monitoramento para Dispositivos de Dados e Imagens (50 dispositivos)	Básico	Unidade	48	40			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	476866 - 3	Serviço Adicional de Monitoramento de Aplicações Críticas	Básico	Unidade	36	20			
						80			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (48 MESES)									R\$

16.2. As localidades e quantitativos estimados, por município, a serem cumpridos pela CONTRATADA estão relacionadas nos Adendos descritos a seguir, integrantes deste Termo de Referência:

16.2.1. ADENDO XIX - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOS DEDICADOS POR MUNICÍPIO; e

16.2.2. ADENDO XX - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE VOZ FIXO POR MUNICÍPIO.

16.3. A CONTRATADA deve considerar, para efeito de localidades a serem contempladas na prestação dos serviços desta Rede, isto é a abrangência desta Rede, na Capital Recife, em todos os Municípios do Estado de Pernambuco, o arquipélago de Fernando de Noronha, as capitais São Paulo e Brasília, como também, em localidades de fronteiras territoriais do Estado de Pernambuco com os Estados vizinhos: Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba no raio de até 30Km, para atender as necessidades de conexão dos órgãos aderentes, incluindo todos os serviços integrantes deste Termo de Referência e seus Adendos.

16.4. Os quantitativos estimados para cada serviço do Lote 02 estão descritos na tabela abaixo:

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 2)									
Serviço	e-Fisco	Descrição	Tipo de Nível Mínimo de Serviço	Unidade de Medida	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE									
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE	463371 - 7	Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo.	N/A	Minuto	24	3.750.000			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

		(Mesma Operadora)							
	478779 - 0	Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Outra Operadora)	N/A	Minuto	24	8.750.000			
	467282 - 8	Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Mesma Operadora)	N/A	Minuto	24	1.125.000			
	478780 - 3	Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Outra Operadora)	N/A	Minuto	24	2.625.000			
	467283 - 6	Longa Distância	N/A	Minuto	24	339.450			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		Fixo-Fixo (DDD) - Mesma Operadora						
478781 - 1		Longa Distância Fixo-Fixo (DDD) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	792.050		
467284 - 4		Longa Distância Fixo-Móvel (DDD) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	225.000		
478782 - 0		Longa Distância Fixo-Móvel (DDD) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	525.000		
467285 - 2		Longa Distância Internacional – DDI para os sistemas de conexão com as redes telefônicas públicas fixa e móvel de telecomunica ções	N/A	Minuto	24	1.250		
						18.132.750		
SERVIÇO 0800 ESTADUAL								
SERVIÇO 0800 ESTADUA L	463377 - 6	Serviço Fixo Inter Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	700		
	467295 - 0	Serviço Fixo Intra Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	500.000		
	467296 - 8	Serviço Fixo Local	De acordo com o PVF	Minuto	24	3.000.000		

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

467297 - 6	Serviço Móvel Intra Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	30.000			
467300 - 0	Serviço Móvel Local	De acordo com o PVF	Minuto	24	200.000			
467302 - 6	Serviço Móvel VC2	De acordo com o PVF	Minuto	24	400			
467303 - 4	Serviço Móvel VC3	De acordo com o PVF	Minuto	24	100			
467304 - 2	Serviço Longa Inter Regional Fixo	De acordo com o PVF	Minuto	24	600.000			
					4.331.200			
Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)								
Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)	478778 - 1	Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)	Básico	Unidade	24	30		
						30		
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)								R\$-

16.5. Os quantitativos estimados para cada **serviço do Lote 03** estão descritos na tabela abaixo:

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 3)									
Serviço	e-Fisco	Descrição	Tipo de Nível Mínimo de Serviço	Unidade de Medida	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL - PVM									
SERVIÇO DE PONTO DE	478753 - 6	Ponto de Voz Móvel -	Crítico	Unidade	24	200			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

VOZ MÓVEL - PVM		SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com forneciment o de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível I.							
	478754 - 4	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com forneciment o de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível II.	Básico	Unidade	24	400			
	478755 - 2	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com forneciment o de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível III.	Básico	Unidade	24	2.000			
	478756 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura	Básico	Unidade	24	4.400			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	mensal) para Uso Pessoal com linha - com forneciment o de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível IV.							
478757 - 9	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) par a Uso Pessoal com linha - com forneciment o de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível V.	Básico	Unidade	24	8.000			
463361 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - sem forneciment o de Aparelhos de Telefonia Móvel.	Básico	Unidade	24	10.000			
465188 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards para Telemetria.	Básico	Unidade	24	20.000			
					45.000			
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PVM - STD - MOVEL								

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PVM - STD - MOVEL	465189 - 8	Pacote de Dados Móvel - 2 Gb	Básico	Unidad e	24	9.000			
	465190 - 1	Pacote de Dados Móvel - 5 Gb	Básico	Unidad e	24	8.000			
	478762 - 5	Pacote de Dados Móvel - 8 Gb	Básico	Unidad e	24	6.400			
	465192 - 8	Pacote de Dados Móvel - 10 Gb	Básico	Unidad e	24	1.600			
						25.000			
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ									
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ	478763 - 3	Pacote de VOZ - 30 MINUTOS	Básico	Unidad e	24	100			
	478764 - 1	Pacote de VOZ - 60 MINUTOS	Básico	Unidad e	24	80			
	478765 - 0	Pacote de VOZ - 90 MINUTOS	Básico	Unidad e	24	60			
	478766 - 8	Pacote de VOZ - 120 MINUTOS	Básico	Unidad e	24	40			
						280			
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL DADOS									
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ	478767 - 6	Pacote de Dados Móvel - 50 MB	Básico	Unidad e	24	100			
	478768 - 4	Pacote de Dados Móvel - 100 MB	Básico	Unidad e	24	80			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	478769 - 2	Pacote de Dados Móvel - 150 MB	Básico	Unidad e	24	60			
	478770 - 6	Pacote de Dados Móvel - 200 MB	Básico	Unidad e	24	40			
						280			
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRARREDE PARA TELEFONIA MÓVEL- TEM (SERVIÇO MODALIDADES DE CHAMADAS)									
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRARREDE PARA TELEFONIA MÓVEL- TEM (SERVIÇO MODALIDADE DE CHAMADAS)	478771 - 4	Ligações VC1 - MF (Móvel - Fixo)	N/A	Minuto	24	1.200.000			
	478772 - 2	Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	750.000			
	478773 - 0	Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	750.000			
	478774 - 9	Ligações VC2 e VC3 - MF (Móvel - Fixo) – Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	600.000			
	478775 - 7	Ligações VC2 e VC3 - MF (Móvel - Fixo) – Outra Operadora	N/A	Minuto	24	600.000			
	478776 - 5	Ligações VC2 e VC3 - MM (Móvel - Móvel) – Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	400.000			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

478777 - 3	Ligações VC2 e VC3 - MM (Móvel - Móvel) – Outra Operadora	N/A	Minuto	24	400.000			
463372 - 5	Mensagem Curta (SMS) dentro do Território Nacional	N/A	Unidad e	24	5.000			
467292 - 5	Móvel – Fixo Internaciona l	N/A	Minuto	24	12.000			
467293 - 3	Móvel - Móvel Internaciona l	N/A	Minuto	24	12.000			
					4.729.000			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)								R\$

16.6. Os quantitativos estimados para cada **serviço do Lote 04** estão descritos na tabela abaixo:

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 4)									
Serviço	e-Fisco	Descrição	Tipo de Nível Mínimo de Serviço	Unidade de Medida	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS									
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS	463378 - 4	Nível 1 - até 4,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	4.000			
	463379 - 2	Nível 2 - acima de 4,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	5.000			
	463381 - 4	Nível 3 - acima de	Crítico	Mbps	5	6.000			

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

	5,0 Gbps até 6,0 Gbps							
463382 - 2	Nível 4 - acima de 6,0 Gbps até 8,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	8.000			
463383 - 0	Nível 5 - acima de 8,0 Gbps até 10 Gbps	Crítico	Mbps	4	10.000			
					33.000			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 Meses)								R\$

16.7. Os quantitativos estimados para cada serviço do Lote 05 estão descritos na tabela abaixo:

Composição Das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 5)									
Serviço	e-Fisco	Descrição	Tipo de Nível Mínimo de Serviço	Unidade de Medida	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA II + AntiDDoS									
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS	463378 - 4	Nível 1 - até 4,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	4.000			
	463379 - 2	Nível 2 - acima de 4,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	5.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463381 - 4	Nível 3 - acima de 5,0 Gbps até 6,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	6.000			
463382 - 2	Nível 4 - acima de 6,0 Gbps até 8,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	8.000			
463383 - 0	Nível 5 - acima de 8,0 Gbps até 10 Gbps	Crítico	Mbps	4	10.000			
					33.000			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)								R\$

17. MODELO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

17.1. Visando promover uma prestação de serviços com alto nível de qualidade e de efetividade, faz-se imprescindível definir os papéis e atribuições da Secretaria de Administração - SAD, da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, dos Órgãos Contratantes Aderentes e da CONTRATADA. Esses atores integram o Modelo de Organização e Gestão da prestação dos serviços da Rede PE-CONECTADO II. Nos subitens a seguir estão descritas as responsabilidades atribuídas a cada uma das partes que compõem o Modelo:

17.1.1. O Governo de Pernambuco, através da SAD, será denominado Contratante Principal dos serviços integrantes da Rede PE-CONECTADO II, através do Contrato *Mater*, conforme especificado no Edital, o qual contém, além das suas cláusulas que regulam a relação entre as partes e o rol de todos os serviços ora licitados.

17.1.2. A SAD tem a atribuição de exercer a gestão dos serviços corporativos do Estado, entre eles, os contratos corporativos de telemática. É de responsabilidade da SAD realizar a gestão administrativa dos serviços contratados através da Rede PE-CONECTADO II.

17.1.3. A SAD tem como atribuição acompanhar e controlar os instrumentos contratuais da Rede PE-CONECTADO II de forma corporativa, tendo três focos principais, a Gestão Jurídica-Contratual, cuja principal responsabilidade é elaborar as minutas e formalizar os instrumentos contratuais, denominados de Termos de Adesão ao Contrato *Mater*, a Gestão Administrativa-Contratual gerenciando, principalmente, os aspectos físicos e financeiros e a Gestão Técnico-Operacional, esta última com o suporte da ATI, de todos os serviços integrantes das soluções da Rede.

17.1.4. A Gestão Jurídico-Contratual é responsável pelos instrumentos contratuais, especificamente o Contrato *Mater*, seus respectivos Termos de Adesão, Aditivos e Apostilamentos, atuando junto aos órgãos e entidades aderentes à Rede PE-

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

CONECTADO II, e possui entre suas atribuições:

- 17.1.4.1. Prestar assessoramento no dimensionamento dos valores físicos e financeiros dos serviços contratados;
 - 17.1.4.2. Padronizar e formalizar as demandas e solicitações realizadas pelos Contratantes Aderentes;
 - 17.1.4.3. Controlar os fluxos contratuais junto aos Órgãos de Controle do Governo, bem como, junto a CONTRATADA e aos Contratantes Aderentes;
 - 17.1.4.4. Disponibilizar informações gerenciais referentes a valores contratados, físicos e financeiros, dos Termos de Adesão para a SAD.
- 17.1.5.** A Gestão Administrativa-Contratual, tem como responsabilidade realizar o controle da execução física-financeira dos serviços efetivamente executados, e possui como atribuições:
- 17.1.5.1. Controlar, através da emissão de ordens de serviço, os limites físicos da Rede PE-CONECTADO II;
 - 17.1.5.2. Gerir os aspectos da execução financeira da Rede PE-CONECTADO II;
 - 17.1.5.3. Realizar a gestão do uso, bem como o acompanhamento e execução contratual dos serviços de telemática no âmbito do Poder Executivo Estadual, com auxílio dos respectivos Contratantes Aderentes;
 - 17.1.5.4. Avaliar as condições do atendimento dos serviços de telemática, propor melhorias e estabelecer modelos visando a melhor execução destes serviços;
 - 17.1.5.5. Prover informações gerenciais referentes aos resultados dos serviços prestados pela Rede.
- 17.1.6.** A Gestão Técnico-Operacional, atuando em conjunto com a ATI, tem como responsabilidade dar suporte tecnológico à implantação e operacionalização dos serviços de telemática, e possui como atribuições:
- 17.1.6.1. Gerenciar e dar suporte ao controle da capacidade disponibilizada pelos recursos tecnológicos integrantes dos serviços contratados através da Rede PE-CONECTADO II, prestando assessoramento nas questões de qualidade, desempenho e inovação tecnológica, bem como, avaliando e aprovando os planos de implantação e o dimensionamento dos recursos técnicos para atendimento às solicitações;
 - 17.1.6.2. Acompanhar e analisar os registros das ocorrências, dos fatos relevantes e dos níveis de qualidade contratados, utilizando-se da solução de Sistemas Gerenciais previstos e dos relatórios emitidos.
- 17.1.7.** A ATI tem como responsabilidade a Gestão Técnica Corporativa da Rede PE-CONECTADO II, hospedando e gerenciando os serviços de uso compartilhado, são suas atribuições:
- 17.1.7.1. Adotar medidas visando a um eficaz relacionamento com o fornecedor de serviços de telemática, de forma a ensejar o melhor desempenho e a melhor qualidade dos serviços contratados;
 - 17.1.7.2. Fazer o acompanhamento da execução dos serviços contratados;
 - 17.1.7.3. Analisar as questões relacionadas com o desenvolvimento dos serviços de telemática, identificando eventuais problemas e propondo medidas preventivas e corretivas;
 - 17.1.7.4. Prestar apoio técnico aos usuários, acompanhando todos os serviços em fase de implantação, como também verificar e avaliar os serviços instalados e em operação;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 17.1.7.5. Fornecer à SAD e aos Contratantes Aderentes informações gerenciais e sobre fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra o fornecedor de serviços de telemática, ou mesmo à rescisão do contrato;
- 17.1.7.6. Controlar e avaliar tecnicamente os serviços solicitados através das Ordens de Serviços formalizadas, bem como o acompanhamento da execução técnica destes serviços;
- 17.1.7.7. Acompanhar da execução das Ordens de Serviços, verificando, registrando, controlando suas conclusões e os eventos e ocorrências relacionados a estas, facilitando a interlocução entre os Contratantes Aderentes e a CONTRATADA, tendo como objetivo a efetiva conclusão dos serviços solicitados dentro dos requisitos exigidos;
- 17.1.7.8. Fornecer dados estatísticos referente à utilização dos recursos da Rede PE-CONECTADO II;
- 17.1.7.9. Registrar ocorrências e falhas.
- 17.1.8.** A ATI tem a responsabilidade de gerenciar, administrativamente e tecnicamente as soluções operacionalizadas pela Rede PE-CONECTADO II, hospedando o conjunto no ambiente operacional denominado de Centro de Operações de Rede – CORE-ATI, que funcionará de forma pró-ativa e em regime 24 horas x 07 dias, inclusive feriados. Este CORE-ATI também atenderá as demandas repassadas via *Help-desk*. Os recursos e serviços a serem operacionalizados neste CORE-ATI serão providos e mantidos pela CONTRATADA. No CORE-ATI deverá ser disponibilizado um Sistema de Geração de Imagens que permita a visualização de todas as ferramentas de gerenciamento, apoiando o monitoramento em tempo-real, com recursos gráficos, de todos os ativos e dispositivos relativos aos serviços contratados. O Sistema Gerencial da Rede PE-SIG encontra-se hospedado no DATACENTER da ATI, o qual integra o CORE-ATI.
- 17.1.9.** As vencedoras do certame licitatório, denominadas de CONTRATADAS, serão as responsáveis pelo fornecimento de todos os serviços e recursos especificados nos lotes, itens e subitens deste Termo de Referência, os quais serão devidamente formalizados a partir de instrumentos contratuais específicos, conforme Edital e seus Anexos. As CONTRATADAS devem designar, num prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da assinatura do contrato, equipe de Coordenação Executiva de Contrato, composta por no mínimo 01 técnico como contato principal e 01 substituto para responder nas ausências do técnico principal, os quais deverão ser responsáveis pelos assuntos formais contratuais, bem como, pelos assuntos técnicos associados à qualidade da prestação dos serviços contratados. As CONTRATADAS devem fornecer os recursos técnicos e humanos, operacionais dentro dos requisitos exigidos neste Termo de Referência e seus adendos.
- 17.1.10.** Os órgãos e entidades que aderirem ao Contrato *Mater* são denominados de Contratantes Aderentes. Os Contratantes Aderentes têm a responsabilidade de:
 - 17.1.10.1. Relacionar os serviços a serem contratados através do Adendo ao Termo de Adesão ao Contrato *Mater*;
 - 17.1.10.2. Realizar a previsão orçamentária e financeira para lastrear os pagamentos dos serviços contratados, em conformidade com os respectivos exercícios financeiros, diretrizes e legislação vigente no âmbito dos Poderes que integram;
 - 17.1.10.3. Formalizar as Ordens de Serviços referente aos serviços solicitados nos seus respectivos Termos de Adesão;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 17.1.10.4. Acompanhar a execução dos serviços solicitados, atestar e arcar com os devidos pagamentos dos serviços efetivamente executados;
- 17.1.10.5. Atender às orientações e regras formalizadas pela SAD e pela ATI;
- 17.1.10.6. Designar servidor para cumprir a função de Gestor de Telemática, o qual deverá ser responsável pelos assuntos contratuais, orçamentários, financeiros e técnicos, respectivamente, fiscalizando a execução físico-financeira, bem como, a qualidade da prestação dos serviços contratados de acordo com a legislação vigente.

17.2. Modelo de Organização e Gestão dos Serviços Compartilhados

- 17.2.1.** Os serviços compartilhados são recursos da rede utilizado por todos os Contratantes Aderentes participantes da Rede PE-CONECTADO II, e, desta forma, devem ter seus custos partilhados entre os mesmos. A forma de partilha equitativa e proporcional para cada Contratante Aderente estão especificadas nesta seção e subseções deste Termo e Referência.
- 17.2.2.** Fica estabelecido que as partes que cabem aos Contratantes Aderentes do Poder Executivo Estadual, dependentes do Tesouro Estadual, serão custeados pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI).
- 17.2.3.** Visando o aproveitamento do potencial de economia de escala, todos os serviços compartilhados serão fornecidos pela CONTRATANTE de forma única e centralizada, e hospedados nos locais específicos definidos nas seções e subseções deste Termo de Referência.
- 17.2.4.** Abaixo estão relacionados os serviços definidos como compartilhados neste Termo de Referência:
 - 17.2.4.1. Internet Corporativa:
 - 17.2.4.2. Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital - Principal (PRTM-Principal);
e
 - 17.2.4.3. Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital - Básico (PRTM-Básico).
- 17.2.5.** Fica estabelecido que é obrigatória a contratação dos serviços compartilhados pelos Contratantes Aderentes, salvo se comprovado que os demais serviços contratados não fazem uso de algum serviço compartilhado acima descrito. Neste caso, fica dispensado de contratação apenas o serviço compartilhado que não é utilizado.
- 17.2.6.** Para os serviços compartilhados a carência mínima para sua retirada (desativação) é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.
- 17.2.7.** A SAD e a ATI deverá apoiar os Contratantes Aderentes na definição das capacidades a serem contratadas nos serviços compartilhados, os quais deverão aprovar os quantitativos definidos por cada Contratante Aderente.
- 17.2.8.** Segue abaixo a forma de partilha dos custos de cada serviço compartilhado:
 - 17.2.8.1. Internet Corporativa:**
 - 17.2.8.1.1 Cada Contratante Aderente deverá definir e contratar a banda de dados de Internet necessária (em Mbps) para sua exclusiva utilização;
 - 17.2.8.1.2 A CONTRATADA deverá separar e apresentar o gráfico de utilização deste serviço para cada Contratante Aderente especificamente;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 17.2.8.1.3 Estes gráficos devem ser disponibilizados de forma on-line para a Contratante Aderente e para a GESTÃO CONTRATUAL e TÉCNICA da Rede;
- 17.2.8.1.4 A Contratante Principal deverá somar todas as bandas contratadas por todos os Contratantes Aderentes a este serviço, e definir a banda total necessária para provimento deste serviço;
- 17.2.8.1.5 A banda total necessária definida irá estabelecer o valor por Megabits por segundo (Mbps) no nível em que for enquadrada;
- 17.2.8.1.6 O valor a ser pago por cada Contratante Aderente será a banda especificamente contratada por cada um, multiplicada pelo valor de cada Megabit por segundo (Mbps) no nível enquadrado;

$$Valor\ Mensal = B \times \frac{V_{Mb}}{S}$$

Onde: B = Banda definida pelo Contratante Aderente ■

$\frac{V_{Mb}}{S}$ = Valor do Mbps no nível enquadrado.

- 17.2.8.1.7 A cada alteração da banda contratada por qualquer um dos Contratantes Aderentes a este serviço, deverá ser feito o cálculo acima referido, e caso a mudança provoque a alteração no nível deste serviço, todos os valores para todos os Contratantes Aderentes serão ajustados à nova realidade;

$$Valor\ Final\ Mensal = \sum_{1}^n B_n \times \frac{V_{Mb}}{S}$$

Onde: B = Banda definida pelo Contratante Aderente;

$\frac{V_{Mb}}{S}$ = Valor do Mbps no nível enquadrado e

n = Número de Contratantes Aderentes ao serviço.

- 17.2.8.1.8 Segue abaixo tabelas exemplificativas, com valores e níveis hipotéticos:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA (Valor Mensal por Mbps)		
Nível 1 - até 1Gbps.	R\$	100,00
Nível 2 - até 2Gbps	R\$	90,00
Nível 3 - até 3Gbps	R\$	80,00
Nível 4 - até 4Gbps	R\$	70,00
Nível 5 - até 5Gbps	R\$	60,00
Nível 6 - até 6Gbps	R\$	50,00
Nível 7 - até 7Gbps	R\$	40,00
Nível 8 - até 8Gbps	R\$	30,00
Nível 9 - até 9Gbps	R\$	20,00
Nível 10 - até 10Gbps	R\$	10,00

CONTRATANTES	BANDA CONTRATADA (Mbps)	VALOR INDIVIDUAL	VALOR FINAL MENSAL
Internet Corporativa ADERENTE 1	2.020	R\$ 121.200,00	R\$ 288.600,00
Internet Corporativa ADERENTE 2	2.000	R\$ 120.000,00	
Internet Corporativa ADERENTE 3	70	R\$ 4.200,00	
Internet Corporativa ADERENTE 4	50	R\$ 3.000,00	
Internet Corporativa ADERENTE 5	600	R\$ 36.000,00	
Internet Corporativa ADERENTE 6	50	R\$ 3.000,00	
Internet Corporativa ADERENTE 7	20	R\$ 1.200,00	
Total	4.810	NÍVEL 5	

17.2.8.2. PRTM – Principal:

- 17.2.8.2.1 Cada Contratante Aderente deverá definir e contratar a capacidade operacional necessária (em Mbps) para sua utilização, que suporte o tráfego de seus Acessos Dedicados em todos os PRTMs, tanto o Principal como os Básicos;
- 17.2.8.2.2 A CONTRATADA deverá separar e apresentar o gráfico de utilização deste serviço para cada Contratante Aderente especificamente;
- 17.2.8.2.3 Estes gráficos devem ser disponibilizados de forma on-line para a Contratante Aderente e para a GESTÃO CONTRATUAL e TÉCNICA da rede;
- 17.2.8.2.4 O Contratante Principal deverá somar todas as capacidades operacionais contratadas por todos os Contratantes Aderentes a este serviço, e definir a capacidade operacional total necessária para provimento deste serviço;
- 17.2.8.2.5 A banda total necessária definida irá estabelecer o valor por Megabits por segundo (Mbps) no nível em que for enquadrada;
- 17.2.8.2.6 O valor a ser pago por cada Contratante Aderente será a capacidade operacional especificamente contratada por cada um, multiplicada pelo valor de cada Megabit por segundo (Mbps) no nível enquadrado;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

$$Valor\ Mensal = C \times \frac{V_{Mb}}{S}$$

onde: C = Capacidade Operacional definida pelo Contratante Aderente e

$\frac{V_{Mb}}{S}$ = Valor do Mbps no nível enquadrado.

- 17.2.8.2.7 A cada alteração da banda contratada por qualquer um dos Contratantes Aderentes a este serviço, deverá ser feito o cálculo acima referido, e caso a mudança provoque a alteração no nível deste serviço, todos os valores para todos os Contratantes Aderentes serão ajustados à nova realidade;
- 17.2.8.2.8 Segue abaixo tabelas exemplificativas, com valores e níveis hipotéticos:

SERVIÇO DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE TRANSMISSÃO DO PRTM-PRINCIPAL (Valor Mensal por Mbps)		
Nível 1 –até 4 Gbps	R\$	100,00
Nível 2 –até 6 Gbps	R\$	90,00
Nível 3 –até 8 Gbps	R\$	80,00
Nível 4 –até 10 Gbps	R\$	70,00
Nível 5 –até 12 Gbps	R\$	60,00
Nível 6 –até 14 Gbps	R\$	50,00

CONTRATANTES	CAPACIDADE OPERACIONAL CONTRATADA (Mbps)	VALOR INDIVIDUAL	VALOR FINAL MENSAL
PRTM-Principal ADERENTE 1	3.000	R\$ 240.000,00	R\$ 556.800,00
PRTM-Principal ADERENTE 2	2.850	R\$ 228.000,00	
PRTM-Principal ADERENTE 3	100	R\$ 8.000,00	
PRTM-Principal ADERENTE 4	90	R\$ 7.200,00	
PRTM-Principal ADERENTE 5	800	R\$ 64.000,00	
PRTM-Principal ADERENTE 6	70	R\$ 5.600,00	
PRTM-Principal ADERENTE 7	50	R\$ 4.000,00	
Total	6.960	NÍVEL 3	

17.2.8.3. PRTM – Básico:

- 17.2.8.3.1 Cada Contratante Aderente deverá definir e contratar a capacidade operacional necessária (em Mbps) para sua utilização, que suporte o tráfego de seus Acessos Dedicados em cada PRTM Básico onde possuir um Acesso Dedicado associado;
- 17.2.8.3.2 A CONTRATADA deverá separar e apresentar o gráfico de utilização deste serviço para cada Contratante Aderente especificamente;
- 17.2.8.3.3 Estes gráficos devem ser disponibilizados de forma on-line para a Contratante Aderente e para a GESTÃO CONTRATUAL e TÉCNICA da Rede;
- 17.2.8.3.4 O Contratante Principal deverá somar todas as capacidades operacionais contratadas por todos os Contratantes Aderentes a este serviço, e definir a capacidade operacional total necessária para provimento deste serviço para cada PRTM-Básico;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 17.2.8.3.5 A banda total necessária definida irá estabelecer o valor por Megabits por segundo (Mbps) no nível em que for enquadrada;
- 17.2.8.3.6 O valor a ser pago por cada Contratante Aderente será a capacidade operacional especificamente contratada por cada um, multiplicada pelo valor de cada Megabit por segundo (Mbps) no nível enquadrado;

$$Valor\ Mensal = C \times \frac{V_{Mb}}{s}$$

Onde: C = Capacidade Operacional definida pelo Contratante Aderente e

$\frac{V_{Mb}}{s}$ = Valor do Mbps no nível enquadrado.

- 17.2.8.3.7 A cada alteração da capacidade operacional contratada por qualquer um dos Contratantes Aderentes a este serviço, deverá ser feito o cálculo acima referido, e caso a mudança provoque a alteração no nível deste serviço, todos os valores para todos os Contratantes Aderentes serão ajustados à nova realidade;

$$Valor\ Final\ Mensal = \sum_{1}^n C_n \times \frac{V_{Mb}}{s}$$

Onde: C = Capacidade Operacional definida pelo Contratante Aderente;

$\frac{V_{Mb}}{s}$ = Valor do Mbps no nível enquadrado

n = Número de Contratantes Aderentes ao serviço.

- 17.2.8.3.8 Segue abaixo tabelas exemplificativas, com valores e níveis hipotéticos:

SERVIÇO DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE TRANSMISSÃO DO PRTM-BÁSICO (Valor Mensal por Mbps)		
Nível 1 – até 1 Gbps	R\$	100,00
Nível 1 – até 2 Gbps	R\$	90,00
Nível 1 – até 3 Gbps	R\$	80,00
Nível 1 – até 4 Gbps	R\$	70,00
Nível 1 – até 5 Gbps	R\$	60,00
Nível 1 – até 6 Gbps	R\$	50,00

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

CONTRATANTES	CAPACIDADE OPERACIONAL CONTRATADA (Mbps)	VALOR INDIVIDUAL	VALOR FINAL MENSAL
PRTM-Básico ADERENTE 1	800	R\$ 64.000,00	R\$ 135.200,00
PRTM-Básico ADERENTE 2	600	R\$ 48.000,00	
PRTM-Básico ADERENTE 3	50	R\$ 4.000,00	
PRTM-Básico ADERENTE 4	40	R\$ 3.200,00	
PRTM-Básico ADERENTE 5	200	R\$ 16.000,00	
PRTM-Básico ADERENTE 6	0	R\$ -	
PRTM-Básico ADERENTE 7	0	R\$ -	
Total	1.690	NÍVEL 2	

18. PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

- 18.1. A CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre todas as imagens, áudios, vídeos, planos, esboços, especificações, desenhos, relatórios e outros documentos gerados durante a execução dos serviços pela CONTRATADA.
- 18.2. A CONTRATADA cederá à CONTRATANTE, em caráter definitivo, o direito patrimonial das bases de dados, e os respectivos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados), resultantes dos serviços executados durante a vigência do contrato, entendendo-se por resultados quaisquer bases de imagens, áudios, vídeos, estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica.
- 18.3. Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos que forem manuseados e utilizados, são de propriedade da CONTRATANTE, não podendo ser repassadas, copiadas, alteradas ou absorvidas na relação de bens da CONTRATADA, bem como, de seus executores, sem expressa autorização da CONTRATANTE. Os executores da CONTRATADA que receberão acesso privativo e individualizado, não poderão repassá-los a terceiros, sob pena de responder, criminal e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência deste ilícito.
- 18.4. Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, bem como dos documentos, imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação dos serviços.
- 18.5. A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade verificada referente a esta matéria durante a prestação dos serviços;
- 18.6. A CONTRATADA deve guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE.
- 18.7. Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados.
- 18.8. Cada profissional a serviço da CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura computacional da CONTRATANTE não poderá ser utilizada para fins particulares.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 18.9. O correio eletrônico fornecido pela CONTRATANTE, bem como a navegação em sítios da Internet ou acessadas a partir dos seus equipamentos poderão ser auditados.
- 18.10. A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de serviços, objeto desta licitação, bem como, ceder à CONTRATANTE, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia;
- 18.11. A CONTRATADA informará a CONTRATANTE sobre qualquer acesso indevido, invasão ou ataque sofrido nos servidores ou serviços onde estejam hospedados cada solução contratada.

19. PLANO DE ASSUNÇÃO

- 19.1. Considerando que o Governo do Estado de Pernambuco já possui em operação um serviço convergente de rede integrando serviços de dados voz e imagem, denominado Rede PE-Conectado, faz-se necessário adotar um Plano de Assunção dos atuais serviços ora em funcionamento para a nova solução requerida aqui neste Termo de Referência e seus adendos, visando não acarretar problemas de continuidade para os serviços prestados às unidades administrativas públicas que dependem dos serviços atualmente contratados e em plena operação;
- 19.2. Fica previamente estabelecido um Plano de Assunção dos Serviços, que deverá ser seguido quando da conclusão do Processo Licitatório e assinatura do Contrato *Mater*.
- 19.3. A CONTRATADA de cada lote deve instalar e operacionalizar todos os serviços da Rede PE-CONECTADO II, conjuntamente com a CONTRATADA dos serviços ofertados na solução da Rede PE-Conectado, até a completa finalização da assunção de todos os serviços de seu lote para a Rede PE-CONECTADO II.
- 19.4. O Plano de Assunção consiste das seguintes etapas e atividades:
- 19.4.1.** Após a assinatura do Contrato *Mater* e da Assinatura do Contrato de Adesão da ATI para a Rede PE-CONECTADO II a ATI formalizará à(s) CONTRATADA(S) uma Ordem de Serviço para a ativação do serviço de Internet Corporativa I e II e do serviço de PRTM-Principal, devendo ser cumprido o prazo de instalação em conformidade com o ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS, integrante deste Termo de Referência;
- 19.4.2.** Em seguida a ATI deverá formalizar as Ordens de Serviços para a(s) CONTRATADA(S) instalar(em) os serviços dos PRTMs Básicos, Segurança da Rede e o Serviço da Operação Integrada, devendo ser cumpridos os respectivos prazos de instalações em conformidade com o ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS, integrante deste Termo de Referência;
- 19.4.2.1. Para efeito de faturamento do serviço de operação integrada, ao longo da execução do plano de assunção, o mesmo será cobrado de forma proporcional. Em particular, para os itens Monitoramento dos Serviços de Comunicação de Dados (PRTMs, Acessos Dedicados, Acesso AEBL e Internet I e II), Monitoramento dos Serviços de Segurança de Rede, Monitoramento

Secretaria de Administração

Secretaria Executiva de Administração

da Rede Intra-Gov e Operação do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG, abaixo referenciados como Itens de Monitoramento Unitário e que possuem quantitativo igual a “1”, a assunção se dará de forma proporcional ao faturamento dos serviços reconhecidamente instalados e relacionados ao item, conforme o disposto abaixo:

19.4.2.1.1 Bases de Cálculo para os Itens de Monitoramento Unitário:

19.4.2.1.1.1. A base de cálculo para o item Monitoramento dos Serviços de Comunicação de Dados (PRTMs, Acessos Dedicados, Acesso AEBL e Internet I e II) será a soma mensal dos valores contratados dos seguintes serviços: SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL – PRINCIPAL, SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL – BÁSICOS, Serviços de Acessos Dedicados, ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL), SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I e II + AntiDDoS.

19.4.2.1.1.2. A base de cálculo para o item Monitoramento dos Serviços de Segurança de Rede será a soma mensal dos valores contratados dos seguintes serviços: SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL – PRINCIPAL, SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL – BÁSICOS, Serviços de Acessos Dedicados, ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL), SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I e II + AntiDDoS,

19.4.2.1.1.3. A base de cálculo para o item Monitoramento da Rede Intra-Gov será a soma mensal dos valores contratados dos seguintes serviços: Serviços de Acessos Dedicados.

19.4.2.1.1.4. A base de cálculo para o item Operação do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG será a soma mensal dos valores contratados de todos os itens de serviços , excluindo-se todos os itens de serviços da Operação Integrada.

19.4.2.1.2 Regra geral

19.4.2.1.2.1. Somam-se os faturamentos mensais dos serviços mencionados na respectiva base de cálculo de cada Item de Monitoramento Unitário.

19.4.2.1.2.2. Efetua-se a divisão do resultado do subitem anterior por cada base de cálculo considerada.

19.4.2.1.2.3. Caso o valor encontrado para a respectiva divisão seja abaixo de 30%, será devido ao respectivo Item de Monitoramento Unitário 30% do contratado para o mesmo, caso contrário será o percentual encontrado.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

19.4.2.1.3 Ao término do contrato *Mater* do PE-CONECTADO II, quando da migração para o próximo, os valores devidos aos Itens de Monitoramento Unitário serão o percentual calculado acima, sem o limite mínimo de 30%.

- 19.4.3.** A SAD, em conjunto com os Órgãos Contratantes Aderentes, fará uma força tarefa para formalizarem seus respectivos Contratos de Adesão a Rede PE-CONECTADO II, tendo um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para concluir tais formalizações;
- 19.4.4.** A SAD, em conjunto com a ATI, encaminhará à CONTRATADA um Cronograma de Assunção que terá um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para concluir a assunção de todos os serviços em operação nas localidades da Rede PE-Conectado, atendidos via PRTM-Principal, para o PRTM-Principal da Rede PE-CONECTADO II;
- 19.4.5.** A SAD, em conjunto com a ATI, encaminhará à CONTRATADA um Cronograma de Assunção que terá um prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para concluir a assunção de todos os serviços em operação nas localidades, atendidas via PRTMs-Básicos, para os PRTMs-Básicos da Rede PE-CONECTADO II;
- 19.4.6.** As Ordens de Serviços, associadas aos serviços constantes dos respectivos Cronogramas de Assunção citados nas seções acima, deverão ser emitidas na forma de Ordens de Serviços Corporativas Técnicas pela SAD, com anuência da ATI e dos Contratantes Aderentes envolvidos;
- 19.4.7.** Os prazos máximos admitidos para assunção dos serviços relacionados nas Ordens de Serviços Corporativas devem atender ao Cronograma formalizado previamente, não podendo ultrapassar a totalidade dos prazos de 180 (cento e oitenta) e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias requeridos, devendo ser cumpridos sob pena de serem aplicadas as sanções previstas nas cláusulas contratuais, podendo até ser objeto de distrato;
- 19.4.8.** No caso do vencedor de algum dos lotes, ser o fornecedor no atual contrato, a SAD, em conjunto com a ATI e os demais Órgãos Contratantes Aderentes, fará uma Ordem de Serviço Corporativa Comercial visando permitir que todos os serviços sejam imediatamente ativados e operacionalizados pela Rede PE-CONECTADO II possam ser faturados dentro das novas condições de preços pactuadas, tendo seus respectivos pagamentos feitos à CONTRATADA da Rede PE-CONECTADO II, e podendo ser realizado o distrato dos respectivos serviços junto à Contratada da Rede PE-Conectado;
- 19.4.9.** Os procedimentos de instalação dos novos serviços constantes do Plano de Assunção da Rede PE-CONECTADO II devem seguir os seguintes requisitos:
- 19.4.9.1. Os Acessos Dedicados e equipamentos a serem instalados nos PCMs pela CONTRATADA devem ser instalados sem a retirada dos acessos atuais em funcionamento. Neste processo os equipamentos envolvidos já devem estar configurados. Em seguida deve-se verificar se o acesso a rede Internet, e os demais serviços de informática remotos utilizados pelo Contratante Aderente, estão atendendo aos requisitos previstos, visando não gerar descontinuidade dos serviços nos PCMs;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 19.4.9.2. Para cada serviço ativado na Rede PE-CONECTADO II devem-se testar as aplicações mais críticas e avaliar o desempenho. No caso em que o teste não ocorra a contento, deve-se avaliar as razões dos problemas ocorridos (teste da qualidade de acesso, configuração dos equipamentos instalados, configuração dos servidores, velocidade dos acessos, etc.) e esgotar a pesquisa até obter uma solução;
- 19.4.9.3. Estando tudo de acordo com o esperado, deve-se encaminhar à Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II um Registro de Ativação concluída com sucesso, incluindo a anuência do Gestor de Telemática, por parte do Contratante Aderente, e da equipe de Gerência da Rede da ATI, de forma que esta gerência possa providenciar a desativação do acesso antigo e fazer os respectivos registros junto a SAD, para os respectivos procedimentos formais desta desativação comercial e contratual, e com a anuência do Contratante Aderente.
- 19.4.9.4. Uma vez ativados na Rede PE-CONECTADO II todos os serviços de um determinado Contratante Aderente, os mesmos devem ser avaliados continuamente durante todo o processo, de tal sorte que não haja descontinuidade operacional (interrupção de nenhum ponto). Os relatórios de desempenho devem ser fornecidos para a Gerência da Rede da ATI para ser feita a gestão da qualidade do serviço. Será considerado ativado um serviço na Rede PE-CONECTADO II após a total aceitação por parte da ATI e do Gestor de Telemática do Contratante Aderente da Rede. O atesto de aceitação, por parte do Contratante Aderente, será dado para cada serviço instalado, incluindo todos os recursos e serviços requeridos neste, realizando os testes de qualidade do serviço de voz, dados e imagem, e incluindo a verificação da geração dos bilhetes para tarifação do Tráfego Extrarrede, devendo-se fazer testes específicos para esta finalidade.

20. PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENTREGA

- 20.1. A CONTRATADA deverá atender nos prazos elencados na tabela abaixo, de **LIMITES DE TEMPO PARA PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENTREGA**, os itens de serviços descritos no Termo de Referência da Rede PE-CONECTADO II.

LIMITES DE TEMPO PARA PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENTREGA			
	Item de Serviço	Início da Medição	Limites do tempo de Entrega (dias úteis)
1	INTERNET Corporativa I e II	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 60
2	PRTM Principal	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 85
3	PRTM Básico	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 130

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

4	Serviço de Segurança da Rede	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 70
5	Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 85, incluindo todos os recursos
			Até 85 para todas as funcionalidades que compõem esta Operação Integrada.
			Até 85 dias para o serviço de Atendimento Especializado e Suporte Remoto (<i>help-desk</i>)
6	Acessos Dedicados do tipo ADC	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 20 dias para ADC via PRTM-Principal, e até 30 dias para ADC via PRTM-Básico.
7	Acessos Dedicados do tipo ADE	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 20 dias
8	Acessos Dedicados do tipo ADT	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 15 dias
9	Acessos Dedicados do tipo ADM	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 45 dias
10	Serviço de Rede Sem Fio	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 30 dias nos PCMs pelo PRTM Principal, Até 40 nos PCMs pelos PRTMs Básicos para até 20 Pontos de Acesso de Rede Sem Fio, sendo acrescido 1 dia útil a cada 5 Pontos de Acesso Sem Fio adicionais a serem instalados.
			Até 30 dias úteis para SRSF - Externo na RMR, e até 40 dias úteis para SRSF - Externo no interior do estado.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

11	Serviço de Rede Sem Fio Temporário	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 7 dias antes da data inicial do evento
12	Serviço de Comunicação Unificada	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 45 dias úteis para a primeira adesão. Até 10 dias úteis para as demais adesões.
13	Pontos de Voz Fixos (PVF)	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 30 para PCMs pelo PRTM Principal e até 40 para PCMs pelos PRTMs Básicos, com até 50 PVFs, acrescido 01 dia a cada 25 PVFs adicionais a serem instalados. Até 5 dias úteis para até 5 PVFs, sendo acrescido 01 dia útil a cada 5 PVFs adicionais a serem instalados
14	Pontos de Voz Móveis (PVM)	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 7 dias úteis.
15	Serviço de Transmissão de Dados via PVM	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 5 dias úteis.
16	Serviço de Roaming internacional via PVM (Pacote de Voz e de Dados)	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 2 dias úteis.
17	Serviço 0800 Estadual	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 15 dias úteis
18	Serviço de Infraestrutura de Voz para ContactCenter	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 45 dias úteis para a primeira adesão. Até 10 dias úteis para as demais adesões.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

19	Serviço de Operação Setorial	após aceite da Ordem de Serviço.	Até 70 dias úteis, incluindo todos os recursos de hardwares e softwares que compõem este serviço
----	------------------------------	--	--

- 20.2. O não cumprimento de tais prazos poderão ensejar aplicação de multa de 3,33% por dia de atraso, para cada item de serviço correspondente. Durante a vigência do contrato.
- 20.3. Considera-se como Ordem de Serviço válida, para início da contagem de tempo de entrega dos itens de serviço da Rede PE-Conectado II, a data de aceite da CONTRATADA.
- 20.4. A CONTRATADA terá um prazo de 2 (dois) dias úteis para dar o aceite das Ordens de Serviço recebidas das CONTRATANTES.
- 20.5. Para serviços que tenham dependência de outro para funcionar em toda sua plenitude, será permitida a inserção de pendência na Ordem de Serviço de instalação ou mudança de endereço, quando o(s) serviço(s) do qual é dependente estiver(em) com pendência, cuja causa seja da responsabilidade do Contratante Aderente (ex. PVF), a qual impeça a sua entrega definitiva e plena operação. Na ocorrência de pendência (descrita acima), o prazo aceitável para a tarefa de instalação ou mudança de endereço será suspenso.
- 20.6. Para Ordens de Serviço de instalação ou mudança de endereço a serem demandadas, de um mesmo Contratante Aderente, com demanda superior a 20 (vinte) serviços de mesmo tipo e em logradouros distintos, será necessário a realização de acordo prévio com a CONTRATADA para a emissão das OSs de forma fracionada, em momentos distintos, conforme prioridade da Contratante Aderente e na forma do acordo prévio. Para julgamento e decisão final quanto a divergências entre o Contratante Aderente e a CONTRATADA, a Secretaria de Administração (SAD) deverá ser acionada.

21. MUDANÇA DE ENDEREÇO

- 21.1. Depois de cumprido o prazo mínimo de uso do serviço, a Contratante Aderente poderá solicitar, via Ordem de Serviço, a mudança de endereço dos serviços instalados em um PCM. Os prazos para realização desta atividade e disponibilização de todos os serviços de forma plena serão iguais aos prazos para **“LIMITES DE TEMPO PARA PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENTREGA”** de cada serviço envolvido.
- 21.2. Apenas serão consideradas como mudança de endereço dos serviços da instalados em um PCK, quando o logradouro de origem, estiver localizado no mesmo município do logradouro de destino, para onde serão reinstalados estes serviços.

22. RETIRADA DE SERVIÇOS

- 22.1. Depois de cumprido o prazo mínimo de uso do serviço, a Contratante Aderente poderá solicitar, através de OS, a retirada do(s) serviço(s) instalados
- 22.2. A retirada do(s) serviço(s), consiste na sua total desinstalação, retirada dos equipamentos e suspensão de cobrança do(s) referido(s) serviço(s).

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 22.3. Para efeito do cumprimento do prazo de atendimento da retirada de serviço, será suficiente a interrupção da cobrança do valor do serviço retirado, cuja data de interrupção da cobrança será considerada a data da retirada.
- 22.4. A Contratante Aderente não será responsabilizada por equipamentos que não forem coletados pela CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da data da emissão da Ordem de Serviço de retirada.
- 22.5. O prazo máximo para a retirada de todos os serviços é de até 5 (cinco) dias, após o aceite da Ordem de Serviço.

23. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

- 23.1. **É permitida a formação de Consórcios**, de acordo com o disposto no Art. 33 da Lei 8.666/93, constituídos por empresas nacionais ou por empresas nacionais e estrangeiras, **para o Lote 01**, limitado a 6 (seis) membros por consórcio, que apresentem os requisitos de habilitação dispostos neste Edital e que satisfaçam integralmente as condições e exigências do mesmo.
- 23.1.1.** Esta limitação em 6 (seis) empresas por consórcio, é justificada por ser este lote composto por serviços específicos e integrados entre si, podendo ser prestados por empresas (operadoras e provedores) cada uma delas com grau de maior ou menor expertise no âmbito de (1) PRTM, (2) Operação Integrada, (3) Acesso dedicado, (4) Serviço de Voz Fixo, (5) Redes sem Fio, (6) AEBL. A participação em consórcio das melhores expertises permitirá um maior benefício tecnológico, econômico e de gestão à rede governo, bem como amplia a condição de competitividade.
- 23.2. **É permitida a formação de Consórcios**, de acordo com o disposto no Art. 33 da Lei 8.666/93, constituídos por empresas nacionais ou por empresas nacionais e estrangeiras, **para os Lotes 02, 03, 04 e 05**, que apresentem os requisitos de habilitação dispostos neste Edital e que satisfaçam integralmente as condições e exigências do mesmo.
- 23.2.1.** A justificativa da permissão de consórcio para os lotes 02, 03, 04 e 05 deve-se ao alegado por algumas licitantes que não possuem em seu catálogo todos os itens de serviços especificados para os respectivos lotes, precisando assim agregar o serviço via consorciamento, aumentando a concorrência no certame.
- 23.3. Na constituição de consórcio deverão ser atendidas as seguintes exigências:
- 23.3.1.** Indicação da empresa líder do Consórcio, que deverá atender às seguintes condições de liderança:
- 23.3.1.1. No consórcio de empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira;
- 23.3.1.2. No caso de consórcio com empresa estrangeira a empresa líder será responsável por todas as providências que forem necessárias para atender a legislação nacional nos aspectos legais e de comércio exterior;
- 23.3.1.3. Apenas para o Lote 01, o consórcio deve possuir sede na capital do Estado de Pernambuco ou, no caso de empresa sediada em outra localidade, assumir compromisso, ao prazo de 30 dias da assinatura do contrato, de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

estabelecer escritório na Cidade do Recife, com capacidade de atender a todas as necessidades administrativas oriundas do contrato.

23.3.2. À empresa líder caberão as seguintes obrigações:

23.3.2.1. Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio;

23.3.2.2. Administrar o contrato;

23.3.2.3. Apresentar Termo de Compromisso público ou particular de constituição em Consórcio, subscrito pelas consorciadas, contendo a indicação da empresa líder responsável pelo consórcio e as seguintes responsabilidades:

23.3.2.3.1 Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação;

23.3.2.3.2 Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

23.3.2.3.3 Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, até a conclusão dos trabalhos ou serviços que vierem a ser contratados;

23.3.2.3.4 Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente das suas consorciadas;

23.3.2.3.5 Compromissos e a divisão do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o percentual de participação de cada uma em relação ao custo do fornecimento dos serviços previstos;

23.3.3. A empresa consorciada fica impedida de participar, no mesmo lote, em mais de um consórcio ou de forma isolada.

23.3.4. A empresa consorciada poderá participar dos demais lotes, sem restrição, mesmo que tenha sido sagrada vencedora em um deles, exceto nos Lotes 04 e 05, onde a empresa só poderá ser sagrada vencedora de apenas um Lote.

23.3.5. A licitante vencedora, no caso de consórcio, fica obrigada a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado na Junta Comercial, discriminando a empresa

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

líder, a participação de cada uma das empresas e a responsabilidade solidária dos consorciados por atos praticados na fase de licitação e no decorrer da execução do contrato.

- 23.3.6.** Para efeito de habilitação, cada consorciada deverá apresentar os documentos exigidos para habilitação deste termo de referência, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos atestados apresentados por cada empresa a fim de atingir o quantitativo total exigido. Para efeito de qualificação econômico-financeira, deverão ser demonstradas individualmente, por parte de cada pessoa jurídica participante do certame e são aplicáveis a todos os lotes, exceto para a comprovação do patrimônio líquido, quando da participação em consórcio, que neste caso será comprovado pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua participação.
- 23.3.7.** As empresas estrangeiras que não funcionem no País atenderão aos requisitos de habilitação deste termo de referência, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.
- 23.3.8.** As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

24. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 24.1.** Será permitida a subcontratação apenas de atividades acessórias e complementares, desde que isso não implique transferência da prestação do serviço contratado, em perda de economicidade ou em detrimento de sua qualidade.
- 24.1.1.** Entende-se com atividade acessória e complementar aquelas atividades de apoio para montagem ou manutenção do item de serviço;
- 24.1.2.** A subcontratação não exime a responsabilidade da CONTRATADA, observada a qualidade, a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida supervisão e coordenação dessas atividades; e
- 24.1.3.** A subcontratação fica condicionada à expressa anuência da CONTRATANTE PRINCIPAL.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Assinam eletronicamente, através de documento 0529060, no SEI, sobre o protocolo de número 0030400450.000001/2018-51, todos os membros da Comissão Técnica, abaixo descritos, do processo licitatório nº 0226.2018.CEL.PEC.PE.0146.SAD, da Rede PE-CONECTADO II.

Recife, 14 de setembro de 2018.

José de Souza Rangel Filho

Gerente de Redes e Conectividade

Agência Estadual de Tecnologia da Informação

Joseilson Albuquerque de França

Gerente de Telemática

Secretaria de Administração de PE

Daniel Bastos de Castro

Gerente Geral de Planejamento e Gestão

Secretaria de Administração de PE

Jeová Menezes de Barros

Analista em Gestão de Tecnologia da Informação

Agência Estadual de Tecnologia da Informação

Bruno Canuto de Araújo

Gestor Governamental Especialidade Administrativa

Secretaria de Administração de PE

Israel José de Souza Mafra

Analista em Gestão de Tecnologia da Informação

Agência Estadual de Tecnologia da Informação

Isabele Carolina Pessoa Martins

Gestor Governamental Especialidade Administrativa

Secretaria de Administração de PE

Allan de Vasconcelos

Analista em Gestão de Tecnologia da Informação

Agência Estadual de Tecnologia da Informação

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

ADENDO I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços na forma e termos reportados neste Termo de Referência, especificações técnicas e demais disposições contidas no Edital, seus Anexos e Termo de Referência e seus Adendos, bem como, na sua proposta de preço. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deverá constituir Unidade(s) Gerencial(is) que trate(m) tanto da área Contratual como também da área Técnica, com o objetivo de manter estreita ligação com a Contratante Principal (Secretaria de Administração - SAD) e a Contratante Aderente Técnica (Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI), respectivamente, a fim de assegurar a perfeita execução dos serviços contratados.
2. As CONTRATADAS, fornecedoras dos demais Lotes, com exceção do Lote 01, devem disponibilizar uma pessoa responsável, e um suplente, para ser o elo entre a CONTRATADA e a Contratante Principal (SAD) e/ou Contratante Aderente Técnica (Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI), a fim de assegurar a perfeita execução dos serviços contratados.
3. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve prover toda a infraestrutura tecnológica e administrativa necessária à instalação e operação de suas Unidades Gerenciais Contratual e Técnica. Caberá à empresa líder do consórcio contratado ou à empresa contratada de forma individual, para o Lote 01, ao prazo de 30 dias da assinatura do contrato, estabelecer escritório na Cidade do Recife, com capacidade de atender a todas as necessidades administrativas oriundas do contrato.
4. As CONTRATADAS, fornecedoras dos demais Lotes, com exceção do Lote 01, devem prover toda a infraestrutura tecnológica e administrativa necessária às operações dos serviços contratados.
5. As CONTRATADAS devem planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.
6. As CONTRATADAS devem responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
7. responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços.
8. As CONTRATADAS devem fazer com que os componentes da equipe técnica operacional (funcionários e subcontratados) exerçam as suas atividades devidamente uniformizadas, em padrão único (farda e crachás) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
9. As CONTRATADAS devem executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais equipamentos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, e as especificações técnicas contidas no

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Anexo I deste Edital - Termo de Referência e seus Adendos.

10. As CONTRATADAS devem executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas da ABNT e dos contratantes ou das concessionárias de serviços.
11. As CONTRATADAS devem garantir que os prepostos indicados deverão participar da prestação do serviço do objeto contratado, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, conforme Art. 30 § 10. da lei 8.666/93, desde que aprovada pela Contratante Principal.
12. As CONTRATADAS devem garantir a presença do seu referido preposto nas reuniões gerenciais mensais, realizadas com a Contratante Principal e com a Contratante Aderente Técnica, para tratar do desempenho e das ocorrências surgidas a cada mês, referentes à Rede PE-CONECTADO II.
13. As CONTRATADAS devem manter nos locais dos serviços, equipe técnica suficiente, formalmente designada, composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, com capacidade para assumir perante uma auditoria ou fiscalização a responsabilidade técnica dos mesmos, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
14. As CONTRATADAS devem manter nos locais dos serviços a serem instalados e operacionalizados, além da equipe técnica retromencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle dos padrões exigidos, assim como promover, às suas expensas e segundo as especificações e normas técnicas, o controle tecnológico dos equipamentos e materiais a serem empregados nos serviços.
15. As CONTRATADAS devem facilitar a ação da auditoria a quem competir, atendendo as especificações contidas no Termo de Referência, na inspeção dos serviços, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como sobre os documentos relativos ao processo.
16. As CONTRATADAS devem entregar à Contratante Principal e às Contratantes Aderentes, quando da entrega dos serviços por parte da CONTRATADA, o Termo de Recebimento correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas, caso houver, no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas da Contratante Principal.
17. As CONTRATADAS devem executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas conforme especificado neste Termo de Referência e nos seus Adendos.
18. As CONTRATADAS devem entregar, na mais perfeita ordem e limpeza, as instalações, após a execução do objeto do presente Instrumento, deixando o local totalmente limpo em condições de normais de operações técnicas.
19. As CONTRATADAS devem responsabilizar-se pelo armazenamento e guarda de todos os equipamentos e demais recursos tecnológicos, como cabos, calhas, conectores, etc. e ferramentas a serem utilizados na execução da implantação do objeto contratado.
20. As CONTRATADAS devem relatar oportunamente à Contratante Principal e às Contratantes Aderentes, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

21. As CONTRATADAS devem dar à Contratante Principal e às Contratantes Aderentes, imediata ciência de fatos irregulares que venham a ocorrer durante a execução do Contrato.
22. As CONTRATADAS devem substituir qualquer integrante da equipe técnica, caso esteja alocado nas instalações da CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, somente após a anuência da Contratante Principal e das Contratantes Aderentes, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
23. As CONTRATADAS devem prover os dados necessários para o devido acompanhamento dos processos que se façam necessários durante a execução do objeto desta licitação.
24. As CONTRATADAS devem disponibilizar à CONTRATANTE, através de diversos meios eletrônicos, as informações atualizadas do andamento da execução dos serviços contratados na forma de Relatórios Gerenciais pertinentes, conforme especificados no Termo de Referência.
25. As CONTRATADAS devem cumprir os prazos e condições contidos no Plano de Assunção dos serviços em operação conforme item e subitens correspondentes no Termo de Referência.
26. As CONTRATADAS, fornecedoras dos Lotes 02 e 03, devem cumprir os prazos e condições referente a portabilidade das linhas utilizadas atualmente pelo Governo do Estado de Pernambuco e por outros Poderes na prestação dos serviços de Telefonia Fixa e Móvel Pessoal, utilizando o atual plano de numeração dos respectivos serviços, requeridos nos itens e subitens constantes no Termo de Referência integrante do Edital.
27. As CONTRATADAS devem, em momento definido pela Contratante Principal, fornecer todos os recursos necessários (equipamentos, pessoal, soluções de telemática, etc.) para permitir a migração dos serviços até o momento prestado, para o próximo fornecedor do serviço vencedor da licitação seguinte. De tal forma que possibilite realizar tal transição com os menores impactos possíveis aos CONTRATANTES, garantindo os princípios da continuidade do serviço público. Tal procedimento de transição deverá ser estabelecido e acordado entre a CONTRATANTE, a CONTRATADA atual e a futura. Tal atividade não deverá ter ônus adicionais para a CONTRATANTE.
28. As CONTRATADAS devem responsabilizar-se, em casos fortuitos e força maior, pelos prejuízos causados aos seus equipamentos disponibilizados.
29. As CONTRATADAS devem fornecer os recursos técnicos e humanos, operacionais dentro dos requisitos exigidos neste Termo de Referência e seus adendos.
30. As CONTRATADAS devem prover a gestão de manutenção preventiva e corretiva, no seu próprio ambiente, respeitando os limites estabelecidos dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS), definidos neste Termo de Referência.
31. As CONTRATADAS devem realizar a manutenção preventiva (diagnóstico padrão, limpeza, verificação de cabos e conectores, etc.) dos recursos de telemática, dos serviços da Rede PE-CONECTADO II, visando, proativamente, mantê-los em pleno funcionamento.
32. As CONTRATADAS devem prover capacidade operacional suficiente para a plena prestação dos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

serviços de telemática da Rede PE-CONECTADO II, dentro da sua abrangência.

33. As CONTRATADAS devem arcar com todos os custos relativos aos encargos sociais e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas da equipe empregada na execução dos serviços, bem como, impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros valores que incidam, direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.
34. As CONTRATADAS devem responder por danos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falhas ou irregularidades na execução dos serviços.
35. As CONTRATADAS devem manter, durante toda execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
36. As CONTRATADAS devem facilitar o acompanhamento e fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE.
37. As CONTRATADAS são as responsáveis pelo fornecimento de todos os serviços e recursos especificados nos itens e subitens deste Termo de Referência, relativos aos respectivos lotes, os quais serão devidamente formalizados a partir de instrumentos contratuais específicos, conforme Edital e seus Anexos.
38. As CONTRATADAS devem designar formalmente, num prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da assinatura do contrato, o(s) seus representante(s), que serão o elo entre a CONTRATADA e a Contratante Principal da Rede PE-CONECTADO II, o(s) qual(is) deverá(ão) ser responsável(is) pelos assuntos contratuais, bem como, pelos assuntos técnicos associados à qualidade e quantidade da prestação dos serviços contratados.
39. As CONTRATADAS, fornecedoras dos Lotes 01 e 03, devem disponibilizar, não necessariamente nas dependências da Contratante Principal, durante a vigência do contrato, um preposto para atividades técnico-administrativas, com as ferramentas necessárias, que sirva de interlocutor entre a CONTRATADA e a Contratante Principal, dando o suporte necessário para uma eficiente execução dos serviços.
40. As CONTRATADAS devem fornecer os recursos técnicos, humanos e operacionais, dentro dos requisitos exigidos neste Termo de Referência e seus Adendos.
41. As CONTRATADAS devem prover assistência técnica de forma permanente, durante a vigência contratual, evitando gastos adicionais com peças de reposição e manutenção dos equipamentos, isto é, caso ocorra alguma falha, a CONTRATADA garante a substituição do equipamento por um equivalente ou superior, atendendo aos prazos requeridos no nível mínimo de serviço.
42. Às CONTRATADAS devem apresentar todas às Notas Fiscais de remessa dos equipamentos de Telemática providos para a prestação de todos os serviços da rede PE-Conectado II, no momento da entrega e aceite, pelos gestores, desses serviços, onde todas as referidas NF de remessa, acima citadas, deverão ser digitalizadas pela Operação Integrada e disponibilizadas no PE-SIG.
43. A CONTRATADA, referente ao Lote 03, terá a responsabilidade de prover a manutenção e/ou

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

reposição dos aparelhos de telefonia móvel, entregues em comodato, durante a vigência do contrato.

44. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve adotar o Protocolo IPv6 em toda a Rede PE-CONECTADO II, sendo de sua responsabilidade a implantação, configuração, manutenção e gestão de uso de todos os endereços IPv6, fornecidos pela CONTRATANTE. Garantir a coexistência, bem como, a interoperabilidade entre IPv6 e IPv4 nos equipamentos conectados nesta Rede e os produtos que suportam ambos os protocolos, mantendo as conexões entre eles, não devendo isolar redes por versão de protocolo IP.
45. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, é responsável pela segurança dos recursos e equipamentos instalados, quando a instalação do PRTM, devidamente formalizada, se der nas dependências de um PCM.
46. As CONTRATADAS devem atender as Ordens de Serviços emitidas pela Contratante Aderente, dentro dos requisitos e prazos especificados e exigidos neste Termo de Referência.
47. As CONTRATADAS devem considerar os conceitos relacionados no Termo de Referência, no que tange a logística de preparação, entrega, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva dos recursos da solução adotada, na prestação dos serviços contratados da Rede PE-CONECTADO II.
48. As CONTRATADAS devem providenciar a substituição temporária e/ou permanente, sem ônus para a CONTRATANTE, de todos os recursos técnicos necessários ao funcionamento da solução do serviço contratado, quando na constatação de uma falha.
49. As CONTRATADAS devem realizar todos os ajustes, substituições e testes necessários dos recursos da solução adotada, para os serviços contratados da Rede PE-CONECTADO II, mantendo os mesmos em condições de pleno funcionamento.
50. As CONTRATADAS devem prover, quando solicitado pela CONTRATANTE, laudo técnico identificando a causa da falha na prestação do serviço contratado e, quando for o caso, identificar o uso indevido por parte do usuário.
51. As CONTRATADAS devem manter sempre atualizadas as informações referentes ao funcionamento dos serviços contratados, tais como status, cliente, local, data, hora, etc., acessíveis à CONTRATANTE em sistema via *Web*.
52. As CONTRATADAS devem utilizar ferramentas, equipamentos e recursos adequados, para a realização de análise, diagnóstico e correção de eventuais falhas na prestação dos serviços;
53. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve prover e manter os recursos e serviços, a serem operacionalizados no PRTM-Principal da Rede PE-CONECTADO II, instalados na ATI;
54. AS CONTRATADAS, fornecedoras dos Lotes 04 e 05, devem separar e apresentar o gráfico de utilização dos serviços de Internet Corporativa da Rede PE-CONECTADO II, para cada Contratante Aderente,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

especificamente a este serviço;

55. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve separar e apresentar o gráfico de utilização do serviço de PRTM-Principal da Rede PE-CONECTADO II, para cada Contratante Aderente, especificamente a este serviço;
56. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve separar e apresentar o gráfico de utilização do serviço de PRTM-Básico da Rede PE-CONECTADO II, para cada Contratante Aderente, especificamente a este serviço;
57. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve separar e apresentar o gráfico de utilização do serviço de Segurança da Rede PE-CONECTADO II, para cada Contratante Aderente, especificamente a este serviço;
58. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve apresentar informações do serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II para cada Contratante Aderente de forma específica, e através de relatórios gerenciais que demonstre suas atividades relacionadas à prestação do serviço;
59. As CONTRATADAS devem encaminhar aos Contratantes Aderentes, até o quinto dia útil do mês subsequente da efetiva execução dos serviços, as Notas Fiscais/Faturas correspondentes à prestação dos serviços contratados, contendo a descrição detalhada de cada serviço, para os devidos atestados e pagamentos, sendo estas através de Sistema via WEB, com possibilidade de extração no formato de planilha eletrônica, impressas, e em meio óptico gravadas no formato de arquivo (.txt), conforme modelo elaborado pela FEBRABAN, versão V3R0 ou mais recente;
60. As CONTRATADAS devem fornecer ferramentas para controle e gestão de faturas, para o Contratante Aderente, discriminadas e em formato eletrônico de planilha. Os acessos a essa ferramenta devem ser restritos, garantindo que somente cada Contratante Aderente possa recuperar, consultar e manusear os dados do seu Órgão e vinculadas, com exceção da Secretaria de Administração (SAD), que poderá ter os mesmos direitos de acesso para todos os Contratantes Aderentes da Administração Pública Estadual.
61. As CONTRATADAS devem promover treinamentos à Contratante Principal e à Contratante Aderente Técnica, excetuando os que estão definidos e detalhados em seus serviços específicos neste Termo de Referência, para as ferramentas de gestão dos serviços contratados, deverá fornecer os instrutores devidamente capacitados e todos os insumos necessários, sendo treinadas no mínimo 24 pessoas, a cada dois anos.
62. As CONTRATADAS devem responder a contestação, enviando a fatura, que está momentaneamente suspensa, com uma nova data de vencimento, com prazo de no mínimo 20 (vinte) dias, garantindo que os valores divergentes, caso haja, sejam descontados na fatura posterior.
63. As CONTRATADAS devem registrar e atualizar todos os dados do faturamento referente aos serviços prestados, no sistema de informações de faturamento da CONTRATADA, visando e permitindo o acompanhamento por parte do Contratante Aderente.
64. As CONTRATADAS devem ceder à CONTRATANTE, em caráter definitivo, o direito patrimonial das bases de dados, e os respectivos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados), resultantes dos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

serviços executados durante a vigência do contrato, entendendo-se por resultados quaisquer bases de imagens, áudios, vídeos, estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica.

65. As CONTRATADAS devem observar a LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996 que fala de interceptação de comunicações telefônicas.
66. As CONTRATADAS devem observar o Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014) que fala da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas, da Da Guarda de Registros de Conexão, da Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão, Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações, Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros, Da Requisição Judicial de Registros e da ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
67. As CONTRATADAS devem manter processo de elaboração de inventário de ativos, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 7.1 – Inventário de ativos. A base com estas informações deve ser acessível à CONTRATANTE.
68. As CONTRATADAS devem manter processo de atualização do responsável técnico (gestor de telemática) pelos blocos de IPs do AS sob sua responsabilidade. Deve-se manter o registro histórico das mudanças de atribuições e o endereço físico da localidade servida por cada IP delegado do AS inclusive importando o histórico destes registros existem no contrato atual. A base de dados com estas informações deve ser acessível à CONTRATANTE e entregue ao final do contrato.
69. As CONTRATADAS devem manter processo de classificação da informação, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 7.2 – Classificação da Informação, processo necessário segundo o Decreto Nº 7.845/2012, Capítulo III, Do Tratamento de Informação Classificada. Esta classificação da informação deve ser acessível à CONTRATANTE.
70. As CONTRATADAS devem manter processo de gestão de riscos de segurança da informação, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27005 – Gestão de riscos de segurança da informação.
71. As CONTRATADAS devem nomear responsável pela segurança da informação, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 6.1.3 – Atribuição de responsabilidade para segurança da informação.
72. As CONTRATADAS devem seguir as políticas de segurança da informação estipuladas pelo CONTRATANTE, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 5.1 – Política de segurança da informação.
73. As CONTRATADAS devem dar ciência à CONTRATANTE, formal e imediatamente, sobre qualquer anormalidade verificada referente à propriedade, sigilo e segurança das informações durante a prestação dos serviços.
74. As CONTRATADAS devem guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à sua cessão, locação ou venda a terceiros

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

sem prévia autorização formal da Contratante Principal.

75. As CONTRATADAS devem zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados.
76. As CONTRATADAS devem estar cientes de que a estrutura computacional da CONTRATANTE não poderá ser utilizada para fins particulares.
77. As CONTRATADAS devem entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de serviços, objeto desta licitação, bem como, ceder à CONTRATANTE, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.
78. As CONTRATADAS devem informar à CONTRATANTE sobre qualquer acesso indevido, invasão ou ataque sofrido nos servidores ou serviços onde estejam hospedados cada solução contratada.
79. As CONTRATADAS devem instalar e operacionalizar todos os serviços referentes ao respectivo Lote, conjuntamente com a CONTRATADA dos serviços ofertados na solução da Rede PE-CONECTADO, até a completa finalização da assunção de todos os serviços para a Rede PE-CONECTADO II.
80. As CONTRATADAS, fornecedoras dos Lotes 04 e 05, devem comunicar a ATI da necessidade do aumento da velocidade da banda do Serviço de Internet Corporativa, quando o uso da banda atingir picos de consumo, em Horário de Maior Movimento (HMM), de 80% da capacidade contratada, através de documento com análises e medições previamente elaboradas, e será executada mediante Parecer Técnico e Ordem de Serviço específica, emitida pela ATI.
81. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve fornecer e manter a versão mais recente de todos componentes (*hardware* e *software*) da solução contratada para o Serviço de Comunicação Unificada.
82. As CONTRATADAS devem fornecer documentação técnica completa e original de todos os componentes fornecidos da prestação dos serviços, quando solicitado pela CONTRATANTE, em língua portuguesa, em meio impresso e/ou meio eletrônico. Quaisquer atualizações da documentação devem ser fornecidas, sem ônus para a CONTRATANTE, durante a vigência do contrato.
83. As CONTRATADAS devem realizar a configuração de todos os equipamentos fornecidos nas soluções da Rede PE-CONECTADO II e a integração ao ambiente atual da Rede PE-CONECTADO.
84. As CONTRATADAS devem realizar vistoria no ambiente da Contratante Aderente, quando da instalação de novos serviços, para levantamento de dados do referido ambiente e adequação dos mesmos, conforme exigências deste Termo de Referência.
85. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, é responsável pela execução das adequações da infraestrutura existente nas instalações do PRTM Principal (Predial, WAN, LAN, entidades de rede,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

etc.) que forem necessárias, conforme exigências deste Termo de Referência.

86. Para ampliações ou atualizações de Pontos de Voz Fixos e Pontos de Voz Móveis, as CONTRATADAS, fornecedoras dos Lotes 02 e 03, devem fornecer novas faixas de numeração, onde estes números devem ser sequenciados e com sequências exclusivas para os usuários da Rede PE-CONECTADO II, respeitando legislação vigente.
87. Durante a operação da solução do Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center, a CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve desenvolver/customizar relatórios específicos, definidos pela Contratante Aderente, limitado a 06 (seis) por semestre por Contratante Aderente.
88. Para o Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center, a CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve realizar o desenho ou redesenho da árvore de voz, em conjunto com a CONTRATANTE, e a programação e gravação da fraseologia.
89. Para o Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center, a CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve, a partir dos roteiros de atendimento definidos pela CONTRATANTE, sugerir a construção e/ou alteração contínua de árvores de voz no formato Portal de Voz, com as melhores práticas linguísticas e de comunicação digital, visando à racionalização dos atendimentos.
90. São de responsabilidade da CONTRATADA os custos referentes à energia elétrica para o funcionamento das soluções que envolvam serviços instalados em via pública.
91. As CONTRATADAS devem manter os técnicos encarregados dos serviços de manutenção e assistência técnica previamente relacionados, para ter livre acesso aos recursos inerentes à prestação dos serviços da Rede PE-CONECTADO II, a fim de executar os serviços de manutenção, respeitando as normas de segurança vigentes e as da Contratante Aderente.
92. As CONTRATADAS devem manter, durante a prestação dos serviços, seus funcionários devidamente identificados por crachá, sempre que estiverem na execução de suas funções. Deve ainda manter sua equipe técnica sempre provida de veículos, EPI's, ferramental, instrumentos e equipamentos, devidamente aferidos e calibrados, adequados ao trabalho e em perfeitas condições de uso.
93. As CONTRATADAS devem disponibilizar, para acesso dos Contratantes Aderentes, sistema de gestão da manutenção em plataforma web, fornecendo informações acerca dos itens contratados, seus status, bem como os relatórios de atendimento.
94. As CONTRATADAS devem apresentar à Contratante Aderente, um número de controle para cada atendimento preventivo ou corretivo.
95. As CONTRATADAS devem entregar lista dos profissionais, juntamente com as cópias de suas identidades funcionais, com foto, aos gestores de cada Contratante Aderente, de modo que sejam devidamente cadastrados para acesso às suas dependências. Esta lista deverá ser atualizada e redistribuída sempre que houver alteração no quadro funcional da CONTRATADA.
96. As CONTRATADAS devem disponibilizar telefone e endereço eletrônico de atendimento para abertura de chamados, visando o atendimento das demandas no período citado neste Termo de Referência.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

97. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve indicar um Coordenador dos Serviços de Operação Integrada que será o responsável pela interlocução junto à ATI.
 98. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve disponibilizar recurso de painel *Vídeo Wall* de visualização para o Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, conforme especificado neste Termo de Referência.
 99. A CONTRATADA, fornecedora do Lote 01, deve disponibilizar as licenças de software necessárias para o Serviço de Monitoramento de Aplicações.
 100. As CONTRATADAS devem encaminhar um técnico para prestação de suporte local (*on site*), quando houver falha(s) na prestação do(s) serviço(s), sem custos adicionais, caso o atendimento remoto não seja efetivo na resolução dos chamados.
 101. As CONTRATADAS devem disponibilizar, nos diversos meios de comunicação (*help-desk*, sistema de acompanhamento de chamados, etc.) informações ao Contratante Aderente sobre a situação de atendimento do chamado técnico, o diagnóstico, as providências adotadas e/ou implementadas e a data e hora da solução do incidente.
 102. As CONTRATADAS devem consolidar e entregar aos Contratantes Aderentes relatórios com informações gerenciais e de acompanhamento do atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço contratados.
 103. As CONTRATADAS devem entregar o relatório de ocorrências até o vigésimo dia do mês subsequente ao período de apuração, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.
 104. As CONTRATADAS devem fornecer relatórios específicos para cada Contratante Aderente, contendo as informações relativas aos serviços contratados pelos mesmos, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.
- I - As obrigações acima listadas não excluem outras eventualmente listadas no Termo de Referência.
- II - As CONTRATADAS serão as responsáveis pelo fornecimento de todos os serviços e recursos especificados nos itens e subitens do Termo de Referência – ANEXO I do Edital, em seus respectivos lotes, o qual será devidamente, formalizado a partir de instrumentos contratuais específicos, conforme Edital e seus anexos.
- III - As CONTRATADAS devem atender obrigatoriamente a todos os requisitos, prazos e especificações técnicas, para prestação dos serviços da Rede PE-CONECTADO II.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A Contratante Principal possui as seguintes obrigações:
 - 1.1. Prestar assessoramento no dimensionamento dos valores físicos e financeiros dos serviços contratados;
 - 1.2. Padronizar e formalizar as demandas e solicitações realizadas pelos Contratantes Aderentes;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.3. Controlar os fluxos contratuais junto aos Órgãos de Controle do Governo, bem como, junto a CONTRATADA e aos Contratantes Aderentes;
 - 1.4. Controlar, através da emissão de Ordens de Serviço, os limites contratuais da Rede PE-CONECTADO II como um todo;
 - 1.5. Gerir os aspectos da execução financeira da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.6. Realizar a gestão do uso, bem como o acompanhamento e execução contratual dos serviços de telemática no âmbito do Poder Executivo Estadual, com auxílio dos respectivos Contratantes Aderentes;
 - 1.7. Avaliar as condições do atendimento dos serviços de telemática, propor melhorias e estabelecer modelos visando a melhor execução destes serviços;
 - 1.8. Prover informações gerenciais referentes aos resultados dos serviços prestados pela Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.9. Gerenciar e dar suporte ao controle da capacidade disponibilizada pelos recursos tecnológicos integrantes dos serviços contratados através da Rede PE-CONECTADO II, prestando assessoramento nas questões de qualidade, desempenho e inovação tecnológica, bem como, avaliando e aprovando os planos de implantação e o dimensionamento dos recursos técnicos para atendimento às solicitações;
 - 1.10. Acompanhar e analisar os registros das ocorrências, dos fatos relevantes e dos níveis de qualidade contratados, utilizando-se da solução de Sistemas Gerenciais previstos e dos relatórios emitidos.
 - 1.11. Instaurar o processo de aplicação de penalidades para os casos de falhas e/ou atrasos na execução dos serviços compartilhados da Rede PE-CONECTADO II e/ou que atinjam um ou mais de um Contratante Aderente.
2. A Contratante Aderente Técnica tem como responsabilidade a Gestão Técnica Corporativa da Rede PE-CONECTADO II, contratando, hospedando e gerenciando os serviços de uso compartilhado, sendo suas obrigações:
- 2.1. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços formalmente contratados específicos à sua competência como Gerente Técnica da Rede PE-CONECTADO II mediante efetiva comprovação dos serviços prestados aos órgãos do Poder Executivo, que dependem de recursos do Tesouro Estadual;
 - 2.2. Adotar medidas visando um eficaz relacionamento com os fornecedores de serviços de telemática, de forma a ensejar o melhor desempenho e a melhor qualidade na prestação dos serviços contratados;
 - 2.3. Fazer o acompanhamento da execução dos serviços contratados;
 - 2.4. Analisar as questões relacionadas com o desenvolvimento dos serviços de telemática, identificando eventuais problemas e propondo medidas preventivas e corretivas;
 - 2.5. Prestar apoio técnico aos usuários, acompanhando todos os serviços em fase de implantação, como também verificar e avaliar os serviços instalados e em operação;
 - 2.6. Fornecer à SAD e às Contratantes Aderentes informações gerenciais e sobre fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra qualquer fornecedor dos serviços da Rede PE-CONECTADO II, ou mesmo à rescisão do contrato;
 - 2.7. Controlar e avaliar tecnicamente os serviços solicitados através das Ordens de Serviços

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

formalizadas, bem como o acompanhamento da execução técnica destes serviços;

- 2.8. Acompanhar a execução das Ordens de Serviços, verificando, registrando, controlando suas conclusões e os eventos e ocorrências relacionados a estas, facilitando a interlocução entre os Contratantes Aderentes e a CONTRATADA, tendo como objetivo a efetiva conclusão dos serviços solicitados dentro dos requisitos exigidos;
 - 2.9. Receber os serviços, observando os requisitos técnicos associados aos mesmos, em conformidade com todas as exigências especificadas nos itens e subitens do ANEXO I deste Edital - Termo de Referência e seus Adendos;
 - 2.10. Fornecer dados estatísticos referentes à utilização dos recursos da Rede PE-CONECTADO II;
 - 2.11. Registrar formalmente às ocorrências e as falhas ocorridas nos serviços da Rede PE-CONECTADO II;
 - 2.12. Gerenciar, administrativamente e tecnicamente, as soluções operacionalizadas pela Rede PE-CONECTADO II, hospedando o conjunto no ambiente operacional denominado de Centro de Operações de Rede – CORE-ATI. O CORE-ATI também atenderá as demandas repassadas via Help-desk;
 - 2.13. Deverá, durante o período de assunção da nova rede de telemática, realizar imediatamente a retirada e/ou redução dos níveis dos serviços compartilhados da rede PE-Conectado à medida que os serviços compartilhados da rede PE-CONECTADO II forem sendo ativados;
 - 2.14. Responsabilizar-se, em casos de danos decorridos por culpa da Contratante Aderente Técnica, roubos ou furto, pelos prejuízos causados aos equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA, quando estes localizados em propriedades da Contratante Aderente Técnica, na execução dos serviços objeto deste Contrato, sendo seu valor cobrado com base nos preços praticados pelo mercado para um novo equipamento, igual ou similar, devendo ser apresentada a Contratante Principal, documento de cotação entre três empresas para obtenção do melhor preço e a Nota Fiscal da compra efetuada.
3. Os Contratantes Aderentes têm as seguintes obrigações:
- 3.1. Realizar a previsão orçamentária e financeira para lastrear os pagamentos dos serviços contratados, em conformidade com os respectivos exercícios financeiros, diretrizes e legislação vigente no âmbito dos Poderes que integram;
 - 3.2. Formalizar o respectivo Termo de Adesão ao Contrato *Mater* nos prazos estipulados pela Contratante Principal;
 - 3.3. Relacionar os serviços a serem contratados através do Adendo ao Termo de Adesão ao Contrato *Mater*;
 - 3.4. Formalizar as Ordens de Serviços referente aos serviços solicitados nos seus respectivos Termos de Adesão;
 - 3.5. Acompanhar a execução dos serviços solicitados, atestar e arcar com os devidos pagamentos dos serviços efetivamente executados;
 - 3.6. Realizar as possíveis contestações de faturas, caso haja, suspendendo o pagamento e aguardando a resposta da Contratada.
 - 3.7. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços contratados, mediante efetiva comprovação e atesto dos serviços prestados;
 - 3.8. Atender às orientações e regras formalizadas pela Contratante Principal e pela Contratante

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Aderente Técnica;

- 3.9. Designar servidor para cumprir a função de Gestor de Telemática, o qual deverá ser responsável pelos assuntos contratuais, orçamentários, financeiros, técnicos e operacionais, respectivamente, fiscalizando a execução físico-financeira, bem como, a qualidade da prestação dos serviços contratados de acordo com a legislação vigente;
- 3.10. Responsabilizar-se, em casos de danos decorridos por culpa da Contratante Aderente, nos casos de mau uso, roubo ou furto, pelos prejuízos causados aos equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA quando estes localizados em propriedades da Contratante Aderente, na execução dos serviços objeto deste Contrato, sendo seu valor cobrado com base nos preços praticados pelo mercado para um novo equipamento, igual ou similar, devendo ser apresentada a Contratante Principal, documento de cotação entre três empresas para obtenção do melhor preço e a Nota Fiscal da compra efetuada;
- 3.11. A CONTRATANTE poderá emitir Notificação Extrajudicial, estipulando prazo específico para que se providenciem os instrumentos jurídicos necessários para a regularização contratual, sob pena de sofrer auditoria dos Órgãos de controle, além das consequências legais cabíveis, caso configure-se mora no processo de formalização contratual por parte do Contratante Aderente, conforme item 3.2;
- 3.12. Deverá, durante o período de assunção da nova rede de telemática, realizar imediatamente a retirada dos serviços contratados da rede PE-Conectado à medida que os serviços contratados da rede PE-CONECTADO II forem ativados;
- 3.13. A CONTRATANTE estará isenta de responsabilização a partir da data de ciência por parte do Contratante Aderente da Notificação Extrajudicial referida no item 3.10.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

**TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II
LOTE 01**

**ADENDO II - SERVIÇOS DE PONTOS DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL
PRINCIPAL (PRTM-PRINCIPAL) E BÁSICOS (PRTMs-BÁSICOS)**

1. Requisitos Gerais para os serviços dos PRTM-Principal e Básicos, de responsabilidade da CONTRATADA:

1.1. Os serviços de Instalação e operação do PRTM Principal devem atender aos requisitos a seguir:

- 1.1.1. O PRTM-Principal deve ser o núcleo da Rede PE-CONECTADO II, concentrando todas as interconexões com os PRTM-Básicos, Internet Corporativa I (LOTE 04) e Internet Corporativa II (LOTE 05);
- 1.1.2. Gerenciar e configurar a Saída da Internet Corporativa I e Internet Corporativa II, com funcionamento ativo. A configuração deve ser realizada pela equipe de Operação Integrada da Rede PE-Conectado II, conforme as melhores práticas de configuração de rotas de IPV6 e IPV4, em alta disponibilidade. Todo o acesso da Rede Corporativa PE-Conectado II, quando o destino for a Internet, deve sair por ambas conexões dos Serviços de Internet Corporativa I e Serviço de Internet Corporativa II;
- 1.1.3. Configurar todos os dispositivos e a infraestrutura da Rede corporativa em IPV6 com a família de endereçamento oferecida pela ATI, que é um sistema autônomo (AS) que têm os endereços fornecido pelo Registro.br;
- 1.1.4. Para os casos excepcionais, que deva permanecer em IPV4, esses casos devem ser imediatamente informados à Equipe Técnica da ATI, para análise e validação da Implementação;
- 1.1.5. Publicar a faixa de AS e ASN da ATI para todas as operadoras de telecomunicações nacionais e internacionais através do protocolo de roteamento externo BGP;
- 1.1.6. Prover, operar e manter todos os recursos envolvidos na instalação e operação dos PRTMs Principal e Básicos, tais como: atendimento on-site, equipamentos, *softwares*, infraestrutura para instalações de equipamentos de transmissão, além da atividade de configuração de todos os recursos dos PRTMs envolvidos, e imprescindíveis para ativação de todos os serviços especificados neste Termo de Referência em seus respectivos LOTES e em conformidade com o apresentado na Proposta de Preço;
- 1.1.7. Prover todos os softwares, manuais, cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos e recursos envolvidos na solução adotada para os PRTMs Principal e Básicos;
- 1.1.8. Permitir a identificação e monitoramento de todos os serviços da Rede PE-CONECTADO II a ele diretamente conectados. A solução para permitir o Sistema de Gerenciamento deve integrar os recursos e serviços operacionalizados via a Rede PE-CONECTADO II, visando o controle e monitoramento como um todo, a partir do PRTM-Principal;
- 1.1.9. Permitir o acesso às soluções adotadas nos PRTMs, através do serviço Operação Integrada

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

da Rede, para que sejam disponibilizadas para a ATI informações que efetivamente identifiquem as falhas (localizando seu ponto exato), eventos com suas resoluções e causas, monitoramento de tráfego e facilidades correlatas de visualização;

- 1.1.10. Permitir o acesso aos ativos de rede associados aos PRTMs, PCMs e demais dispositivos com recursos para gerência remota, permitindo que o serviço de Operação Integrada da Rede tenha conhecimento e visão em tempo-real dos recursos utilizados na conexão dos PRTMs com os PCMs, de forma que o suporte pró-ativo e reativo seja realizado localizando o ponto exato da falha;
- 1.1.11. Todos os equipamentos de telemática para suportar os serviços da Rede PE-CONECTADO II no PRTM-Principal e Básicos deverão ser novos e sem uso;
- 1.1.12. Prover recursos para atender as capacidades operacionais de transmissões de tráfego providas pelos PRTMs Principal e Básicos, devendo observar os seguintes requisitos:
 - 1.1.12.1. Entende-se por Capacidade Operacional de Tráfego a soma do tráfego entrante e tráfego saínte (throughput) num Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital;
 - 1.1.12.2. Para efeito de precificação dos diferentes portes de Capacidade Operacional de Tráfego dos PRTMs Principal e Básicos, ficam estabelecidos níveis de capacidade de tráfego, visando permitir a facilidade de aumento e redução de largura de banda de forma escalonável, sempre que se fizer necessário. Esses níveis estão descritos nas seções e subseções correspondentes contidos neste Termo de Referência;
 - 1.1.12.3. As larguras de bandas a serem providas nos PRTMs devem ser dimensionados na modalidade estatística (não determinística), considerando o tráfego estimado saínte e entrante dos PCMs a eles associados. Estes dimensionamentos devem ser estimados de forma a não comprometer os requisitos técnicos, níveis de serviços e as velocidades requeridas pelos PCMs associados e/ou conectados diretamente aos PRTMs;
- 1.1.13. Os aumentos de largura de banda nos PRTMs Principal e Básicos, quando requeridos, devem ser implementados de forma transparente, isto é, prever uma solução tecnológica para os PRTMs que permita realizar as atualizações requisitadas, de forma modular, suportadas pelos recursos e equipamentos envolvidos na solução, visando não comprometer a qualidade e não causar descontinuidade dos serviços contratados. O aumento do nível de capacidade de tráfego se dará a partir da análise de medições previamente realizadas pela Equipe da ATI. Para constatar tais medições a CONTRATADA deverá disponibilizar para a Equipe da ATI acesso SNMP apenas de leitura em cada roteador componente do PRTM. Para essas medições devem ser operacionalizados e disponibilizadas ferramentas nas consoles da Operação Integrada de forma online e em tempo real. Esses dados coletados mensalmente, devem ser integrados ao Sistema de Informações Gerenciais da Rede (PE-SIG) para permitir disponibilizar consultas via WEB para serem objetos de análise por parte da Gerência da Rede na ATI;
- 1.1.14. A CONTRATADA deverá comunicar a ATI da necessidade do aumento da capacidade operacional, quando o uso da banda atingir picos de consumo, em horário de maior movimento (HMM), de 80% da capacidade contratada, através de documento com análises

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

e medições previamente elaboradas, e será executada mediante Parecer Técnico e Ordem de Serviço específica emitida pela ATI;

- 1.1.15. Disponibilizar em cada PRTM (Principal ou Básico) uma porta espelhada com o seu respectivo tráfego, quando solicitada pela ATI, possibilitando acesso físico local para realização de atividades de consulta pela Gestão Técnica da Rede PE-CONECTADO II.

2. A CONTRATADA do LOTE 01, deve prover o Serviço de Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital Principal (PRTM-Principal), com os seguintes requisitos mínimos:

- 2.1.1. Prover, via PRTM-Principal, os seguintes serviços: recursos de hardwares, de softwares, de telecomunicações e atendimento on-site, devendo ser previsto seus respectivos custos na solução adotada. Considerar também como infraestrutura e serviço integrante do PRTM-Principal o serviço de Servidor de Voz Principal, utilizando o protocolo SIP (RFC 3261 da IETF) para estabelecer chamadas e conferências através da rede via Protocolo IP;
- 2.1.2. O Serviço de voz Principal deve ser responsável por todas as ligações SIP (RFC 3261 da IETF) na Rede e deve garantir a conexão com o Serviços de Tráfego de Voz Fixa (LOTE 02) e realizar todos os registros do tráfego dos respectivos dispositivos (PVF's), para conciliação com as faturas dos dispositivos (PVF's) dos Serviços de Tráfego de Voz Fixa (LOTE 02);
- 2.1.3. As especificações dos serviços integrantes do PRTM-Principal estão descritas nas seções e subseções correspondentes contidos neste Termo de Referência.
- 2.1.4. A Instalação física e a configuração dos equipamentos e serviços implantados e disponibilizados no PRTM-Principal poderão ser acompanhadas por técnicos da CONTRATANTE.
- 2.1.5. A Licitante deve apresentar na Proposta de Preço a descrição de como será a prestação dos serviços, incluindo uma descrição do serviço de instalação e operacionalização do PRTM-Principal, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos, abaixo elencados, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 2.1.5.1. Instalar, operacionalizar, gerenciar e manter um ambiente operacional de telemática, centralizado no PRTM-Principal, responsável pelo gerenciamento de todas as conexões entre os ambientes operacionais denominados de PRTMs e Pontos-Clientes, compartilhando e provendo serviços aos usuários da Rede PE-CONECTADO II. Além dessas funções este PRTM Principal deve atender diretamente as conexões dos PCMs localizados em toda a abrangência dos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), relacionados abaixo:

- Abreu e Lima;
- Araçoiaba;
- Cabo de Santo Agostinho;
- Camaragibe;
- Igarassu;
- Ilha de Itamaracá;
- Ipojuca;
- Itapissuma;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- Jaboatão dos Guararapes;
 - Moreno;
 - Olinda;
 - Paulista;
 - Recife e
 - São Lourenço da Mata.
- 2.1.5.2. Instalar o PRTM-Principal nas dependências físicas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, na Avenida Rio Capibaribe 147, Bairro São José, Recife;
- 2.1.5.3. A CONTRATANTE só irá disponibilizar o espaço físico e o ponto de energia não essencial e não estabilizado;
- 2.1.5.4. Garantir que os recursos a serem instalados e operacionalizados neste ambiente atendam aos requisitos dos serviços especificados nos itens a seguir deste Termo de Referência. Os eventuais mobiliários funcionais necessários exclusivos ao suporte dos equipamentos e ativos de rede, bem como, os necessários para disponibilizar os postos de trabalho para as equipes de atendimento on-site poderem exercer suas funções de operação da Rede, são da responsabilidade da CONTRATADA. Todos os recursos para o PRTM-Principal devem ser descritos na Proposta de Preço conforme previsto neste Termo de Referência;
- 2.1.5.5. Integrar a solução adotada no PRTM Principal ao sistema de gerência coordenado pela ATI e operacionalizado via consoles específicas, pela Operação Integrada, visando o controle e monitoramento dos recursos e serviços integrantes da Rede PE-CONECTADO II como um todo, bem como, prover informações para atestos e pagamentos referentes às capacidades operacionais efetivamente disponibilizada e em uso. Disponibilizar ferramenta para análise de tráfego do PRTM-Principal;
- 2.1.5.6. Disponibilizar recursos de comunicação suficientes para suportar todo tráfego de ligações extrarrede oriundos da Rede PE-CONECTADO II para o Sistema Público de Telefonia Fixa Comutada (STFC);
- 2.1.5.7. Gerenciar o tráfego interrede e extrarrede da Rede PE-CONECTADO II, a ser operacionalizado através do PRTM-Principal, em conformidade com a estimativa e modalidades requisitadas nas seções e subseções correspondente, contidos neste Termo de Referência;
- 2.1.5.8. Permitir o roteamento de todo o tráfego de dados da Rede PE-CONECTADO II através do PRTM-Principal, exceto os tráfegos intra PRTM Básicos e os tráfegos de voz e imagens. Essa condição se faz necessária para implementação dos recursos de segurança da rede, onde as especificações detalhadas associadas a este serviço estão descritas nas seções e subseções correspondentes contidos neste Termo de Referência;
- 2.1.5.9. Prover meios de acessos redundantes, nas conexões com os PRTMs Básicos, para o PRTM-Principal, provenientes de rotas físicas distintas, que garantam a continuidade automática, e sem restrição de banda, dos serviços requeridos em caso de falha;
- 2.1.5.10. Prover todos os softwares, hardwares, cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos e recursos envolvidos na solução adotada. Nestes serviços deverão ser previstas as atividades de configurações de todos os recursos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

envolvidos, inclusive os pontos de energia elétrica com recursos suficientes e adequados para ativação de todos os equipamentos do PRTM-Principal, o cabeamento, as calhas, os racks e climatização que se fizerem imprescindíveis para o seu pleno funcionamento;

- 2.1.5.11. Prover e manter um sistema de suprimento de energia elétrica de contingência, para todos os recursos envolvidos inclusive climatização, que se fizerem imprescindíveis para o seu pleno funcionamento, caso haja ausência de energia elétrica de responsabilidade da CONTRATANTE, garantindo a continuidade e pleno funcionamento, de maneira ininterrupta, do PRTM-Principal, inclusive o ambiente da operação integrada, até o restabelecimento da fonte de energia principal;
- 2.1.5.12. Fornecer uma solução de controle de acesso com recursos de biometria e registros de acesso para o ambiente onde os recursos do PRTM-Principal estejam instalados na ATI, devendo ser disponibilizada a consulta dos registros de acesso para a ATI;
- 2.1.5.13. Disponibilizar interfaces gerenciáveis por SNMP em todos os dispositivos gerenciáveis providos pela solução;
- 2.1.5.14. Disponibilizar na solução, no mínimo 08 (oito) interfaces de rede, sendo 02 (duas) destas para configurar o Serviço de Internet Corporativa I e Internet Corporativa II, de acordo com a tecnologia a ser negociada, contudo utilizando padrões especificados por entidades internacionalmente reconhecidas (como ITU-T, IETF, etc.), as demais portas serão utilizadas para a inclusão de outros acessos para outras redes, tais como, a rede de alta velocidade coordenada pelo NIC.br, o PTT (Ponto de Troca de Tráfego), a Rede Intra-Gov coordenada pela ATI (Agência Estadual de Tecnologia da Informação), a Rede RePEPE coordenada pelo ITEP/SECTEC ou outras redes, para fins de contingência ou para otimização de acesso. Nestes casos de operacionalização de novos acessos a outras redes, fica requerida a realização dos ajustes necessários no protocolo de roteamento (BGP/OSPF) por parte da CONTRATADA sob a coordenação da ATI, mantendo todos os controles de segurança e monitoramento exigidos e que são aplicados aos demais serviços da Rede PE-CONECTADO II, e em conformidade com as políticas estabelecidas no PRTM-Principal;
- 2.1.5.15. Disponibilizar equipamentos e garantir que o Serviços de Internet Corporativa I e Internet Corporativa II, sejam configurados, de forma que o PRTM-Principal da Rede PE-CONECTADO II possa conectar-se com, no mínimo, 02 (dois) Sistemas Autônomos (AS), de forma que o sistema autônomo (AS) da ATI não fique subordinado a um único sistema autônomo (AS) permitindo a escolha das melhores rotas;
- 2.1.5.16. Realizar, manter e prover meios de acessos, com no mínimo 10 Gbps, entre o PRTM-Principal e o Ponto de Troca de Tráfego (PTT-Recife). A realização desta ligação deve estar no projeto de implementação do PRTM-Principal, para garantir a continuidade dos serviços providos e sem tarifação de tráfego;
- 2.1.5.17. Para a conexão com a Rede Intra-Gov, deverá ser disponibilizado total conectividade com os serviços de comunicação de dados fornecidos pela Rede PE-CONECTADO II (Internet Corporativa, PRTMs Principal e Básicos, Acessos Dedicados, etc.), mantendo todos os requisitos de segurança estabelecidos para os serviços dessa rede. Por se tratar de uma intrarrede, esta conexão não aumentará o consumo de banda e carga dos equipamentos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

de segurança do PRTM Principal;

- 2.1.5.18. Prover e manter, no PRTM-Principal, uma interligação física e redundante de rede local, com no mínimo 10 Gbps, e no máximo 02 (duas) portas na infraestrutura da solução da CONTRATADA, com o Data Center da ATI. Esta ligação deve estar prevista na implementação do PRTM-Principal, para garantir a continuidade dos serviços providos pelo DataCenter da ATI à toda a rede PE-CONECTADO II;
- 2.1.5.19. Prover e manter uma interligação física e redundante de rede local, com no mínimo 1Gbps e no máximo 02 (duas) portas na infraestrutura da solução da CONTRATADA, com a infraestrutura da rede LAN interna da Contratante Aderente Técnica - ATI. Esta interligação deve estar prevista na implementação do PRTM-Principal, inclusive com o (os) equipamentos de conectividade (switch) com no mínimo 24 (vinte e quatro) portas, do lado da ATI, para garantir o acesso dos usuários da ATI aos serviços da Rede PE-CONECTADO II;
- 2.1.5.20. Prover e manter meios de acessos, com no mínimo 100 Gbps, entre o PRTM-Principal e o *Cable Landing Station* (CLS). A realização desta interligação será demandada, através de Ordem de Serviço, quando em Recife, o Provedor de Internet Internacional estiver disponível.

3. Serviço de Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital Básico - PRTM-Básico

- 3.1.1. A Licitante deve apresentar na Proposta de Preços a descrição detalhada da prestação dos serviços dos PRTMs-Básicos, inclusive a topologia e as localidades propostas para a instalação de cada PRTM-Básico, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos, abaixo elencados, de responsabilidade da CONTRATADA:
 - 3.1.1.1. Estes ambientes operacionais serão instalados em localidades pertencentes a abrangência da Rede PE-CONECTADO II e somente serão ativados a partir de uma Ordem de Serviço devidamente formalizada;
 - 3.1.1.2. Instalar, operacionalizar e manter ambientes operacionais de telemática, denominados PRTM-Básicos, distribuídos nas localidades pertencentes à Área de Abrangência da Rede PE-CONECTADO II, especificada neste Termo de Referência. As instalações prediais destes Ambientes Operacionais são da responsabilidade da Licitante;
 - 3.1.1.3. Deve ser apresentada na Proposta de Preço como a Licitante pretende fazer a instalação dos PRTMs-Básicos, com suas respectivas capacidades de atendimento aos PCMs previstos associados aos mesmos, incluindo os recursos técnicos a serem instalados e operacionalizados nestes ambientes;
 - 3.1.1.4. Os PRTMs Básicos deverão prover recursos para atender as capacidades operacionais de tráfego prevista na Rede como um todo, devendo observar os requisitos descritos nas seções e subseções correspondentes, contidos neste Termo de Referência;
 - 3.1.1.5. Implementar a capacidade operacional dos PRTMs Básicos, quando devidamente solicitada, obedecendo à ordem dos níveis contratados;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 3.1.1.6. Gerenciar o Tráfego Extrarrede da Rede PE-CONECTADO II, a ser operacionalizado através destes PRTMs Básicos, caso façam conexão com a rede pública de telefonia fixa e móvel de forma local, em conformidade com a estimativa e modalidades requisitadas nas seções e subseções correspondentes constantes deste Termo de Referência;
- 3.1.1.7. Fazer o roteamento de forma local, obrigatoriamente, através de um PRTM-Básico, todo o tráfego dos PCMs associados ao mesmo, fazendo com que todo o tráfego seja encaminhado para o PRTM-Principal;
- 3.1.1.8. Prover meios de acessos redundantes e com dupla abordagem para os PRTMs Básicos, provenientes de rotas físicas distintas, que garantam a continuidade automática dos serviços requeridos em caso de falha;
- 3.1.1.9. As larguras de bandas, a serem providas para o PRTM Básico de Fernando de Noronha, devem ser dimensionadas considerando 25% do tráfego estimado sainte e entrante dos PCMs a ele associado. Este dimensionamento deve ser estimado de forma a não comprometer os requisitos técnicos, níveis de serviços e as velocidades requeridas pelos PCMs associados e/ou conectados diretamente aos PRTM;
- 3.1.1.10. Garantir condições técnicas necessárias para implementação de ponto de interligação intermediário para agregar o tráfego de mais de um participante do ix.br nos PRTMs Básicos do PE-CONECTADO II exceto no PRTM Básico de Fernando de Noronha;
- 3.1.1.11. A solução de comunicação (roteamento) adotada nos PRTMs Básicos deve ser de exclusiva utilização da rede PE CONECTADO II, ou seja sem compartilhamento com outros clientes da Contratada.
- 3.1.1.12. Integrar a solução adotada nos PRTMs Básicos ao sistema de gerência coordenado pela ATI e operacionalizado via consoles específicas, pela Operação Integrada, visando o controle e monitoramento dos recursos e serviços integrantes da Rede PE-CONECTADO II como um todo, bem como, prover informações para atestos e pagamentos referentes às capacidades operacionais efetivamente disponibilizada e em uso. Disponibilizar ferramenta para análise de tráfego dos PRTMs-Básicos;
- 3.1.1.13. Permitir a ativação e desativação (respeitando os prazos já definidos neste Termo de Referência), de qualquer um dos PRTMs Básicos previstos quando este não se fizer necessário, sem custos para a CONTRATANTE, sendo esta desativação devidamente justificada e formalizada através de uma Ordem de Serviço por parte da Gerência da Rede na ATI.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 01

ADENDO III - SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE

1. Os Serviços de Segurança devem garantir a proteção do tráfego, de forma gerenciada, em toda a rede PE-CONECTADO II, englobando o PRTM-Principal, PRTM-Básico até o PCM. As especificações destes serviços estão detalhadas neste Termo de Referência.
 - 1.1. De acordo com o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, os administradores de sistemas autônomos (ASN) são obrigados a guardar os logs de conexão.
 - 1.2. De acordo com a resolução da Anatel nº 614/2013, que estabelece regras para SCM, determina a guarda de logs pelas “prestadoras”, ou seja, todos que possuem SCM devem guardar os logs de conexão.
 - 1.3. Prover, operar e manter todos os recursos envolvidos na instalação e operação do Serviço de Segurança da Rede no PRTM-Principal.
 - 1.3.1. Todo o tráfego de saída para os serviços de Internet Corporativa I e II, Ponto de Troca de Tráfego (PTT-Recife) e *Cable Landing Station* (CLS), será inspecionado desde a origem no PCM (solução de segurança do AD) de forma integral, ou seja, fazendo todos os filtros de segurança contratados neste serviço: *Firewall*, *IPS*, Controle de Aplicação e Antivírus. Para este tipo de tráfego a solução de Segurança da Rede instalada no PRTM-Principal deverá executar apenas a funcionalidade de *firewall*.
 - 1.3.2. Todo o tráfego de entrada proveniente dos serviços de Internet Corporativa I e II, Ponto de Troca de Tráfego (PTT-Recife) e *Cable Landing Station* (CLS), será inspecionado na solução de Segurança da Rede instalada no PRTM-Principal, fazendo os filtros de segurança contratados neste serviço: *firewall*, *IPS* e Antivírus.
 - 1.3.3. A soma de todo o tráfego de entrada e saída proveniente dos serviços de Internet Corporativa I e II, Ponto de Troca de Tráfego (PTT-Recife) e *Cable Landing Station* (CLS), estará limitado ao nível 5 de até 40 Gbps deste item de serviço.
 - 1.4. O Serviço de Segurança da Rede PE-Conectado II, deve disponibilizar toda infraestrutura da solução adotada, no PRTM-Principal, para garantir as seguintes funcionalidades detalhadas neste termo de referência:
 - 1.4.1. Solução de Gerenciamento centralizado de segurança para dispositivos CPE's de todos os AD's;
 - 1.4.2. Solução de Guarda de Logs e Relatoria;
 - 1.4.3. Solução AntiSpam;
 - 1.4.4. Solução de Rede e Firewall;
 - 1.4.5. Solução de Filtro de Conteúdo;
 - 1.4.6. Solução de Controle de Aplicações;
 - 1.4.7. Solução de Prevenção de Ameaças;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.4.8. Solução de Autenticação Centralizada (identificação do usuário e técnicos);
 - 1.4.9. Solução de Qualidade de Serviço (QoS) e Modelagem de Tráfego;
 - 1.4.10. Solução de Filtro de Dados;
 - 1.4.11. Solução de Geolocalização e;
 - 1.4.12. Solução de Redes Virtuais Privadas (VPNs)
 - 1.5. Todas as funcionalidades deste Serviço devem ser disponibilizadas pela CONTRATADA e operacionalizada (Acompanhamento, Configuração, Implementação de Regras de segurança, disponibilização de acessos e outros) pelo Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II;
- 2. Requisitos Gerais para a Solução de Segurança do PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:**
- 2.1. Todos os equipamentos que compõem a solução devem:
 - 2.1.1. Suportar o protocolo de gerenciamento SNMP compatível com pelo menos as versões 2, 3. Durante a execução contratual, caso surja uma versão mais atual, estável, do protocolo, os equipamentos devem ser atualizados para suportar esta nova versão;
 - 2.1.2. Manter atualizados, durante a vigência do contrato, os softwares/firmwares que compõem a solução em suas versões estáveis e livres de vulnerabilidades conhecidas, com janelas de manutenção combinadas, e sob a anuência da ATI;
 - 2.1.3. Fornecer à ATI credenciais de acesso de leitura a todas as soluções, e a todos os seus recursos, que compõem este serviço na Rede PE-CONECTADO II, quando solicitadas;
 - 2.1.4. Garantir o funcionamento total dos recursos de segurança, assim como as atualizações de bases de dados de todas as funcionalidades, durante a vigência do contrato da Rede PE-CONECTADO II, com toda a documentação disponível no site do fabricante;
 - 2.1.5. Possuir interface de administração via web no próprio dispositivo, permitindo configurá-lo diretamente através de um navegador web;
 - 2.1.6. Possuir interface de administração via linha de comando CLI (*Command Line Interface*);
 - 2.1.7. Possuir bases de dados, assinaturas e funcionalidades (*engines*) de segurança desenvolvidas pelo mesmo fabricante ou parceiros, desde que atenda todas as especificações solicitadas e não haja perda de funcionalidades;
 - 2.1.8. Permitir operar em alta disponibilidade ativo/ativo e ativo/passivo, caso necessário, de modo transparente;
 - 2.1.9. Garantir e suportar acesso para gerenciamento da solução via SSH e cliente WEB (HTTPS);
 - 2.1.10. Permitir a aplicação de políticas de senhas de acesso na solução adotada.
 - 2.1.11. Todos os dispositivos disponibilizados para uso da rede PE-CONECTADO II, devem ser acessados por protocolos seguros e os usuários devem estar cadastrados em uma base de dados LDAP, LDAP/AD, disponibilizada pela CONTRATADA;
 - 2.1.12. A Solução deve prover exportação de dados via CSV;
 - 2.1.13. A CONTRATADA deve prover, a partir dos dados exportados da solução, arquivos e relatórios para a Contratante Aderente Técnica ATI e os Contratantes Aderentes nos seguintes formatos: PDF, CSV, HTML, XML, ODS, XLSX, DOCX e ODT;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 2.1.14. A CONTRATADA deverá prover treinamentos do fabricante das soluções implementadas deste serviço para até 10 (dez) pessoas indicadas pela ATI. Sendo estes treinamentos realizados nas dependências da CONTRATANTE. Os insumos necessários para a realização do mesmo (manuais, apostilas, etc.), como também o(s) instrutor(es) capacitados, são de responsabilidade da CONTRATADA;
- 2.1.15. Todos os equipamentos disponibilizados para o serviço de segurança da rede PE-Conectado II, devem funcionar em alta disponibilidade (*HA – High Availability*).

2.1.16. Requisitos para **Gerenciamento da Segurança para o PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:**

- 2.1.16.1. Os equipamentos que compõem a solução deverão estar instalados no PRTM-Principal, possibilitando a aplicação e manutenção das mesmas, devendo ser capaz de gerenciar, de forma unificada, através da Operação Integrada da Rede, todas as políticas vinculadas aos serviços de segurança de toda a Rede PE-CONECTADO II;
- 2.1.16.2. Garantir que não seja utilizada conta padrão para acesso aos dispositivos e sistemas disponibilizados pela rede PE-CONECTADO II, para viabilizar auditoria dos acessos a esses pelos: usuários, operadores e pessoal técnico autorizado;
- 2.1.16.3. Prover e manter uma infraestrutura de virtualização em alta disponibilidade, composta por *hardware* (servidores, armazenamento, rede) e *software* (*hypervisor*) para utilização em serviços/soluções virtualizadas (cópia LDAP, DNS, Base LDAP/AD Administradores) com capacidade de armazenamento necessária para suportar toda a vigência do contrato.

3. **Requisitos mínimos da Solução de Gerenciamento** centralizado de todos os dispositivos CPE's dos PCM's com funcionalidades de segurança, **de responsabilidade da CONTRATADA:**

- 3.1. Operar e funcionar em alta disponibilidade (*HA – High Availability*) sincronizando as configurações, objetos e políticas entre as estações de gerência;
- 3.2. Garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de alterações, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no mesmo ativo;
- 3.3. Definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações;
- 3.4. Gerar alertas automáticos via e-mail e SNMP para destinatários definidos pela ATI;
- 3.5. Possibilitar a criação e administração de políticas de *firewall*, controle de aplicação, Sistema prevenção a intrusão (*IPS – Intrusion Prevention System*), Antivírus, pontos de acesso sem fio e de Filtro de URL;
- 3.6. Permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras;
- 3.7. Permitir localizar quais regras um objeto (ex. computador, serviço, etc.) está sendo utilizado;
- 3.8. Atribuir sequencialmente um número a cada regra de *firewall*, de NAT ou de QoS;
- 3.9. Permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 3.10. Permitir criação de regras com data de expiração;
- 3.11. Realizar o backup das configurações para permitir o retorno (*rollback*) de uma configuração salva;
- 3.12. Possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras que ofusquem ou conflitem com outras (*shadowing*), ou garantir que esta exigência seja plenamente atendida por meio diverso. Todas as regras implementadas devem estar cadastradas em um sistema do Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, com o número da solicitação (ticket) e o nome do solicitante;
- 3.13. Possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração anterior e configurações antigas;
- 3.14. Garantir que todos os *firewalls* sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor de gerência;
- 3.15. Garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na Operação Integrada da Rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de mapas online (Google Maps, Bing Maps ou outra equivalente);
- 3.16. Possuir um sistema de *backup*/restauração de todas as configurações da solução de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar *backups* da configuração em um determinado dia e hora;
- 3.17. Permitir ao administrador transferir os *backups* para um servidor sFTP;
- 3.18. Garantir que as alterações realizadas em um servidor de gerência sejam automaticamente replicadas para o servidor redundante;
- 3.19. Realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo outras funções (como *firewall*);
- 3.20. Continuar tratando o tráfego corretamente, sem causar interrupção das comunicações, mesmo no caso de queda da comunicação dos equipamentos gerenciados com o serviço de gerência;
- 3.21. Garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos, seja realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada;
- 3.22. Permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência através de contas de usuários LOCAIS, de bases externas LDAP e RADIUS, de acordo com o modelo de autenticação adotado sendo definido pela CONTRATANTE com o custo da infraestrutura arcado pela CONTRATADA;
- 3.23. Garantir que aos operadores da CONTRATADA, e os usuários designados pela CONTRATANTE, se autenticuem nos servidores de gerência das soluções adotadas, através de solução de autenticação LDAP ou LDAP/AD, disponibilizada pela CONTRATADA. O acesso a essa infraestrutura deve ser de acordo com o modelo de autenticação definido pela CONTRATANTE;
- 3.24. Suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da solução via protocolo NTP;
- 3.25. O protocolo NTP deve ser prioritariamente sincronizado com o NTP da ATI, e como contingência com os servidores do NTP.br;
- 3.26. Registrar e manter nos registros e *logs*, pelo período do contrato, os *logins* validados pelo sistema, de qualquer usuário, como também as tentativas de *login*, por um período de 06 (seis) meses;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 3.27. Prover e manter, pelo período do contrato, *logs* de auditoria das configurações de regras e objetos. Tais regras devem ser visualizadas em uma lista diferente da que exibe os *logs* relacionados a tráfego de dados;
- 3.28. Gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes, resumindo todas as alterações efetuadas;
- 3.29. Permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e *firmware*;
- 3.30. Permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma centralizada;
- 3.31. Permitir bloqueio por países para qualquer IP, domínio ou aplicações hospedadas na Rede PE-CONECTADO II;
- 3.32. Deverá ser liberado o acesso às instâncias virtuais, definidas e especificadas neste Termo de Referência, para a Contratante Aderente Técnica e Contratantes Aderentes criarem regras específicas. As regras globais devem ser implementadas pela Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, após a aprovação da Gestão Técnica da Rede/ATI.

4. Requisitos mínimos da Solução de Guarda de Logs e Relatoria, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 4.1. Garantir uma infraestrutura para receber e consolidar os *logs* (tipo *syslog*) de todos os dispositivos e serviços da Rede PE-CONECTADO II, no PRTM-Principal, estimativa de 160 GB/dia e manter por 120 (cento e vinte) dias com acesso online;
- 4.2. Todos os *logs* dos dispositivos e serviços da Rede PE-CONECTADO II devem ser mantidos *off-line*, até o fim do contrato, utilizando, por exemplo, uma das seguintes soluções: em nuvem ou *backup* no PRTM-Principal, através de bibliotecas *LTO (Linear Tape Open)*, ou outra solução de armazenamento adequada;
- 4.3. Todos os *logs* devem ser disponibilizados para exportação com acesso apenas de leitura para a Contratante Aderente Técnica ATI;
- 4.4. Todos os *logs* referentes aos dispositivos e serviços dos Contratantes Aderentes, devem ser disponibilizados para exportação com acesso apenas de leitura;
- 4.5. Deve ser disponibilizado uma Aplicação *WEB* padrão de Gestão de *Syslog*, visando disponibilizar os arquivos dos *logs*. Seguem exemplos de modelos de como pode ser visualizado os *logs*: nome da pasta principal: *Log*, data(dia, mês e ano), nomes das pastas dentro da pasta principal: *Log* de *Switch*, data(dia, mês e ano), nome do arquivo: *Log*, *switch*, Identificação do PCM, data(dia, mês e ano), cada dispositivo deve ter um arquivo para melhor gestão e visualização;
- 4.6. Possibilitar a contingência do *backup*, desde o início da prestação do serviço, na infraestrutura da ATI, através da conexão de rede local com o DataCenter da ATI. As políticas de *backup*, atualizações e seus períodos de execução serão definidos pela ATI;
- 4.7. Possibilitar, de forma centralizada, a visualização dos *logs* recebidos por um ou vários dispositivos externos, incluindo a capacidade de uso de filtros nas pesquisas deste *log*;
- 4.8. Garantir que a solução atue como um servidor de *syslog*, aceite e concentre *logs* de todos os dispositivos de diferentes fabricantes da rede PE-CONECTADO II.

4.9. Requisitos da solução de Relatórios da Segurança;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 4.9.1. Garantir uma infraestrutura para receber e consolidar os logs dos dispositivos de segurança da Rede PE-CONECTADO II, no PRTM-Principal, e manter por 120 (cento e vinte) dias com acesso online;
- 4.9.2. Todos os *logs* dos dispositivos de segurança da Rede PE-CONECTADO II devem ser mantidos *off-line*, até o fim do contrato, utilizando, por exemplo, uma das seguintes soluções: em nuvem ou *backup* no PRTM-Principal, através de bibliotecas *LTO (Linear Tape Open)*, ou outra solução de armazenamento adequada;
- 4.9.3. Todos os logs devem ser disponibilizados para exportação com acesso apenas de leitura para a Contratante Aderente Técnica ATI;
- 4.9.4. Possuir taxa de coleta de *Logs/sec* de 150.000 (cento e cinquenta mil);
- 4.9.5. Possuir capacidade de armazenamento de 1,5 TB Log/dia;
- 4.9.6. Possibilitar acesso simultâneo de administradores, permitindo a criação de perfis para administração e monitoração;
- 4.9.7. Permitir a criação de administradores que acessem a todas as instâncias de virtualização da solução de relatórios;
- 4.9.8. Permitir a criação de contas de administradores para uso da ATI que possam gerar, e editar relatórios gerenciais de todos os de diferentes instâncias de virtualização da solução, assim como também visualizar o *status* dos mesmos (dispositivos);
- 4.9.9. Garantir a geração de relatórios com mapas geográficos, ou modo tabela, gerados em tempo real, para a visualização de origens e destinos do tráfego gerado no PCM;
- 4.9.10. Definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações;
- 4.9.11. Possuir mecanismo para que *logs* antigos sejam removidos automaticamente, após estarem consolidados na Solução de Guarda e Análise de *Logs* e Relatoria;
- 4.9.12. Permitir a extração de relatórios;
- 4.9.13. Garantir a exportação dos *logs* no formato de arquivo do tipo CSV;
- 4.9.14. Gerar *logs* de auditoria detalhados, informando a configuração realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração;
- 4.9.15. Possuir relatórios pré-definidos;
- 4.9.16. Possibilitar a duplicação de relatórios e gráficos existentes para edição dos mesmos logo em seguida;
- 4.9.17. Possuir a capacidade de personalização de capas para os relatórios, que devem ser gerados com os logotipos definidos pela Contratante Aderente;
- 4.9.18. Possibilitar, de forma centralizada, a visualização dos *logs* recebidos por um ou vários dispositivos externos, incluindo a capacidade de uso de filtros nas pesquisas deste *log*;
- 4.9.19. Permitir a geração de relatórios de *logs* de tráfego de dados;
- 4.9.20. Permitir a geração de relatórios de *logs* para auditoria das configurações de regras, objetos e acessos;
- 4.9.21. Possuir a capacidade de personalização de gráficos como barra, linha, tabela e pizza, para inserção aos relatórios;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 4.9.22. Deve possuir mecanismo para exibir de forma detalhada (*Drill-Down*) nos relatórios em tempo real (*realtime*);
- 4.9.23. Dever ser possível fazer *download* dos arquivos de *logs* recebidos;
- 4.9.24. Possibilitar o envio de maneira automática de relatórios por e-mail;
- 4.9.25. Deve permitir a escolha do *e-mail* a ser enviado para cada relatório escolhido;
- 4.9.26. Permitir programar a geração de relatórios, conforme calendário definido pela CONTRATANTE;
- 4.9.27. Permitir customização de quaisquer relatórios fornecidos pela solução, exclusivamente a critério da CONTRATANTE, adaptando-o às suas necessidades;
- 4.9.28. Ter a capacidade de definir filtros nos relatórios;
- 4.9.29. Ser capaz de definir o layout do relatório, incluir gráficos, inserir textos e imagens, alinhamento, quebras de páginas, definir fontes, cores, entre outros;
- 4.9.30. Gerar alertas automáticos via *e-mail*, *SNMP* e *Syslog* baseados em eventos de ocorrência como *log*, severidade de *log*, entre outros;
- 4.9.31. Permitir a criação de painéis (*Dashboards*) customizados para visibilidades do tráfego de aplicativos, categorias de URL, ameaças, serviços, países, origem e destino;
- 4.9.32. Garantir a capacidade de criar consultas SQL ou semelhante para uso nos gráficos e tabelas de relatórios;
- 4.9.33. Garantir a visualização na interface gráfica de usuário (GUI) da solução de relatórios de informações do sistema: total de logs diários recebidos, alertas gerados, entre outros;
- 4.9.34. Deve possuir uma ferramenta para análise de desempenho, com o objetivo de detectar problemas de performance, caso a solução não possua ferramentas para análise de desempenho na solução de gerência;
- 4.9.35. Permitir a emissão de relatórios/exportação para análise de *logs* arquivados de outros dispositivos da mesma solução;
- 4.9.36. Garantir o espaço necessário para que cada instância de virtualização realize o armazenamento de *logs*, permitindo filtro por instância virtual.

5. Requisitos mínimos da Solução AntiSpam, de responsabilidade da CONTRATADA:

Todos os tráfegos de rede, com destino ou origem relacionados aos servidores de *e-mails* dos Contratantes Aderentes, devem ser redirecionados para a solução de *AntiSpam* da Rede PE-CONECTADO II e reencaminhados para o destino, depois de realizado todos os tratamentos relacionados com a solução, conforme especificado neste Termo de Referência.

5.1. A solução deve suportar os seguintes requisitos mínimos de desempenho:

- 5.1.1. Capacidade de tratamento de mensagens por hora, com Antivírus e Anti-SPAM: 1.5 Milhões;
- 5.1.2. Domínios de *e-mail* suportados: 200 (duzentos);
- 5.1.3. Solução de Armazenamento de no mínimo: 12 *TeraBytes*, em solução local, em nuvem ou outra solução armazenamento, sem perda de performance do serviço;
- 5.1.4. Quantidade de interfaces SFP ou *Ethernet*, de no mínimo 1Gbps, necessárias para implementação da solução na Rede PE-Conectado II.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 5.2. Os equipamentos fornecidos para a solução da funcionalidade de segurança devem ter uma arquitetura específica e dedicada (*appliance*), não podendo utilizar equipamentos do tipo servidor de uso genérico, e o sistema operacional deve estar integrado na mesma solução, ou seja, *hardware* e *software* devem ser integrados em um único equipamento;
- 5.3. A solução deve funcionar em alta disponibilidade ativo/ativo e/ou modo ativo/passivo, todas as soluções devem funcionar com alimentação redundante, ou seja, todos os equipamentos devem receber alimentação elétrica por duas infraestruturas distintas;
- 5.4. Fornecer uma solução completa, com as funções Antispam, Antivírus, Anti-Spyware e Anti-Phishing;
- 5.5. Realizar inspeção do tráfego entrante e saindo de *e-mail* da Internet;
- 5.6. Conectar-se em tempo real em uma base de dados centralizada do fabricante para baixar atualizações de anti-spam;
- 5.7. Possuir proteção contra ataques de negação de serviço do tipo Mail Bomb;
- 5.8. Possuir controles de DNS Reverso para garantir proteção Anti-Spoofing;
- 5.9. Possuir controle de limite da taxa de e-mails enviados;
- 5.10. Suportar múltiplos domínios de *e-mail*;
- 5.11. Suportar aplicação de políticas de e-mail por destinatário, por domínio, por tráfego de entrada ou de saída;
- 5.12. Permitir a criação de perfis de configuração granulares, onde cada perfil agrega definições específicas de funcionalidades como Anti-Spam, Anti-Vírus, Autenticação, entre outras;
- 5.13. Operar como *gateway* de correio SMTP para servidores de correio existentes;
- 5.14. Encaminhar *e-mail* baseado em LDAP;
- 5.15. Realizar quarentena de e-mail e ser possível acessá-la via Web Mail, POP3 e/ou IMAP;
- 5.16. Enviar relatórios de quarentena aos usuários de e-mail, de forma agendada;
- 5.17. Realizar arquivamento (*archiving*) baseado em políticas de mensagens recebidas e enviadas, com suporte à armazenamento remoto;
- 5.18. Suportar gerenciamento de fila de e-mail para mensagens com falhas, atrasadas e não entregues;
- 5.19. Realizar autenticação SMTP via LDAP, RADIUS, POP3 ou IMAP.
- 5.20. Manter uma lista de reputação de remetentes locais com base em: número de vírus enviados, a quantidade de spam, número errado de destinatários.;
- 5.21. Filtrar anexos e conteúdo das mensagens de e-mail;
- 5.22. Realizar inspeção profunda de cabeçalhos de e-mail;
- 5.23. Realizar filtragem estatística *Bayesiana*;
- 5.24. Utilizar listas de bloqueio em tempo real usando URLs e/ou URIs de Spam.
- 5.25. Realizar filtragem por palavra proibida (*Banned Word*);
- 5.26. Realiza a administração de SPAM com capacidade de Aceitar, Reenviar (*Relay*), Rejeitar (*Reject*) ou descartar (*Discard*);
- 5.27. Realizar análise de imagem e “escaneamento” de PDF para detectar Spam;
- 5.28. Suportar lista negra (*Black List*) de terceiros.
- 5.29. Suportar endereçamento IPv4 e IPv6;
- 5.30. Suportar *Greylisting* para IPV4, IPV6 e contas de e-mail;
- 5.31. Suportar detecção de IPs falsificados (Forged IP);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 5.32. Suportar usuários IPs permitidos ou negados (*White/Black List*) em nível global por equipamento, e personalizado por usuário;
- 5.33. Suportar o “escaneamento” de antivírus/antispymware de arquivos compactados: ZIP, PKZIP, LHA, ARJ, RAR;
- 5.34. Permitir a substituição e edição de mensagens de notificação de Antivírus/AntiSpyware;
- 5.35. Realizar bloqueio por tipo de arquivo;
- 5.36. Suportar modo de operação *Gateway*, atuando como MTA (*Mail Transfer Agent*) ou *Gateway* de *e-mail*, encaminhando *e-mail* de/para servidores de e-mail protegidos;
- 5.37. Suportar modo de operação Transparente, realizando proxy ou encaminhamento (*relay*) transparente de/para os servidores de e-mail protegidos;
- 5.38. Possuir armazenamento local ou remoto de *e-mails*;
- 5.39. Possuir interface de configuração via *Web* (HTTP, HTTPS);
- 5.40. Suportar a configuração de administradores do sistema por domínio, sendo possível restringir o acesso por endereço IP e máscara de rede de origem;
- 5.41. Suportar, no mínimo, dois níveis de administração: Leitura/Gravação (*Read/Write*) e somente leitura (*ReadOnly*);
- 5.42. Suportar a geração e armazenamento de mensagens de *log* locais ou servidores remotos *Syslog*;
- 5.43. Gerar relatórios de atividade analisando os arquivos de *log*, apresentando-os em formato tabular e gráfico;
- 5.44. Suportar a geração de relatórios sob demanda, ou agendados em intervalos específicos;
- 5.45. Os relatórios podem ser gerados e enviados em formato PDF ou HTML;
- 5.46. Suportar o monitoramento de estado de enlace em modo de Alta Disponibilidade;
- 5.47. Suportar sincronização de quarentena e fila de e-mail em modo de Alta Disponibilidade;
- 5.48. Não permitir a perda de dados de e-mails em caso de *Failover*, ou alterações de configuração, em modo de Alta Disponibilidade ativo/passivo;
- 5.49. Suportar a detecção e notificação de falhas do dispositivo em modo de Alta Disponibilidade;
- 5.50. Suportar a detecção de Newsletter;
- 5.51. Suportar no mínimo as seguintes RFC's (*Request for Comments*):
 - 5.51.1. RFC 1213 (*Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based Internets: MIB-II*);
 - 5.51.2. RFC 1918 (*Address Allocation for Private Internets*);
 - 5.51.3. RFC 1985 (SMTP Service Extension for Remote Message Queue Starting);
 - 5.51.4. RFC 2034 (SMTP Service Extension for Returning Enhanced Error Codes);
 - 5.51.5. RFC 2045 (Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies);
 - 5.51.6. RFC 2505 (Anti-Spam Recommendations for SMTP MTAs);
 - 5.51.7. RFC 2634 (Enhanced Security Services for S/MIME);
 - 5.51.8. RFC 2920 (SMTP Service Extension for Command Pipelining);
 - 5.51.9. RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over TLS);
 - 5.51.10. RFC 3461 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications DSNs);
 - 5.51.11. RFC 3463 (Enhanced Mail System Status Codes);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 5.51.12. RFC 3464 (Extensible Message Format for Delivery Status Notifications);
- 5.51.13. RFC 3635 (Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like Interface Types);
- 5.51.14. RFC 4954 (SMTP Service Extension for Authentication);
- 5.51.15. RFC 5321 (SMTP);
- 5.51.16. RFC 5322 (Internet MessageFormat);
- 5.51.17. RFC 6376 (DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures);
- 5.51.18. RFC 6522 (Multipart/Report Content Type for the Reporting of Mail System Administrative Messages);
- 5.51.19. RFC 6409 (MessageSubmission);
- 5.51.20. RFC 7208 (Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in E-Mail);
- 5.51.21. RFC 2088 (IMAP4 Non-synchronizing Literals);
- 5.51.22. RFC 2177 (IMAP4 IdleCommand);
- 5.51.23. RFC 2221 (LoginReferrals);
- 5.51.24. RFC 2342 (IMAP4 Namespace);
- 5.51.25. RFC 2683 (IMAP4 ImplementationRecommendations);
- 5.51.26. RFC 2971 (IMAP4 ID Extension);
- 5.51.27. RFC 3348 (IMAP4 Child Mailbox Extension);
- 5.51.28. RFC 3501 (IMAP4 rev1);
- 5.51.29. RFC 3502 (IMAP MultiappendExtension);
- 5.51.30. RFC 3516 (IMAP4 Binary Content Extension);
- 5.51.31. RFC 3691 (UnselectCommand);
- 5.51.32. RFC 4315 (UIDPLUS Extension);
- 5.51.33. RFC 4469 (CatenateExtension);
- 5.51.34. RFC 4731 (Extension to SEARCH Command for Controlling What Kind of Information Is Returned);
- 5.51.35. RFC 4959 (Extension for Simple Authentication and Security Layer (SASL) Initial Client Response);
- 5.51.36. RFC 5032 (WITHIN SearchExtension);
- 5.51.37. RFC 5161 (EnableExtension);
- 5.51.38. RFC 5182 (Extension for Referencing the Last SEARCH Result);
- 5.51.39. RFC 5255 (IMAP Internationalization);
- 5.51.40. RFC 5256 (Sort and Thread Extensions);
- 5.51.41. RFC 5258 (ListCommandExtensions);
- 5.51.42. RFC 5267 (Contexts for IMAP4);
- 5.51.43. RFC 5819 (Extension for Returning STATUS Information in Extended LIST);
- 5.51.44. RFC 6154 (LIST Extension for Special-Use Mailboxes);
- 5.51.45. RFC 6851 (MOVE extension);
- 5.51.46. RFC 7162 (IMAP Extensions: Quick Flag Changes Resynchronization (CONDSTORE) and Quick Mailbox Resynchronization (QRESYNC));
- 5.51.47. RFC 1939 (POP3);
- 5.51.48. RFC 2449 (POP3 ExtensionMechanism);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 5.51.49. RFC 1155 (Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Interface);
- 5.51.50. RFC 1157 (SNMP v1)
- 5.51.51. RFC 1213 (MIB 2)
- 5.51.52. RFC 2578 (Structure of Management Information Version 2);
- 5.51.53. RFC 2579 (Textual Conventions for SMIv2);
- 5.51.54. RFC 2595 (Using TLS with IMAP, POP3 and ACAP);
- 5.51.55. RFC 3410 (SNMP v3);
- 5.51.56. RFC 3416 (SNMP v2).

6. Funcionalidades mínimas da Solução de Autenticação da Rede, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 6.1. Garantir Infraestrutura para prover e implementar cópias em alta disponibilidade do serviço de LDAP principal do Governo de Pernambuco, hospedado no *DataCenter* da ATI. A solução, para receber a cópia do LDAP principal da infraestrutura (*hardwares/softwares*) da Rede PE-CONECTADO II, deve ter capacidade mínima de 200.000 (duzentos mil) usuários;
- 6.2. Prover e implementar uma solução em alta disponibilidade para autenticar todos os alunos da rede estadual de ensino do Governo de Pernambuco, e os cidadãos considerados visitantes dos Órgãos Públicos, quando do acesso à Internet. A infraestrutura disponibilizada (*hardwares/softwares*) da Rede PE-CONECTADO II, deve suportar a autenticação de no mínimo 1.000.000 (um milhão) alunos/visitantes. Essa autenticação pode ser utilizada aproveitando cadastro em redes sociais, realizando apenas os registros desses alunos na hora do uso dos recursos de Internet, com as informações de tempo ativo, sites acessados, etc.;
- 6.3. Possuir um servidor LDAP interno que permite ser configurado de forma hierárquica, para a correta administração por grupos ou unidades organizacionais dos usuários locais;
- 6.4. Permitir a geração em massa de usuários na base de dados local pelo administrador, possibilitando que uma lista de usuários seja importada a partir de um arquivo externo;
- 6.5. Realizar *backup* automatizado (agendados por critérios pré-definidos), não somente sob demanda;
- 6.6. Permitir o *backup* completo da solução, incluindo toda a configuração: interfaces, endereços IP, base de usuários, grupos e *tokens*. O arquivo de restauração deverá permitir recuperar o equipamento diretamente da interface gráfica;
- 6.7. Suportar a opção de *backup* criptografado;
- 6.8. Funcionar em alta disponibilidade (HA) em implementação "Ativo/Ativo" evitando a descontinuidade do serviço;
- 6.9. Permitir sincronismo automático de configurações entre todos os equipamentos que fazem parte da solução em alta disponibilidade (HA);
- 6.10. Suportar SSO por estrutura RSSO (*RADIUS Single SignOn*);
- 6.11. Permitir ordenação de *Logs* de acordo com a necessidade do administrador: por usuário que realizou a mudança, por data, por forma ascendente e por forma descendente;
- 6.12. Suportar filtragem dos usuários que irão utilizar recurso de SSO (*Single SignOn*), separando-os de grupos que não necessitam;
- 6.13. Suportar a validação de certificados de fontes externas;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.14. Funcionar como servidor LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*), proporcionando autenticação aos dispositivos compatíveis com tal protocolo;
- 6.15. Suportar captura de pacotes através da interface gráfica para resolução de problemas (*troubleshoot*) avançado em *Wireshark* ou outra ferramenta de análise de pacotes;
- 6.16. Suportar a criação de usuários em base local independente, que poderão ser utilizados na autenticação dos dispositivos conforme necessidade da CONTRATANTE, contudo em canal de comunicação seguro;
- 6.17. Permitir definir uma lista de usuários de SSO que serão ignorados, evitando assim interferência de contas de serviços tais como antivírus ou scripts via GPO;
- 6.18. Suportar SCEP (*Simple Certificate Enrollment Protocol*), assinando petições de certificados digitais assinados (CSR), automaticamente ou manualmente;
- 6.19. Permitir a criação de grupos de usuários, que poderão ser utilizados na autenticação dos dispositivos conforme necessidade;
- 6.20. Permitir que a geração dos usuários na base de dados local seja feita de forma que o equipamento gere uma senha aleatória e envie automaticamente ao usuário;
- 6.21. Permitir enviar e-mails aos administradores relacionados a reinicialização de senha, aprovação de novos usuários e autenticação de segundo fator (token);
- 6.22. Atuar como Autoridade Certificadora (CA);
- 6.23. Permitir associar os *tokens* aos usuários criados localmente na base de dados;
- 6.24. Possibilitar, a critério da CONTRATANTE, a autenticação de dispositivos conhecidos com o mínimo de interação dos usuários através de autenticação por endereço MAC, ou seja, MACs previamente conhecidos, cadastrados e autorizados são automaticamente autenticados pela solução sem necessidade de interação do usuário final (como redigitar usuário e senha);
- 6.25. Permitir, a critério da CONTRATANTE, que usuários visitantes, que não possuam uma conta local ou em mídias sociais, também se autenticuem em uma rede sem fio apropriada, com cadastro rápido, que garanta o mínimo de rastreabilidade, através da validação de endereços de e-mail e/ou números de telefone, a infraestrutura para prover essa autenticação deve ser fornecida pela CONTRATADA, hospedada no PRTM-Principal e/ou nuvem, sendo os dados desses usuários mantidos pelo período do contrato, tais dados devem ser encaminhados para solução de concentração de *log's*;
- 6.26. A solução deve suportar a integração com servidor RADIUS remoto;
- 6.27. Prover repositório para autenticação de VPN *Site-to-Site* através de Certificados;
- 6.28. Suportar a gerência centralizada de usuários, em todos os aspectos e recursos disponibilizados pela solução;
- 6.29. Funcionar como servidor RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Server*), proporcionando autenticação aos dispositivos compatíveis com tal protocolo;
- 6.30. Suportar designação automática de VLANs para usuários, com base em critérios pré-definidos pelo administrador;
- 6.31. Prover um portal *web*, de acordo com os requisitos definidos pela CONTRATADA, para o auto registro dos usuários, de forma que ele possa ingressar em um portal e registrar seus dados. Após o usuário efetuar o registro, o administrador deverá receber um e-mail para aprovar ou negar o cadastro do mesmo antes que ele seja ativado;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.32. Poderá ser entregue em solução única ou conjunto de soluções, desde que atenda a todos os requisitos sem perda de desempenho, funcionalidade ou limitação;
- 6.33. Permitir que o usuário possa recuperar sua senha através de um correio eletrônico ou pergunta de segurança, que poderão ser configuráveis pelo usuário;
- 6.34. Prover capacidade de serviço *Single SignOn* (SSO), com autenticação transparente (passiva) de usuários em sistemas compatíveis;
- 6.35. Permitir que a solução garanta a geração dos usuários na base de dados local seja feita pelo administrador, que poderá definir uma senha no momento de geração do usuário;
- 6.36. Permitir criar políticas de bloqueio automático de usuários após uma quantidade de falhas de autenticação, evitando assim ataques de força bruta contra o usuário;
- 6.37. Deve suportar o protocolo de verificação online de status de certificado OCSP (*Online Certificate Status Protocol*) para que se possa fornecer uma lista de certificados revogados (CRL);
- 6.38. Permitir desabilitar um *token* quando este seja roubado ou extraviado, permitindo sua reativação posterior quando/se for recuperado;
- 6.39. Suportar customização de mensagens padrão em páginas Web, como páginas de erro, portais de autenticação, auto registro, reset de senha e outros. Suportar também a inclusão, alteração e remoção de imagens nas páginas sem a necessidade recursos ou conectividade externa;
- 6.40. Permitir e implementar a integração com servidor LDAP remoto (como *Microsoft Active Directory*);
- 6.41. Deve ser capaz de integrar-se a um diretório ativo (*Windows AD*) e poder oferecer a funcionalidade de SSO (*Single SignOn*), onde se utilizariam as mesmas credenciais que o usuário utiliza ao autenticar-se no domínio em seu computador pessoal;
- 6.42. Possuir indicador visual, centralizado, de informações críticas (versão de firmware, consumo de CPU/Memória/Disco, quantidade de usuários criados e licenciados);
- 6.43. Permitir ao administrador do sistema gerar, assinar e revogar certificados digitais para os usuários;
- 6.44. Ser capaz de importar outros certificados de CA's assim como a lista de certificados revogados;
- 6.45. Permitir criar e assinar certificados X.509 para utilização em servidores HTTPS e SSH, assim como para os clientes de serviços HTTPS, SSH, VPNs e IPSec;
- 6.46. Possuir nativamente *Trap* SNMP indicando mudança de status de alta disponibilidade (HA);
- 6.47. Permitir remoção de usuários inativos por *bulk* (remoção massiva), baseado em critérios definidos;
- 6.48. Suportar a sincronização com dispositivo em hardware de geração de OTP (*One Time Password*);
- 6.49. Suportar análise de arquivos *syslog* enviados de fonte remota, para uso pelo serviço de SSO (*Single SignOn*);
- 6.50. Suportar ultrapassar (*by-pass*) de autenticação 802.1X para dispositivos não compatíveis, e autenticá-los através de MAC Address (*MAC Address Authentication Bypass*);
- 6.51. Suportar nativamente (sem redirecionamentos) a integração e autenticação de *switches* e outros dispositivos compatíveis com o padrão 802.1X;
- 6.52. Deve gerar o CN (*Common Name*) dos usuários, para a integração com serviços e/ou dispositivos que o requeiram;
- 6.53. Suportar o envio de e-mails atuando como servidor próprio (*localhost*) ou integrar-se com servidor(es) externo(s) para envio das mensagens aos usuários ou administradores;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.54. Permitir a utilização de mecanismo de autenticação de dois fatores, utilizando aplicativo que gerem códigos a intervalos não superiores a 60 segundos, e com ao menos 6 dígitos (*Token Mobile*). O aplicativo deve ser compatível para iOS ou Android que fornece segurança de autenticação forte sem hardware adicional;
- 6.55. Permitir que se configure um perfil de complexidade mínimo para as senhas de todos os usuários que sejam cadastrados na base de dados locais, possibilitando a definição de número mínimo de letras minúsculas, letras maiúsculas, caracteres numéricos e caracteres especiais;
- 6.56. Permitir autenticação de usuários visitantes por método de validação com base em credenciais de mídias sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, etc;
- 6.57. Suportar NTP (*Network Time Protocol*), visando sincronismo com ativos existentes com base em fonte central para fornecimento de hora/data corretos;
- 6.58. Prover os seguintes métodos 802.1X EAP: PEAP (MSCHAPv2), EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-GTC;
- 6.59. Permitir definir perfis de administradores para a solução, de modo que possa segmentar a responsabilidade dos administradores por tarefas operativas.

7. Requisitos Mínimos para Solução Segurança da Rede, de responsabilidade da CONTRATADA:

7.1. Requisitos gerais:

- 7.1.1. Operar em alta disponibilidade ativo/ativo ou ativo/passivo de modo transparente;
- 7.1.2. Ser fornecido em plataforma com funcionalidades de *Next Generation Firewall* (NGFW), e console de gerência e monitoração. Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;
- 7.1.3. Deve ser fornecido *hardware* com arquitetura específica e dedicada para funcionalidades de segurança (*appliance*), não podendo ser servidor de uso genérico, e o sistema operacional deve estar embutido no *hardware* proposto, ou seja, *hardware* e *software* devem ser integrados em um único equipamento;
- 7.1.4. Garantir que um único equipamento possa atender a totalidade das capacidades exigidas não sendo aceitos somatórias para atingir os limites mínimos;
- 7.1.5. Possuir quantidade de recursos (memória, processamento, I/O e portas) suficientes para atendimento de todas as funcionalidades solicitadas com desempenho (*performance*) satisfatório para atender todo o tráfego da Rede PE-Conectado II, conforme as especificações mínimas a seguir:
 - 7.1.5.1. A solução instalada deverá ser compatível com a consolidação de todos os Acessos Dedicados ativos na Rede PE-Conectado II;
 - 7.1.5.2. A Solução implementada não deverá ultrapassar 70% da capacidade de uso de CPU e/ou memória, com todas as funcionalidades habilitadas simultaneamente, como:
 - 7.1.5.3. Últimas assinaturas atualizadas de IPS;
 - 7.1.5.3.1. Políticas de segurança implementadas e ativas;
 - 7.1.5.3.2. Tráfegos diversos, tais como: DNS, HTTP, SMTP, HTTPS, FTP e outros protocolos;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

7.1.5.3.3. Ambientes de usuários (como por exemplo: redes sociais e plataforma de colaboração) outras aplicações;

7.1.5.3.4. Recursos de NAT e Logs habilitados.

7.1.5.4. Quando estas situações acima forem identificadas, durante todo o período da execução do contrato, a utilização acima deste limite (70% em um intervalo de 5 minutos):

7.1.5.4.1. A solução instalada deve abrir um registro de forma automática no sistema de Gerenciamento utilizado pelo serviço de operação integrada da Rede PE-Conectado II. Neste registro deve ser informado: a quantidade de usuários ativos, informações de *throughput* e conexões simultâneas ativas no equipamento.

7.1.5.4.2. Após o evento a CONTRATADA deverá realizar uma das seguintes ações: substituição do equipamento, atualização e/ou configuração, sem ônus adicional para o Contratante Aderente.

7.1.6. A tabela-1 apresenta as especificações mínimas cada equipamento componente da solução de segurança do PRTM-Principal:

<i>Item</i>	<i>Especificação</i>	<i>Valores</i>
1	<i>Throughput de Firewall (Gbps)</i>	130
2	<i>Conexões simultâneas (milhões)</i>	40
3	<i>Novas conexões por segundo (mil)</i>	200
4	<i>Throughput de IPSec (Gbps)</i>	25
5	<i>Proteção combinada contra ameaças* (Gbps)</i>	10
6	<i>Quantidade mínima de interfaces (1 Gbps)**</i>	2
7	<i>Quantidade mínima de interfaces (10 Gbps)**</i>	2

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

8	<i>Quantidade mínima de interfaces (40 Gbps)**</i>	1
9	<i>Quantidade de Instâncias Virtuais</i>	150

** A solução instalada deve ter ativas as funcionalidades firewall, IPS, Antivírus e controle de aplicações, especificadas neste termo de referência e com todo o tráfego utilizado pelos ADERENTES (considerando as métricas de mundo real) e seus usuários e os processos automáticos configurados pela Operação Integrada da Rede PE-Conectado II.*

*** Ter a quantidade mínima de interfaces de 1Gbps, 10Gbps e 40Gbps livres (conforme especificações da tabela), para uso exclusivo da Contratante Aderente Técnica, não se levando em conta as portas que serão utilizadas pelos serviços contratados da rede PE-CONECTADO II. As interfaces especificadas devem ser disponibilizadas quando solicitada pela Contratante Aderente através do Help-desk da PE-CONECTADO II.*

- 7.1.7. Garantir que não haja restrição por número de usuários que utilizem a solução disponibilizada;
- 7.1.8. Deve permitir monitorar via protocolo SNMP falhas de hardware, uso de recursos por número elevado de sessões, conexões por segundo, número de túneis estabelecidos na VPN, CPU, memória, status do cluster, ataques e estatísticas de uso das interfaces de rede;
- 7.1.9. Enviar log para sistemas de monitoração externos, de forma simultânea ou programada;
- 7.1.10. O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, software cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta;
- 7.1.11. Possibilitar criar administradores que tenham acesso a todas as instâncias de virtualização;
- 7.1.12. Possuir a capacidade de virtualização, possibilitando a delegação de controle para que administradores, definidos pela ATI, possam gerenciar, visualizar e editar apenas os dispositivos autorizados e cadastrados no seu ambiente virtualizado;
- 7.1.13. A política de uso das Instâncias virtuais deverá ser informada pela ATI como Gestora Técnica da Rede Corporativa PE-Conectado II e Implementada pela CONTRATADA;
- 7.1.14. Realizar a ligação da infraestrutura de segurança da PE-CONECTADO II através de instâncias virtuais com o DataCenter da ATI. Qualquer tráfego originado dos PCMs e da Internet Corporativa, para o DataCenter da ATI, deve ser entregue na instância virtual da infraestrutura de segurança do PRTM-Principal;
- 7.1.15. Permitir e realizar a ligação da infraestrutura do Serviço de Segurança da Rede PE-CONECTADO II, através de instâncias virtuais, com a Rede Interna da ATI. Essa ligação deverá ser planejada conjuntamente com a equipe da ATI, e todo o tráfego para a rede da ATI com origem ou destino para Internet, deve passar pelos recursos de segurança da Rede PE-CONECTADO II;

7.2. Requisitos Mínimos para Solução de Rede e Firewall, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.2.1. Ter tecnologia de firewall do tipo *Statefull*;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.2.2. Ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 07 (sete);
- 7.2.3. Permitir, para o gerenciamento da solução, interface de administração via web no próprio dispositivo integrada com bases de usuários LDAP, LDAP/AD;
- 7.2.4. Realizar VLAN com Tags padrão 802.1q;
- 7.2.5. Possuir suporte a agregação de links 802.3ad e LACP;
- 7.2.6. Realizar política baseada em roteamento (*Policybasedrouting*) ou política baseada em encaminhamento (*policybasedforwarding*);
- 7.2.7. Realizar roteamento multicast (PIM-SM e PIM-DM);
- 7.2.8. Realizar DHCP Relay e DHCP Server;
- 7.2.9. Possuir suporte a sub-interfaces ethernet lógicas;
- 7.2.10. Funcionar com tradução de endereços de rede (NAT) dinâmico (Many-to-1 e Many-to-Many);
- 7.2.11. Funcionar com NAT estático (1-to-1, Many-to-Many, bidirecional 1-to-1);
- 7.2.12. Funcionar com tradução de porta (PAT);
- 7.2.13. Funcionar com NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
- 7.2.14. Implementar e suportar o Network PrefixTranslation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo problemas de roteamento assimétrico;
- 7.2.15. Suportar NAT64 e NAT46;
- 7.2.16. Implementar o protocolo ICMP;
- 7.2.17. Implementar balanceamento de link por hash do IP de origem, como também por hash do IP de origem e destino;
- 7.2.18. Implementar balanceamento de link por peso, sendo possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. Deve suportar o balanceamento de, no mínimo, dois links;
- 7.2.19. Possuir proteção contra falsificação de endereços (*anti-spoofing*);
- 7.2.20. Realizar, para IPv4, roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv2);
- 7.2.21. Realizar, para IPv6, roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);
- 7.2.22. Suportar OSPF graceful restart;
- 7.2.23. Suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;
- 7.2.24. Ter a capacidade de operar de forma simultânea em uma única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos: modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e camada 3 (L3);
- 7.2.25. Suportar Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação;
- 7.2.26. Suportar Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes protegidas;
- 7.2.27. Suportar Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;
- 7.2.28. Suportar configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo: em modo transparente;
- 7.2.29. Possuir suporte à criação de sistemas virtuais no mesmo equipamento (appliance);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.2.30. Permitir a criação de administradores independentes, para cada um dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação de contextos virtuais que podem ser administrados diferentemente;
- 7.2.31. Possuir controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de entrada (Inbound) e Saída (Outbound), sendo que deve suportar o controle dos certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, isolamento das operações de adição, remoção e utilização dos certificados diretamente nos sistemas virtuais (contextos);
- 7.2.32. Operar em caráter permanente para as funcionalidades de controle de aplicações, VPN IPSec e SSL, QOS, de-criptografia SSL ou SSH, e protocolos de roteamento dinâmico;
- 7.2.33. Realizar controles por zona de segurança;
- 7.2.34. Realizar controles de políticas por porta e protocolo;
- 7.2.35. Realizar controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento das aplicações) e categorias de aplicações;
- 7.2.36. Realizar controle de políticas por usuários, grupos de usuários, endereços IPs, redes e zonas de segurança;
- 7.2.37. Realizar controle de políticas por código de País (por exemplo: BR, USA, UK, RUS);
- 7.2.38. Realizar controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política, para tráfego de entrada (Inbound) e Saída (Outbound);
- 7.2.39. Realizar *offload* de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada (Inbound);
- 7.2.40. De-criptografar tráfego Inbound e Outbound em conexões negociadas com TLS 1.2;
- 7.2.41. Realizar controle de inspeção e de-criptografia de SSH ou SSL por política;
- 7.2.42. Implementar objetos e regras IPV6;
- 7.2.43. Implementar objetos e regras multicast;
- 7.2.44. Realizar no mínimo três tipos de negação de tráfego nas políticas de firewall: Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com notificação do bloqueio ao usuário, Drop com opção de envio de ICMP Unreachable para máquina de origem do tráfego, TCP-Reset para o cliente, TCP-Reset para o server ou para os dois lados da conexão;
- 7.2.45. Realizar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente.

7.3. Requisitos mínimos para Solução de Filtro de Conteúdo da Rede, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.3.1. Possuir no mínimo 50 (cinquenta) categorias ou subcategorias de classificação de URL;
- 7.3.2. Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização ou definir horários específicos para acesso por categoria;
- 7.3.3. Possibilitar a criação de categorias personalizadas;
- 7.3.4. Possibilitar a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso aos usuários;
- 7.3.5. Possibilitar a categorização e reclassificação de sites web, tanto por URL quanto por endereço IP;
- 7.3.6. Possibilitar a criação de listas de URL específicas para serem bloqueadas ou liberadas;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.3.7. Possibilitar, nas listas de URL personalizadas, a inserção de novas listas por expressão regular, permitindo adicionar domínios, subdomínios ou caminhos completos de sites;
- 7.3.8. Possibilitar o bloqueio de páginas web através da construção de filtros específicos com mecanismo de busca textual;
- 7.3.9. Possibilitar a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP, endereço IP e sub-rede;
- 7.3.10. Possibilitar a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem e sub-rede de origem;
- 7.3.11. Ser capaz de categorizar a página web tanto pela sua URL como pelo seu endereço IP;
- 7.3.12. Possibilitar Proxy Transparente;
- 7.3.13. Implementar roteamento WCCP e ICAP, ou outra solução para realizar roteamento de manipulação de tráfego WEB (proxy transparente);
- 7.3.14. Prover o funcionamento mínimo do mecanismo (*engine*) de filtragem web mesmo que a comunicação com o site do fabricante esteja fora de operação;
- 7.3.15. Possibilitar filtragem e categorização das URLs, mesmo sem conectividade com a Internet;
- 7.3.16. Possuir integração com serviços de diretório LDAP e Microsoft *Active Directory* para autenticação de usuários;
- 7.3.17. Possibilitar a criação de regras de acesso/bloqueio baseadas em usuários ou grupo de usuários do LDAP e do Microsoft *Active Directory*;
- 7.3.18. Possibilitar a criação de quotas de utilização ou limite de banda por usuários e grupos de usuários por Aplicação (facebook, youtube, etc.);
- 7.3.19. Ter a capacidade de exibir mensagens de bloqueio customizável pelos administradores para resposta aos usuários, na tentativa de acesso a recursos proibidos ou restringidos pela política de segurança do órgão;
- 7.3.20. Possibilitar o bloqueio de páginas web por meio da construção de filtros específicos com mecanismo de busca textual;
- 7.3.21. Possibilitar o bloqueio de URLs inválidas cujo campo CN ou DN do certificado SSL não contenha um domínio válido;
- 7.3.22. Possibilitar o bloqueio de páginas web por classificação, como páginas que facilitam a busca de áudio, vídeo, imagem, URLs originadas de spam e sites de proxys anônimos;
- 7.3.23. Possibilitar e forçar pesquisas seguras em sistemas de buscas, contemplando no mínimo, Google, Bing e Yahoo.

7.4. Requisitos mínimos para Solução de Controle de Aplicações da Rede, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.4.1. Possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo;
- 7.4.2. Realizar a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos;
- 7.4.3. Reconhecer no mínimo 2.000 aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado a *peer-to-peer*, redes sociais, acesso remoto, atualização de *software*, protocolos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

de rede, VOIP, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail, entre outros;

- 7.4.4. Inspeccionar o *payload* de pacote de dados com o objetivo de detectar, através de expressões regulares, assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante, independente de porta e protocolo;
- 7.4.5. Detectar aplicações através de análise comportamental do tráfego observado, incluindo, mas não limitado, a *Bittorrent* “encriptado” e aplicações VOIP que utilizam criptografia proprietária;
- 7.4.6. Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via comunicações criptografadas, tais como *Skype* e utilização da deep web (ex.: rede Tor);
- 7.4.7. De-criptografar, para tráfego criptografado SSL, pacotes a fim de possibilitar a leitura de *payload* para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante;
- 7.4.8. Realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações encapsuladas dentro do protocolo, e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado, a aplicações usando HTTP. A decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades específicas dentro de uma aplicação, incluindo, mas não limitado, o compartilhamento de arquivos;
- 7.4.9. Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
- 7.4.10. Limitar a banda (*download/upload*) usada por aplicações (*trafficshaping*), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP, LDAP/AD;
- 7.4.11. Possuir a capacidade de identificar usuários de rede com integração ao LDAP, LDAP/*Microsoft Active Directory*, sem a necessidade de instalação de agente no controlador de domínio, nem nas estações dos usuários;
- 7.4.12. Possibilitar adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações em algumas regras;
- 7.4.13. Realizar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações com, no mínimo, checagem de assinaturas e decodificação de protocolos;
- 7.4.14. Manter a segurança da rede eficiente, realizando o controle sobre aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas;
- 7.4.15. Realizar nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicações do CONTRATANTE;
- 7.4.16. Criar assinaturas personalizadas com o uso de expressões regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos pacotes TCP e UDP ou usando decodificadores de pelo menos os seguintes protocolos: HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e SSL;
- 7.4.17. Possibilitar a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de aplicações;
- 7.4.18. Possibilitar a configuração de alertas quando uma aplicação for bloqueada;
- 7.4.19. Possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.4.20. Possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer-to-Peer (Bittorrent, emule, neonet, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 7.4.21. Possibilitar a diferenciação de tráfegos de messageiros instantâneos (AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 7.4.22. Possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como por exemplo permitir o “Hangouts chat” e bloquear a chamada de vídeo;
- 7.4.23. Possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon3, freegate, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 7.4.24. Permitir a criação de grupos estáticos e dinâmicos de aplicações, informadas pela CONTRATANTE, baseados em características das mesmas, tais como: Tecnologia utilizada (*Client-Server, BrowseBased, Network Protocol*, etc), Nível de risco, Categoria, uso de técnicas evasivas, utilizadas por *malwares* (como uso excessivo de banda, tunelamento de tráfego ou transferência de arquivos), etc.

7.5. Requisitos mínimos para Solução de Prevenção de Ameaças da Rede, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.5.1. Garantir o funcionamento com módulos de IPS, *Antivírus* e *Anti-Spyware* integrados no próprio appliance de *Firewall*;
- 7.5.2. Incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos (*Antivírus* e *Anti-Spyware*);
- 7.5.3. Sincronizar entre membros de um cluster as assinaturas de IPS, *Antivírus*, *Anti-Spyware* quando implementado em alta disponibilidade ativo/ativo e ativo/passivo;
- 7.5.4. Implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS, *Antipyyware* e *Antivirus*: permitir, permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de tempo;
- 7.5.5. Permitir ativar ou desativar as assinaturas, ou ainda, habilitar apenas em modo de monitoração;
- 7.5.6. Possibilitar a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, endereços IPs, redes ou zonas de segurança;
- 7.5.7. Possibilitar a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques baseado em políticas do *firewall*, considerando usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc.;
- 7.5.8. Permitir o uso de exceções por IP de origem ou de destino nas regras e assinatura;
- 7.5.9. Suportar granularidade nas políticas de IPS, *Antivírus* e *Anti-Spyware*, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens;
- 7.5.10. Permitir o bloqueio de vulnerabilidades;
- 7.5.11. Permitir o bloqueio de programas exploradores de vulnerabilidades (*exploits*) conhecidos;
- 7.5.12. Incluir proteção contra-ataques de negação de serviços (DoS);
- 7.5.13. Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques negação de serviços (DoS) e negação de serviço distribuído (DDoS);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.5.14. Possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: Análise de padrões de estado de conexões, Análise de decodificação de protocolo; Análise para detecção de anomalias de protocolo; Análise heurística; Desfragmentação de IP; Remontagem de pacotes de TCP; Bloqueio de pacotes malformados;
- 7.5.15. Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: *Synflood*, ICMP flood, UDP flood, etc.;
- 7.5.16. Detectar e bloquear a origem de programas de varredura de portas (*portscans*);
- 7.5.17. Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões;
- 7.5.18. Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de *buffer overflow*;
- 7.5.19. Permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas ou políticas customizadas de IPS e anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;
- 7.5.20. Permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, dois dos seguintes protocolos: FTP, SMB, SMTP e POP3, e obrigatoriamente em HTTP;
- 7.5.21. Identificar, alertar e bloquear comunicação com botnets;
- 7.5.22. Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas: o nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo;
- 7.5.23. Suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS e controle de aplicação ou anti-malware;
- 7.5.24. Permitir que na captura de pacotes por assinaturas de IPS seja definido o número de pacotes a serem capturados, ou permitir capturar o pacote que deu origem ao alerta assim como seu contexto, facilitando a análise forense e identificação de falsos positivos;
- 7.5.25. Possuir a função de proteger resolução de endereços via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de botnets conhecidas;
- 7.5.26. Identificar nos eventos o país de onde partiu a ameaça;
- 7.5.27. Incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, *software* espião (*spyware*) e *worms*;
- 7.5.28. Ter proteção contra *downloads* involuntários usando HTTP de arquivos executáveis e maliciosos.

7.6. Requisitos mínimos para Solução do Serviço de Autenticação Centralizada (identificação do usuário) do PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.6.1. Incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações, através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, *Active Directory*, *E-directory* e base de dados local;
- 7.6.2. Possuir integração com LDAP, LDAP/*Microsoft Active Directory* para identificação de usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários, suportando single sign-on; essa funcionalidade não deve possuir limites licenciados de usuários ou qualquer tipo de restrição de uso, não limitado a utilização de sistemas virtuais, segmentos de rede, etc.;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.6.3. Possuir integração com RADIUS e LDAP para identificação de usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;
 - 7.6.4. Permitir o controle de acesso, para saída de Internet, sendo habilitado o Captive Portal, de forma integrada com a solução proposta;
 - 7.6.5. Permitir o recurso de bloqueio e continuação, possibilitando que o usuário acesse um site potencialmente bloqueado, informando ao mesmo, na tela de bloqueio, e possibilitando, a utilização de um botão “Continuar”, que permita ao usuário acessar o site;
 - 7.6.6. Possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um mesmo endereço IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão nestes serviços;
 - 7.6.7. Implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, baseado em atributos do LDAP, LDAP/AD;
 - 7.6.8. Permitir integração com *tokens* ou agentes para autenticação dos usuários;
 - 7.6.9. Prover, no mínimo, um *token* ou agente nativamente, possibilitando autenticação de duplo fator ou baseada em Kerberos.
- 7.7. Requisitos mínimos para Solução de Qualidade de Serviço (QoS) e Modelagem de Tráfego do PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:**
- 7.7.1. Realizar *TrafficShaping* para a solução de segurança dos Acessos Dedicados;
 - 7.7.2. Criar políticas de QoS e *TrafficShaping* por endereço de origem e destino;
 - 7.7.3. Criar políticas de QoS e *TrafficShaping* por endereço de destino;
 - 7.7.4. Realizar a criação de políticas de QoS e *TrafficShaping* por porta;
 - 7.7.5. Realizar pelo QoS a definição de classes por banda garantida, por banda máxima e por fila de prioridade;
 - 7.7.6. Disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou *TrafficShaping*, em modo web ou CLI(*Command Line Interface*);
 - 7.7.7. Realizar QoS (*trafficShapping*) em interface agregadas ou redundantes.
- 7.8. Requisitos mínimos de Filtro de Dados para a solução de segurança do PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:**
- 7.8.1. Identificar arquivos compactados e aplicar políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 - 7.8.2. Identificar arquivos criptografados e aplicar políticas sobre esses tipos de arquivos;
 - 7.8.3. Identificar e prevenir a transferência de informações definidas como sensíveis pela CONTRATANTE (por exemplo, número de cartão de crédito, etc.) possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular.
- 7.9. Requisitos mínimos de Geolocalização para a solução de segurança do PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:**

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.9.1. Criar políticas por geolocalização, permitindo que o tráfego de determinado País/Países seja(m) bloqueados;
- 7.9.2. Realizar a visualização dos países de origem e destino nos *logs* dos acessos;
- 7.9.3. Realizar a criação de regiões geográficas, caso a solução não forneça as regiões previamente cadastradas, pela interface gráfica e criar políticas utilizando as mesmas.

7.10. Requisitos mínimos de Redes Virtuais Privadas (VPNs) para a solução de segurança do PRTM-Principal, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.10.1. Criar VPN dos tipos Site-to-Site e Client-To-Site;
- 7.10.2. Criar IPSec VPN e SSL VPN;
- 7.10.3. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando 3DES;
- 7.10.4. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando AES (*AdvancedEncryption Standard*) 128, 192 ou 256 bits;
- 7.10.5. Suportar nativamente a autenticação de VPN IPSec utilizando MD5 e SHA-1;
- 7.10.6. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando o algoritmo *Diffie-HellmanGroup* 1, Group 2, Group 5 e Group 14;
- 7.10.7. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando o algoritmo *Internet Key Exchange* (IKEv1 e v2);
- 7.10.8. Suportar nativamente, para VPN IPSec, autenticação via certificado IKE PKI;
- 7.10.9. Possuir interoperabilidade com, no mínimo, os seguintes fabricantes: Cisco, CheckPoint, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet, SonicWall;
- 7.10.10. Habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e túneis de VPN IPSec a partir da interface gráfica ou linhas de comando (*CLI - Command Line Interface*) da solução, facilitando o processo de resolução de problemas (*troubleshooting*);
- 7.10.11. Suportar, para VPN SSL, que o usuário realize a conexão por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB;
- 7.10.12. Atender com ou sem o uso de agente as funcionalidades de VPN SSL;
- 7.10.13. Permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais, como proxies;
- 7.10.14. Realizar atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN;
- 7.10.15. Criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Antipyyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;
- 7.10.16. Permitir autenticação via LDAP, AD/LDAP, Secure id, certificado e base de usuários local;
- 7.10.17. Suportar leitura e verificação de CRL (*Certificate Revocation List*);
- 7.10.18. Aplicar políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que circulam dentro dos túneis SSL;
- 7.10.19. Ter a capacidade, para o agente de VPN a ser instalado nos equipamentos desktop e laptops, de ser distribuído de maneira automática via Microsoft SCCM (*System Center Configuration Manager*), *Active Directory* e ser descarregado diretamente desde o seu próprio portal, o qual residirá no centralizador de VPN;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 7.10.20. Permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida antes ou após do usuário autenticar na estação;
- 7.10.21. Permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida sob demanda do usuário;
- 7.10.22. Manter uma conexão segura com o portal durante a sessão;
- 7.10.23. Possuir agente de VPN SSL ou IPSEC client-to-site compatível com dispositivos móveis Android ou IOS;
- 7.10.24. Possuir agente de VPN SSL ou IPSEC client-to-site compatível com pelo menos: Linux, Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8/8.1 (32 e 64 bits), Windows 10 ou superior (32 e 64 bits) e Mac OS X (v10.10 ou superior).

7.11. Gerenciamento do Serviço de Segurança implantados nos Acessos Dedicados, de responsabilidade da CONTRATADA:

- 7.11.1. Todo o tráfego dos Acessos Dedicados (ADs) devem ser gerenciadas sob o aspecto de segurança de redes, possibilitando a aplicação e manutenção unificada de políticas através do serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, localizada no PRTM-Principal;
- 7.11.2. O Serviço de segurança dos PCMs da rede PE-CONECTADO II deverá ser realizado através dos dispositivos de conectividade especificados no ADENDO V - SERVIÇO DE ACESSOS DEDICADOS, deste Termo de Referência;
- 7.11.3. Todos os dispositivos dos PCMs devem ser implementados com a família de IPV6, entregue pela ATI a Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II.
- 7.11.4. Todos os dispositivos implementados nos PCMs, devem ser visualizados na Operação Integrada e quando necessário através do Geo-localização.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração
TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II
LOTE 01

ADENDO IV - SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA DA REDE PE-CONECTADO II

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de Preços a descrição de como será a prestação dos serviços de Instalação, configuração, manutenção, suporte e operação da solução da Rede PE-CONECTADO II, denominado de serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos abaixo elencados, de responsabilidade da CONTRATADA:
 - 1.1. Instalar e manter o conjunto de recursos tecnológicos que integrarão a prestação de serviços de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II nas dependências físicas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), na Avenida Rio Capibaribe 147, Bairro de São José, Recife - PE. A CONTRATANTE só disponibilizará o espaço físico e ponto de energia, não essencial e não estabilizada, para instalar os recursos que estão especificados nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência;
 - 1.2. Instalar e manter um conjunto de recursos tecnológicos compostos por soluções de *hardwares*, *softwares* e equipes técnicas especializadas para permitir a perfeita execução das atividades de Operação Integrada requerida e especificadas neste Termo de Referência. Todos esses recursos e serviços de Operação Integrada serão fiscalizados pela ATI através de um Gerente designado para este fim pela própria ATI. Da mesma Forma, a CONTRATADA deverá indicar um Coordenador deste Serviço que será o responsável pela interlocução junto à ATI;
 - 1.3. Realizar a Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II de acordo com as Regras de Prestação de serviços e de acordo com o (Modelo de Gestão) definidos nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência;
 - 1.4. Realizar a Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II seguindo os processos definidos através de Níveis Operacionais e dos Níveis Mínimos de Serviço, devidamente formalizados. Serão considerados pelo menos os seguintes processos e funções baseados nas melhores práticas do PMI (Project Management Institute) e do ITILv3:

Processos de Gerenciamento de Serviço	Publicação	Extensão
Avaliação	TS	
Requisição de Serviço	OS	
Gerenciamento da Capacidade	DS	OS, MC
Gerenciamento da Configuração e de Ativo de Serviço	TS	OS
Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI	DS	MC
Gerenciamento da Demanda	ES	DS
Gerenciamento da Disponibilidade	DS	MC
Gerenciamento de Acesso	OS	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Gerenciamento de Evento	OS	
Gerenciamento de Incidente	OS	MC
Gerenciamento de liberação e Implantação	TS	OS
Gerenciamento de Mudança	TS	
Gerenciamento de Problema	OS	MC
Gerenciamento de Segurança da Informação	DS	OS
Gerenciamento do Catálogo de Serviço	DS	ES
Gerenciamento do Nível de Serviço	DS	MC
Mensuração de Serviços	MC	
Planejamento e Suporte da Transição	TS	
Relatório de Serviço	MC	
Validação e Teste de Serviço	TS	
Processo de Melhoria em 7 Etapas	MC	

Funções	Publicação	Extensão
Gerenciamento de operações de TI	OS	
Gerenciamento Técnico	OS	
Gerenciamento de Aplicações	OS	
<i>Service-Desk</i>	OS	

Legenda
ES: Estratégia de Serviço
DS: Desenho de Serviço
TS: Transição de Serviço
OS: Operação de Serviço
MC: Melhoria Contínua

- 1.5. Promover atividades de nivelamento técnico e laboratório em atenção ao previsto no modelo ITIL, para todas as equipes de serviço que integram a Rede PE-CONECTADO II;
- 1.6. Prover soluções de *softwares* que disponibilizem de forma transparente e em tempo-real informações e dados para a Operação Integrada da Rede na ATI poder monitorar e gerenciar a Rede como um todo. Utilizar, obrigatoriamente, os mesmos *softwares* e servidores de gerência, tanto nas soluções adotadas para o conjunto de ferramentas da Operação Integrada, como nas soluções adotadas para gerenciar os ativos de rede do *backbone* e dos PCMs, visando monitorar todos os recursos instalados nos PRTMs e PCMs, isto é, roteadores, *switches*, *access points*, servidores, câmeras e todos os dispositivos que integram a Rede PE-CONECTADO II. Esta exigência tem o objetivo de garantir que a Operação da Rede instalada na ATI possa visualizar todos os dispositivos da rede na mesma console, permitindo que os eventos estejam associados e seja possível fazer análise de impacto e causa origem entre equipamentos e dispositivos diferentes;
- 1.7. Integrar todas as soluções de *softwares* adotadas e disponibilizadas ao Sistema Gerencial da Rede denominado PE-SIG o qual encontra-se hospedado no DATACENTER da ATI, onde os dados coletados deverão ser integrados às bases de dados do PE-SIG, especificamente para suportar as

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

funções do módulo de Gerência de Rede, compreendendo módulos específicos para registros e controles;

- 1.8. Responsabilizar-se por efetuar a instalação, configuração e manutenção lógica das plataformas e dos recursos e aplicações necessárias ao desenvolvimento das atividades dos demais grupos de trabalho pertencentes à Operação Integrada.
- 1.9. Prover todos os recursos necessários para o pleno funcionamento das ferramentas de *softwares* integrantes dos Serviços de Operação Integrada, incluindo servidores, *storages*, suporte técnico, atualizações, mecanismos de segurança e demais recursos de infraestrutura de rede local como switches, racks, cabeamento estruturado, entre outros correlatos;
- 1.10. Prover ferramentas para Gerenciamento de Falhas, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
 - 1.10.1. Configurar a Ferramenta para Gerenciamento de Falhas como um Gerenciador Geral permitindo o gerenciamento dos dispositivos ativos de dados e voz, devendo também receber informações de outras ferramentas de gerência associadas aos serviços de dados, voz e imagem, disponibilizando numa única console a visão geral da rede, contemplando todos os elementos modelados (dados, voz e imagem) e alarmes em tempo real;
 - 1.10.2. Prover a gerência de falhas através de conjunto de software, *hardware* e servidor utilizados para monitorar todos os recursos da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.10.3. Monitorar os Acessos Dedicados de todos os clientes da Rede, devendo ser fornecidas consoles de visualização da situação (*status*) desses elementos, permitindo a triagem das ocorrências de forma mais efetiva;
 - 1.10.4. Detectar, identificar e registrar os eventos anormais;
 - 1.10.5. Fornecer as informações necessárias para avaliar, em tempo real, se as características especificadas para os circuitos e/ou serviços contratados, inclusive Internet, estão sendo atendidos;
 - 1.10.6. Fornecer informações sobre interrupções ou inoperâncias por meio de cores e/ou formato de ícones, informando se os elementos estão ou não ativos, e se os parâmetros estão ou não dentro dos limites preestabelecidos;
 - 1.10.7. Prover e disponibilizar uma solução de monitoramento de falhas, incluindo recursos para visualização das ocorrências e dos demais serviços especificados nos itens e subitens constantes deste Termo de Referência;
 - 1.10.8. Apresentar o Mapa da Rede em diferentes níveis, bem como ferramentas de visões específicas que ajudem a descobrir características internas dos elementos da rede, isto é, aplicativos com suporte a comunicação na LAN/WAN através de protocolos de comunicação (SNMP) de forma a poder gerenciar falhas nas redes WANs, nos servidores de voz e demais equipamentos ativos;
 - 1.10.9. Executar ações (*scripts*) predefinidas quando da ocorrência de eventos específicos;
 - 1.10.10. Visualização das variáveis referentes às interfaces, local e remota, dos circuitos em operação;
 - 1.10.11. Exibir taxas de erros dos canais em operação, em tempo real;
 - 1.10.12. Realizar Isolamento de falhas;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.10.13. Permitir filtragem de alarmes;
- 1.10.14. Utilizar tecnologia SNMP para consulta aos elementos de rede que estão associados aos serviços da Rede PE-CONECTADO II, como ADCs, ADEs, ADTs, Servidores de voz, recursos de Videomonitoramento, servidores, etc.;
- 1.10.15. Disponibilizar funcionalidade de filtragem configurável de falhas com passagem automática de bilhetes de monitoração (registro de ocorrências ou *trouble-tickets*) para o sistema de tratamento de ocorrências (*tickets*);
- 1.10.16. Permitir a documentação das características técnicas dos elementos que compõem a infraestrutura da topologia, para fins de inventário;
- 1.10.17. Possuir visões de desempenho dos dispositivos, tanto geral (todo o equipamento), como por porta específica;
- 1.10.18. Permitir a visualização, em tempo real, nas consoles e sistema de projeção de imagens, do *status* da operação da rede, informando se os elementos estão ou não ativos, e se os parâmetros estão ou não dentro dos limites preestabelecidos, inclusive com a identificação por cores das ocorrências em andamento e dos estados de todos os ativos, circuitos, serviços, etc.;
- 1.10.19. Realizar descobrimento automático da topologia de nível 2 e nível 3 da rede para apresentação do mapa de conectividade e de informações de configurações dos elementos. A topologia montada deverá ser consistente com os protocolos de nível 2 e 3 da rede gerenciada, suportando as tecnologias ATM, *Frame-Relay*, VPN MPLS e *Multicast*. O descobrimento dos níveis 2 e 3 deverá suportar pelo menos os seguintes métodos de pesquisa:
 - 1.10.19.1. Consulta a tabelas ARP;
 - 1.10.19.2. Consulta a tabelas de Endereçamento IP;
 - 1.10.19.3. Consulta a tabelas de protocolos de descobrimento como por exemplo: Protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol), que é um padrão aberto para a detecção de outros nós em uma rede;
 - 1.10.19.4. Consulta a tabelas de roteamento;
 - 1.10.19.5. Consulta a informações de Spanning Tree.
- 1.10.20. Prover mecanismos para correlação dos eventos e geração de alarmes das falhas. Suportar os seguintes mecanismos de correlação de eventos:
 - 1.10.20.1. Pares de Eventos: Deverá permitir identificar quando um evento ocorrer sem o seu respectivo par e a regra de pares de eventos deverá gerar um alarme nestes casos. Existem eventos que ocorrem em pares, caso o segundo evento não venha ocorrer, pode indicar uma falha na infraestrutura. Entretanto, é possível que eventos de outra natureza ocorram entre os eventos especificados sem afetar a regra de Pares de Eventos. Essas ocorrências devem ser gerenciadas;
 - 1.10.20.2. Sequência de Eventos: Deve permitir identificar uma sequência específica de eventos que podem ter significância na infraestrutura. Esta sequência pode incluir qualquer quantidade e tipo de eventos. Quando a sequência for

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

detectada, num dado período de tempo, um alarme deverá ser gerado. Deverá ser possível que eventos de outra natureza ocorram entre os eventos especificados na sequência sem alterar a regra de Sequência de Eventos. Essas ocorrências devem ser gerenciadas;

1.10.20.3. Combinação de Eventos: Deve ser possível especificar uma combinação de eventos que podem ocorrer em qualquer ordem. A combinação pode incluir qualquer quantidade e tipo de eventos. Quando a combinação for detectada, num dado período de tempo, um alarme deverá ser gerado. Deverá ser possível que eventos de outra natureza ocorram entre os eventos especificados na combinação sem alterar a regra de Combinação de Eventos. Essas ocorrências devem ser gerenciadas;

1.10.20.4. Taxa de Eventos: Deve ser gerado um alarme quando uma quantidade de um mesmo evento ocorrer na infraestrutura num dado período de tempo. Essas ocorrências devem ser gerenciadas;

1.10.20.5. Condicional: Deve ser possível gerar um alarme quando uma condição específica for satisfeita. A regra deverá aceitar como entrada uma lista de condições e eventos associados. Cada condição deverá ser avaliada e um alarme ser gerado quando uma condição for satisfeita. Essas ocorrências devem ser gerenciadas.

1.10.21. Permitir realizar isolamento de falhas para um dado segmento da topologia, indicando a causa raiz e suprimindo eventos de dispositivos dependentes resultantes da falha principal. A análise de causa raiz por isolamento de falhas deverá ocorrer com base na topologia de nível 2 e 3, sem a necessidade de cadastramento e manutenção de tabelas de relacionamento entre dispositivos pais e filhos. Esta análise deverá ser compatível com recebimento de alertas, devendo suportar, no mínimo, as seguintes tecnologias: ATM, WLAN, VLAN, *Multicast*, *Frame Relay*, MPLS, HFC, SNMP, *Syslog*, TL1, DWDM, *Corba*, *Docsis*, *Servers*, XML, VPN, *Ethernet*, *Sonet* e Aplicações;

1.10.22. Permitir fornecer análise do impacto de determinada falha em toda a infraestrutura. Esta análise deverá gerar uma nota de impacto para cada alarme gerado, com base nos dispositivos dependentes de uma causa raiz, considerando os serviços e clientes associados a esta falha e considerando também os sintomas apresentados;

1.10.23. Permitir a integração nativa com a Ferramenta de Gerência de Desempenho, possibilitando:

1.10.23.1. O encaminhamento e mapeamento dos alarmes de desempenho para a ferramenta de Gerência de Falhas;

1.10.23.2. A atualização da situação (*status*) de um dispositivo na Gerência de Falhas, baseado na ocorrência de um alarme de desempenho reportado pela Gerência de Desempenho;

1.10.23.3. Chamada, em contexto de relatórios de desempenho, para os dispositivos de rede, a partir da topologia apresentada pela ferramenta de Gerência de Falhas.

1.10.24. Prover relatórios via web de: planta instalada, disponibilidade e histórico de ocorrências dos ativos de rede que estão sendo gerenciados, de forma a permitir identificar os mais

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

problemáticos e os tipos de eventos mais recorrentes, como também, identificar os dispositivos frequentemente indisponíveis e os mais disponíveis;

- 1.10.25. Permitir a integração com a Ferramenta de Gerência de Infraestrutura da Rede, possibilitando monitorar:
 - 1.10.25.1. A infraestrutura de rede do Ponto Cliente especificando os serviços para os seus respectivos clientes, permitindo associar a combinação dos serviços/clientes a um determinado Nível Mínimo de Serviço, de modo que, na ocasião da falha do recurso monitorado, seja indicado tanto o serviço quanto o(s) cliente(s) afetado(s);
 - 1.10.25.2. O Nível de Serviço em função de: Disponibilidade, Tempo Médio de Reparo (MTTR), Tempo Médio entre Falhas (MTBF), Tempo Máximo de Parada e Tempo de Resposta.
- 1.11. Prover ferramentas para gerenciamento de infraestrutura da rede, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
 - 1.11.1. Gerar visualizações que permitam monitorar a saúde dos serviços em tempo real, relacionando os Serviços a Clientes afetados pelas falhas da infraestrutura;
 - 1.11.2. Gerar alarmes associados a “saúde” do serviço, a violação e a degradação de Níveis de Serviços acordados;
 - 1.11.3. Gerar informações que permitam realizar análise de causa raiz de qualquer degradação de Serviço, sob a perspectiva de alarmes da infraestrutura;
 - 1.11.4. Permitir a facilidade de configurar períodos pré-determinados para a realização de manutenção do Serviço, excluindo qualquer possibilidade de solicitação de parada do Serviço neste período, evitando impactos nos Níveis Mínimos de Serviços requeridos no ADENDO XVII, deste Termo de Referência;
 - 1.11.5. Gerar informações que permitam realizar análise de tendência do Nível de Serviço para o período corrente, indicando, de forma gráfica, se o Nível de Serviço será ou não cumprido ao fim do período.
 - 1.11.6. Prover ferramentas para Gerenciamento de Desempenho, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
 - 1.11.7. Disponibilizar uma ferramenta para Gerência de Desempenho que seja, obrigatoriamente, do mesmo fabricante da plataforma da ferramenta de Gerência de Falhas usada para monitorar os serviços de dados, visando garantir a compatibilidade e viabilidade de integração e visualização das informações na console;
 - 1.11.8. Disponibilizar um sistema de gerenciamento de falhas para informar ao PRTM-Principal todos os eventos de ocorrência de falhas, via rede TCP/IP, priorizando os tipos de falhas, sinalizando os alarmes urgentes;
 - 1.11.9. Prover facilidades e recursos técnicos de forma a permitir o gerenciamento da Largura de Banda na Rede, visando garantir os Níveis Mínimos de Serviços requeridos no ADENDO XVII, deste Termo de Referência, contratados para os PCMs, isto é, que a largura de banda entre os PRTMs e os PCMs seja igual ao valor máximo da banda e velocidade (*throughput*), dos ADCs contratados, sendo gerenciável.
 - 1.11.10. Ter a facilidade de monitorar os seguintes fatores:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.11.10.1. A qualidade do serviço de voz sem picotamento, metalização, eco, ruído e retardos abaixo do indicador definido;
- 1.11.10.2. indicadores de largura de banda contratada, taxa de erro, perda de pacotes e *jitter*;
- 1.11.10.3. Taxas de disponibilidade dos enlaces;
- 1.11.10.4. limiares excedidos.
- 1.11.11. Apresentar indicativos pró-ativos de pontos críticos na rede;
- 1.11.12. Apresentar indicativos para análise de otimização dos recursos da rede;
- 1.11.13. Gerenciar Níveis de Serviços;
- 1.11.14. Gerar visões específicas das informações para grupos distintos de usuários da organização, tais como: Gestor de Níveis de Serviço, Gestor Operacional da Rede e Gestor Executivo;
- 1.11.15. Permitir a emissão de relatórios na forma interativa, através de tabelas e gráficos, e de uma navegação *Drill-Down* gráfica, abrangendo os fatores de gerenciamento da rede previstos neste item;
- 1.11.16. Gerar quadro das exceções por período, a partir dos limites de utilização ("*thresholds*"), atribuídos para os recursos/elementos de rede;
- 1.11.17. Gerar visão dos principais consumidores de recursos, bem como das maiores mudanças nas utilizações de recursos;
- 1.11.18. Gerar dados para serem utilizados no planejamento de capacidade da rede, demonstrando a utilização histórica dos recursos, projeção no tempo e apontando os recursos superutilizados e os subutilizados;
- 1.11.19. Gerar projeções estatísticas, apresentando a evolução dos recursos, apontando o número de dias para serem atingidos os limites estabelecidos ("*thresholds*");
- 1.11.20. Permitir a visualização de nível de fluxo de dados de VLANs;
- 1.11.21. Permitir a visualização de quantidade de colisões de VLANs;
- 1.11.22. Permitir a segmentação dos mapas de topologia da rede, por áreas geográficas ou por elementos de uma mesma categoria;
- 1.11.23. Possuir controle de acesso de usuários com as seguintes especificações:
 - 1.11.23.1. Gerenciar perfis de usuário;
 - 1.11.23.2. Limitar quais os dispositivos que o usuário pode acessar;
 - 1.11.23.3. Limitar quais funcionalidades da aplicação que um usuário pode acessar;
 - 1.11.23.4. Limitar acesso aos relatórios;
 - 1.11.23.5. Consultar os relatórios já gerados.
- 1.11.24. Oferecer recursos para manter uma base histórica com o comportamento padrão do desempenho dos componentes da infraestrutura;
- 1.11.25. Permitir fazer "*capacity planning*" com as seguintes especificações:
 - 1.11.25.1. Capacidade para antecipar mudanças ou atualizações de equipamentos, infraestrutura e/ou capacidades;
 - 1.11.25.2. Indicar, dada uma janela futura de tempo, elementos da infraestrutura que atingirão limiares pré-estabelecidos;
 - 1.11.25.3. Alertar com pelo menos 90 dias de antecedência, caso chegue a níveis críticos de uso dos recursos da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.11.25.4. Capacidade de gerar os alertas analisando contra o tempo o nível das variáveis. Ex.: Se a largura da banda de uma conexão ultrapassar 75% da

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

largura da banda durante 15 minutos na última hora, então um alerta deve ser gerado.

- 1.11.26. Oferecer recursos e facilidades para indicar em quanto tempo será alcançado o nível das principais variáveis dos dispositivos, dependendo da tecnologia analisada, indicando, por exemplo:
 - 1.11.26.1. CPU, *Line*, *Buffer Utilization*, *Discards*, *Errors* para roteadores/*switches*;
 - 1.11.26.2. Memória, Partições, Paginação, etc. para servidores.
 - 1.11.26.3. Se o problema é Largura da Banda, *Erros*, *Discards*, etc. para Lan/Wan;
 - 1.11.26.4. O volume dos principais elementos do grupo;
 - 1.11.26.5. Se o volume ofensor é de entrada ou de saída;
 - 1.11.26.6. Máximos e Mínimos históricos, médias de linhas de volume de cada dispositivo.
- 1.11.27. Indicar mudanças bruscas no volume;
- 1.11.28. Gerar relatórios de Tendência;
- 1.11.29. Possibilitar customização de relatórios através de uma ferramenta de BI (*Business Intelligence*), totalmente integrada à base de dados possibilitando a criação de relatórios. A interface de criação e customização de relatórios deverá ser web, sem necessidade de instalação de módulos cliente na máquina do usuário. Os relatórios criados pela solução de BI deverão ser disponibilizados dentro da mesma interface web da solução de gerência de desempenho.
- 1.12. Prover ferramentas para Gerenciamento de Configuração para permitir a operação e monitoramento dos serviços de dados da Rede, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
 - 1.12.1. Permitir capturar a configuração de todos os elementos da rede lógica periodicamente (roteadores, *access points*, *switches*, *firewalls*, IDS, *cache*), armazenando-as em banco de dados, e realizando o controle de versão;
 - 1.12.2. Oferecer facilidade para comparar cada nova configuração capturada com a armazenada, visando fazer a detecção de alterações não autorizadas nas configurações de elementos, e realizar “*Roll-Back*” (desfazer) de configurações em caso de mudanças não autorizadas;
 - 1.12.3. Permitir realizar “*Discovery*” automática dos elementos de rede;
 - 1.12.4. Possibilitar a criação facilitada de “*scripts*” para configuração de elementos e ativação de serviços;
 - 1.12.5. Permitir o registro e a manutenção do histórico das mudanças de configuração, com a possibilidade de retorno a uma condição anterior.
- 1.13. Prover ferramentas para Gerenciamento de Configuração para permitir a operação e monitoramento dos serviços de voz fixa na Rede, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
 - 1.13.1. Possibilitar customização de relatórios através de uma ferramenta de BI (*Business Intelligence*), totalmente integrada à base de dados possibilitando a criação de relatórios. A interface de criação e customização de relatórios deverá ser web, sem necessidade de instalação de módulos cliente na máquina do usuário. Os relatórios criados pela solução de BI deverão ser disponibilizados dentro da mesma interface web da solução de gerência de desempenho, garantir que a ATI, tenha acesso e possa extrair relatórios, quando

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

necessário;

- 1.13.2. Prover, instalar, manter e operar uma solução tecnológica para permitir a gerência dos serviços prestados de telefonia fixa, garantindo as facilidades e qualidade destes serviços;
 - 1.13.3. Disponibilizar recursos e facilidades para realizar as atividades de configurações, de atualização de categorias de ramais (PVFs), operações de sistemas de *backups*, rotinas de armazenamento dos registros de configuração, de bilhetagem e de tarifação;
 - 1.13.4. Disponibilizar recursos para permitir a atividade de configuração de todos os serviços de voz fixa e demais serviços correlatos, a partir de um único ponto central de configuração de roteamento para o serviço de voz, concentrando e propagando as configurações para os demais servidores de voz da Rede;
 - 1.13.5. Disponibilizar recursos e facilidades para manter no(s) Servidor(es) do Sistema de Gerência de Configuração, cópias (*backup*) das configurações e bases de dados dos Servidores de Voz da Rede, sendo capaz de restaurá-las a partir das cópias armazenadas no Sistema de Gerência de Configuração. As configurações dos sistemas críticos devem ter cópias (*backup*) redundantes armazenadas em ambientes diferentes do local de operação dos equipamentos;
 - 1.13.6. Disponibilizar recursos e facilidades para realizar *backup* em locais físicos diferentes no(s) Servidor(es) de Sistema de Gerência de Configuração responsável(is) pela concentração da gerência dos Servidores de Voz, no PRTM-Principal, de forma que esta redundância seja tanto de *hardware* como de *software*. Estes recursos redundantes devem ser utilizados de forma compartilhada (*load balance*) garantindo, em caso de falha ou outra interveniência, que não seja comprometido a disponibilidade e a qualidade dos serviços em funcionamento;
 - 1.13.7. Disponibilizar uma ferramenta de análise de dados *on-line*, que tenha como resultado alertas pró-ativos que possam ser distribuídos a usuários por e-mail ou mostrados na tela dos mesmos. Deve gerar o seguinte alerta pró-ativos: capacidade de uso dos troncos.
- 1.14. Prover ferramentas para Gerenciamento de Acesso e Contabilidade, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
- 1.14.1. Prover, instalar, manter e operar uma solução tecnológica para permitir o Gerenciamento de Acesso e Contabilidade dos serviços operacionalizados na Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.14.2. Garantir que após a entrega e validação dos itens de serviços todos o controle de acesso deve ser realizado pela operação integrada;
 - 1.14.3. Permitir facilidades para registrar todos os comandos dados nos equipamentos ativos de dados, componentes da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.14.4. Prover base de operadores que podem efetuar acesso aos equipamentos;
 - 1.14.5. Permitir a criação de grupos de operadores que devem ser associados com conjuntos de comandos possíveis de serem dados nos equipamentos;
 - 1.14.6. Permitir vários níveis diferenciados de acesso e autorização aos equipamentos;
 - 1.14.7. Permitir aos demais grupos de suporte externos à Operação Integrada apenas acesso para consulta, para atendimento de serviços específicos que necessitem de mudanças na configuração de equipamento e solicitação de acesso temporário de edição à Operação

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Integrada;

- 1.14.8. Autenticar e auditar todos os acessos aos equipamentos ativos de dados componentes da Rede PE-CONECTADO II.
- 1.15. Operar ferramentas para Gerenciamento de Bilhetagem e Tarifação, conforme elencado a seguir:
 - 1.15.1. Cadastrar todos os Pontos de Voz Fixo e seus respectivos Números de Identificação Multidigital (NIM) e facilidades associadas a estes;
 - 1.15.2. Cadastrar todos os Pontos de Voz Móveis e seus respectivos Números de Identificação Corporativo (NIC) associados a cada usuário, incluindo os serviços especiais contratados;
 - 1.15.3. Fornecer à Gerência da Rede na ATI e aos usuários destes serviços, relatórios de tarificação, contendo, estatísticas de uso sumarizadas ou detalhadas, por hora, para cada Cliente Usuários da Rede, ou de critérios de classificação personalizados solicitado pelo Contratante Aderente;
 - 1.15.4. Gerar informações das chamadas com os seguintes dados: Identificação do originador da chamada; Centro de custos do originador da chamada; Identificação do destino da chamada; PRTM origem/destino da chamada; Data e hora de início da chamada; Duração da chamada, em segundos; Custo associado à chamada (tarifa de operadoras), quando ocorrer. Em caso de discagem por senha, o indicador do originador da chamada deverá conter o NIM do ponto de voz fixo associado à senha, e não o NIM do ponto de voz fixo onde a chamada foi fisicamente realizada.
 - 1.15.5. Filtrar os dados dos relatórios para análise e visualizá-los em formato gráfico para WEB, imprimir-los, enviá-los por e-mail ou salvá-los em arquivos;
 - 1.15.6. Fornecer à Gerência da Rede na ATI relatórios da coleta de bilhetes da conciliação entre as contas tarifadas internamente pelo sistema e as contas oriundas das operadoras, apontando distorções relativas à duração e o custo das ligações;
 - 1.15.7. Fazer agendamento de relatórios e dos seus envios, em diversos formatos, e-mails ou diretamente na impressora ou arquivos;
 - 1.15.8. Gerar os seguintes alertas pró-ativos: uso excessivo de telefones, capacidade de uso dos troncos e controle orçamentário.
- 1.16. Prover soluções de *hardwares* que permitam suportar todas as atividades especificadas no serviço de Operação Integrada, todos os recursos de *softwares*, incluindo processamento, armazenamento e memória, e equipes especializadas para instalar, configurar, operar e manter os recursos integrantes desta solução. São da responsabilidade da CONTRATADA os eventuais mobiliários funcionais necessários exclusivos ao suporte dos equipamentos e ativos de rede, bem como, necessários para disponibilizar os postos de trabalho para as equipes de operação da contratada poderem exercer suas funções operacionais.
 - 1.16.1. Prover e manter uma solução denominada de Geração de Imagens, constituído por um painel de *video Wall* no formato 8X2, a ser instalada na Operação da Rede da ATI, bem como todos os sistemas e/ou ferramentas automatizadas, para permitir a realização das atividades de Operação Integrada da Rede, incluindo o serviço de manutenção e assistência técnica desta solução, assim como a reposição de componentes defeituosos desse sistema e reposição de outros recursos necessários ao seu pleno funcionamento. Esta solução de

Página... 138

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

geração de imagens deverá funcionar em regime de operação 24 horas por 365 dias, e deve ser considerada pela CONTRATADA de forma que, as ferramentas de *softwares* adotadas pela mesma sejam visualizadas, incluindo todos os módulos de operação e gerenciamento, contendo a facilidade de geração de gráficos a serem exibidos nos monitores. A CONTRATADA deverá disponibilizar recurso de painel de *Vídeo Wall* de visualização conforme as especificações abaixo:

- 1.16.1.1. Deve utilizar tecnologia LED DID profissional, formando uma única matriz de vídeo, para operar em regime horário 24x7;
- 1.16.1.2. Cada monitor deve possuir, no mínimo, 46 polegadas;
- 1.16.1.3. A borda de cada tela deve ser inferior a 4,0 milímetros;
- 1.16.1.4. Quando dispostos em formato de vídeowall, a distância entre duas telas deve ser inferior a 7,4 milímetros;
- 1.16.1.5. Cada módulo deve possuir resolução mínima de 1920x1080 pixels;
- 1.16.1.6. Deve possuir capacidade de processamento (CPU) para gerenciar as imagens de todos os monitores;
- 1.16.1.7. Deve possuir placas de vídeo suficiente para gerenciamento das imagens de todos os monitores;
- 1.16.1.8. Deve possuir entradas IP independentes, padrão *Gigabit ethernet* nas unidades de processamento; e
- 1.16.1.9. Deve possuir interface de gerenciamento remota para controlar as configurações da tela.
- 1.16.2. Integrar o conjunto de ferramentas e de softwares da Operação Integrada ao sistema de Geração de Imagens.
- 1.17. Fornecer uma solução de controle de acesso com recursos de biometria para o ambiente onde os recursos da Operação Integrada serão instalados, isto é, no ambiente operacional da Gerência da Rede, instalados na ATI;
- 1.18. Realizar as atividades de configurações de todos os recursos envolvidos imprescindíveis, inclusive os pontos de energia elétrica para ativação do mesmo, as adequações de rede estabilizada, o cabeamento, as calhas e os racks que se fizerem imprescindíveis para o seu pleno funcionamento. Garantir o sigilo e a integridade dos dados e imagens transmitidos através destes nos padrões da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.19. Garantir o pleno funcionamento dos recursos instalados no PRTM-Principal e toda a infraestrutura integrante da solução proposta para a Rede PE-CONECTADO II de forma integral, com cobertura de 24 horas x 7 dias, das 00:00 às 24:00h, de segunda a domingo, inclusive feriados, devendo ter acesso a todos os equipamentos roteadores e switches componentes da Rede PE-CONECTADO II, seja do backbone, seja dos PCMs.
- 1.20. A Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II está dividida nos serviços abaixo relacionados, onde os quais serão especificados nos subitens constantes deste Tópico:
 - 1.20.1. Coordenação da Operação Integrada, realizando atividades de planejamento, controle e acompanhamentos dos serviços e recursos da Operação Integrada;
 - 1.20.2. Atendimento Especializado, conhecido como *Help-Desk*, realizando atividades de suporte de 1º. Nível;
 - 1.20.3. Operação de Dados, Voz e Vídeo, realizando atividades de suporte de 2º Nível;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.20.4. Suporte Especializado em configuração, falhas, segurança, desempenho, contabilidade, bilhetagem e tarifação, realizando atividades de suporte de 3º. Nível;
- 1.20.5. Operação do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG, realizando atividades de desenvolvimento, manutenção, digitação e operação de sistemas;
- 1.20.6. Ativação e Implantação dos Novos Serviços, realizando atividades de configuração e implantação de novos serviços;
- 1.20.7. Monitoração de Níveis de Serviço, realizando as seguintes atividades: monitorar a qualidade e níveis de serviço de todos os itens de serviço entregues;
- 1.20.8. Monitoração Proativa da Rede Intra-Gov, realizando atividades de suporte especializado da rede de Fibra Óptica pertencente ao legado do Governo do Estado;
- 1.20.9. Monitoração de Aplicações, realizando as seguintes atividades: monitorar aplicações hospedadas em ambientes de produção disponíveis através da Rede PE-CONECTADO II.
- 1.21. Prestar o serviço de Coordenação da Operação Integrada que deverá funcionar em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00h, e em outros horários eventuais e de forma pontual, quando a ATI solicitar ou por necessidade do serviço. As atividades a serem realizadas estão descritas a seguir:
 - 1.21.1. Apresentar periodicamente à Gerência da Rede da ATI os relatórios sobre o acompanhamento dos Níveis Mínimos de Serviços constantes do ADENDO XVII, deste Termo de Referência, contratados e demais informações resultantes da operação do conjunto de sistemas que integram o gerenciamento da rede como um todo. Devendo disponibilizar em meio magnético (em diversos formatos de arquivo como: rtf, xls, pdf e txt), via e-mail e na Internet, através de repositório com capacidade para todo o período de execução do serviço. Esse período deve ser de, no máximo, um mês, podendo ser em períodos menores, desde que previamente acordado entre a ATI e a CONTRATADA;
 - 1.21.2. Apoiar na integração das atividades desenvolvidas pelas equipes especializadas da Operação Integrada junto às equipes da ATI;
 - 1.21.3. Efetuar atividades de planejamento e gestão de equipes especializadas, além do acompanhamento dos recursos computacionais necessários ao desenvolvimento das atividades pertinentes da Operação Integrada;
 - 1.21.4. Realizar o gerenciamento continuado do portfólio do projeto, que será responsável pelo desenvolvimento das seguintes atividades:
 - 1.21.4.1. Realizar *workshop* de validação das prioridades do portfólio e sensibilização com os interlocutores;
 - 1.21.4.2. Consolidar Portfólio final de projetos;
 - 1.21.4.3. Implantar Ferramenta de Planejamento e Acompanhamento de Projeto;
 - 1.21.4.4. Realizar o gerenciamento continuado do portfólio de subprojetos da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.21.4.5. Planejar a implantação dos processos de entrega, manutenção e mudanças, bem como elaborar o catálogo de serviço e matriz de responsabilidade dos parceiros dos serviços, tanto dos clientes e fornecedores dos serviços.
 - 1.21.5. Ser o mantenedor do fiel cumprimento ao fluxo de trabalho, de informações e procedimentos operacionais definidos para a prestação do serviço de Operação Integrada por parte da Contratada;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.21.6. Manter e executar os processos padronizados para elaboração de relatórios e documentos de indicadores de desempenho;
 - 1.21.7. Validar indicadores mensais, os eventos tratados e apresentados no Livro de Registros, no âmbito de cada item serviço de operação e suporte da Operação Integrada;
 - 1.21.8. Realizar anualmente a medição de indicadores de eventos e a evolução da planta instalada de cada item de serviço;
 - 1.21.9. Acompanhamento mensal dos atendimentos de eventos, solicitações e requisições de mudanças para a elevação contínua da qualidade do serviço;
 - 1.21.10. Manter atualizado o catálogo de serviços e a matriz de responsabilidade dos parceiros dos serviços da Rede PE-CONECTADO II, tanto dos clientes como dos fornecedores dos serviços;
 - 1.21.11. Receber informações da ATI, orientar e coordenar as atividades de cada equipe especializada. Devendo estar atento ao cumprimento das responsabilidades atribuídas a cada uma dessas equipes técnicas;
 - 1.21.12. Apoiar nas atividades de nivelamento técnico e acompanhamento do desempenho do pessoal pertencente a cada uma dessas equipes técnicas;
 - 1.21.13. Efetuar o acompanhamento de todos os indicadores de qualidade, previamente definidos pela ATI, em especial do tratamento de falhas, solicitações de serviços e novas instalações;
 - 1.21.14. Apoiar no cumprimento das normas e padrões estabelecidos para a prestação dos serviços, onde essas normas devem ser objeto de discussão e definição junto a ATI;
 - 1.21.15. Acompanhar a instalação, configuração e manutenção lógica das plataformas e dos recursos e aplicações necessárias ao desenvolvimento das atividades dos demais grupos de trabalho pertencentes à Operação Integrada;
 - 1.21.16. Realizar recorrência técnica, caso seja necessário, para apoio e suporte as ferramentas de trabalho no ambiente da Operação Integrada;
 - 1.21.17. Monitorar as atividades de *backup* das bases cadastradas nos servidores e aplicações em apoio à Operação Integrada;
 - 1.21.18. Fornecer informações técnicas aos grupos de trabalho sobre as ferramentas de gestão disponíveis à Operação Integrada e equipes da ATI.
- 1.22. Prestar o serviço de Atendimento Especializado, conhecido como *Help-Desk*, para todos os usuários da Rede PE-CONECTADO II, podendo encaminhar o atendimento dos usuários de telefonia móvel para um suporte específico, permitindo que os usuários possam reportar e fazer seus registros e ter suas respectivas soluções encaminhadas dentro de uma visão integrada da Rede PE-CONECTADO II, conforme descrito a seguir:
- 1.22.1. Realizar o serviço de Atendimento Especializado de 1º Nível (*Help-Desk*), para atendimento a todos os usuários pertencentes aos Órgãos Contratantes Aderentes da Rede PE-CONECTADO II, contemplando todos os usuários da Rede, isto é, clientes com serviços contratados de transmissão de dados, voz (fixa e móvel), Videomonitoramento e comunicação unificada, em regime de 12 horas x 07 dias, das 07:00 às 19:00h, de segunda à domingo, fornecendo um serviço de atendimento gratuito, tipo 0800, para que os usuários da Rede PE-CONECTADO II possam realizar a abertura dos seus respectivos chamados técnicos especializados. Os chamados técnicos visam solicitar

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

reparação/requisições dos serviços contratados que se encontram totalmente ou parcialmente indisponíveis;

- 1.22.2. Prover e manter recursos de *hardwares* necessários para disponibilização de 02 (dois) Sistemas de visualização de imagens, com as licenças necessárias para a operacionalização desta visão, de, no mínimo, 42 polegadas, tela plana, tecnologia LCD, com resolução mínima de 1.920 x 1.080, com suporte para fixação em teto ou parede, para projeção de mapas da rede e eventos massivos;
- 1.22.3. Prover e manter o ambiente de Atendimento Especializado (*Help-Desk*) em instalações prediais sob a responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser localizado dentro do Estado de Pernambuco. Nesta prestação de serviços devem constar todos os recursos tecnológicos de hardwares e softwares apropriados para esta finalidade, incluindo também os serviços de telecomunicações para receber e realizar chamados de/para usuários da Rede. As solicitações para atividades relacionadas com os serviços de *Help-Desk* que venham a ocorrer, fora do horário acima estipulado, deverão ser encaminhadas para a Operação Integrada na ATI, que acompanhará as referidas solicitações, nos sábado e domingos deverá ser atendida por técnico do *Help-Desk* na operação integrada, dentro dos requisitos abaixo especificados:
- 1.22.3.1. Realizar o Atendimento de 1º. Nível, baseado em roteiro pré-definido e informatizado, para tratar de problemas de operação dos serviços instalados via Rede no cliente;
- 1.22.3.2. Realizar o atendimento de forma gratuita, utilizando um serviço tipo 0800 ou similar, o qual deve prever ligações a receber dentro da Área de Abrangência da Rede PE-CONECTADO II, conforme especificado neste Termo de Referência, sendo estimado tráfego de telefonia fixa e móvel de qualquer operadora, tendo um consumo estimado de 120.000 (cento e vinte mil) minutos/mês, para Tráfego Extrarrede;
- 1.22.3.3. Atender os usuários da Rede PE-CONECTADO II de forma personalizada e exclusiva, não sendo permitido que o mesmo contingente de recursos humanos alocados para tal serviço seja compartilhado para com outros clientes da CONTRATADA;
- 1.22.3.4. Prover um Sistema de Informação apropriado para atendimento de *Help-Desk*, e disponibilizar a base de dados e respectivos acessos aos módulos desse Sistema à Equipe de Gerência de Falha da Operação Integrada, de forma que seja possível registrar todos os atendimentos e correções efetuadas, permitindo a geração de relatórios para acompanhamento do desempenho da Rede PE-CONECTADO II, bem como, avaliar o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços constantes do ADENDO XVII, deste Termo de Referência. Os requerimentos dos usuários poderão vir por meio de chamadas telefônicas gratuitas (0800), *e-mail* ou *chats* (Intranet);
- 1.22.3.5. Prover um Servidor de Voz para o *Help-Desk*, incluindo, no mínimo, as facilidades de Unidade de Resposta Audível (URA) e a função de Fila de Espera;
- 1.22.3.6. Suportar a inclusão de mensagens de avisos nas ocorrências de falhas de grande impacto definidas pela CONTRATANTE, informando aos usuários as providências necessárias e incluindo opções de atendimentos via URA,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

evitando a obrigatoriedade de abertura de registro no *help-desk* pelo usuário da rede;

- 1.22.3.7. Registrar todas as interações/solicitações dos PVMs integrantes da Rede PE-CONECTADO II, gerando número de ocorrência que permitirá ao usuário e /ou gestor do contrato acompanhar o andamento de sua solicitação;
- 1.22.3.8. Gravar todas as ligações atendidas, por 60 dias, para possibilitar monitorias de qualidade, bem como futuras auditorias;
- 1.22.3.9. Disponibilizar a facilidade de identificação de chamadas, permitindo ao operador a identificação de todos os usuários da Rede PE-CONECTADO II pelo nome do usuário, número da linha e gestor do contrato do Contratante Aderente;
- 1.22.3.10. Prover a quantidade de posições de atendimento tal que pelo menos 90% das chamadas sejam atendidas em menos de 10 segundos e funcione em regime de 12 horas x 7 dias, das 07:00 às 19:00h, de segunda à sexta, e as solicitações fora do horário acima estipulado serão encaminhadas para o centro de gerência de falhas na Operação da Rede na ATI, o qual, conforme previsto e especificado, deve funcionar com cobertura de 24 horas x 7 dias, das 00:00 às 23:59h, de segunda a domingo, inclusive feriados, exceto para o atendimento aos serviços de PVMs, que devem ser transferidas para uma gerência especializada da CONTRATADA, funcionando em regime de 24 horas ininterruptos. Para efeito de dimensionamento da capacidade de atendimento, considerar a duração média da chamada de 04 (quatro) minutos, com um total de 7.500 (sete mil e quinhentos) chamados mês no primeiro ano, e, após a ativação dos serviços, de 5.000 (cinco mil) chamados por mês ao longo do restante do contrato. Em caso de espera o sistema deverá prover para o cliente mensagem institucional do governo fornecido pela Operação da Rede da ATI;
- 1.22.3.11. Assegurar a capacidade de atendimento aos usuários da rede considerando a quantidade total estimada de dispositivos da rede.
- 1.22.3.12. Designar um técnico responsável pelas atividades de Atendimento Especializado para coordenar, controlar, orientar e nivelar tecnicamente os integrantes de seu grupo em apoio à coordenação da Operação Integrada, efetuar auditoria nos atendimentos para manter o nível de qualidade e observância aos processos definidos sob a responsabilidade de seu grupo de trabalho, e zelar pelo padrão de qualidade no atendimento e ambiente de trabalho e recursos disponibilizados. Este técnico deve apoiar na integração das equipes técnicas da CONTRATADA e da ATI;
- 1.22.3.13. Supervisionar toda a operação de Help-desk realizando, no mínimo, quatro monitorias por mês para cada operador disponibilizado para o atendimento aos usuários integrantes da Rede PE-CONECTADO II, objetivando a melhoria do atendimento e a correção de falhas e vícios de atendimento;
- 1.22.3.14. Ser “a porta de entrada” técnica para o processo de atendimento às solicitações e registros de falhas ocorridos nos pontos clientes, sendo considerado o grupo de atendimento reativo da Operação Integrada;
- 1.22.3.15. Efetuar os testes preliminares a fim de restabelecer os serviços inoperantes na infraestrutura de serviços fornecidos aos clientes. Caso não obtenham sucesso, encaminhar as demandas para o grupo responsável de acordo com a natureza do chamado;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.22.3.16. Apoiar a Operação Integrada em relação aos relatórios de atendimentos, além de ser o elemento difusor das informações e orientador quanto ao uso dos recursos e serviços disponíveis para o público de usuários da Rede PE-CONECTADO II, incluindo o manuseio da ferramenta;
 - 1.22.3.17. Ser o elemento da Operação Integrada capaz de prestar o atendimento ao público interno e externo da Rede PE-CONECTADO II, bem como, seus gestores técnicos, utilizando-se para isso de um grupo de atendentes e ferramentas que possibilitem a obtenção de informações sobre os chamados abertos e tratados pela equipe da Operação Integrada e demais grupos envolvidos no tratamento dos casos;
 - 1.22.3.18. Ser Responsável por:
 - 1.22.3.19. Registrar os chamados e ocorrências;
 - 1.22.3.20. Resolver através do atendimento telefônico as dúvidas de operação e configuração dos recursos computacionais;
 - 1.22.3.21. Acessar remotamente os recursos de telemática instalados no Ponto Cliente Multidigital para solucionar o problema;
 - 1.22.3.22. Direcionar o chamado ao suporte presencial, quando necessário;
 - 1.22.3.23. Interagir com o cliente durante o atendimento de um chamado até a sua respectiva conclusão;
 - 1.22.3.24. Gerar e utilizar a base de conhecimentos para aumentar a performance de atendimento de maneira contínua;
 - 1.22.3.25. Alimentar os dados do sistema de gestão, antes, durante e após concluído o suporte.
- 1.23. Prestar o serviço de Operação de Dados, Voz e Imagem realizando atividades de suporte de 2º Nível para cada segmento de serviço associados à transmissão de dados, de voz e de imagem, conforme descrito a seguir:
- 1.23.1. Realizar serviços de operação de rede, incluindo equipes técnicas especializadas residentes, como também prever equipes técnicas de campo para atuarem em operação e suporte externos na complementação das atividades de Operação Integrada, quando se fizer necessário. As atividades realizadas por essas equipes serão coordenadas pela Gerência da Rede da ATI, visando permitir os acionamentos de suporte e de manutenção de acordo com as ocorrências registradas. Os serviços, horário de trabalho e quantitativos estimados para essas equipes estão descritos nos itens e subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência;
 - 1.23.2. Realizar Operação de 2º nível para dados, voz e imagem, de forma a prover uma operação pró-ativa sobre os recursos integrantes da Rede PE-CONECTADO II, em regime de trabalho com cobertura de 24 horas x 7 dias, das 00:00 às 23:59h, de segunda a domingo, inclusive feriados, sob a coordenação da Operação Integrada;
 - 1.23.3. Receber e tratar Registros de Ocorrências (*Tickets*) encaminhados pelo *Help-Desk* ou por outras equipes de tratamento de ocorrências;
 - 1.23.4. Assegurar, a partir de recursos tecnológicos propostos e disponibilizados durante a prestação dos serviços da Rede PE-CONECTADO II, que os indicadores de Tempo de Recuperação e o Tempo entre Falhas, sejam mantidos dentro do padrão requerido, garantindo os tempos de atendimento e de recuperação dos sistemas, em caso de falhas,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

a partir da abertura do chamado, de acordo com os valores estabelecidos no ADENDO XVII;

- 1.23.5. Recuperar os serviços, incluindo o fornecimento de partes e peças, componentes de *Hardware* e *Software* e os serviços necessários ao restabelecimento dos Sistemas, na forma definitiva ou provisória, da Operação Integrada, deixando-os em pleno uso;
- 1.23.6. Designar técnicos responsáveis para coordenar os serviços de suporte de 2º Nível para cada serviço: dados, voz e imagem; com a finalidade de controlar, orientar e nivelar tecnicamente os integrantes de seu grupo e em apoio à coordenação da Operação Integrada; efetuar auditoria nos atendimentos para manter o nível de qualidade e observância aos processos definidos sob a responsabilidade de seu grupo de trabalho, e zelar pelo padrão de qualidade no atendimento e ambiente de trabalho e recursos disponibilizados. Este técnico deve ser a interface de comunicação das equipes técnicas da CONTRATADA e da ATI;
- 1.23.7. Realizar a operação dos serviços, atuando remotamente nos elementos de rede defeituosos, no sentido de corrigir as falhas detectadas pela Gerência de Falhas ou reportadas por usuários ao *Help-Desk*, acionando as equipes de manutenção de campo, caso seja necessária a ação local;
- 1.23.8. Medir o impacto dos recursos afetados registrados no Atendimento Especializado (*Help-Desk*), alertando e informando aqueles recursos e falhas que impactam ou não na qualidade do serviço prestado, sendo este o segundo nível de atendimento do usuário encaminhado via *Help-Desk*;
- 1.23.9. Intervir para recuperar a falha, que pode ser nos *hardwares*, *softwares*, meios de transmissão e na infraestrutura utilizada. Nos casos de falhas simultâneas na rede que repercutam em número relevante de pontos clientes o acompanhamento deve ser contínuo, para que o problema seja resolvido com alto nível de prioridade;
- 1.23.10. Realizar as atividades de suporte à conectividade, isto é, disponibilizar recursos especializados em serviços de voz e de dados para resolver problemas específicos de conectividade, de interoperabilidade entre serviços de telecomunicação para voz, de dados, de imagem, de ambientes de redes locais e ambientes de grande porte;
- 1.23.11. Receber e tratar Registros de Ocorrências (*Tickets*) encaminhados pelo *Help-Desk* ou outras equipes de tratamento de ocorrências;
- 1.23.12. Testar os serviços e reparos tratados pelas equipes externas à Operação Integrada, para garantir o bom funcionamento dos serviços disponibilizados pela Rede;
- 1.23.13. Verificar se a Largura de Banda na Rede, entre os PRTMs até os Pontos Clientes Multidigital (PCMs), sejam iguais ao valor máximo da banda dos serviços de Acesso Dedicados contratados, garantindo a manutenção da velocidade determinística contratada;
- 1.23.14. Efetuar os testes a fim de restabelecer os serviços inoperantes na infraestrutura de serviços fornecidos aos clientes. Caso não obtenham sucesso, encaminhar as demandas para o grupo responsável, de acordo com a natureza do chamado;
- 1.23.15. Ser o elemento de ligação com as equipes de atendimento de campo para fins de tratamento e fechamento dos chamados e seus registros históricos, permitindo a rastreabilidade das informações;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.23.16. Realizar e zelar pela execução dos *backups* e recuperação das configurações dos equipamentos de dados, voz e imagem responsáveis pelos serviços prestados, através de um procedimento padrão e periódico definido;
- 1.23.17. Testar os serviços e reparos tratados pelas equipes externas à Operação Integrada para garantir o bom funcionamento dos serviços disponibilizados pela Rede;
- 1.23.18. Efetuar as atividades de atendimento pró-ativo aos recursos de dados, voz e imagem contratados, utilizando-se, para isso, de ferramentas de gerência que permitam o fiel registro das interrupções e quedas de desempenho nos serviços contratados, bem como seus restabelecimentos;
- 1.23.19. Disponibilizar, além das ferramentas de gerenciamento, softwares de apoio ao trabalho de operação de voz, contendo, no mínimo, funcionalidades como: acompanhamento de reparos abertos, para rastreamento de situação técnica do reparo; geração de senha criptografada, para confirmação de solução dos casos na hora do fechamento; módulo de conferência de senha, para ser distribuído entre os parceiros na prestação dos serviços; registro de Servidores de Voz ou *Gateways* de Voz, para rotina de *backup*
- 1.23.20. com disparo de e-mail e SMS; geração de escala de *backup* de Servidores de Voz ou *Gateway* e Voz pelo critério de período: mensal, quinzenal e semanal; permitir gerar relatórios em formato aberto (xml, txt, csv, etc.), todos em português do Brasil;
- 1.23.21. Efetuar as configurações iniciais dos recursos contratados nos equipamentos de dados, voz e imagem, para que se tenha a perfeita visão do processo de entrega;
- 1.23.22. Verificar e validar as configurações executadas por outras equipes, para garantir que estão aderentes ao padrão definido, bem como homologar o funcionamento do serviço junto ao cliente final.
- 1.24. Prestar o serviço de Suporte Especializado em configuração, falhas, segurança, desempenho, contabilidade, bilhetagem e tarifação, realizando atividades de suporte de 3º. Nível, conforme descrito a seguir:
 - 1.24.1. Realizar serviços de suporte especializado, incluindo equipes técnicas especializadas residentes, como também prever equipes técnicas não residentes para atuarem em operação e suporte externos na complementação das atividades de Operação Integrada, quando se fizer necessário. As atividades realizadas por essas equipes serão coordenadas pela Gerência da Rede da ATI, visando permitir os acionamentos de suporte e de manutenção de acordo com as ocorrências registradas. Os serviços, horário de trabalho e quantitativos estimados para essas equipes estão descritos nos subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência;
 - 1.24.2. Realizar os serviços de suporte especializado em configuração, falhas, segurança, desempenho, contabilidade, bilhetagem e tarifação, em regime de 12 horas x 05 dias, das 07:00 às 19:00h dos dias úteis. As solicitações para atividades relacionadas neste item que venham a ocorrer fora do horário acima estipulado deverão ser atendidas em regime de sobreaviso;
 - 1.24.3. Realizar serviços de suporte especializado, incluindo equipes técnicas especializadas residentes, como também prever equipes técnicas não residentes para atuarem em

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

operação e suporte externos na complementação das atividades de Operação Integrada, quando se fizer necessário. As atividades realizadas por essas equipes serão coordenadas pela Gerência da Rede da ATI, visando permitir os acionamentos de suporte e de manutenção de acordo com as ocorrências registradas. Os perfis, horário de trabalho e quantitativos estimados para essas equipes estão descritos nos subitens correspondentes contidos neste Termo de Referência;

- 1.24.4. Prestar o serviço de configuração, incluindo uma equipe de especialistas, de forma que este serviço de configuração atue na recorrência da Operação de 2º. Nível para assuntos de configuração dos serviços implantados, atendendo ao perfil de cada usuário dos serviços e ao escopo técnico da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.24.5. Designar técnicos responsáveis para coordenar os serviços de suporte de 3º. Nível, em cada segmento de serviços de dados, voz e imagem, para controlar, orientar e nivelar tecnicamente os integrantes de seu grupo em apoio à coordenação da Operação Integrada, efetuar auditoria nos atendimentos para manter o nível de qualidade e observância aos processos definidos sob a responsabilidade de seu grupo de trabalho e zelar pelo padrão de qualidade no atendimento e ambiente de trabalho e recursos disponibilizados. Este técnico deve apoiar na integração das equipes técnicas da CONTRATADA e da ATI;
- 1.24.6. Designar um técnico responsável para ser também o componente do grupo de Suporte de 3º. Nível com a função de Configuração, sendo este responsável pela compreensão e conhecimento do escopo técnico do projeto da Rede PE-CONECTADO II, de forma a poder fazer o suporte, a coordenação e o acompanhamento dos serviços de operação especificados neste Termo de Referência;
- 1.24.7. Ter a responsabilidade por:
 - 1.24.7.1. Realizar a assistência e suporte ao usuário do PCM para a resolução de problemas de configuração lógica dos equipamentos;
 - 1.24.7.2. Reinstalar e reconfigurar *softwares* nos recursos de Telemática;
 - 1.24.7.3. Detectar, diagnosticar e solucionar problemas;
 - 1.24.7.4. Prestar suporte a usuários na configuração de ambiente e solução de problemas em configurações dos equipamentos disponibilizados na prestação dos serviços;
 - 1.24.7.5. Fornecer os recursos de telemática e de informática de *backup*, componentes e unidades sobressalentes, visando a consistência com os Níveis de Serviço especificados;
 - 1.24.7.6. Realimentar a base de conhecimento com os problemas reportados e as soluções adotadas;
 - 1.24.7.7. Diagnosticar problemas de terceiros, quando for o caso, informando ao cliente do PCM para que o mesmo possa tomar as providências cabíveis inclusive acionar seus fornecedores.
- 1.24.8. Fornecer insumos para acompanhamento dos indicadores de desempenho dos serviços;
- 1.24.9. Efetuar análise e elaborar relatórios sobre as atividades referentes ao processo de entrega dos serviços e processo de suporte a Operação de 2º. Nível, para os assuntos de configurações;
- 1.24.10. Manter o inventário atualizado dos recursos e serviços disponíveis, apoiando as atividades

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

das equipes de controle e de análise e operação do PE-SIG;

- 1.24.11. Manter e monitorar as mudanças na estrutura física e lógica dos serviços contratados, atuando na gestão de Instalações, Movimentações, Adições e Mudanças (IMAC) em conjunto com a Equipe de Gerência da ATI;
- 1.24.12. Efetuar laboratório para homologação junto ao cliente de soluções referentes a mudanças e adaptações do cenário da Rede PE-CONECTADO II à realidade de cada cliente, sob a coordenação da equipe de gerência da ATI;
- 1.24.13. Prestar o serviço de suporte a falhas, incluindo uma equipe de especialistas, de forma que este serviço atue na detecção, registro, classificação, isolamento, pesquisa e resolução das falhas técnicas dos serviços e recursos contratados. Elaborar relatórios gerenciais sobre a causa raiz das falhas e problemas ocorridos, além de diagnosticar e avaliar as necessidades de mudanças. Avaliar impactos na paralisação dos serviços bem como acompanhar o tratamento das falhas ou problemas ocorridos. Apoiar o gerenciamento da implementação de mudanças e fechamentos das requisições sob a coordenação da equipe de gerência da ATI;
- 1.24.14. Prestar o serviço de avaliação de desempenho, incluindo uma equipe de especialistas, de forma que este serviço atue na recorrência da Operação de 2º. Nível para assuntos relativos à análise de desempenho dos serviços implantados, atendendo ao perfil de cada usuário dos serviços e ao escopo técnico da Rede PE-CONECTADO II. Realizar análise de desempenho dos serviços e recursos contratados, disponibilizar e tratar as informações sobre aspectos de desempenho, coordenar a equipe de análise de desempenho para avaliar as tendências, capacidade e serviços com degradação, etc., realizando atuação pró-ativa na prevenção das falhas dos serviços;
- 1.24.15. Prestar o serviço de Segurança da Rede, incluindo uma equipe de especialistas, de forma que este serviço atue na recorrência da Operação de 2º. Nível para assuntos relativos à análise, intervenção e demais atividades que promovam o nível de segurança para os serviços implantados, atendendo ao perfil de cada usuário dos serviços e ao escopo técnico da Rede PE-CONECTADO II. Fazer suporte e proteção dos ativos e recursos disponibilizados, monitorando os serviços de segurança e avaliando violações da política de segurança estabelecida. Propor mudanças de configurações que permitam aprimorar a infraestrutura de recursos e dispositivos provedores dos serviços contratados;
- 1.24.16. Prestar o serviço de gerência do Servidor de Voz ou *Gateway* de Voz. Este serviço de voz deverá realizar as atividades de configurações, de atualização de categorias de ramais (PVFs), operações de sistemas de *backups*, rotinas de armazenamento dos registros de configuração, de bilhetagem e de tarifação, incluindo recursos humanos para operarem esses recursos. Esta Gerência do Servidor de Voz instalada e operada no PRTM-Principal será coordenada pela equipe da Operação da Rede na ATI. Deverá existir um único ponto de configuração de roteamento para o serviço de voz, concentrando e propagando as configurações para os demais servidores de voz da Rede, eliminando as possibilidades de falhas no roteamento devido à configuração parcial dos equipamentos;
- 1.24.17. Prestar o serviço de monitoramento dos Servidores do Serviço de Vídeomonitoramento

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

(Aplicação e Armazenamento), devendo ser operado no PRTM-Principal, e coordenado pela equipe da Operação da Rede na ATI;

- 1.24.18. Prestar o serviço de Monitoração e Operação da Bilhetagem e Tarifação, incluindo uma equipe de especialistas para atuarem nas seguintes atividades:
- 1.24.18.1. Fornecer à Gerência da Rede da ATI e aos usuários destes serviços, relatórios de tarificação, contendo, estatísticas de uso sumarizadas ou detalhadas, por hora, para cada cliente usuários da rede, dentro de um critério de classificação solicitado pelo Contratante Aderente (exemplo: por unidade administrativa, por áreas organizacionais, por ponto de voz fixo e móvel, etc..), permitindo gerar dados; Dados estatísticos de distribuição de chamadas (número discado) por PCMs ou por Grupos usuários de Pontos de Voz Móveis; Históricos mensais por PCMs ou por grupos de usuários de Pontos de Voz Móveis; Relatórios contendo dados referentes a todas as chamadas intra, inter e extrarrede, onde esses relatórios devem ser disponibilizados nos seguintes formatos: entregues em papel e em mídia óptica, em formato aberto (xml, txt, csv, etc), todos em português do Brasil;
 - 1.24.18.2. Fornecer informações das chamadas com os seguintes dados: Identificação do originador da chamada; Centro de custos do originador da chamada; Identificação do destino da chamada; PRTM origem/destino da chamada; Data e hora de início da chamada; Duração da chamada (em segundos); Custo associado à chamada (tarifa de operadoras), quando ocorrer. Em caso de discagem por senha, o indicador do originador da chamada deverá conter o NIM do ponto de voz fixo associado à senha, e não o NIM do ponto de voz fixo onde a chamada foi fisicamente realizada;
 - 1.24.18.3. Permitir que os gestores aderentes aos Termos Aditivos possam emitir relatórios referentes apenas aos seus próprios dados, devido às funcionalidades empregadas de segurança e permissões de acesso;
 - 1.24.18.4. Ser a recorrência da Operação de 2º. Nível para assuntos relativos a análise dos serviços de acompanhamento e registros do uso dos recursos e serviços disponíveis;
 - 1.24.18.5. Apoiar nas ações de registro do uso dos recursos e serviços disponíveis, sendo possível a execução de auditorias por parte de seus usuários por parte da Gerência da Rede da ATI, com objetivo de cobrança ou regulamentação de uso;
 - 1.24.18.6. Atuar no estabelecimento de cotas de utilização dos serviços, em atendimento a diretrizes traçadas pelo Cliente Gestor;
 - 1.24.18.7. Apoiar a equipe de Operação do Sistema Gerencial PE-SIG, nas atividades relativas à aplicação de tarifas e faturamento.
- 1.25. Prestar o serviço de Operação e Manutenção do Sistema Gerencial PE-SIG, realizando atividades de operação e análise de sistemas, conforme descrito a seguir:
- 1.25.1. Disponibilizar e realizar um serviço especializado de análise e manutenção de sistemas incluindo manutenção e de operação do Sistema PE-SIG para ser operacionalizado na ATI, fornecendo equipe de especialistas nesta área com formação superior na área de Sistemas de Informação ou de Engenharia de Software. Esse serviço especializado será fiscalizado e coordenado pela ATI e pela SAD, devendo ser operacionalizado em regime de horário comercial 08 horas x 05 dias úteis;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.25.2. Desenvolver atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas os quais serão coordenados de forma conjunta pela Gerência da Rede da ATI e pela SAD, compreendendo especificações, codificações e testes associados a manutenções corretivas e evolutivas do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG, incluindo o atendimento de primeiro nível referente a problemas no PE-SIG e em sua base de dados, devendo ser operacionalizado em regime de horário comercial 08 horas x 05 dias úteis;
- 1.25.3. Realizar os serviços de operação do Sistema Gerencial PE-SIG os quais serão coordenados pela Gerência da Rede da ATI, devendo ser operacionalizado em regime de horário comercial 08 horas x 05 dias úteis;
- 1.25.4. Designar técnicos responsáveis para coordenar os serviços de operação, desenvolvimento e manutenção do Sistema Gerencial PE-SIG, visando controlar, orientar e nivelar tecnicamente os integrantes de seu grupo em apoio à coordenação da Operação Integrada, efetuar auditoria nos atendimentos para manter o nível de qualidade e observância aos processos definidos sob a responsabilidade de seu grupo de trabalho e zelar pelo padrão de qualidade no atendimento e ambiente de trabalho e recursos disponibilizados. Este técnico deve apoiar na integração das equipes técnicas da CONTRATADA e da ATI;
- 1.25.5. Prestar o serviço de análise de sistemas realizando a integração e compatibilização dos dados e informações oriundas das ferramentas de softwares utilizadas, bem como, dados e informações associados ao uso dos equipamentos de rede (roteadores, *access points*, *switchs*, servidores de voz, equipamentos IPs, etc..) usados na solução da Rede PE-CONECTADO II. Para esta integração deverá ser disponibilizada uma Equipe de Especialistas que deverão ficar residentes na ATI até a conclusão desta atividade de integração a qual tem por objetivo mapear e compatibilizar as informações integrantes das ferramentas de gerência e contratuais junto à base de dados do Sistema de Informação Gerencial da Rede denominado de PE-SIG, o qual encontra-se operacionalizado e hospedado no DATACENTER da ATI. Este PE-SIG deverá conter os Módulos descritos abaixo:
 - 1.25.5.1. Cadastro dos Órgãos Aderentes ao Contrato da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.25.5.2. Cadastro dos Serviços Prestados via a Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.25.5.3. Contrato Principal, Contrato de Adesão e Termos Aditivos de Adesão (inclusão, alteração e exclusão);
 - 1.25.5.4. Ordem de Serviços (inclusão, alteração e exclusão);
 - 1.25.5.5. Integração com o Sistema de Atendimento *Service-Desk*;
 - 1.25.5.6. Desempenho dos serviços contratados e operacionalizados, disponibilizando as informações em formato gráfico e seus parâmetros em formato original (caractere) quanto ocupação de banda dos serviços de transmissão de dados, voz e imagem, desempenho e ocupação da CPU dos roteadores, latência, perda de pacotes, etc.;
 - 1.25.5.7. Controles e acompanhamento de chamados em tempo real e suas respectivas soluções, permitindo ao usuário do sistema acompanhar este chamado desde sua abertura até o encerramento;
 - 1.25.5.8. Relatórios sobre os Níveis Mínimos de Serviços constantes do ADENDO XVII, deste Termo de Referência;
 - 1.25.5.9. Emissão e impressão automática de relatórios.
- 1.25.6. Especificar, desenvolver e disponibilizar no sistema PE-SIG novas funcionalidades que

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

atendam todos os serviços integrantes da rede PE-CONECTADO II, levando em consideração suas especificidades, inclusive novas funcionalidades ainda não previstas, contudo que venham a ser necessárias ao pleno gerenciamento de todos os serviços componentes da rede;

- 1.25.7. Prestar suporte e nivelamento técnico quanto ao manuseio das aplicações de uso dos integrantes da Operação Integrada, bem como atuar nas atividades de documentação e controle de versões e códigos fontes do Sistema de Informações Gerenciais - PE-SIG;
- 1.25.8. Realizar e acompanhar o *backup* dos dados do PE-SIG, bem como, a operacionalização da recuperação de sua base, através de um procedimento padrão definido pela Gerência da Rede da ATI;
- 1.25.9. Disponibilizar equipes de técnicos para operar e digitar dados no PE-SIG, realizando o apoio administrativo, relativo a inserção de informações na base de dados do portal PE-SIG. Essa equipe deverá apoiar as demandas de cadastramento oriundas da equipe de Operações de 2º. Nível, disponibilizando as informações nas ferramentas que serão utilizadas pela operação dos serviços. Estas atividades serão coordenadas pela equipe de Gerência da Rede da ATI;
- 1.25.10. Apoiar nas atividades que tratem das necessidades de registro, controle e homologação dos Contratos de Adesão, Ordens de Serviços, bem como, todo trâmite de documentos utilizado na administração pública que se aplique à execução e gestão da Rede PE-CONECTADO II. Estas atividades serão coordenadas pela SAD;
- 1.25.11. Apoiar as atividades de administração das informações que poderão ser divulgadas via PE-SIG, bem como o controle de prazos e cronogramas de execução dos serviços solicitados. Estas atividades serão coordenadas pela SAD;
- 1.25.12. Disponibilizar serviços especializados, apresentando equipes de especialistas para tratar da qualidade no PE-SIG, acompanhando tecnicamente e administrativamente a atuação de todos os elementos da Operação Integrada a fim de verificar o fiel cumprimento ao Nível Mínimo de Serviço (NMS), tendo que acompanhar: o prazo de implantação, de atendimento a falhas e solicitações e desempenho dos serviços prestados. Essa equipe deve assessorar a Coordenação da Operação Integrada, na elaboração de planos de ação com o objetivo de garantir a qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados, além do tratamento de problemas ocorridos na prestação dos serviços. Estas atividades serão coordenadas pela SAD em conjunto com a ATI;
- 1.25.13. Fornecer informações, quando solicitadas pelas Gerências Corporativas da SAD e da ATI, utilizando o Sistema Gerencial – PE-SIG, sobre os serviços contratados, através de integração de bases de dados. As informações não previstas no PE-SIG serão fornecidas, através de relatórios especificados pelas Gerências da SAD e da ATI ou outras formas de integração com a base de dados do PE-SIG para que esta se mantenha sempre atualizada;
- 1.25.14. Alimentar e atualizar o sistema gerencial da Rede PE-SIG, quando solicitadas pelas Gerências Corporativas da SAD e da ATI, sobre os chamados, os atendimentos realizados, os faturamentos efetivados, discriminando quantidade de recursos em operação, os padrões de qualidade e desempenho contratados, bem como, a posição detalhada da utilização dos serviços da Rede PE-CONECTADO II por Contratante Aderente e por Localidade, incluindo situação atual e dados históricos para registros e comparações periódicas da evolução do

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

atendimento;

1.25.15. Ser responsável por:

- 1.25.15.1. Manter atualizada as informações nas bases de dados dos diversos módulos integrantes do Sistema de Gestão da Rede incluindo a integração dessas informações no PE-SIG de acordo com as determinações técnicas e regras de atualização exigidas pela ATI e SAD;
- 1.25.15.2. Disponibilizar recursos e soluções de software que permitam disponibilizar a posição dos contratos em vigor por Contratante Aderente, apresentando planilhas contendo as demandas formalizadas por Ordens de Serviços e a posição do que foi efetivamente realizado;
- 1.25.15.3. Disponibilizar recursos humanos especializados para permitir realizar manutenções corretivas e evolutivas que se façam necessárias de forma que o PE-SIG represente fielmente os processos que permeiam a contratação dos serviços, bem como sua operação e gerência associada à Rede de forma fiel e em tempo real;
- 1.25.15.4. Fazer manutenção sistemática de todos os Módulos do Sistema, mantendo os dados cadastrais dos Órgãos Aderentes e dos respectivos serviços contratados, bem como, atualizada a relação de serviços oferecidos via a Rede PE-CONECTADO II fornecendo dados atualizados ao PE-SIG;
- 1.25.15.5. Oferecer uma solução na forma de um Sistema, usando interface via WEB, para permitir que os Órgãos Aderentes possam acompanhar e gerenciar seus atestos e pagamentos, onde essa solução disponibilize as informações do faturamento mensal de cada Contratante Aderente em meios eletrônicos (planilhas eletrônicas) facilitando a recuperação e reorganização dessas informações para o Gestor responsável pelos atestos dos serviços fazer o acompanhamento das faturas emitidas e atestadas.

1.26. Prestar o serviço de Ativação e Implantação dos Novos Serviços, realizando atividades de configuração, instalação e implantação dos novos serviços, conforme descrito a seguir:

- 1.26.1. Realizar os serviços de ativação, configuração e instalação de novos serviços, em regime de 08 horas x 05 dias, das 08:00 às 18:00h dos dias úteis. As solicitações para atividades relacionadas neste item serão coordenadas pela Gerência da Rede da ATI;
- 1.26.2. Designar técnicos responsáveis para coordenar os serviços ativação, configuração e instalação de novos serviços, visando controlar, orientar e nivelar tecnicamente os integrantes de seu grupo em apoio à coordenação da Operação Integrada, efetuar auditoria nos atendimentos para manter o nível de qualidade e observância aos processos definidos sob a responsabilidade de seu grupo de trabalho e zelar pelo padrão de qualidade no atendimento e ambiente de trabalho e recursos disponibilizados. Esta equipe deve apoiar na integração das equipes técnicas da CONTRATADA e da ATI;
- 1.26.3. Prover recursos tecnológicos, ferramentas de forma disponibilizar dados e informações para serem monitorados pela Gerência da Rede da ATI e permitir a recepção das solicitações dos serviços, propiciando análises de precedência e de risco das intervenções solicitadas;
- 1.26.4. Realizar a fragmentação das solicitações nas diversas ações componentes, para cada equipe de gestão envolvida da prestação dos serviços;
- 1.26.5. Acompanhar, em conjunto com a Gerência da Rede da ATI, a emissão das Ordens de Serviços relacionadas com a ativação e desativação de elementos da rede e ajustes de configuração

Página... 152

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- destes elementos, fornecendo recursos para a visualização de ocorrências e pendências;
- 1.26.6. Controlar o encerramento das Ordens de Serviços, com histórico de demandas e contagem de casos de sucesso e insucesso;
- 1.26.7. Permitir o controle dos serviços de ativação e desativação de elementos da rede e ajustes de configuração destes elementos;
- 1.26.8. Permitir organizar as demandas que são enviadas ao PRTM-Principal e demais PRTMs da Rede;
- 1.26.9. Permitir avaliar o fluxo de atividades de atendimento a implantação (*workflow*);
- 1.26.10. Permitir o controle das atividades por ordens de serviço, possibilitando o registro das demandas;
- 1.26.11. Possibilitar escalar as atividades no tempo e tratar prioridades, definir equipes de atendimento, inclusive por especialização, acompanhar a atuação das equipes, verificando eventuais problemas ou gargalos e definir parâmetros de qualidade para serem aplicados;
- 1.26.12. Permitir o registro de problemas e soluções em um banco de dados e a possibilidade do tratamento estatístico e multidimensional dessas informações, visando a gestão do conhecimento do negócio relacionado com a implantação dos serviços.
- 1.27. Prestar o serviço de Monitoração de Níveis Mínimos de Serviço, realizando atividades de gestão de Níveis Mínimos de Serviço do contrato, coletando, medindo, monitorando e reportando os indicadores de Níveis Mínimos de Serviços contratados (NMS), para todos os pontos clientes da Rede PE-CONECTADO II, disponibilizando os dados em repositório de dados para a mensuração dos dados de indicadores. Esses dados serão disponibilizados via arquivo texto ou planilhas estruturadas com os campos seguindo padrões pré-definidos, permitindo que a ATI possa ter uma visão integrada dos indicadores de serviços da Rede PE-CONECTADO II, conforme descrito a seguir:
- 1.27.1. Acompanhar e avaliar os serviços contratados utilizando Níveis Mínimos de Serviços (NMSs) estabelecidos neste Termo de Referência, baseando-se em indicadores e metas, definidos para o processo;
- 1.27.2. Disponibilizar um catálogo de serviços para permitir apresentar os indicadores associados a cada um desses itens de serviços;
- 1.27.3. Apresentar e gerenciar melhorias dos serviços oferecidos dentro do processo de Monitoração de Níveis Mínimos de Serviço;
- 1.27.4. Criar processos e padronizar os modelos de relatórios e documentos, com indicadores de desempenho;
- 1.27.5. Fazer a gestão do Nível Mínimo de Serviço de todas as métricas dos serviços contratados;
- 1.27.6. Disponibilizar relatórios gerenciais regulares dos NMSs dos serviços monitorados;
- 1.27.7. Monitorar os indicadores dos serviços para avaliar desvios e tendências do comportamento desejável;
- 1.27.8. Apresentar em portal via WEB, permanentemente, os indicadores de NMSs disponíveis dos serviços da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.27.9. Elaborar e efetuar a apresentação mensal de Livros de Registros, contendo capítulos que evidenciem através de relatório, os eventos tratados no âmbito de cada serviço de operação e suporte da Operação Integrada;
- 1.27.10. Sugerir planos de ação de melhoria para os componentes gerenciados que estiverem

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

apresentando tendências de desvio do comportamento desejável;

- 1.27.11. Realizar anualmente a medição da maturidade em gerenciamento de projetos, através de pesquisas, auditorias e elaboração de planos para a elevação contínua da qualidade do gerenciamento;
 - 1.27.12. Disponibilizar suporte ao gerenciamento visual dos Níveis Mínimos de Serviço;
 - 1.27.13. Definir e calcular os principais indicadores de desempenho a partir de uma perspectiva de negócio;
 - 1.27.14. Permitir calcular penalidades financeiras a serem aplicadas à CONTRATADA ou a outros contratados do para execução dos serviços da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.27.15. Disponibilizar um painel integrado, de onde seja possível monitorar, em tempo real, os serviços e o desempenho naquele momento do NMS;
 - 1.27.16. Permitir a integração com a solução de gerenciamento utilizada para obter os dados de gerenciamento dos ativos, comparar com as metas dos indicadores e disponibilizar na solução.
- 1.28. Prestar o serviço de Monitoração Proativa da Rede Intra-Gov, realizando atividades de configuração e para todos os pontos clientes da Rede Intra-Gov, podendo encaminhar o atendimento dos usuários da rede para um suporte específico, permitindo que os usuários possam, reportar e fazer seus registros e ter suas respectivas soluções encaminhadas dentro de uma visão integrada da REDE-PE-CONECTADO II, conforme descrito a seguir:
- 1.28.1. Realizar os serviços de Monitoração Proativa da Rede Intra-Gov, com cobertura 24 horas x 7 dias, das 00:00 às 23:59h, de segunda a domingo, inclusive feriados, incluindo equipes capacitadas nas tecnologias utilizadas na Rede;
 - 1.28.2. Realizar a operação das ferramentas integrantes deste serviço de monitoramento proativo da rede Intra-Gov, sendo necessário 01 (uma) posição de atendimento, para atender as demandas de rede de fibra óptica metropolitana e rede local da ATI, nas dependências da ATI, de segunda a sexta, das 08:00 às 18:00 horas e em outros horários eventuais e de forma pontual quando a ATI solicitar ou por necessidade do serviço;
 - 1.28.3. As solicitações para atividades relacionadas neste item serão coordenadas pela Gerência da Rede da ATI;
 - 1.28.4. Realizar os serviços de Monitoração Proativa da Rede Intra-Gov, incluindo recursos tecnológicos para suportar os dispositivos monitorados de dados e imagem. As atividades prestadas neste serviço serão de monitoramento e acompanhamento das ativações dos novos serviços, análise e emissão de relatórios, abertura e acompanhamento dos chamados. As instalações, configurações, implantações e reparos não serão da responsabilidade da CONTRATADA;
 - 1.28.5. Os recursos de *hardwares* necessários para este provimento estão abaixo elencados:
 - 1.28.6. 04 (Quatro) sistemas de visualização de imagens de, no mínimo, 42 polegadas, tela plana, tecnologia LCD, com resolução mínima de 1.920 x 1.080, entrada VGA ou DVI para PC, com suporte para fixação em teto ou parede;
 - 1.28.7. 01 (Uma) Estação de trabalho para o sistema de visualização de imagens com as licenças necessárias para a operacionalização dessa visão;
 - 1.28.8. 01 (Uma) Estação de trabalho para o técnico de monitoramento com, no mínimo: 2GHz de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

processamento, 4GB de RAM e monitor LCD de 18 polegadas;

1.28.9. Mobiliário específico funcional necessário para acomodação dos recursos.

1.28.10. Realizar as atividades de configurações de todos os recursos envolvidos imprescindíveis, inclusive os pontos de energia elétrica para ativação do mesmo, as adequações de rede estabilizada, o cabeamento, as calhas e os racks que se fizerem imprescindíveis para o seu pleno funcionamento.

1.28.11. Os recursos de *softwares* necessários para este provimento estão abaixo elencados:

- 1.28.11.1. Prover soluções de softwares que disponibilizem de forma transparente e em tempo-real informações e dados para que o Monitoramento da Rede Intra-Gov, possa desempenhar suas atividades. Utilizar, obrigatoriamente, para o Serviço de Monitoramento Proativo da Rede Intra-Gov, os mesmos softwares e servidores de gerência das soluções adotadas para o conjunto de ferramentas da Operação Integrada;
- 1.28.11.2. Prover todos os recursos necessários para o pleno funcionamento das ferramentas de softwares integrantes do Serviço de Monitoramento Proativo da Rede Intra-Gov, incluindo servidores, *storages*, suporte técnico, atualizações e mecanismos de segurança;
- 1.28.11.3. Prover ferramentas para Gerenciamento de Falhas e Gerenciamento de Desempenho devendo ser utilizado o mesmo conjunto de ferramentas, tanto para monitorar dispositivos de dados como os de imagem. As ferramentas adotadas devem ser as mesmas utilizadas no Serviço de Operação Integrada, conforme especificações descritas nos itens e subitens correspondentes contidas neste Termo de Referência;
- 1.28.11.4. Prover ferramenta para Abertura e Acompanhamento de Registros de Ocorrências (*Tickets*), devendo ser utilizada a mesma ferramenta utilizada no Serviço de Operação Integrada, conforme especificações descritas nos itens e subitens correspondentes contidas neste Termo de Referência;
- 1.28.11.5. Prover ferramenta para Monitoramento de Inventário, devendo ser utilizada uma ferramenta específica para realizar inventário dos dispositivos monitorados, incluindo funcionalidades de registro e acompanhamento destes dispositivos de dados (*hardwares* e *softwares* associados) de forma a prover uma base de dados atualizada, permitindo consultas e atualizações em tempo-real, utilizando o mesmo conjunto de ferramentas, tanto para monitorar dispositivos de dados como os de imagem;
- 1.28.11.6. Disponibilizar, além das ferramentas de gerenciamento, *softwares* de apoio ao trabalho, contendo, no mínimo, funcionalidades como: Geração de *Scripts* de máscaras de abertura e fechamento de casos, para facilitar o preenchimento da ferramenta de controle dos registros de ocorrências (*tickets*), para acompanhamento de casos de alta criticidade; registro e disparo de informação de casos críticos através de *email* e SMS; emissão de relatórios em formato aberto (xml, txt, csv, etc), todos em português do Brasil.
- 1.28.11.7. Permitir, através das ferramentas adotadas, que se modele, na ferramenta de gerência, os serviços da monitoração proativa da Rede Intra-Gov, através dos componentes da infraestrutura, e que seja feito o monitoramento através desses serviços.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.28.12. As atividades a serem realizadas pelo serviço de monitoração proativa da Rede Intra-Gov estão elencadas abaixo:
- 1.28.12.1. Monitorar os seguintes componentes dos dispositivos da Rede: disponibilidade, CPU, memória, interface(s) de rede e processos ativos;
 - 1.28.12.2. Elaborar e/ou extrair, quando solicitado, relatórios de gerência e acompanhamento, para a ATI, a respeito dos serviços monitorados;
 - 1.28.12.3. Monitorar, através das ferramentas disponibilizadas o comportamento dos dispositivos gerenciados e tomar ações de forma a apoiar o cliente em informações sobre o funcionamento dos serviços;
 - 1.28.12.4. Manter atualizado o catálogo de serviço e matriz de responsabilidade dos parceiros dos serviços da rede PE-CONECTADO II, tanto os clientes como também os fornecedores dos serviços da Rede Intra-Gov;
 - 1.28.12.5. Receber e tratar solicitações vindas do Atendimento Especializado (*help-desk*) no sentido de informar sobre pendências e dificuldades de contato com o Contratante Aderente;
 - 1.28.12.6. Receber e tratar registros de ocorrências (*tickets*) encaminhados pelo Atendimento Especializado (*help-desk*) ou outras equipes de tratamento de ocorrências;
 - 1.28.12.7. Testar os serviços e reparos tratados pelas equipes externas ao Serviço de Monitoração Proativa da Rede Intra-Gov, para garantir o bom funcionamento;
 - 1.28.12.8. Ser um “elemento facilitador” com as equipes de atendimento de campo e outros contratos da ATI para fins de tratamento e fechamento dos chamados e seus registros históricos, permitindo a rastreabilidade das informações;
 - 1.28.12.9. Monitorar a infraestrutura de fibra óptica instalada em unidades do Governo, restringindo-se aos dispositivos contratados com o Serviço de Monitoramento de Falhas e Desempenho, e contatar os responsáveis pelos componentes dentro da ATI, ou outros responsáveis de acordo com a matriz de responsabilidades dos serviços, atuando como monitor da infraestrutura do ponto cliente e fazendo acionamento das recorrências devidas;
 - 1.28.12.10. Atuar, de forma proativa, remotamente nos dispositivos monitorados defeituosos, através das ferramentas de gerência, no sentido de reportar as falhas detectadas, acionando as equipes de manutenção da ATI ou outros responsáveis de acordo com a matriz de responsabilidades dos serviços;
 - 1.28.12.11. Sempre que necessário, realizar atividades de manutenção/mudança programada, deverá abrir Ocorrência (*ticket*) no sistema de Registros de Problemas da operação integrada e encaminhá-lo para as equipes responsáveis do mesmo, monitorando o serviço com o intuito de testá-lo e encerrar a ocorrência (*ticket*) posteriormente;
 - 1.28.12.12. Elaborar relatórios de desempenho dos itens monitorados.
- 1.29. Prestar o Serviço de Monitoramento de Aplicações, realizando atividades de monitoramento proativo e orientado a aplicativos do Governo, possibilitando a identificação de problemas antes de se tornarem críticos. O Monitoramento de Aplicações deverá permitir a monitoração a partir da Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência, conforme descrito a seguir:
- 1.29.1. Realizar o Monitoramento de Aplicações dos órgãos contratantes da Rede PE-CONECTADO II

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

formalizados através de itens específicos do Termo de Adesão. Este serviço de Monitoramento de Aplicações é opcional para o Contratante Aderente e será objeto de precificação específica, isto é, o Contratante Aderente poderá ou não incluir o Serviço adicional de Monitoramento Setorial para Aplicações WEB no seu respectivo Termo de Adesão;

- 1.29.2. Efetuar a análise e o tratamento de incidentes e problemas em cima de aplicações WEB, desenvolvidas sobre as plataformas PHP, JAVA ou .NET, para analisar problemas relacionados a desempenho das aplicações. Realizar o monitoramento de aplicações hospedadas no Data Center da ATI para um máximo de 04 (quatro) aplicações WEB, cada aplicação com até 6 (seis) servidores;
- 1.29.3. Prover todos os recursos necessários para o pleno funcionamento das ferramentas de *softwares* integrantes dos Serviços de Monitoramento de Aplicações, incluindo servidores, *storages*, suporte técnico, atualizações, mecanismos de segurança e demais recursos de infraestrutura de rede local como *switches*, *racks*, cabeamento estruturado, entre outros correlatos. Deverá realizar as seguintes entregas:
 - 1.29.3.1. Implementar os indicadores de performance acordados com a CONTRATANTE para as aplicações;
 - 1.29.3.2. Monitorar o desempenho das aplicações e verificar eventuais desvios do padrão normal, podendo estes serem no código, nas instruções de acesso ao banco de dados ou, ainda, em não sendo em um destes, deve informar o componente da rede onde o problema está sendo causado;
 - 1.29.3.3. Disponibilizar para a equipe de desenvolvimento da aplicação da ATI informações e aspectos relacionados a desempenho de aplicações monitoradas para que possam ser melhoradas;
 - 1.29.3.4. Realizar atividades de monitoramento proativo de falhas e desempenho, possibilitando a identificação de problemas antes de se tornarem críticos. As aplicações WEB compreendem as aplicações PHP, Java e .NET a serem monitoradas ou assistidas para correção de falhas e desempenhos associadas a uma aplicação, prevendo bloco de até 6 servidores de aplicação;
 - 1.29.3.5. Disponibilizar um suporte remoto para facilitar o entendimento e comunicação dos problemas, com o monitoramento do funcionamento das aplicações, e com capacidade para atuar nas plataformas PHP, JAVA e .NET, em regime de horário comercial, cinco dias por semana;
 - 1.29.3.6. Informar na verificação da ocorrência de um problema na aplicação, de forma proativa ou reativa, a CONTRATADA deve analisar o problema em busca das causas, elaborar relatório explicando o problema, suas evidências e sua solução possível ou recomendável para que a CONTRATANTE possa tomar as medidas cabíveis de resolução;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.29.3.7. Possuir total compatibilidade com a especificação Java 2 SDK, *Standard Edition* 1.3.1 e superiores;
- 1.29.3.8. Monitorar aplicações desenvolvidas na plataforma J2EE e possuir total compatibilidade com a especificação Java 2 SDK, *Standard Edition* 1.3.1 e superiores;
- 1.29.3.9. Ser compatível com todas as diferentes implementações da JVM (Sun, JRockit e outras);
- 1.29.3.10. Ser independente do container e contemplar, pelo menos, todos os abaixo descritos:
 - 1.29.3.10.1. *Sun Glassfish*;
 - 1.29.3.10.2. *Oracle Application Server* 9 e superiores;
 - 1.29.3.10.3. *Tomcat*;
 - 1.29.3.10.4. *JBoss* 4.0 e superiores;
 - 1.29.3.10.5. *WebLogic*;
 - 1.29.3.10.6. *WebSphere*.
- 1.29.3.11. Monitorar as aplicações com base na instrumentalização no nível da JVM e para tanto deverá utilizar a tecnologia "*Bytecode Intrumentation*" para monitoração das classes e métodos das aplicações sejam estes apresentados na forma dos componentes padrão da arquitetura J2EE (JSP, *Servlets*, EJB, JNDI, XML, JDBC) sejam estes componentes apresentados na forma de classes de negócio especializadas (POJO – *Plain Old Java Objects*);
- 1.29.3.12. Monitorar, de forma automática (plug-and-play), todos os componentes padrão da arquitetura J2EE sem a necessidade de qualquer customização adicional;
- 1.29.3.13. A solução não deve se utilizar da interface de monitoração JVMPi dado seu excessivo consumo de recursos de CPU e seus efeitos sobre a performance das JVMs e também pelo fato de que tal interface está descontinuada a partir da versão JavaSE - 1.5;
- 1.29.3.14. Não serão admitidas modificações ou alterações dos códigos fonte das aplicações monitoradas;
- 1.29.3.15. A solução não deve requerer qualquer alteração nos parâmetros de memória da JVM;
- 1.29.3.16. Permitir a configuração de limites (*thresholds*) para qualquer dos itens e também para agrupamentos de itens monitorados;
- 1.29.3.17. Aos limites descritos no item anterior deve ser possível associar as seguintes ações (em conjunto e também de forma isolada):
 - 1.29.3.17.1. Notificação automática via e-mail;
 - 1.29.3.17.2. Alerta na tela dos usuários da solução;
 - 1.29.3.17.3. Notificação via SMS.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.29.3.18. Possibilite a execução de um comando que automatize procedimentos tais como iniciar traces de transações, emitir relatórios, executar comandos específicos, etc.;
- 1.29.3.19. Deve ser possível a configuração de janelas de manutenção, que é a definição de datas e horários quando os itens estarão propositalmente indisponíveis, situações nas quais a solução não deverá gerar alertas;
- 1.29.3.20. Fornecer logs com registro de informações a serem utilizadas na depuração e verificação de falhas da solução;
- 1.29.3.21. A monitoração deve ser iniciada de forma automática juntamente com a inicialização do servidor de aplicações;
- 1.29.3.22. Possuir capacidade de integração com outras soluções de monitoração e gerenciamento de TI enviando as informações através de comunicação TCP/IP com mensagem de layout parametrizável;
- 1.29.3.23. Fornecer recurso para a exportação das informações coletadas pela solução para os formatos tradicionais de intercâmbio de arquivos entre aplicações, tais como CSV e XML;
- 1.29.3.24. Fornecer acesso aos recursos da solução via interface web (compatibilidade com versões de browsers, no mínimo: Internet Explorer 9 e/ou Firefox 13.0);
- 1.29.3.25. Gerar relatórios e disponibilizar gráficos via interface WEB (análises em tempo de execução) a qualquer momento e também a partir de base histórica;
- 1.29.3.26. Controlar o acesso através de perfis de usuário;
- 1.29.3.27. No caso de utilização de banco de dados, as licenças necessárias serão de responsabilidade da CONTRATADA;
- 1.29.3.28. O processamento de dados para consolidação da base, assim como para geração de relatórios e consultas, não deverá ocorrer nos servidores monitorados e sim em um servidor de gerenciamento específico para esse fim;
- 1.29.3.29. O servidor de gerenciamento deverá ser compatível com os sistemas operacionais de código aberto (Linux), Unix, AIX, HP-UX e Windows;
- 1.29.3.30. Prover suporte a JMX (*Java Management Extensions*) e mBeans, conforme especificação JSR 003 e extensões já definidas;
- 1.29.3.31. A solução deverá apresentar acréscimo de consumo de até 3% sobre o processo Java monitorado, com a coleta de, no mínimo, os seguintes indicadores:
 - 1.29.3.31.1. Consumo de memória da JVM;
 - 1.29.3.31.2. Consumo de CPU do servidor;
 - 1.29.3.31.3. Consumo de CPU do processo Java.
- 1.29.3.32. Monitorar o tempo de resposta das transações apresentando os tempos parciais por classes e métodos;
- 1.29.3.33. Tempo médio individualizado de execução dos componentes padrão da arquitetura J2EE (Servlets, JSP, JSF, EJB, Métodos das Classes Java, JDBC e Queries, JTA, JMS, JNDI, etc.):
 - 1.29.3.33.1. Número de acessos concorrentes;
 - 1.29.3.33.2. Erros por intervalo;
 - 1.29.3.33.3. Respostas por intervalo
- 1.29.3.34. Admite-se uma margem de tolerância de até 50% (cinquenta por cento) sobre o

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- consumo de recursos indicado no item anterior (total máximo admitido de 4,5%);
- 1.29.3.35. O universo da monitoração deverá considerar 100% (cem por cento) das transações executadas no ambiente monitorado (produção, desenvolvimento, testes e homologação);
- 1.29.3.36. Não serão admitidas soluções cuja monitoração de performance e disponibilidade das aplicações seja baseada em transações sintéticas (robô);
- 1.29.3.37. A solução deve ser capaz de capturar erros e exceções em qualquer ponto da aplicação, em tempo real, e fornecer dados, também em tempo real, que permitam identificar o tipo de erro e onde o mesmo ocorreu;
- 1.29.3.38. Possibilitar a pesquisa de erros em bases históricas sem a necessidade de leitura de arquivos de “log” externos à solução;
- 1.29.3.39. As informações de performance (tempo de resposta, erros, número de execuções) deverão ser apresentadas em intervalos de, no máximo, 1 minuto;
- 1.29.3.40. Prover acesso a seus recursos através de sistema seguro de autenticação e autorização, através de LDAP;
- 1.29.3.41. Apresentar relacionamentos entre componentes da aplicação e recursos do ambiente, sem requerer alterações no código fonte da aplicação;
- 1.29.3.42. Monitorar recursos de infraestrutura do servidor de aplicação correlacionando os dados coletados com os dados da aplicação monitorada, em mesma escala de tempo;
- 1.29.3.43. Monitorar o tempo de resposta das transações apresentando os tempos parciais por classes e métodos;
- 1.29.3.44. Apresentar visibilidade fim-a-fim, isto é, investigar os diversos estágios das aplicações sem a necessidade de instalação de agentes adicionais que não componham o produto ofertado;
- 1.29.3.45. Monitorar a interação entre a aplicação e softwares de mensageria, quanto à disponibilidade e tempos de resposta dos serviços;
- 1.29.3.46. Monitorar serviços de acesso a banco de dados utilizados pelas aplicações, quanto ao teor das cláusulas SQL encaminhadas ao banco de dados, seu processamento e disponibilidade;
- 1.29.3.47. Monitorar o tempo total gasto para processamento do conjunto de dados obtidos por uma query junto ao banco de dados (*result set*) antes que a conexão JDBC seja fechada. Esta informação é fundamental para avaliação de eventuais estouros de memória causadas por grandes volumes de dados;
- 1.29.3.48. Identificar potenciais deficiências na utilização de memória;
- 1.29.3.49. Monitorar volume de objetos instanciados em memória tanto objetos do tipo “*collections*” quanto os do tipo “*não collections*” e também os objetos utilizados pela aplicação para conexões a bancos de dados;
- 1.29.3.50. Monitorar o comportamento da utilização de memória pelo servidor de aplicação J2EE, bem como o processo de gerenciamento de memória denominado Garbage Collection;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.29.3.51. Deve ser capaz de armazenar 100% (cem por cento) dos dados coletados, em base histórica pelo período de 1 (um) ano;
- 1.29.3.52. Possibilitar a extração de informações, através de relatórios personalizados e de forma interativa, sem necessidade do uso de outros produtos para esta atividade;
- 1.29.3.53. Permitir que as telas da solução sejam facilmente personalizáveis para apresentação de dados, de acordo com a necessidade de cada perfil de usuário;
- 1.29.3.54. Monitorar em tempo de execução e detectar mudanças ocorridas na aplicação (arquivos .class, .java, .jar, .ear, .xml, .properties, etc.) e correlacioná-las com a performance da aplicação;
- 1.29.3.55. Deverá prover funcionalidade de comparação diferencial entre versões de arquivos da aplicação, baseados em formato texto, cuja alteração tenha sido detectada pela solução;
- 1.29.3.56. Deve identificar qual tipo de alteração foi implementada bem como o ponto onde a mesma ocorreu.
- 1.29.3.57. Para as aplicações desenvolvidas em PHP, deve permitir os seguintes requisitos de monitoramento:
 - 1.29.3.57.1. Deve permitir visibilidade no rastreamento das transações;
 - 1.29.3.57.2. Deve permitir detecção e monitoramento automático do *frontend*, incluindo métricas das URLs do *frontend*;
 - 1.29.3.57.3. Deve exibir métricas HTTP GET *request* das URLs de *frontend*, e também exibir no rastreamento das transações;
 - 1.29.3.57.4. Deve permitir métricas de MySQL (original), MySQLi e interface PHP *Data Objects* (PDO);
 - 1.29.3.57.5. Deve permitir instrumentação personalizada do *FrontendMarker*, *BlamePointTracer* e *BackendMarker*;
- 1.30. Prestar o Serviço de Monitoração da rede AEBL(LTE), realizando atividades de monitoramento pró-ativo, com no mínimo os seguintes requisitos:
 - 1.30.1. Deverá prover controle dos planos de dados dos assinantes;
 - 1.30.2. Relacionar assinantes ao plano de dados e gerenciar o consumo de banda e tráfego por assinante;
 - 1.30.3. Controlar se o assinante está conectado e a qual estação rádio-base estão associados;
 - 1.30.4. Distribuir e gerenciar endereçamentos lógicos IPv4 e IPv6 para os assinantes, garantindo *Handoff*;
 - 1.30.5. Verificar quais estações rádio-base associados ao core AEBL (LTE) estão conectados e disponíveis para conexão dos assinantes.
- 1.31. Disponibilizar na infraestrutura da Rede PE-Conectado II, na Operação Integrada, uma janela *Video Wall* para visualizar os dispositivos para gestão do serviço do ADENDO V - Serviço de Acessos Dedicados, integrado com a geolocalização, caso seja necessário visualizar o local e endereço do dispositivo.
- 1.32. Disponibilizar na infraestrutura da Rede PE-Conectado II, na Operação Integrada uma janela *Video*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Wall para visualizar os dispositivos para gestão do serviço do ADENDO VII - Serviço de Rede Sem Fio, integrado com a geolocalização caso seja necessário visualizar o local e endereço do dispositivo.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 01

ADENDO V - SERVIÇO DE ACESSOS DEDICADOS

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição de como será a prestação dos serviços, incluindo uma descrição do Serviço de Acessos Dedicados para a Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios abaixo elencados, de responsabilidade da CONTRATADA:
 - 1.1. Apresentar preços fixos unitários mensais para todos os serviços de Acessos Dedicados nas suas respectivas velocidades e localidades previstas na abrangência da Rede PE-CONECTADO II, em conformidade com a Planilha de Precificação apresentada no item correspondente contido neste Termo de Referência. Não terá impacto na precificação, o volume de dados, voz e imagem trafegados, bem como, o tempo de utilização dos serviços e informações trafegadas via Rede.
 - 1.1.1. Instalar, operacionalizar e manter os serviços de Acessos Dedicados nos PCMs;
 - 1.1.2. Garantir nos ADs o funcionamento dos serviços de dados, voz e imagem instalados nos PCMs;
 - 1.1.3. As conexões dos ADs deverão ser realizadas prioritariamente por fibra óptica;
 - 1.1.4. Quando for adotada uma solução técnica por radiofrequência, para prover os serviços de Acessos Dedicados, não poderá ser utilizado Radiofrequência por Espalhamento Espectral, tecnologia esta não permitida na Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.1.5. Quando for adotada uma solução técnica por satélite para prover os serviços de Acessos Dedicados, não poderá utilizar Banda KU, tecnologia esta não permitida na rede PE-Conectado II, em virtude desta tecnologia ser sujeita a instabilidades causada por ocorrências de chuvas, de forma a evitar que os serviços sofram problemas de continuidade;
 - 1.1.6. Garantir o sigilo e a integridade dos dados, voz e imagens transmitidos através dos ADCs, nos padrões exigidos na Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.2. Prover em todo o serviço de Acesso Dedicado – AD, com exceção para o subtipo Acessos Dedicados Multimídia (ADM), as funcionalidades abaixo descritas, na solução de conectividade CPE (*Customer Premises Equipment*) apresentada pela CONTRATADA:
 - 1.2.1. As funcionalidades de Roteamento, Segurança, VPN (*Virtual Private Network*), Autenticação, Registros de *Logs*, Filtro de Conteúdo, Qualidade de Serviço (QoS) e Modelagem de Tráfego, Geolocalização, Balanceamento de carga e Controladora de *Wi-Fi*, devem ser gerenciadas de forma centralizada, no próprio equipamento da solução adotada (CPE), desde que essas informações possam ser monitoradas e disponibilizadas na Operação Integrada da rede PE-Conectado II, instalada no PRTM-Principal;
 - 1.2.2. Prover na solução adotada, que os dispositivos de conectividade de cada AD com o PRTM correspondente, tenham as seguintes características, de acordo com a tabela abaixo:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Tabela - 1 - Especificações mínimas da solução

Item	Especificação	Velocidade do Acesso Dedicado		
		Até 20 Mbps	Acima de 20 Mbps até 100Mbps	Acima de 100 Mbps até 1 Gbps
1	Throughput de Firewall (Gbps)	3	6	20
2	Conexões simultâneas	700 mil	2 (milhões)	6 (milhões)
3	Novas conexões por segundo (mil)	20	50	150
4	Throughput de IPSec	250 Mbps	700 Mbps	5 Gbps
5	Proteção combinada contra ameaças *	120 Mbps	400 Mbps	2 Gbps
6	Qtd mínima de interfaces (Gbps) **	3	3	3
7	Quantidade de Instâncias Virtuais ***	3	3	3

** Na **proteção combinada contra ameaças**, a solução instalada deverá ter, de maneira ativa, todas as funcionalidades especificadas neste termo de referência, com todo tráfego utilizado pelo AD (considerando as métricas de mundo real) e processos automáticos configurados pela Operação Integrada da Rede PE-Conectado II.*

*** Ter, no mínimo, as interfaces de 1Gbps livres definidas na tabela para uso exclusivo da Contratante Aderente, não se levando em conta as interfaces que serão utilizadas pelos serviços contratados da Rede PE-Conectado II.*

**** Ter, no mínimo, as instâncias virtuais definidas na tabela. Esses equipamentos devem ser disponibilizados com apenas 01 (uma) instância virtual ativa, sendo as demais instâncias ativadas mediante solicitação da Contratante Aderente ou da Contratante Aderente Técnica (ATI).*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.2.2.1. A solução instalada deverá ser compatível com a velocidade contratada (largura de banda) dos Acessos Dedicados, possuir todos os recursos (memória, processamento, I/O e portas de comunicação) necessários ao pleno funcionamento com todas as funcionalidades exigidas pela Contratante, com o desempenho (performance) satisfatório para atendimento de todo o tráfego gerado no PCM onde o AD esteja instalado. Quando a solução de conectividade do AD instalada, atingir 80% (em intervalos de 5 minutos) da sua capacidade operacional (uso de CPU e/ou memória), durante todo o período da execução do contrato, e com todas as funcionalidades habilitadas simultaneamente: Últimas assinaturas atualizadas de IPS, Políticas de segurança implementadas e ativas; Tráfegos diversos, tais como: DNS, HTTP, SMTP, HTTPS, FTP e outros protocolos; Ambientes de usuários por exemplo: redes sociais e plataforma de colaboração e outras aplicações; Recursos de NAT e *Logs* habilitados.
- 1.2.2.2. A solução instalada deverá registrar de forma automática no sistema de Gerenciamento utilizado pelo serviço de Operação Integrada da Rede PE-Conectado II, a quantidade de usuários ativos, as informações de *throughput* e as conexões simultâneas ativas no equipamento da solução instalada no AD. Após o registro, a CONTRATADA deverá realizar ações conjuntas com o Contratante Aderente e a ATI, para substituição do equipamento, atualização e/ou configuração, sem nenhum ônus adicional.

1.2.3. Prover o serviço de Acesso Dedicado Convergente – ADC

Para os Contratantes Aderentes da Rede PE-CONECTADO II, devidamente solicitados de acordo com suas necessidades, nas velocidades descritas na Tabela de Preços deste Termo de Referência. Os ADCs irão permitir a conexão dos PCMs à Rede PE-CONECTADO II, incluindo o acesso à Internet e integrando a transmissão de voz, dados e imagem.

1.2.4. Prover o serviço de ADC através do PRTM-Principal ou de um PRTM-Básico numa conexão ponto-a-ponto (PRTM e PCM);

Cada Acesso Dedicado Convergente, deve ser disponibilizado, de forma integrada e gerenciável pela Operação Integrada da rede PE-Conectado II, aos serviços de voz, dados e imagens, suportados pelo protocolo TCP / IPv6. Este serviço inclui todos os recursos de conectividade, suportando a integração com Servidores de Voz ou *Gateways* de Voz, aparelhos telefônicos, serviço de FAX, que suporte diversos tipos de aparelhos de FAC-SIMILES atualmente existente nos ambientes dos Contratantes Aderentes, aos serviços da Rede PE-CONECTADO II;

- 1.2.5. Adotar uma solução para a compressão de banda que não prejudique a qualidade do sinal nos ADCs, garantindo que o atraso na conversação não ultrapasse 120 ms (cento e vinte milissegundos) para os enlaces terrestres, onde a codificação do sinal de voz deve ser feita de acordo com os padrões da ITU-T G.711, e G.729a/b ou versões mais atualizadas. Para os casos em que seja utilizada a solução via satélite, garantir que não haverá duplo salto para comunicação entre os PRTMs e entre os PCMs, garantindo que o Tempo de Retardo máximo (latência) fim-a-fim admitido, seja de até 900 ms para os serviços de voz, dados e imagem, devendo ser considerado também o tempo de propagação do satélite provendo a qualidade dos serviços de voz sem picotamento, metalização, eco, ruído e retardos, devendo usar CODEC

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

G.729a/b ou versões mais atualizadas para codificação de voz em toda a Rede.

- 1.2.6. Priorizar todo o tráfego de voz, desde a origem até o destino, em toda a solução fornecida, garantindo os Níveis Mínimos de Serviço descritos no ADENDO XVII, integrante deste Termo de Referência para os indicadores: Largura de Banda, Taxa de Erro, Perda de Pacotes, Taxa de Compressão de voz de no mínimo 24 Kbps e disponibilidade da Rede, medidos mensalmente, entre PRTMs e PCMs contra falhas e interrupções;
- 1.2.7. Garantir que após a compressão, para cada Ponto de Voz Fixo requerido no PCM, utilize uma banda máxima de 24 Kbps, não devendo ser utilizada a compressão de cabeçalho IP (cRTP), e que os mesmos sejam compatíveis com o dimensionamento de cada ADC solicitado pelo Contratante Aderente;
- 1.2.8. Garantir na solução adotada que todos os ADCs sejam gerenciados tecnicamente pela Operação Integrada de rede PE-Conectado II, no PRTM-Principal, através do protocolo SNMP. O sistema de gerência técnica deve ser integrado, para o controle e monitoramento dos recursos e serviços providos via a Rede PE-CONECTADO II;
- 1.2.9. Garantir a implantação do aumento de velocidade, quando solicitado. O aumento de velocidade se dará a partir da emissão de Ordens de Serviços pelo Contratante Aderente, devidamente formalizada. A implantação será de forma transparente, isto é, sem gerar impacto, interrupções e custos adicionais de reinstalações. O serviço apenas será considerado concluído quando for formalmente validado pela Operação Integrada, pelo Contratante Aderente e pela Gestão Técnica da Rede PE-CONECTADO II - ATI; só após estes procedimentos o serviço poderá ser faturado com o novo valor da velocidade solicitada. Os recursos e equipamentos envolvidos nestes aumentos de velocidade deverão suportar as atualizações tecnológicas previstas nesta facilidade;
- 1.2.10. Atribuir para cada Acesso Dedicado Convergente, endereços IPv6. A relação e o gerenciamento dos IPs públicos a serem atribuídos, são da responsabilidade da ATI.

1.3. Prover o serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT

- 1.3.1. O serviço denominado de Acessos Dedicados Temporários (ADTs) terão períodos máximos de funcionamento e de comercialização de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de instalação efetivamente atestada pelo Gestor do Órgão Contratante Aderente. A Ordem de Serviço que autoriza a instalação dos ADTs deve estabelecer o período exato de uso destes serviços temporários, ficando explicitamente autorizada a desativação automática após o período exato estabelecido na contratação. Estes ADTs são usados na conexão de unidades administrativas que precisam ter acesso à internet durante eventos sazonais e/ou especiais, podendo ser providos a partir de tecnologias e recursos diversos de telecomunicações.
- 1.3.2. As Ordens de Serviço serão formalizadas no mínimo com 15 (quinze) dias antes do início do período de utilização deste serviço;
- 1.3.3. Os Acessos Dedicados Temporários - ADTs diferenciam-se dos ADCs uma vez que não é obrigatória a integração convergente do serviço de voz (PVF).
- 1.3.4. Na operacionalização dos ADTs podem ser utilizadas tecnologias diversas, tais como fibra ótica, rádios, e satélites, sendo estas duas últimas previamente aprovadas pela Agência

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, tendo a anuência do Contratante Aderente associado;

- 1.3.5. Os ADTs instalados devem incluir todos os recursos e serviços de conectividade (roteador ou similar), acesso (de acordo com a tecnologia disponível na localidade), modems e montagem de estrutura necessária, bem como os serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, inclusive ponto(s) elétrico(s) estabilizado(s), toda a infraestrutura de rede (cabeamento, calhas, *racks*, etc.) Imprescindível ao seu pleno funcionamento dentro da velocidade requerida;
- 1.3.6. Garantir na solução adotada que todos os ADTs sejam gerenciados tecnicamente pela Operação Integrada de rede PE-Conectado II, no PRTM-Principal, O sistema de gerência deve ser integrado, para o controle e monitoramento dos recursos e serviços integrantes da Rede PE-CONECTADO II como um todo, através do protocolo SNMP.

1.4. Prover os serviços de Acessos Dedicados Especiais (ADEs).

- 1.4.1. O serviço denominado de Acessos Dedicados Especiais (ADEs) serão usados nas conexões específicas para aplicações especiais, tais como:
- Educação à distância (EAD);
 - Videoconferência;
 - Conexões redundantes;
 - Interconexões ponto-a-ponto;
 - Inclusão Digital, ou
 - Outras aplicações consideradas especiais pela CONTRATANTE.
- 1.4.2. Os Acessos Dedicados Especiais - ADEs podem ser providos a partir de tecnologias e recursos diversos de telecomunicações apropriados para esses fins, e garantindo a banda contratada a partir de QoS (Qualidade de Serviço – *Quality of Services*) específicos;
- 1.4.3. Os Acessos Dedicados Especiais - ADEs caracterizam-se por serem formatados para atender a uma aplicação específica, diferenciando-se dos ADCs por não incluírem o serviço de Ponto de Voz Fixo (PVF), salvo para a funcionalidade de Redundância do serviço de ADC, onde o mesmo deverá suportar todos os serviços providos pelo Acesso Dedicado Convergente principal;
- 1.4.4. Garantir na solução adotada que todos os ADEs sejam gerenciados tecnicamente pela Operação Integrada de rede PE-Conectado II, no PRTM-Principal, através do protocolo SNMP. O sistema de gerência técnica deve ser integrado, para o controle e monitoramento dos recursos e serviços providos via a Rede PE-CONECTADO II;
- 1.4.5. O ADE, quando utilizado como acesso redundante, deverá ser previamente autorizado pela CONTRATANTE. Neste caso a solução técnica deve, obrigatoriamente, ser implantada através de meio de acesso distinto do ADC principal, provenientes de rotas físicas distintas, que garanta a continuidade automática do serviço em caso de falha do ADC principal, como também, a implementação da redundância dos equipamentos de acesso, que deverão realizar o balanceamento de carga entre o ADC principal e o ADE redundante;
- 1.4.6. O ADE, quando utilizado para o serviço de videoconferência, o mesmo deverá prover QoS específico para esta finalidade, dando prioridade para a transmissão dos pacotes de videoconferência;
- 1.4.7. Os ADEs instalados devem incluir todos os recursos e serviços de conectividade (roteador ou similar), acesso, modems e montagem de estrutura necessária, bem como, para os serviços de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

instalação, configuração e operacionalização da solução, inclusive ponto(s) elétrico(s) estabilizado(s), toda a infraestrutura de rede (cabeamento, calhas, racks, etc.) imprescindível para ao seu pleno funcionamento dentro da velocidade requerida, bem como, as instalações, configurações e operacionalização desses equipamentos envolvidos, garantindo o pleno funcionamento;

- 1.4.8. Na operacionalização dos ADEs podem ser utilizadas tecnologias diversas, tais como fibra ótica, rádios e satélites, sendo estas duas últimas previamente aprovadas pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, tendo a anuência do Contratante Aderente.

1.5. Prover os serviços de Acessos Dedicados Multimídia (ADMs).

- 1.5.1. O serviço denominado de Acessos Dedicados Multimídia (ADMs) serão usados nas conexões específicas para aplicações de videomonitoramento e outras aplicações com demandas de tráfego semelhantes;
- 1.5.2. Os Acessos Dedicados Multimídia - ADMs devem ser baseados no padrão de rede ethernet que permite o fornecimento de serviços de conectividade LAN-TO-LAN: ponto-a-ponto, ponto-multiponto e multiponto-multiponto em alta velocidade, atendido por recursos diversos de telecomunicações, apropriados para esses fins, e garantindo a banda contratada a partir de QoS (Qualidade de Serviço – *Quality of Services*) específicos;
- 1.5.3. Os ADM's instalados devem incluir todos os recursos e serviços de conectividade (switch ou similar), acesso, modems e montagem de estrutura necessária, bem como, para os serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, toda a infraestrutura de rede (cabeamento, calhas, racks, etc.) imprescindível para o seu pleno funcionamento dentro da velocidade requerida, bem como, as instalações, configurações e operacionalização desses equipamentos envolvidos, garantindo o pleno funcionamento;
- 1.5.4. Garantir na solução adotada que todos os ADMs sejam gerenciados tecnicamente pela Operação Integrada de rede PE-Conectado II, no PRTM-Principal, através do protocolo SNMP. O sistema de gerência técnica deve ser integrado, para o controle e monitoramento dos recursos e serviços providos via a Rede PE-CONECTADO II;
- 1.5.5. Na operacionalização dos ADM's devem ser utilizadas tecnologias de fibra ótica, sendo estas previamente aprovadas pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, tendo a anuência do Contratante Aderente;
- 1.5.6. O ADM será atendido por meio de transmissão óptico e com banda mínima garantida, de acordo com as velocidades definidas na Tabela de Serviços da Rede PE-CONECTADO II.

1.6. Requisitos para solução de segurança dos Acessos Dedicados

- 1.6.1. Os equipamentos fornecidos para a solução da funcionalidade de segurança devem ter uma arquitetura específica e dedicada (*appliance*), não podendo utilizar equipamentos do tipo servidor de uso genérico, e o sistema operacional deve estar integrado na mesma solução, ou seja, *hardware* e *software* devem ser integrados em um único equipamento;
- 1.6.2. Garantir que um único equipamento possa atender a totalidade das capacidades exigidas, não sendo aceitos somatórios para atingir os limites mínimos;
- 1.6.3. Possuir quantidade de memória e processamento suficientes para atendimento de todas as funcionalidades e desempenho, de acordo com a velocidade do Acesso Dedicado contratado, solicitados neste Termo de Referência;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.6.4. Garantir que a solução disponibilize no(s) equipamento(s), acesso a gerência e monitoração, reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões (plataforma com funcionalidades de *Next Generation Firewall* - NGFW);
 - 1.6.5. Garantir que não haja restrição por número de usuários que utilizem a solução disponibilizada;
 - 1.6.6. Permitir na solução, monitorar via protocolo SNMP, falhas de *hardware*, uso de recursos por número elevado de sessões, conexões por segundo, número de túneis estabelecidos na VPN, CPU, memória, *status* do *cluster*, ataques e estatísticas de uso das interfaces de rede;
 - 1.6.7. Garantir o envio os *logs* para os sistemas de monitoramento da Operação Integrada da rede PE-Conectado II, no PRTM-Principal, de forma simultânea ou programada;
 - 1.6.8. Garantir que o gerenciamento da solução suporte acesso via SSH, software cliente ou *WEB* (HTTPS) e Interface de Programação de Aplicativos (*Application Programming Interface*) - API aberta, devendo suportar e garantir o acesso via base de usuários LDAP e LDAP/AD.
- 1.7. **Requisitos mínimos das funcionalidades de Rede e Firewall dos Acessos Dedicados.**
- 1.7.1. Ter tecnologia de *firewall* do tipo *Statefull*;
 - 1.7.2. Ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7;
 - 1.7.3. Permitir, para o gerenciamento da solução, interface de administração via *web* no próprio dispositivo integrada com bases de usuários LDAP, LDAP/AD;
 - 1.7.4. Realizar VLAN com *Tags* padrão 802.1q;
 - 1.7.5. Possuir suporte a agregação de *links* 802.3ad e LACP;
 - 1.7.6. Realizar política baseada em roteamento (*Policybasedrouting*) ou política baseada em encaminhamento (*policybasedforwarding*);
 - 1.7.7. Realizar roteamento *multicast* (PIM-SM e PIM-DM);
 - 1.7.8. Realizar DHCP *Relay* e DHCP *Server*;
 - 1.7.9. Possuir suporte a sub-interfaces *ethernet* lógicas;
 - 1.7.10. Funcionar com tradução de endereços de rede (NAT) dinâmico (*Many-to-1* e *Many-to-Many*);
 - 1.7.11. Funcionar com NAT estático (*1-to-1*, *Many-to-Many*, bidirecional 1-to-1);
 - 1.7.12. Funcionar com tradução de porta (PAT);
 - 1.7.13. Funcionar com NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
 - 1.7.14. Implementar e suportar NAT64 e NAT46;
 - 1.7.15. Implementar NAT66, quando solicitado pela ATI ou o Contratante Aderente;
 - 1.7.16. Implementar o protocolo ICMP;
 - 1.7.17. Implementar balanceamento de *link* por *hash* do IP de origem, como também por *hash* do IP de origem e destino;
 - 1.7.18. Suportar o balanceamento de no mínimo dois circuitos(*links*), implementando balanceamento de carga, sendo possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos *links*;
 - 1.7.19. Possuir proteção contra falsificação de endereços (*anti-spoofing*);
 - 1.7.20. Realizar, para IPv4, roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv2);
 - 1.7.21. Realizar, para IPv6, roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);
 - 1.7.22. Suportar OSPF *gracefulrestart*;
 - 1.7.23. Suportar Modo *Sniffer*, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;
 - 1.7.24. Ter a capacidade de operar de forma simultânea em uma única instância de *firewall*, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos: modo *sniffer* (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e camada 3 (L3);
 - 1.7.25. Suportar Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.7.26. Suportar Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default *gateway* das redes protegidas;
- 1.7.27. Suportar Modo misto de trabalho *Sniffer*, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;
- 1.7.28. Possuir suporte à criação de sistemas virtuais no mesmo equipamento (*appliance*);
- 1.7.29. Permitir a criação de administradores independentes, para cada um dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação de contextos virtuais que podem ser administrados diferentemente;
- 1.7.30. Possuir controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de entrada (*Inbound*) e Saída (*Outbound*), sendo que deve suportar o controle dos certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, isolamento das operações de adição, remoção e utilização dos certificados diretamente nos sistemas virtuais (contextos);
- 1.7.31. Operar em caráter permanente para as funcionalidades de controle de aplicações, VPN IPsec e SSL, QOS, de-criptografia SSL ou SSH, e protocolos de roteamento dinâmico;
- 1.7.32. Realizar controles de políticas por porta e protocolo;
- 1.7.33. Realizar controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento das aplicações) e categorias de aplicações;
- 1.7.34. Realizar controle de políticas por usuários, grupos de usuários, endereços IPs, redes e zonas de segurança;
- 1.7.35. Realizar controle de políticas por código de País (por exemplo: BR, USA, UK, RUS);
- 1.7.36. Realizar controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política, para tráfego de entrada (*Inbound*) e Saída (*Outbound*);
- 1.7.37. Realizar *offload* de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada (*Inbound*);
- 1.7.38. De-criptografar tráfego *Inbound* e *Outbound* em conexões negociadas com TLS 1.2;
- 1.7.39. Realizar controle de inspeção e de-criptografia de SSH ou SSL por política;
- 1.7.40. Implementar objetos e regras, inclusive para protocolos de roteamento multicast;
- 1.7.41. Realizar no mínimo três tipos de negação de tráfego nas políticas de *firewall*: *Drop* sem notificação do bloqueio ao usuário, *Drop* com notificação do bloqueio ao usuário, *Drop* com opção de envio de ICMP *Unreachable* para máquina de origem do tráfego, TCP-Reset para o cliente, TCP-Reset para o *server* ou para os dois lados da conexão;
- 1.7.42. Realizar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente.

1.8. Requisitos mínimos da funcionalidade de Controle de Aplicações dos Acessos Dedicados

- 1.8.1. Possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo;
- 1.8.2. Realizar a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos;
- 1.8.3. Reconhecer no mínimo 2.000 aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado a *peer-to-peer*, redes sociais, acesso remoto, atualização de software, protocolos de rede, VOIP, áudio, vídeo, *proxy*, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail, entre outros;
- 1.8.4. Inspeccionar o *payload* de pacote de dados com o objetivo de detectar, através de expressões regulares, assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante, independente de porta e protocolo;
- 1.8.5. Detectar aplicações através de análise comportamental do tráfego observado, incluindo, mas não limitado, a *Bittorrent* “encriptado” e aplicações VOIP que utilizam criptografia proprietária;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.8.6. Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via comunicações criptografadas, tais como Skype e utilização da *deep web* (ex.: rede Tor);
- 1.8.7. De-criptografar, para tráfego criptografado SSL, pacotes a fim de possibilitar a leitura de *payload* para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante;
- 1.8.8. Realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações encapsuladas dentro do protocolo, e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado, a aplicações usando HTTP. A decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades específicas dentro de uma aplicação, incluindo, mas não limitado, o compartilhamento de arquivos;
- 1.8.9. Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
- 1.8.10. Limitar a banda (*download/upload*) usada por aplicações (*trafficshaping*), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP, LDAP/AD;
- 1.8.11. Possuir a capacidade de identificar usuários de rede com integração ao LDAP e LDAP/AD, sem a necessidade de instalação de agente no controlador de domínio, nem nas estações dos usuários;
- 1.8.12. Possibilitar adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações em algumas regras;
- 1.8.13. Realizar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações com, no mínimo, checagem de assinaturas e decodificação de protocolos;
- 1.8.14. Manter a segurança da rede eficiente, realizando o controle sobre aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas;
- 1.8.15. Realizar nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicações do CONTRATANTE;
- 1.8.16. Criar assinaturas personalizadas com o uso de expressões regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no *payload* dos pacotes TCP e UDP ou usando decodificadores de pelo menos os seguintes protocolos: HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e SSL;
- 1.8.17. Permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de aplicações;
- 1.8.18. Permitir a configuração de alertas quando uma aplicação for bloqueada;
- 1.8.19. Possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações;
- 1.8.20. Possibilitar a diferenciação de tráfegos *Peer-to-Peer* (*Bittorrent, emule, neonet, etc.*) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 1.8.21. Possibilitar a diferenciação de tráfegos de mensageiros instantâneos (*AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc.*), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 1.8.22. Possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como por exemplo permitir o "*Hangouts chat*" e bloquear a chamada de vídeo;
- 1.8.23. Possibilitar a diferenciação de aplicações *Proxies* (*psiphon3, freegate, etc.*) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- 1.8.24. Permitir a criação de grupos estáticos e dinâmicos de aplicações, definidos pela CONTRATANTE, baseados nas características das mesmas, tais como: tecnologia utilizada (*Client-Server, BrowseBased, Network Protocol, etc.*), Nível de risco, categoria, uso de técnicas evasivas, utilizadas por *malwares* (como uso excessivo de banda, tunelamento de tráfego ou transferência de arquivos), etc.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1.9. Requisitos mínimos da funcionalidade de Prevenção de Ameaças dos Acessos Dedicados

- 1.9.1. Possuir módulos de IPS, Antivírus e *Anti-Spyware* integrados no próprio *appliance* de *Firewall*;
- 1.9.2. Incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos (Antivírus e *Anti-Spyware*);
- 1.9.3. Sincronizar entre membros de um cluster as assinaturas de IPS, Antivírus, *Anti-Spyware* quando implementado em alta disponibilidade ativo/ativo e ativo/passivo;
- 1.9.4. Implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS, *Antipyyware* e Antivírus: permitir, permitir e gerar *log*, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de tempo;
- 1.9.5. Permitir ativar ou desativar as assinaturas, ou ainda, habilitar apenas em modo de monitoração;
- 1.9.6. Possibilitar a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, endereços IPs, redes ou zonas de segurança;
- 1.9.7. Possibilitar o uso de grupos de usuários da base LDAP, LDAP/AD do Contratante Aderente, para aplicações de políticas baseadas nesses grupos;
- 1.9.8. Possibilitar a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques, baseados em políticas do *firewall*, considerando usuários, grupos de usuários, local ou base de usuários externas (LDAP, LDAP/AD);
- 1.9.9. Permitir o uso de exceções por IP de origem ou de destino nas regras e assinatura;
- 1.9.10. Suportar granularidade nas políticas de IPS, Antivírus e *Anti-Spyware*, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens;
- 1.9.11. Permitir o bloqueio de vulnerabilidades;
- 1.9.12. Permitir o bloqueio de programas exploradores de vulnerabilidades (*exploits*) conhecidos;
- 1.9.13. Incluir proteção contra ataques de negação de serviços (DoS);
- 1.9.14. Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques negação de serviços (DoS);
- 1.9.15. Possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: Análise de padrões de estado de conexões, Análise de decodificação de protocolo; Análise para detecção de anomalias de protocolo; Análise heurística; Desfragmentação de IP; Remontagem de pacotes de TCP; Bloqueio de pacotes malformados;
- 1.9.16. Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: *Synflood*, *ICMP flood*, *UDP flood*, etc.;
- 1.9.17. Detectar e bloquear a origem de programas de varredura de portas (*portscans*);
- 1.9.18. Bloquear ataques efetuados por *worms* conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões;
- 1.9.19. Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de *buffer overflow*;
- 1.9.20. Permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas ou políticas customizadas de IPS e *anti-spyware*, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;
- 1.9.21. Permitir o bloqueio de vírus e *spywares* em, pelo menos, três dos seguintes protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3;
- 1.9.22. Identificar, alertar e bloquear comunicação com *botnets*;
- 1.9.23. Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas: o nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo;
- 1.9.24. Suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS ou ACL e controle de aplicação ou *anti-malware*;
- 1.9.25. Permitir que na captura de pacotes por assinaturas de IPS ou ACL seja definido o número de pacotes a serem capturados, ou permitir capturar o pacote que deu origem ao alerta assim como seu contexto, facilitando a análise forense e identificação de falsos positivos;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.9.26. Possuir a função de proteger resolução de endereços via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de *botnets* conhecidas;
 - 1.9.27. Identificar nos eventos o país de onde partiu a ameaça;
 - 1.9.28. Incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e *javascript*, *software* espião (*spyware*) e *worms*;
 - 1.9.29. Ter proteção contra *downloads* involuntários usando HTTP de arquivos executáveis e maliciosos.
- 1.10. **Requisitos mínimos da funcionalidade de Filtro de Conteúdo dos Acessos Dedicados**
- 1.10.1. Possuir no mínimo 50 (cinquenta) categorias ou subcategorias de classificação de URL;
 - 1.10.2. Permitir especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);
 - 1.10.3. Possibilitar a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes ou zonas de segurança;
 - 1.10.4. Criar políticas baseadas na visibilidade e controle de acesso que permite identificar usuários versus URL's, através da integração com serviços de diretório (LDAP/*Active Directory*) e base de dados local;
 - 1.10.5. Permitir a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e categoria de URL;
 - 1.10.6. Permitir a criação de categorias de URLs customizadas;
 - 1.10.7. Possuir base ou *cache* de URLs local no *appliance* ou em nuvem do próprio fabricante, evitando atraso de comunicação/validação das URLs;
 - 1.10.8. Deve possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;
 - 1.10.9. Permitir a customização de página de bloqueio;
- 1.11. **Requisitos mínimos da funcionalidade de Identificação de Usuários dos Acessos Dedicados**
- 1.11.1. Incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações, através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, LDAP/AD e base de dados local;
 - 1.11.2. Possuir integração com LDAP, LDAP/AD para identificação de usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários, suportando *single sign-on*; essa funcionalidade não deve possuir limites licenciados de usuários ou qualquer tipo de restrição de uso, não limitado a utilização de sistemas virtuais, segmentos de rede, etc.;
 - 1.11.3. Possuir integração com RADIUS e LDAP para identificação de usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;
 - 1.11.4. Permitir o controle de acesso, para saída de Internet, sendo habilitado o *Captive Portal*, de forma integrada com a solução proposta;
 - 1.11.5. Permitir e implementar o controle de acesso, habilitando o *Captive Portal*, baseados em políticas definidas pelo Contratante Aderente;
 - 1.11.6. Possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um mesmo endereço IP em ambientes *Citrix* e *Microsoft Terminal Server*, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão nestes serviços;
 - 1.11.7. Implementar a criação de grupos customizados de usuários no *firewall*, baseado em atributos do LDAP e LDAP/AD;
 - 1.11.8. Permitir a integração com *tokens* ou agentes para autenticação dos usuários;
 - 1.11.9. Prover, no mínimo, um *token* ou agente nativamente, possibilitando autenticação de duplo fator ou baseada em Kerberos.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1.12. Requisitos mínimos das funcionalidades de Qualidade de Serviço (QoS) e Modelagem de Tráfego dos Acessos Dedicados

- 1.12.1. Realizar *Traffic Shaping* para a solução de segurança dos Acessos Dedicados;
- 1.12.2. Criar políticas de QoS e *Traffic Shaping* por endereço de origem e destino;
- 1.12.3. Realizar a criação de políticas de QoS e *Traffic Shaping* por porta;
- 1.12.4. Realizar pelo QoS a definição de classes por banda garantida, por banda máxima e por fila de prioridade;
- 1.12.5. Disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou *Traffic Shaping*, em modo web ou CLI(*Command Line Interface*);
- 1.12.6. Realizar QoS (*Traffic Shapping*) em interface agregadas ou redundantes.

1.13. Requisitos mínimos da funcionalidade de Filtro de Dados dos Acessos Dedicados

- 1.13.1. Identificar arquivos compactados e aplicar políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
- 1.13.2. Identificar arquivos criptografados e aplicar políticas sobre esses tipos de arquivos;
- 1.13.3. Identificar e prevenir a transferência de informações definidas como sensíveis pela CONTRATANTE (por exemplo, número de cartão de crédito, etc.) possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular.

1.14. Requisitos mínimos da funcionalidade de Geolocalização dos Acessos Dedicados

- 1.14.1. Criar políticas por geolocalização, permitindo que o tráfego de determinado País/Países seja(m) bloqueados;
- 1.14.2. Realizar a visualização dos países de origem e destino nos *logs* dos acessos;
- 1.14.3. Realizar a criação de regiões geográficas, caso a solução não forneça as regiões previamente cadastradas, pela interface gráfica e criar políticas utilizando as mesmas.

1.15. Requisitos mínimos da funcionalidade de Redes Virtuais Privadas (VPNs) dos Acessos Dedicados

- 1.15.1. Criar VPN dos tipos *Site-to-Site* e *Client-To-Site*;
- 1.15.2. Criar IPSec VPN e SSL VPN;
- 1.15.3. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando 3DES;
- 1.15.4. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando AES (*Advanced Encryption Standard*) 128, 192 ou 256 bits;
- 1.15.5. Suportar nativamente a autenticação de VPN IPSec utilizando MD5 e SHA-1;
- 1.15.6. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando o algoritmo *Diffie-HellmanGroup 1, Group 2, Group 5 e Group 14*;
- 1.15.7. Suportar nativamente a criação de VPN IPSec utilizando o algoritmo *Internet Key Exchange (IKEv1 e v2)*;
- 1.15.8. Suportar nativamente, para VPN IPSec, autenticação via certificado IKE PKI;
- 1.15.9. Possuir interoperabilidade com, no mínimo, os seguintes fabricantes: Cisco, Check Point, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet, SonicWall;
- 1.15.10. Habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e túneis de VPN IPSec a partir da interface gráfica da solução, facilitando o processo de resolução de problemas (*troubleshooting*);
- 1.15.11. Suportar, para VPN SSL, que o usuário realize a conexão por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB;
- 1.15.12. Atender com ou sem o uso de agente as funcionalidades de VPN SSL;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.15.13. Permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais, como *proxies*;
- 1.15.14. Realizar atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN;
- 1.15.15. Criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, *Antipyyware* e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;
- 1.15.16. Permitir autenticação via AD/LDAP, *Secure id*, certificado e base de usuários local;
- 1.15.17. Suportar leitura e verificação de CRL (*Certificate Revocation List*);
- 1.15.18. Aplicar políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que circulam dentro dos túneis SSL;
- 1.15.19. Ter a capacidade, para o agente de VPN a ser instalado nos equipamentos desktop e laptops, de ser distribuído de maneira automática via Microsoft SCCM (*System Center Configuration Manager*), *Active Directory* e ser descarregado diretamente desde o seu próprio portal, o qual residirá no centralizador de VPN;
- 1.15.20. Permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida antes ou após do usuário autenticar na estação;
- 1.15.21. Permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida sob demanda do usuário;
- 1.15.22. Manter uma conexão segura com o portal durante a sessão;
- 1.15.23. Possuir agente de VPN SSL ou IPSEC *client-to-site* compatível com dispositivos móveis *Android* ou *IOS*;
- 1.15.24. Possuir agente de VPN SSL ou IPSEC *client-to-site* compatível com pelo menos: Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8/8.1 (32 e 64 bits), Windows 10 ou superior (32 e 64 bits) e Mac OS X (v10.10 ou superior).

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

**TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II
LOTE 01**

ADENDO VI - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA (*UNIFIED COMMUNICATION - UC*)

1. A Licitante deverá apresentar a descrição de todos os produtos/soluções a serem utilizados, obedecendo, obrigatoriamente, a todos os requisitos definidos neste Termo de Referência.
2. Todos os equipamentos necessários ao funcionamento da solução devem ser instalados no PRTM Principal.
3. A operação da administração dos usuários deste serviço será realizada pela Operação Integrada.
4. A Gerência Técnica da Rede (ATI) deverá ter acesso de leitura a todas as configurações do serviço.
5. A Gerência Técnica da Rede (ATI) definirá as políticas de uso do serviço;
6. A CONTRATADA deverá fornecer e manter a versão mais recente de todos componentes (*hardware e software*) da solução contratada.
7. A métrica de precificação será por conta de usuário.
8. **REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:**
 - 8.1. Fornecer todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento do serviço e integração com as plataformas requisitas;
 - 8.2. Realizar todas as configurações necessárias, nos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para o pleno uso do serviço aqui descrito;
 - 8.3. Integrar-se aos serviços de voz descritos neste Termo de Referência;
 - 8.4. Operar de forma integrada ao Serviço de Voz, de forma que o usuário que possuir o recurso de Comunicação Unificada (*Unified Communications and Collaboration - UCC*) terá vinculado o seu número (NIM) ao serviço de UCC, sendo possível efetuar e receber chamadas da rede pública de telefonia (STPC);
 - 8.5. Implementar o número único de chamadas, fazendo o roteamento das chamadas de acordo com as preferências do usuário:
 - 8.5.1. As preferências dos usuários devem ser configuradas diretamente no aplicativo, podendo ser direcionado para seus dispositivos preferenciais ou qualquer NIM da Rede de PE-Conectado II;
 - 8.6. Oferecer arquitetura de rede redundante para lidar com interrupções não programadas de serviços. Os centros de dados devem atuar como backups uns dos outros. Se um centro de dados falhar, os clientes afetados são transferidos para outro sem interrupção do serviço contratado;
 - 8.7. Garantir alta disponibilidade (*High Availability – HA*) da solução instalada, no PRTM Principal;
 - 8.8. Oferecer, no mínimo, os seguintes perfis:
 - 8.8.1. Administrador - Permissão para criar, excluir e alterar dados e contas dos clientes, além de acessar o portal de operações;
 - 8.8.2. Cliente – Usuário comum.
 - 8.9. Oferecer suporte técnico, em idioma português, através de formulário da *Web* e contato telefônico

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

através do *help desk* da Operação Integrada;

- 8.10. Oferecer página web de administração do serviço para que administradores gerenciem todo o conjunto de serviços disponíveis. Após entrar no site de administração, os administradores de serviço poderão realizar diversas tarefas comuns, tais como adicionar e excluir usuários, modificar classe de um usuário, entre outras;
- 8.11. Permitir aos usuários finais da solução fazer *logon* uma vez e acessar de forma conveniente todos os serviços sem ter que digitar a senha repetidas vezes;
- 8.12. Possuir integração com sistemas que usem LDAP, LDAP/AD, mantendo as mesmas senhas definidas na base de usuários da CONTRATANTE, sendo necessária a aprovação da ATI para uso de qualquer outra solução de base de autenticação;
- 8.13. Oferecer as interfaces e telas dos softwares para o usuário cliente no idioma Português do Brasil;
- 8.14. Disponibilizar conteúdo de ajuda, de forma online, para usuários clientes em português brasileiro;
- 8.15. Disponibilizar conteúdo de ajuda, de forma online, para usuários administradores;
- 8.16. Oferecer monitoração quanto a invasões: o provedor do serviço deverá monitorar constantemente a solução à procura de qualquer atividade suspeita ou incomum;
- 8.17. Oferecer recurso de busca, onde seja possível pesquisar pela informação desejada em todas as conversas que já foram realizadas, incluindo pessoas, arquivos e palavras específicas;
- 8.18. Permitir estabelecer sessões de mensagens instantâneas com pessoas da organização ou por meio de conexão com os serviços na nuvem de outras entidades que usam o mesmo serviço;
- 8.19. Ser capaz de se comunicar com pessoas externas à organização que se utilizem de aplicativos populares de mensagem instantânea, com as mesmas funcionalidades principais;
- 8.20. Permitir estabelecer sessões de áudio e vídeo entre dois ou mais terminais (computador ou dispositivo móvel);
- 8.21. Encriptar de forma segura todo o conteúdo das mensagens instantâneas, utilizar no mínimo os protocolos *HTTPS*, *SSL* ou *SIGNAL*, ou outro protocolo de criptografia de mensagens equivalente;
- 8.22. Permitir incluir imagens, vídeos e urls na mensagem;
- 8.23. Incluir uma marca com a hora nas mensagens instantâneas;
- 8.24. Permitir adicionar participantes a um grupo ou a uma conversa já existente no sistema de mensagens instantâneas;
- 8.25. Incluir alerta visual e áudio para as novas mensagens de entrada;
- 8.26. Possuir estado de presença, permitindo aos demais usuários visualizar os status na lista de contatos da ferramenta de mensagens instantâneas;
- 8.27. Fornecer pelo menos os seguintes estados de presença: “Disponível”, “Ocupado”, “Ausente” e “Desconectado”;
- 8.28. Permitir modificar manualmente ou automaticamente, em caso de inatividade, o estado de presença;
- 8.29. Permitir que o usuário realize uma conferência de áudio (voz), vídeo, web e compartilhamento de conteúdo sob o mesmo serviço;
- 8.30. Disponibilizar na solução a integração com dispositivos de videoconferência que utilizem o protocolo SIP (*Session Initiation Protocol*);
- 8.31. Permitir que o usuário compartilhe a sua tela, como conferência de vídeo;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 8.32. Possuir a capacidade de enviar um convite de conferência web, via e-mail, a todos os convidados com o *link* de acesso para a conferência. O convite deve conter no mínimo a data, hora, assunto, Número de Identificação Multidigital (NIM) para acesso à conferência utilizando apenas telefone e nome do demandante da conferência web;
- 8.33. Possuir capacidade de adaptação às condições de tráfego da rede, na realização de chamadas de vídeo e/ou áudio, utilizando *codecs* adaptativos à largura de banda disponível entre os usuários da chamada;
- 8.34. Implementar recursos de conversa em grupo, onde:
- 8.34.1. Possua todos os recursos multimídia de uma conversa ponto-a-ponto: voz, vídeo, *chat*, compartilhamento de tela, envio/recebimento de arquivos;
 - 8.34.2. Seja permitida, no mínimo, a participação de 100 (cem) pessoas;
 - 8.34.3. Possa iniciar a conferência, com todos os participantes, ao acionamento de apenas um clique;
 - 8.34.4. Seja possível determinar um “Moderador” para a conferência, ou deixá-la sem moderação;
 - 8.34.5. Seja possível realizar o agendamento para início da conferência. O sistema iniciará a conferência automaticamente no horário agendado;
 - 8.34.6. O usuário possa anexar arquivos à conversa em grupo; e
 - 8.34.7. Qualquer aparelho telefônico na rede pública possa participar de uma conferência, via voz, ao ligar para um NIM (Número de Identificação Multidigital) da rede PE-CONECTADO II.
- 8.35. Permitir, no mínimo, 1.000 sessões de voz e/ou vídeo simultâneas;
- 8.36. Realizar conversas de áudio, sem interrupções, quando conectado com largura de banda mínima de 64 kbps;
- 8.37. Realizar conversas de vídeo, sem interrupções, quando conectado com largura de banda mínima de 512 kbps;
- 8.38. Realizar conferências de vídeo, sem interrupções, com ‘N’ participantes, quando conectado com largura de banda mínima de $512 \text{ Kbps} * N + 64 \text{ Kbps}$. Em outras palavras, para 3 usuários, o serviço deverá executar a conferência sem interrupções se os usuários tiverem largura de banda mínima de $512 * 3 + 64 \text{ Kbps}$, que resultará em 1.540 Kbps;
- 8.39. Permitir prioritariamente a vinculação a qualquer tipo de Ponto de Voz Fixo (PVF), possibilitando que este serviço possa ser vinculado a PVM ou em qualquer outros dispositivo móvel do usuário compatível com o serviço;
- 8.40. Suportar *codecs* baseados em padrões abertos para chamadas de vídeo e/ou áudio;
- 8.41. Suportar câmeras de vídeo tipo USB conectadas ao PCs ou Notebooks, quando realizar sessões ou conferências de vídeo;
- 8.42. Suportar câmeras de vídeo integradas a Computadores (*All in one*), Notebooks e dispositivos móveis, quando realizar sessões ou conferências de vídeo;
- 8.43. Permitir ser acessado pelos usuários através do navegador via *web* (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome, versão mais atual) ou aplicativo cliente instalado no dispositivo móvel (iOS ou Android, versão mais atual);
- 8.44. Permitir que usuários possam criar uma nova conversa com qualquer usuário do sistema, sem necessitar que o destinatário da mensagem seja um contato salvo no dispositivo;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 8.45. Permitir que os usuários criem grupos de contatos;
- 8.46. Permitir que usuários enviem mensagens instantâneas a grupos de contatos;
- 8.47. Permitir que usuários se conectem de qualquer lugar através da Internet utilizando computadores ou dispositivos móveis, podendo estabelecer áudio conferências, videoconferências e *web* conferências, como reuniões programadas e reuniões de colaboração não programadas no sistema (*ad-hoc*);
- 8.48. Permitir que usuários não cadastrados na solução participem de conferências de vídeo ou áudio, através de mecanismo de acesso como “convidado”. O mesmo mecanismo deve exigir uma forma de identificar o convidado;
- 8.49. Permitir que os usuários possam transferir uma conferência de vídeo ou áudio do computador para um dispositivo móvel e vice-versa, sem interrupções. Este requisito não é exigido no caso de o usuário ter acessado o sistema como “convidado”;
- 8.50. Permitir que o administrador, através do portal de administração, possa realizar ações tais como: ativar ou desativar a solução de comunicação unificada, criar usuários e atribuir recursos e licenças que habilitem o uso da solução de comunicação unificada, e acessar a ajuda *online*;
- 8.51. Obrigar, quando as conferências de voz ou áudio agendadas tiverem moderador, que os participantes se comuniquem apenas após o moderador estar conectado à sala.

9. SEGURANÇA E PRIVACIDADE:

- 9.1. A CONTRATADA não recolherá qualquer informação sobre o uso da Internet ou a localização por parte dos usuários;
- 9.2. A solução deverá prover mecanismos seguros de recuperação de senhas;
- 9.3. A solução deverá identificar tentativas de acesso inválidas;
- 9.4. A solução deverá prover mecanismos para mitigar ataques de força bruta;
- 9.5. A solução não deverá possuir credenciais de acesso em texto claro em arquivos de configuração.

10. CRIPTOGRAFIA:

- 10.1. Não será permitida a utilização de criptografia com padrões de segurança inferiores aos especificados neste documento, sendo responsabilidade da CONTRATADA adotar todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para tanto;
- 10.2. A CONTRATADA deverá implementar medidas técnicas que impeçam a utilização dos serviços de forma insegura, e deverá impedir que conexões com padrões criptográficos de segurança inferior aos exigidos sejam estabelecidas. Desta forma, protegerá os usuários da redução inadvertida do grau de proteção devido à utilização de dispositivo ou software inadequado ou obsoleto, bem como de várias classes de ataques MITM (*man-in-the-middle*);
- 10.3. A solução deverá ser acessada através de criptografia TLS (*Transport Layer Security*) ou SSL (*Secure Sockets Layer*) de pelo menos 128 bits;
- 10.4. O protocolo TLS 1.2 (ou superior) deverá ser suportado em todos os servidores quem suporte a solução;
- 10.5. É proibida a utilização dos protocolos SSLv2 e SSLv3, pois são considerados inseguros;
- 10.6. É proibido o acesso ao serviço através de dispositivos que não suportem o protocolo TLS; e
- 10.7. Recomenda-se evitar os algoritmos que são especialmente suscetíveis a falhas no gerador de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

números aleatórios, como DSA, ECDSA e DH.

11. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 11.1. A CONTRATADA deverá fornecer documentação técnica completa original de todos os componentes fornecidos, em língua portuguesa ou inglesa. A documentação poderá ser fornecida em meio impresso e/ou meio eletrônico. Quaisquer atualizações da documentação deverão ser fornecidas, sem ônus, durante o período de garantia dos produtos fornecidos;
- 11.2. A CONTRATADA deverá fornecer documentação de configuração da rede contendo, no mínimo:
 - 11.2.1. Diagrama de conexão física da solução;
 - 11.2.2. Configuração realizada em cada equipamento;
 - 11.2.3. Documentação de toda a estrutura configurada;
 - 11.2.4. Descrição de todos os produtos a serem instalados;
 - 11.2.5. Diagrama de interconexão dos equipamentos;
 - 11.2.6. Projeto lógico de configuração.
- 11.3. A CONTRATADA deverá realizar a configuração e integração de todos os equipamentos, objeto de fornecimento, inclusive ao ambiente atual;
- 11.4. Os equipamentos instalados deverão estar configurados de modo a garantir total operabilidade no ambiente computacional da CONTRATANTE, e otimizados para usufruir das melhores condições em termos de desempenho e disponibilidade;
- 11.5. A CONTRATADA deverá realizar vistoria ao ambiente da CONTRATANTE para levantamento de dados do referido ambiente;
- 11.6. A autorização para as vistorias deverá ser solicitada à CONTRATANTE com antecedência mínima de cinco dias úteis;
- 11.7. A execução das adequações da infraestrutura existente nas instalações do PRTM Principal (Predial, WAN, LAN, entidades de rede, etc.) que forem necessárias, será de responsabilidade da CONTRATADA; e
- 11.8. A instalação dos equipamentos deve ser física e lógica, devendo ser feitas todas as configurações necessárias ao seu perfeito funcionamento, inclusive no que tange as conexões com periféricos (computadores, tablets, smartphones entre outros).

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 01

ADENDO VII - SERVIÇO DE REDES SEM FIO (Wi-Fi)

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição de como será a prestação dos serviços incluindo uma descrição do serviço de Rede Sem Fio (SRSF) para a Rede PE-CONECTADO II, sendo disponibilizado e precificado por *access point*, tanto indoor como outdoor atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos, abaixo elencados:

1.1. Requisitos mínimos de Serviço de Rede Sem Fio – SRSF:

- 1.1.1. O Serviço de Rede Sem Fio (SRSF) deverá ser dimensionado e disponibilizado na infraestrutura do Contratante Aderente, sendo interligado ao serviço de Acesso Dedicado contratado. O SRSF também deve funcionar de forma gerenciada e integrada com as soluções de Segurança da Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.1.2. O Serviço de Rede Sem Fio (SRSF) deverá ser provido por uma solução integrada de *software* e *hardware*, com controladoras de rede sem fio, pontos de acesso internos (*indoor*) e/ou externos (*outdoor*) compatíveis com as Soluções de Segurança adotadas;
- 1.1.3. O Serviço de Rede Sem Fio (SRSF) externo (*outdoor*), pode ser disponibilizado em área externa ao PCM, deverá ser interligado ao CPE do PCM;
- 1.1.4. Deve ser integrado com uma controladora *wireless*, centralizada no PRTM-Principal, em nuvem gerenciada ou no CPE do PCM. Em todos os casos, a gestão deve ser centralizada na Operação Integrada da Rede, realizando a gerência de todas as controladoras utilizadas pelo SRSF ativo;
- 1.1.5. Prover toda a infraestrutura envolvida e realizar atividades de instalação e configurações para disponibilização do SRSF de todos os itens necessários (pontos de acesso, antenas, cabeamento, *switches*, injetores POE, alimentação elétrica, caixas herméticas, calhas, *racks*, postes, etc) para o pleno funcionamento do serviço, buscando sempre atender aos mais atuais padrões de qualidade para instalações físicas e lógicas para este tipo de serviço;
- 1.1.6. Realizar atividades de vistoria em campo (*site survey*) do local de instalação do SRSF, reunindo informações necessárias para disponibilização do serviço com entrega de relatório do mesmo (*site survey*) em até 5 (cinco) dias úteis para aprovação da ATI em conjunto com o Contratante Aderente;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1.2. Requisitos mínimos de Gerenciamento dos pontos de acessos sem fio do Serviço de Rede Sem Fio (SRSF):

- 1.2.1. O Serviço de Rede Sem Fio (SRSF) deverá gerenciar todos os pontos de acesso sem fio através de controladoras ou outras tecnologias equivalentes atendendo aos seguintes requisitos mínimos:
- 1.2.1.1. Permitir o controle e gerência de todos os pontos de acesso sem fio pela Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.2.1.2. O sistema de gerenciamento e todas as suas funcionalidades deverão ser acessíveis via navegador (*browser*) Web;
 - 1.2.1.3. Prover estatísticas e relatórios para disponibilizar informações sobre usuários, dispositivos e *traffic flow*;
 - 1.2.1.4. Implementar mecanismos de gerenciamento de alarmes e eventos que ocorram na rede wireless;
 - 1.2.1.5. Permitir fazer a atualização de *firmware* em massa, de forma sincronizada;
 - 1.2.1.6. Permitir fazer controle de acesso dos usuários;
 - 1.2.1.7. Permitir gerar gráficos como o de tráfego de rede, entre outros;
 - 1.2.1.8. Possibilitar a extração de mapas da rede onde os rádios estão instalados;
 - 1.2.1.9. Permitir, a partir do PRTM-Principal, a visualização georreferenciada, através de mapas em aplicações web (Google Maps, Bing Maps, etc.), dos dispositivos deste serviço, implantados na Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.2.1.10. Implementar mecanismo do tipo RF (Radiofrequência) *Auto-Tuning*, ou seja, associar dinamicamente o canal de comunicação e a potência de transmissão dos rádios dos APs e ainda reajustar estes parâmetros de forma automática sempre que for necessário;
 - 1.2.1.11. Identificar a localização física de todos os pontos de acesso;
 - 1.2.1.12. Ser capaz de gerenciar, de forma centralizada e em um sistema único, todos Pontos de Acesso fornecidos pela solução de SRSF;
 - 1.2.1.13. Visualizar os clientes wireless conectados através de console centralizado;
 - 1.2.1.14. Prover, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, serviço DHCP por SSID, para prover endereçamento IP automático para os clientes wireless;
 - 1.2.1.15. Realizar configuração de IPv4 e IPv6 por SSID;
 - 1.2.1.16. Permitir escolher se o tráfego de cada SSID será enviado à controladora ou comutado diretamente pela interface do ponto de acesso sem fio em determinada VLAN;
 - 1.2.1.17. Permitir definir quais redes serão acessadas através da controladora, através de conexões simultâneas, e quais redes serão comutadas diretamente pela interface do ponto de acesso sem fio;
 - 1.2.1.18. Prover autenticação para a rede wireless através de bases externas como LDAP, LDAP/AD ou RADIUS;
 - 1.2.1.19. Disponibilizar suporte à norma de autenticação 802.1x através de RADIUS na Controladora *wireless*;
 - 1.2.1.20. Disponibilizar suporte a *Fast Roaming*, mantendo a conectividade à medida que um usuário se desloca de um ponto de acesso para outro;
 - 1.2.1.21. Possuir e realizar a configuração de *Captive Portal* por SSID;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.2.1.22. Permitir configurar parâmetros de rádio, como banda e canal, na Controladora wireless;
- 1.2.1.23. Possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados em *Broadcast* ou *Multicast*;
- 1.2.1.24. Possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso Indevidos (Rogue);
- 1.2.1.25. Implementar *Protected Management Frames* de acordo com norma *WiFi Alliance* para 802.11ac;
- 1.2.1.26. Implementar provisionamento automático de canais dos ponto de acesso sem fio, com agendamento de dia e horário, de forma a minimizar interferência entre eles;
- 1.2.1.27. Permitir definir, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, em quais horários determinados SSID estará disponível;
- 1.2.1.28. Oferecer e garantir a integração com a solução de Firewall, especificada neste Termo de Referência, com a Controladora wireless, e baseada na identidade do usuário;
- 1.2.1.29. Possibilitar definir número máximo de clientes permitidos por SSID;
- 1.2.1.30. Permitir criar, gerenciar e disponibilizar redes wireless mesh;
- 1.2.1.31. Possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e senhas autogeradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da senha;
- 1.2.1.32. Possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal de forma a reduzir interferência entre canais entre dois pontos de acesso sem fio gerenciados;
- 1.2.1.33. Possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre pontos de acesso sem fio;
- 1.2.1.34. Possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre frequências e/ou rádios dos pontos de acesso sem fio;
- 1.2.1.35. Realizar a identificação de pontos de acesso sem fio com firmware desatualizado e efetuar a atualização via interface gráfica;
- 1.2.1.36. Permitir que sejam desabilitados clientes wireless que possuam taxa de transmissão baixa;
- 1.2.1.37. Permitir bloquear clientes *wireless* que tenham sinal fraco, definindo um valor do sinal a partir do qual tais clientes serão ignorados;
- 1.2.1.38. Permitir suprimir Pontos de Acesso Indevidos (Rogue) detectados através de frames de de-autenticação e bloqueio do endereço MAC deste AP;
- 1.2.1.39. Permitir configurar o valor de *Short Guard Interval* para 802.11n e 802.11ac em 5GHz;
- 1.2.1.40. Permitir selecionar individualmente em cada *Access Point* quais os SSIDs que serão propagados;
- 1.2.1.41. Permitir associação dinâmica de VLANs aos usuários autenticados via RADIUS num SSID;
- 1.2.1.42. Indicar graficamente os dispositivos conectados em cada SSID, assim como a quantidade de tráfego e sessões referentes a eles nos últimos minutos e horas;
- 1.2.1.43. Prover visibilidade de quais aplicações estão trafegando pela rede wireless;
- 1.2.1.44. Possuir mecanismos de atualização automática e em tempo real para a detecção das aplicações;
- 1.2.1.45. Possuir todas as funcionalidades passíveis de configuração através da Controladora wireless;
- 1.2.1.46. Suportar ajuste automático de canais em caso de sobreposição de antenas adjacentes;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.2.1.47. Possuir funcionalidade de ajuste de potência automática de forma a estender cobertura no caso de falha de APs.

1.3. Requisitos mínimos de Segurança do Serviço de Rede Sem Fio – SRSF:

- 1.3.1. O Serviço de Rede Sem Fio (SRSF) deve garantir a confidencialidade e a integridade dos dados transmitidos através do mesmo (SRSF) em conjunto com os padrões de segurança da Rede PE-CONECTADO II, quanto à aplicação de controles, atendendo aos seguintes requisitos mínimos conforme descritos:
- 1.3.1.1. Realizar criptografia dos dados;
 - 1.3.1.2. Utilizar *Wi-Fi Protected Access 2* (WPA2) ou superior por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;
 - 1.3.1.3. Permitir controle de acesso por MAC;
 - 1.3.1.4. Disponibilizar configuração de Controle de acesso pelo protocolo IEEE 802.1X/EAP;
 - 1.3.1.5. Permitir a segmentação de rede com o protocolo IEEE 802.1Q;
 - 1.3.1.6. Possuir sistema de detecção de intrusão para rede sem fio WIDS (*Wireless Intrusion Detection System*) integrado com detecção de ataques de *Broadcast De-authentication*;
 - 1.3.1.7. Possuir WIDS integrado com detecção de ataques de *Spoofed De-authentication*;
 - 1.3.1.8. Possuir WIDS integrado com detecção de senha WEP fraca;
 - 1.3.1.9. Possuir WIDS integrado com detecção de bridge wireless;
 - 1.3.1.10. Possuir proteção contra ataques do tipo ARP *Poisoning* na Controladora wireless;
 - 1.3.1.11. Permitir autenticar usuários da rede wireless de forma transparente em domínio Windows ou compatível;
 - 1.3.1.12. Permitir bloquear tráfego interno entre usuários de um mesmo SSID;
 - 1.3.1.13. Realizar configuração e bloqueio de tráfego entre SSIDs;
 - 1.3.1.14. Realizar a monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido (Rogue Access Point) ou não autorizados;
 - 1.3.1.15. Criptografar a comunicação entre os pontos de acesso sem fio e a Controladora wireless.

1.4. Requisitos mínimos para Ponto de Acesso rede sem fio interno (*Access Point Indoor*):

- 1.4.1. Possuir *throughput* mínimo de 1.3 Gbps;
- 1.4.2. Suportar no mínimo as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac;
- 1.4.3. Possuir no mínimo 2 (dois) rádios;
- 1.4.4. Possuir no mínimo 4 (quatro) antenas internas;
- 1.4.5. Suportar as frequências de operação em 2.4 e 5 GHz;
- 1.4.6. Ser MIMO (*Multiple-Input and Multiple-Output*) 2x2;
- 1.4.7. Ter potência de transmissão mínima de 18 dBm em pelo menos um MCS (*Modulation and Coding Scheme*);
- 1.4.8. Ter o ganho mínimo das antenas internas sendo de 5 dBi no rádio de 5Ghz;
- 1.4.9. Suportar no mínimo 250 clientes simultaneamente;
- 1.4.10. Possuir homologação da ANATEL válida;
- 1.4.11. Suportar no mínimo até 8 SSIDs simultâneos por rádio dos pontos de acesso sem fio;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.4.12. Ser compatível e implementar o padrão IEEE 802.3af;
- 1.4.13. Garantir no mínimo o nível *wave* - 1;
- 1.4.14. Garantir, no mínimo, o funcionamento em 802.11ac *Very High-Throughput* (VHT) *Support: VHT 20/40/80* no ponto de acesso sem fio;
- 1.4.15. Implementar LDPC - *Low Density Parity Checking* no ponto de acesso sem fio;
- 1.4.16. Implementar *Maximum Ratio Combining* (MRC) no ponto de acesso sem fio;
- 1.4.17. Utilizar pontos de acesso sem fio que suportem a extensão multimídia WME;
- 1.4.18. Implementar agregação de pacotes 802.11n A-MPDU e A-MSDU no ponto de acesso sem fio;
- 1.4.19. Prover, de acordo com a anuência da CONTRATANTE e aprovação da ATI, *bridge wireless* para interligação entre pontos de acesso.

1.5. Requisitos mínimos para Ponto de Acesso rede sem fio externo (*Access Point Outdoor*):

- 1.5.1. Possuir *throughput* mínimo de 800 Mbps;
- 1.5.2. Suportar no mínimo às tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac;
- 1.5.3. Possuir no mínimo 2 (dois) rádios;
- 1.5.4. Possuir no mínimo 4 (quatro) antenas externas;
- 1.5.5. Suportar as frequências de operação em 2.4 e 5 Ghz;
- 1.5.6. Ser MIMO (*Multiple-Input and Multiple-Output*) 2x2;
- 1.5.7. Ter potência de transmissão mínima de 26 dBm em pelo menos um MCS (*Modulation and Coding Scheme*);
- 1.5.8. Ter ganho mínimo das antenas externas de 6dBi no rádios de 5Ghz;
- 1.5.9. Suportar no mínimo 250 clientes simultaneamente;
- 1.5.10. Possui homologação da ANATEL válida;
- 1.5.11. Suportar no mínimo até 8 SSIDs simultâneos por rádio dos *Access Points*;
- 1.5.12. Possuir robustez para ambientes ao ar livre (*outdoor*) com certificação mínima IP (*Ingress Protection*) 65;
- 1.5.13. Ser compatível e implementar o padrão IEEE 802.3at;
- 1.5.14. Garantir no mínimo o nível *wave* - 1;
- 1.5.15. Garantir, no mínimo, o funcionamento em 802.11ac *Very High-Throughput* (VHT) *Support: VHT 20/40/80* no ponto de acesso sem fio;
- 1.5.16. Implementar LDPC - *Low Density Parity Checking* no ponto de acesso sem fio;
- 1.5.17. Implementar *Maximum Ratio Combining* (MRC) no ponto de acesso sem fio;
- 1.5.18. Utilizar pontos de acesso sem fio que suportem a extensão multimídia WME;
- 1.5.19. Implementar agregação de pacotes 802.11n A-MPDU e A-MSDU no ponto de acesso sem fio;
- 1.5.20. Prover, de acordo com a anuência da Contratante Aderente e a aprovação da ATI, *bridge wireless* para interligação entre pontos de acesso.

1.6. Requisitos mínimos de Serviço de Rede Sem Fio Temporário (SRSFT):

- 1.6.1. O Serviço de Rede Sem Fio Temporária (SRSFT) deverá ser dimensionado e disponibilizado por um período de até 180 (cento e oitenta) dias na infraestrutura do Contratante Aderente, sendo

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

interligado ao serviço de Acesso Dedicado contratado. A Ordem de Serviço que autoriza a instalação dos SRSFTs deve estabelecer o período exato de uso destes serviços temporários, não podendo exceder a 180 (cento e oitenta) dias, ficando explicitamente autorizada a desativação automática após o período exato estabelecido. Sendo a utilização em período menor que os 180 dias paga na fração correspondente ao mês.

- 1.6.2. O SRSFT indoor ou outdoor também deve ser disponibilizado conforme os requisitos mínimos especificados nos itens deste Termo de Referência, relacionados abaixo:
- 1.6.2.1. Requisitos mínimos de Serviço de Rede Sem Fio – SRSF;
 - 1.6.2.2. Requisitos mínimos de Gerenciamento dos pontos de acessos sem fio do Serviço de Rede Sem Fio (SRSF);
 - 1.6.2.3. Requisitos mínimos de Segurança do Serviço de Rede Sem Fio – SRSF;
 - 1.6.2.4. Requisitos mínimos para Ponto de Acesso rede sem fio interno (*Access Point Indoor*);
 - 1.6.2.5. Requisitos mínimos para Ponto de Acesso rede sem fio externo (*Access Point Outdoor*).

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II
LOTE 01

ADENDO VIII - SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXOS (PVF)

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição de como será a prestação dos serviços de Ponto de Voz Fixo para a Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência, e respeitando os requisitos obrigatórios, abaixo elencados:
 - 1.1. Prover o Serviço de Ponto de Voz Fixo (PVFs) para os PCMs da Rede PE-CONECTADO II, os quais serão formalizados pelos Contratantes Aderentes através de Termos Aditivos de Adesão conforme previsto no Edital e seus anexos.
 - 1.2. Prover, instalar, configurar e manter aparelhos telefônicos para uso da telefonia fixa, denominado de Pontos de Voz Fixos (PVFs) em diversas modalidades, tais como, analógicos, sem fio, *headset* com teclado, digitais, IPs, por *Software* (conhecido como *softphone*) e ainda prover a facilidade de virtualizar números de identificação de PVFs.
 - 1.3. O Serviço de Ponto de Voz Fixo (PVFs) deverá ser instalado associado a um ADC da Rede PE-CONECTADO II ou através da Rede Fibra Óptica para transmissão de dados, de propriedade do Governo, mediante prévia autorização da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI.
 - 1.4. Os endereços IPs a serem utilizados para identificar os Pontos de Voz Fixos, associados a cada ADC, deverão ser privativos. A CONTRATADA, junto com a ATI, deve fornecer uma correspondência entre o Plano de Numeração e os IPs privativos dos Pontos de Voz Fixo.
 - 1.5. Permitir a realização de identificação de chamadas externas e internas do tipo BINA (B identifica A) nos PVFs com recurso de display ou *software*.
 - 1.6. Os Servidores de Voz, ou Gateways de Voz, devem suportar o serviço VoIP tanto sobre IPv4 quanto sobre IPv6, devendo o protocolo IPv4 ser utilizado apenas durante o período de migração da rede, para permitir apenas a convivência com os serviços da rede anterior.
 - 1.7. Prover um servidor de voz no PRTM-Principal da rede que atenda, no mínimo, as seguintes características:
 - 1.7.1. Possuir certificado de conformidade técnica para telecomunicações, emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) ou órgão credenciado pela ANATEL, sendo dispensado deste certificado soluções totalmente baseado em software e sem interface elétrica TDM (ISDN, CAS, ANALÓGICO) com operadora de telefonia pública no próprio servidor;
 - 1.7.2. Ser baseado em software utilizando comunicação VoIP baseado no protocolo SIP conforme RFC 3261, podendo ser instalado em máquinas virtuais, desde que os servidores sejam instalados no PRTM Principal;
 - 1.7.3. Suportar todos os recursos exigidos em um único equipamento, sem a necessidade de composição, contudo poderá suportar expansões através de cluster de servidores interligados entre si e operando como um sistema lógico único, não se aplica para interfaces com a telefonia pública IP (SBC – *Session Boarder Controller*), que poderão ter equipamentos específicos;
 - 1.7.4. Possuir um sistema de alta disponibilidade instalado em servidores redundantes, com fontes

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

redundantes e em configuração ativo-ativo, com base de dados única e com nós em servidores distintos no mesmo ambiente do PRTM Principal, objetivando maior segurança.

- 1.7.4.1. Em caso de falha ou perda de comunicação de um dos nós/servidores, não deve ocorrer perda de ligações ou indisponibilidade do sistema, ou seja, o processamento deve ser transparente e sem impacto para o usuário;
- 1.7.5. Possuir contingência para os recursos fornecidos, visando atender aos requisitos do NMS para os equipamentos de serviços compartilhados;
- 1.7.6. Permitir a manutenção e eventuais substituição de hardware devido à manutenções devem ocorrer sem a necessidade de paralisação do serviço;
- 1.7.7. Suportar todo o tráfego extrarrede previsto nos Serviços de Tráfegos Extrarrede especificados neste Termo de Referência, para todos os PVFs previstos;
- 1.7.8. Suportar, através de módulos internos ou gateways externos, interfaces para Troncos SIP (RFC 3261 da IETF) para conexão com o(s) fornecedor(es) dos Serviços de Tráfego Extrarrede;
- 1.7.9. Possuir a quantidade de interfaces necessárias para o escoamento de todo o tráfego extrarrede, tendo a interface FastEthernet, ou superior, como padrão de interconexão com o equipamento do fornecedor do Lote 02, devendo ampliar esta quantidade quando sua capacidade atingir no máximo 80% em sua média mensal nos Horários de Maior Movimento (HMM);
- 1.7.10. Ter implementado a seleção e acesso à rota de menor custo ("*LCR - LeastCostRoute*"). Entende-se por rota de menor custo a capacidade de permitir/bloquear o acesso de cada usuário às rotas principais/alternativas, bem como estabelecer prioridade de ocupação de rotas. Tal prioridade/permissão de acesso pode variar de usuário para usuário e também modificar-se ao longo do dia.
- 1.7.11. Ser baseada em tecnologia de telefonia IP (SIP - RFC 3261 da IETF), e deverá permitir, através de recursos próprios de hardware e software adequados, utilizando a rede de dados corporativa da CONTRATANTE, interligação a outros servidores de voz ou gateways de voz do mesmo ou de outros fornecedores para equipamentos não integrantes do escopo de fornecimento da Solução de Voz, Comunicação Unificada e Contact Center por meio da tecnologia de voz sobre IP (VoIP);
- 1.7.12. Deverá ser integrada às redes de dados corporativas da CONTRATANTE;
- 1.7.13. Deverá permitindo ampliações de troncos com a simples inclusão de módulos, gateways e/ou licenças de software;
- 1.7.14. Possuir recursos de entroncamento com a rede pública de telefonia, com sistema SIP (RFC 3261 IETF);
- 1.7.15. Suportar o padrão SIP (3261 da IETF);
- 1.8. Prover Servidores de Voz, ou Gateway de Voz, para atender aos requisitos exigidos pelos serviços de Ponto de Voz Fixo, além de gerenciar e proporcionar a sua operacionalização e suas funcionalidades, conforme requisitos descritos a seguir:
 - 1.8.1. Prover recursos de gerenciamento de serviço de voz convergente e suportar Pontos de Voz analógicos, digitais e IPs;
 - 1.8.2. Permitir a utilização de equipamentos de voz analógico, digital e IP e ainda serviço de telefonia a partir de software, conhecido como *softphone*, conforme modelos apresentados e especificado neste Termo de Referência;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.8.3. Encaminhar através do ADC, ou link de propriedade do governo, a “saída” do tráfego extrarrede, para a Rede Pública de Telefonia externa de acordo com o estabelecido no Lote 02;
- 1.8.4. Prover e manter um sistema de suprimento de energia elétrica, permitindo a instalação em quantidades que atendam o consumo inicial dos Servidores de Voz que tenham instalados mais de 80 Pontos de Voz, garantindo o fornecimento de energia e a operação dos equipamentos por no mínimo de 02 (duas) horas ininterruptas;
- 1.8.5. Prover um sistema de tarifação, de bilhetagem automática, de gerenciamento de falhas e de manutenção e reprogramação. Entende-se por um Sistema de Tarifação e Bilhetagem Automática uma ferramenta que permite a identificação dos parâmetros das chamadas de entrada e saída com emissão de relatórios contendo Número do Ponto-Voz-Fixo ou o ponto de voz associado a senha do usuário que originou a chamada, data, hora, duração das chamadas e destino (número de destino). O Sistema de Tarifação e Bilhetagem Automática deve permitir que o PRTM-Principal centralize, diariamente, todos os dados de tarifação da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.8.6. Disponibilizar um sistema de gerenciamento de falhas para informar ao PRTM-Principal todos os eventos de ocorrência de falhas, via rede TCP/IP, priorizando os tipos de falhas, sinalizando sonoramente os alarmes urgentes, visando minimizar a perda de bilhetes;
- 1.8.7. Realizar o transporte dos bilhetes dos servidores de voz para o servidor de tarifação por meio da rede IP via TCP/IP;
- 1.8.8. Possuir o gateway de VoIP interno quando utilizar Servidor de Voz;
- 1.8.9. Permitir que todos os terminais de voz (PVFs), previstos neste serviço, possam ser utilizados em conferências providas pelo serviço de Comunicação Unificada da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.8.10. Ser capaz de ampliar portas, para suportar pontos de voz fixo, apenas com acréscimo de gabinetes e bastidores, não sendo admitidas ampliações baseadas na substituição dos equipamentos inicialmente fornecidos para o PRTM-Principal. Qualquer acréscimo deverá ser processado sem que haja perda de continuidade operacional;
- 1.8.11. Possibilitar o uso digitais ou IP. Deve ser permitido, para todos os troncos e interligações, a possibilidade de rota alternativa, caso a principal esteja congestionada;
- 1.8.12. Possuir no mínimo 15 (quinze) classes de serviços, para pontos de voz fixos diferentes, para acesso às facilidades de voz;
- 1.8.13. Permitir que os PVFs possam ter, no mínimo, categorias diurnas e noturnas distintas;
- 1.8.14. Possuir a facilidade de captura de chamadas para ramais de um mesmo grupo ou não, através de comandos via teclas dos PVFs;
- 1.8.15. Permitir a habilitação ou desabilitação do ramal de usuário para efeito de realização de chamadas, através de senha;
- 1.8.16. Possuir recursos para toques distintos para as chamadas internas ou externas;
- 1.8.17. Permitir a transferência de chamadas entre PVFs;
- 1.8.18. Permitir a rediscagem do último número discado;
- 1.8.19. Fornecer serviço de aguardo, de modo que as chamadas externas encaminhadas para pontos de telefone cujo atendente esteja ausente sejam automaticamente dirigidas aos pontos de voz fixos pré-determinados;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.8.20. Fornecer facilidade de siga-me (*follow-me*) para um número interno ou desvio de chamadas para um número externo, sendo programável a partir do Ponto de Voz Fixo de origem ou a partir de qualquer Ponto de Voz Fixo da Rede, controlável através de classe de restrição do usuário e senha;
- 1.8.21. Permitir ao usuário, que tenha discado para um PVF que esteja ocupado, ser automaticamente notificado quando o mesmo ficar disponível e refeita a chamada – Rechamada Automática;
- 1.8.22. Fornecer a facilidade de conferências por telefone, no mínimo entre 03 (Três) participantes, onde os participantes realizam a conferência a partir dos recursos oferecidos por cada tipo de PVF;
- 1.8.23. Fornecer facilidade de Função chefe-secretária. As chamadas encaminhadas ao chefe são direcionadas para o aparelho telefônico da secretária que controla as ligações;
- 1.8.24. Fornecer serviço em que os clientes possam transferir todas as facilidades, do seu Ponto de Voz Fixo para qualquer aparelho da rede, de acordo com as características desse, através de uma senha. Neste caso, a tarifação será vinculada ao Ponto de Voz Fixo do cliente;
- 1.8.25. Fornecer o serviço especial com a possibilidade de configuração de determinados PVFs como confidencial, isto é, o número de identificação do PVF não deve aparecer no receptor que está sendo chamado (aparelho-destino);
- 1.8.26. Suportar protocolo de interconexão Q.Sig, ou outro protocolo que permita a interoperabilidade entre quaisquer fabricantes de servidores de voz, permitindo também a identificação do chamador;
- 1.8.27. Permitir o cadastramento dos nomes dos usuários internos para que possa ser exibido o nome do usuário que está chamando no display dos PFVs com recurso de display ou software;
- 1.8.28. Deverá ser possível a utilização de uma interface para música de espera, com a utilização de equipamento para os PCM's que possuem Servidores de Voz. Mediante autorização da Contratante Principal será permitida outra solução que atenda a este item desde que não implique em ônus adicionais para a CONTRATANTE;
- 1.8.29. Deve possuir alarme para notificação em caso de perda do *link* com o sistema de tarifação centralizado;
- 1.8.30. Dever proteger o acesso ao sistema por um registro (*login*) com senha para identificação individual e exclusiva, não sendo permitido o compartilhamento de registros entre os usuários, não devendo ser alocado IPs públicos para este acesso;
- 1.8.31. Oferecer ferramentas para monitorar qualidade de serviço das chamadas de VoIP, a qual deverá ser baseada em SNMP/MIB para fácil acesso pelas aplicações de gerenciamento de rede;
- 1.8.32. Suportar redirecionamento de tráfego, permitindo que o tráfego de voz-sobre-IP (VoIP) vá diretamente de um terminal a outro sem passar por um *gateway*;
- 1.8.33. Prover a facilidade em que os telefones IPs devem poder obter endereços IP e VLAN através de implementações padrões de DHCP;
- 1.8.34. Permitir reinicialização dos telefones IP a partir da interface de administração;
- 1.8.35. Implementar encriptação entre usuários de telefones IP, entre *Gateways* IP e entre Telefones IP para *Gateway* IP localizados em diferentes PCM's. O mecanismo de criptografia a ser utilizado, deverá seguir o padrão *Advanced Encryption Standard (AES)*;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.8.36. Disponibilizar consoles de atendimento do tipo Software Mesa de Telefonista (PVF-Telefonista), para uso de telefonistas nos PCMs que se utilizem de Servidores de Voz ou Gateway de Voz com porte acima de 16 Pontos de Voz Fixos, e duas consoles de atendimento para uso de telefonistas nos PCMs que se utilizem de Servidores de Voz com porte acima de 80 Pontos de Voz Fixos, onde esse recurso não será cobrado como Ponto-Voz-Fixo adicional. Esta configuração será padrão para toda a Rede e, nos casos em que o Órgão Aderente solicite consoles adicionais, estas serão cobradas como Ponto-Voz-Fixo na modalidade Aparelho de Voz Digital Especial;
- 1.8.37. Disponibilizar consoles de atendimento com recursos tecnológicos para permitir serem operados por Deficientes Visuais no padrão PVF-Digital ou PVF-IP e demais requisitos descritos no item imediatamente acima;
- 1.8.38. Prover a facilidade de virtualização de números de identificação multidigital, denominados de NIM, onde um conjunto de NIM pode ser usado por qualquer aparelho telefônico a partir de uma codificação e senha específica, ou configuração no portal web de administração, permitindo realizar ligações intra e extra-grupo da Rede PE-CONECTADO II. Este serviço é denominado de PVF-Virtual, onde a especificação está descrita nos itens correspondentes contidos neste Termo de Referência;
- 1.8.39. Os Servidores de Voz, ou Gateways de Voz, deverão ser atendidos com os seguintes níveis de serviços:
- 1.8.39.1. Tempo máximo de reparo definido no NMS (ADENDO XVII) deste Termo de Referência;
- 1.8.39.2. A taxa de congestionamento interno devido à falha não poderá exceder a 1%;
- 1.8.39.3. Tempo máximo para recebimento do tom de discagem deverá ser de 3 (três) segundos, contados a partir da retirada do aparelho de telefone do gancho.
- 1.8.40. Adotar a relação Velocidade do Acesso Dedicado Convergente x Canal de Voz conforme tabela descrita a seguir. Obedecer ao dimensionamento para o fator ERLANG na Rede PE-CONECTADO II para os Servidores e Voz instalados de acordo com a quantidade de Pontos de Voz Fixo a estes vinculados, conforme tabela abaixo:

Velocidade do Link	Quantidade de PVFs	Quantidade Mínima de Canais de Voz
10Mbps	de 1 até 400	mínimo de 1 até 160
20Mbps	de 401 até 800	mínimo de 161 até 330
40Mbps	de 801 até 1650	mínimo de 331 até 660

- 1.8.41. Cada Ponto de Voz Fixo terá um Número Identificador Multidigital – NIM, compreendidos numa faixa de numeração da Rede de Telefônica Pública Comutada (RTPC) regulamentada pela ANATEL, para fins de registros dos serviços originados a partir do PCM, além de sua identificação interna e externa à Rede PE-CONECTADO II.
- 1.8.42. Para o serviço de Aparelho de Voz Sem Fio com Extensão, será permitido apenas um NIM para dois aparelhos.
- 1.8.43. Utilizar o atual plano de numeração dos Pontos de Voz Fixo em uso pelos Aderentes da Rede PE-CONECTADO, a serem fornecidos pela CONTRATADA do Lote 02.
- 1.8.44. Prover as facilidades de discagem direta nos Pontos de Voz conhecida como Discagem Direta

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

a Ramal-DDR, utilizando os NIMs da RTPC;

- 1.8.45. Utilizar os respectivos NIMs de cada PVF para identificar os tráfegos de voz encaminhados para o serviço de Tráfego Extrarrede, permitindo que este tráfego seja tarifado por PVF;
- 1.8.46. Instalar, operacionalizar e manter todos os Pontos de Voz Fixos nos PCMs, sendo os tipos de Recursos Tecnológicos para prover os serviços de voz (aparelhos ou *softwares*), listados abaixo:
- 1.8.46.1. Aparelho de Voz Analógico (PVF-Analógico);
 - 1.8.46.2. Aparelho de Voz Sem Fio (PVF-Sem-Fio);
 - 1.8.46.3. Aparelho de Voz Sem Fio com Extensão (PVF-Sem-Fio-E);
 - 1.8.46.4. Aparelho com Fone de Cabeça (PVF-Fone-de-Cabeça);
 - 1.8.46.5. Aparelho de Voz Digital Básico (PVF-D-Básico);
 - 1.8.46.6. Aparelho de Voz Digital Especial (PVF-D-Especial);
 - 1.8.46.7. Aparelho de Voz IP (PVF-IP);
 - 1.8.46.8. Software de Voz (PVF-Software);
 - 1.8.46.9. Ponto de Voz Virtual (PVF-Virtual);
 - 1.8.46.10. Software Mesa de Telefonista (PVF-Telefonista).
- 1.8.47. Prover os Aparelhos de Voz Digitais, IPs e Recursos de *Software* (*Software* de Voz e *Software* Mesa de Telefonista) do mesmo fabricante dos equipamentos usados na funcionalidade de Servidores de Voz, de forma garantir a compatibilidade e gerência dos serviços de forma integrada. Será permitido que estes aparelhos e recursos sejam fornecidos por fabricante distinto dos servidores de voz, desde que atendam as seguintes exigências:
- 1.8.47.1. Que permita o acesso a todas as funcionalidades previstas, e o atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço, para o serviço de Pontos de Voz Fixos, definidos neste Termo de Referência;
 - 1.8.47.2. Que o fabricante e modelo seja o mesmo, para toda a rede PE-Conectado II, por tipo de PVF, garantindo a padronização dos serviços oferecidos.
- 1.8.48. Prover todos os recursos tecnológicos, sejam aparelhos telefônicos ou soluções de *softwares*, para fornecer o serviço de voz com no mínimo as características e funcionalidades conforme requerido a seguir:
- 1.8.48.1. Aparelho de Voz Analógico (PVF-Analógico):**
- 1.8.48.1.1. Ser do tipo modelo de mesa;
 - 1.8.48.1.2. Possuir teclado DTMF, teclas asterisco (*), cerquilha (#), flash, rediscagem (*redial*) e mudo (*mute*);
 - 1.8.48.1.3. Possuir controle de volume da campainha, no mínimo 02 (dois) tipos de toques distintos e controle de volume de áudio na cápsula receptora;
 - 1.8.48.1.4. Ser homologado pela ANATEL.
- 1.8.48.2. Aparelho de Voz Sem Fio (PVF-Sem-Fio):**
- 1.8.48.2.1. Ser do tipo modelo de mesa;
 - 1.8.48.2.2. Possuir bateria recarregável integrada ao aparelho;
 - 1.8.48.2.3. Possuir base fixa para carregamento da bateria com fonte de alimentação automática (110V ~ 220V) e conexão para rede de telefonia fixa;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.8.48.2.4. Utilizar os padrões ETSI DECT 6.0, ou IEEE 802.11 a/b/g/n/ac em rede exclusiva para este serviço de voz, com criptografia, ou com tecnologia superior para comunicação com a base;
 - 1.8.48.2.5. Permitir um alcance mínimo de 100 metros de distância, sem barreira, da base fixa;
 - 1.8.48.2.6. Possuir teclado DTMF, teclas asterisco (*), cerquilha (#), flash, rediscagem (*redial*) e mudo (*mute*);
 - 1.8.48.2.7. Possuir função de localização de monofone;
 - 1.8.48.2.8. Possuir controle de volume de toque da campainha, no mínimo quatro tipos de toques distintos e controle de volume de voz.
 - 1.8.48.2.9. Ser homologado pela ANATEL.
- 1.8.48.3. Aparelho de Voz Sem Fio com Extensão (PVF-Sem-Fio-E):**
- 1.8.48.3.1. Ser do tipo modelo de mesa;
 - 1.8.48.3.2. Possuir 02 (dois) aparelhos sem fio integrados;
 - 1.8.48.3.3. Possuir 02 (duas) bases fixas para carregamento da bateria com fonte de alimentação automática (110V ~ 220V) e conexão para rede de telefonia fixa apenas em uma destas;
 - 1.8.48.3.4. A comunicação entre as bases deve ser sem fio;
 - 1.8.48.3.5. Permitir conferência e transferência de chamadas entre as bases;
 - 1.8.48.3.6. Possuir bateria recarregável integrada em cada aparelho;
 - 1.8.48.3.7. Utilizar os padrões ETSI DECT 6.0, com criptografia, ou com tecnologia superior para comunicação com a base;
 - 1.8.48.3.8. Permitir um alcance mínimo de 100 metros de distância, sem barreira, da base fixa;
 - 1.8.48.3.9. Possuir teclado DTMF, teclas asterisco (*), cerquilha (#), flash, rediscagem (*redial*) e mudo (*mute*);
 - 1.8.48.3.10. Possuir função de localização de monofone;
 - 1.8.48.3.11. Possuir controle de volume de toque da campainha, no mínimo quatro tipos de toques distintos e controle de volume de voz;
 - 1.8.48.3.12. Ser homologado pela ANATEL.
- 1.8.48.4. Aparelho com Fone de Cabeça (PVF-Fone-de-Cabeça):**
- 1.8.48.4.1. Com base discadora;
 - 1.8.48.4.2. Possuir teclado DTMF, teclas asterisco (*), cerquilha (#), flash, rediscagem (*redial*) e mudo (*mute*);
 - 1.8.48.4.3. Possuir controle do volume de recepção de áudio;
 - 1.8.48.4.4. Com fone de ouvido e microfone integrados (*headset*) com cancelador de ruídos;
 - 1.8.48.4.5. Os Fones de Cabeça deverão ter:
 - 1.8.48.4.5.1. Tubo de voz removível ou flexível;
 - 1.8.48.4.5.2. Giro do tubo de voz em 300 graus;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.8.48.4.5.3. Ajuste de adaptação ergonômica à cabeça;
- 1.8.48.4.5.4. Tiara com tamanho ajustável e revestida em material anti-alérgico;
- 1.8.48.4.5.5. Apoio lateral de material atóxico;
- 1.8.48.4.5.6. Protetor auricular em material antialérgico e individual;
- 1.8.48.4.5.7. Cabo *quick disconnect*;
- 1.8.48.4.5.8. Proteção contra choque acústico.
- 1.8.48.4.6. Possuir controle de volume de toque da campainha, e no mínimo dois tipos de toques distintos;
- 1.8.48.4.7. Possuir tecla liga/desliga;
- 1.8.48.4.8. Com indicadores visuais para liga/desliga, mudo (*mute*) e chamando;
- 1.8.48.4.9. Ser homologado pela ANATEL.

1.8.48.5. Aparelho de Voz Digital Básico (PVF-D-Básico):

- 1.8.48.5.1. Possuir as características e funcionalidades do Aparelho de Voz Analógico acima especificado, acrescendo:
 - 1.8.48.5.1.1. Ter mostrador de cristal líquido, alfanumérico, com capacidade mínima de 32 (trinta e dois) caracteres que possibilite indicação de data, hora, número chamado, número do Ponto-Voz-Fixo que iniciou a chamada quando do recebimento de ligações internas e de mensagens;
 - 1.8.48.5.1.2. Possuir no mínimo 06 (seis) teclas de funções programáveis;
 - 1.8.48.5.1.3. Ter a facilidade de apresentar registros no idioma português no *display*;
 - 1.8.48.5.1.4. Possuir teclas de navegação para utilizar as facilidades via Menu;
 - 1.8.48.5.1.5. Permitir conversação em viva-voz;
 - 1.8.48.5.1.6. Permitir estabelecer ligações sem retirada do monofone do gancho;
 - 1.8.48.5.1.7. Ser alimentado de forma remota a partir do cabeamento de conexão com os Servidores de Voz.

1.8.48.6. Aparelho de Voz Digital Especial (PVF-D-Especial):

- 1.8.48.6.1. Possuir as características e funcionalidades do Aparelho de Voz Analógico acima especificado, acrescendo:
 - 1.8.48.6.1.1. Ter mostrador de cristal líquido, alfanumérico, com capacidade mínima de 32 (trinta e dois) caracteres que possibilite indicação de data, hora, número chamado, número do Ponto-Voz-Fixo que iniciou a chamada quando do recebimento de ligações internas e de mensagens;
 - 1.8.48.6.1.2. Possuir no mínimo 15 (quinze) teclas de funções programáveis (permitido a utilização de módulo de expansão de teclas);
 - 1.8.48.6.1.3. Ter a facilidade de apresentar registros no idioma português no *display*;
 - 1.8.48.6.1.4. Possuir teclas de navegação para utilizar as facilidades via Menu;
 - 1.8.48.6.1.5. Permitir conversação em viva-voz;
 - 1.8.48.6.1.6. Permitir estabelecer ligações sem retirada do monofone do gancho;
 - 1.8.48.6.1.7. Ser alimentado de forma remota a partir do cabeamento de conexão com os Servidores de Voz.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1.8.48.7. Aparelho de Voz IP (PVF-IP):

- 1.8.48.7.1. Possuir as características e funcionalidades do Aparelho de Voz Analógico acima especificado, acrescendo:
 - 1.8.48.7.1.1. Ter mostrador de cristal líquido, alfanumérico, com capacidade mínima de 32 (trinta e dois) caracteres que possibilite indicação de data, hora, número chamado, número do Ponto-Voz-Fixo que iniciou a chamada quando do recebimento de ligações internas e de mensagens;
 - 1.8.48.7.1.2. Ter a facilidade de apresentar registros no idioma português no *display*;
 - 1.8.48.7.1.3. Possuir tom de chamada;
 - 1.8.48.7.1.4. Permitir conversação em viva-voz;
 - 1.8.48.7.1.5. Permitir estabelecer ligações sem retirada do monofone do gancho;
 - 1.8.48.7.1.6. Possuir o padrão *Power over Ethernet* (PoE), padrão 802.3af, consumo Classe 1, ou fonte de alimentação externa;
 - 1.8.48.7.1.7. Permitir o gerenciamento de falhas via TCP/IP, através do protocolo SNMP;
 - 1.8.48.7.1.8. Permitir diferenciação de chamadas externas e internas, identificação de classe de serviço, rechamada em caso de livre ou ocupado, rediscagem do último número, chamadas em espera e sinalização DTMF;
 - 1.8.48.7.1.9. Permitir implementar criptografia na conversação fim a fim;
 - 1.8.48.7.1.10. Volume ajustável por tecla;
 - 1.8.48.7.1.11. Porta ethernet integrada 10/100 ou superior;
 - 1.8.48.7.1.12. Codificação do sinal de voz deve ser feita de acordo com os padrões da ITU-T G.711, G.722 e G.729a/b ou versões mais atualizadas.

1.8.48.8. Software de Voz (PVF-Software):

- 1.8.48.8.1. Disponibilizar licenças da solução de voz baseada em *software*, onde esta solução deve prover todas as facilidades e serviços associadas à telefonia fixa, utilizando os recursos computacionais apropriados, de forma disponibilizar todas as funcionalidades dos Aparelhos de Voz Digital Básico acima especificado;
- 1.8.48.8.2. Oferecer todas as funções de telefonia através de um computador pessoal, incluindo: discar, atender, desligar, consultar, realizar conferências, capturar chamadas, desviar chamadas, utilizar a função não perturbe e gerenciamento e armazenamento de contatos na agenda, etc.;
- 1.8.48.8.3. Permitir a exibição do número ou nome de quem está chamando;
- 1.8.48.8.4. Ser compatível com sistema operacional Windows 7 ou superior, ou Sistema Operacional livre;
- 1.8.48.8.5. Fornecer os fones de cabeça (*headsets*);
- 1.8.48.8.6. Permitir que diversos usuários utilizem cada PVF de *Software* de Voz disponibilizado, em momentos distintos, sem limitação por licença e sem custo

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração
adicional;

- 1.8.48.8.7. Permitir que o toque de chamada possa, a critério da CONTRATANTE, ser disponibilizado no fone de cabeça ou no recurso de som do computador utilizado.

1.8.48.9. Ponto de Voz Virtual (PVF-Virtual):

- 1.8.48.9.1. Suportar a facilidade de virtualização de NIMs;
1.8.48.9.2. Um conjunto de NIMs pode ser usado por qualquer aparelho telefônico da Rede PE-CONECTADO II a partir de uma codificação e senha específica;
1.8.48.9.3. Permitir realizar ligações intra e extra-grupo da Rede PE-CONECTADO II.

1.8.48.10. Software Mesa de Telefonista (PVF-Telefonista):

- 1.8.48.10.1. *Software* para controle de chamadas pela telefonista compatível com sistema operacional Windows 7 ou superior, ou sistema operacional livre;
1.8.48.10.2. Possibilidade de utilização de fone de cabeça (*headset*), fornecido pela CONTRATADA;
1.8.48.10.3. Permitir reter a chamada de entrada para efetuar breves consultas e transferências;
1.8.48.10.4. Permitir a transferência de chamadas de entrada para outra posição de operador;
1.8.48.10.5. Possuir a facilidade de intercalação pela telefonista;
1.8.48.10.6. Permitir a visualização da data e hora real do sistema;
1.8.48.10.7. Permitir a visualização das chamadas estacionadas;
1.8.48.10.8. Permitir a visualização do número chamador;
1.8.48.10.9. Permitir a ativação de serviço noturno;
1.8.48.10.10. Sinalização visual e sonora das chamadas destinadas à telefonista.
1.8.48.11. Instalar, além dos recursos de conectividade, servidores de voz, aparelhos telefônicos (equipamentos de voz analógico, equipamento de voz digital e equipamento de voz IP) e outros recursos correlatos como uma rede local específica e isolada para o tráfego de voz para conectar os aparelhos telefônicos solicitados por um PCM, de forma que estes sejam instalados nos locais designados pelos Contratantes Aderentes, incluindo também a atividade de configuração de todos os recursos envolvidos, imprescindíveis e necessários, para ativação e pleno funcionamento do mesmo. Todas as despesas com recursos e equipamentos, bem como com os serviços de rede local específica e de configuração dos equipamentos é por conta da CONTRATADA. Fica estabelecido que, mediante autorização da Secretaria de Administração (SAD), a CONTRATADA poderá optar por instalar tipos de aparelhos com funcionalidades e características superiores ao contratado para suprir a solução de telefonia no PCM, desde que essa solução não impacte na capacidade dos recursos da rede do Contratante Aderente. No entanto, para estes casos, o valor a ser cobrado deverá ser o equivalente ao tipo de PVF originalmente contratado. Nos demais casos a Contratante Aderente deverá pagar pela modalidade de PVF correspondente a

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

contratada.

- 1.8.48.12. Será permitida a utilização de servidores de voz virtuais para PCMs com até 10 PVFs instalados, desde que todas as funcionalidades exigidas como recursos a serem oferecidos pelos servidores de voz sejam atendidas.
- 1.8.48.12.1. Para PCMs entre 11 e 80 PVFs, podem ser instalados Servidores de Voz ou Gateways de Voz com sobrevivência local, ou seja, garantir no caso de interrupção dos ADCs que a comunicação interna no PCM continue normalmente;
- 1.8.48.12.2. Para PCMs acima de 80 PVFs, devem ser instalados Servidores de Voz com sobrevivência local, ou seja, garantir no caso de interrupção dos ADCs que a comunicação interna no PCM continue normalmente, com possibilidade de adição de recursos (portas) para suportar rota alternativa para a rede de telefonia pública;
- 1.8.48.12.2.1. A CONTRATADA deverá configurar uma rota alternativa através da interface SIP do Servidor de Voz para conexão com a rede pública através de entroncamento SIP (RFC 3261 da IETF), fornecido pelo Lote 02, devendo manter o armazenamento local dos bilhetes das chamadas (*buffers* de CDR), para posterior envio após o restabelecimento da conexão dos ADCs;
- 1.8.48.13. Fornecer ou disponibilizar aos usuários da Rede PE-CONECTADO II, ao término da instalação dos serviços no PCM, manual ilustrativo contendo todos os recursos e facilidades disponíveis para cada PVF contratado, utilizando linguagem clara e objetiva com ilustrações e recomendações podendo ser disponibilizado impresso ou na *WEB*.
- 1.8.48.14. Realizar treinamento de uma equipe para formação de multiplicadores dos recursos disponibilizados para utilização de todos os serviços contratados, com os usuários da Rede PE-CONECTADO II, devendo ser encaminhado à ATI uma Certidão fornecida pela Contratante Aderente, atestando que o treinamento foi realizado, para ser anexado à Ordem de Serviço.
- 1.8.48.15. Prover ferramentas para Gerenciamento de Bilhetagem e Tarificação, conforme requisitos e funcionalidades elencadas a seguir:
- 1.8.48.15.1. Solução tecnológica para permitir o Gerenciamento de Bilhetagem e Tarificação dos tráfegos de voz fixa e móvel operacionalizados na Rede PE-CONECTADO II;
- 1.8.48.15.2. Registrar todos os bilhetes de tráfego intrarrede, interrede e extrarrede, dos PVFs da Rede PE-CONECTADO II;
- 1.8.48.15.3. Disponibilizar acesso via *WEB* para consulta a relatórios customizados de ligações efetuadas, possibilitando a visualização dos somatórios de tráfegos em cada um dos degraus tarifários contratados, mês a mês, para cada um dos clientes aderentes, possibilitando desta forma um acompanhamento do executado em relação ao contratado;
- 1.8.48.15.4. Disponibilizar facilidades para que os acessos sejam hierarquizados de forma que os gestores de cada Órgão Contratante Aderente, ou outros conjuntos de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

hierarquias como PVF, PVM, PCM, etc. associados possam determinar como visualizar suas informações e garantir que as mesmas somente sejam visualizadas por pessoas devidamente autorizadas;

- 1.8.48.15.5. No caso da telefonia fixa, deve transportar todos os bilhetes através da Rede PE-CONECTADO II, via TCP/IP;
- 1.8.48.15.6. Possuir funcionalidade que permita realizar, automaticamente, a partir da coleta de bilhetes, a conciliação entre as contas tarifadas internamente pelo sistema e as contas oriundas das operadoras, apontando através de relatórios possíveis distorções relativas a duração e o custo das ligações;
- 1.8.48.15.7. Possuir uma ferramenta de análise de dados *on-line*, que tenha como resultado alertas pró-ativos que possam ser distribuídos a usuários por *e-mail* ou mostrados na tela dos mesmos. Deve gerar alertas pró-ativos, tais como: uso excessivo de telefone com controle orçamentário;
- 1.8.48.15.8. Possuir a capacidade de armazenamento que disponibilize a consulta dos registros com permanência mínima de 36 (trinta e seis) meses. Os dados após 30 (trinta) dias devem ser salvos em backups periódicos e disponibilizados à ATI, em arquivo texto (.txt), contendo o detalhamento de todas as ligações e demais serviços de conta conforme modelo elaborado pela FEBRABAN, versão V3R0 ou mais recente, e em mídia óptica;
- 1.8.48.15.9. Bilhetar e tarifar as ligações realizadas e/ou recebidas por cada ponto de voz fixo, providas pelos diferentes PRTMs Principal e Básicos e PCMs;
- 1.8.48.15.10. Receber do fornecedor do Lote 03 e registrar as ligações realizadas e/ou recebidas por cada ponto de voz móvel;
- 1.8.48.15.11. Gerar bases de dados contendo informações e dados estatísticos e de tráfegos intra e extrarrede da Rede PE-CONECTADO II originados e recebidos pelos PVFs e PVMs, podendo classificar informações por grupos diversos de interesse;
- 1.8.48.15.12. Contabilizar os dados de bilhetagem e tarifação para cada categoria de tráfego originada dos pontos de voz fixos e móveis; e
- 1.8.48.15.13. Departamentalizar os custos para consolidação dos relatórios por clientes com detalhamento de seus devidos usuários;

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 01

ADENDO IX - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA *CONTACT CENTER*

1. Este serviço é composto por equipamentos, *softwares* e infraestrutura de rede para o atendimento dos serviços de voz para *Contact Center*, através dos seguintes subitens:
 - 1.1. Distribuidor Automático de Chamadas;
 - 1.2. Sistema de Gravação Digital de Chamadas;
 - 1.3. Unidade de Resposta Audível;
 - 1.4. Integração com Sistemas Externos.
2. A adesão a cada subitem pelo Contratante Aderente se dará de forma individualizada, não sendo obrigatório que para a disponibilização de um subitem deste serviço seja necessário a inclusão de outro, exceto para os subitens de Sistema de Gravação Digital e Integração com Sistemas Externos.
3. A forma de contratação de cada Subitem está especificada na Tabela de Serviços da Rede PE-CONECTADO II.
4. O serviço, com seus subitens, deverá ser hospedados no PRTM-Principal da Rede PE-CONECTADO II e compartilhados com todos os Contratantes Aderentes que realizarem sua contratação. Com exceção para os casos que comprovadamente necessitem ser instalados nas dependências da Contratante Aderente, através da análise e prévia aprovação da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI).
5. A CONTRATADA deverá manter a quantidade de portas/canais de URA e troncos digitais diretamente proporcional à quantidade de Posições de Atendimento (PA) definidas pela Contratante Aderente em uma proporção de quantidade de canais de URA/canais de entroncamento com a telefonia pública, para cada PA, também a ser definida por cada Contratante Aderente.
6. A CONTRATADA deverá treinar as pessoas, designadas pela Contratante Principal, para uso completo de todas as funcionalidades dos serviços contratados para sua plena utilização, gestão e controle do serviço, devendo ser usado para tal um ambiente fornecido pela Contratante Principal, porém, a CONTRATADA deverá fornecer os instrutores devidamente capacitados e todos os insumos necessários (apostilas, manuais, *flip charts*, etc.), e treinar, no mínimo, a 04 (quatro) turmas de 20 (vinte) pessoas por ano, durante a vigência do contrato;
7. A CONTRATADA deverá fornecer tanto os sistemas como os manuais de usuário, na língua portuguesa.
8. Deverá ser disponibilizado para o Contratante Aderente um sistema centralizado de análise e relatórios para os subitens deste serviço de forma unificada que tenha, no mínimo, as seguintes características:
 - 8.1. Possibilitar a criação de relatórios em tempo real, históricos e integrados, de fácil uso e no nível do usuário final;
 - 8.2. Permitir a criação de relatórios adaptáveis no sistema proposto, com interface amigável, baseada em janelas, para que pessoas sem conhecimento em programação possam desenvolver este trabalho, através de ações do tipo copy/paste, drag and drop, e ações semelhantes;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 8.3. Permitir imprimir, guardar em arquivo, exportar em formato HTML, Excel, CSV, XML ou TXT;
- 8.4. Deve ser capaz de rastrear todas as atividades de atendente em ordem cronológica;
- 8.5. Permitir que as estatísticas de um atendente sejam continuamente rastreadas quando este for designado para mais de um grupo no decorrer do dia;
- 8.6. Permitir que as estatísticas acompanhem o atendente quando este mudar de terminal;
- 8.7. Possuir interface gráfica, apresentando gráficos coloridos (ex.: em pizza e em barras verticais, etc.) e de fácil customização;
- 8.8. Permitir visualizar e parametrizar os dados calculados, bem como a alteração de cabeçalhos de colunas e layout de tela;
- 8.9. Disponibilizar a funcionalidade de enviar, via correio eletrônico, relatórios gerados, agendar o envio, definir grupos de usuários e programar quais relatórios serão enviados para cada grupo;
- 8.10. Disponibilizar os relatórios relativos às informações listadas a seguir, a cada 30 minutos, a partir da entrada em operação do sistema:
 - 8.10.1. Tempo médio de atendimento (DAC);
 - 8.10.2. Tempo médio de duração de chamada;
 - 8.10.3. Tempo médio de espera na fila;
 - 8.10.4. Quantidade de chamadas recebidas;
 - 8.10.5. Quantidade de chamadas abandonadas;
 - 8.10.6. Quantidade de chamadas atendidas humano e URA;
 - 8.10.7. Quantidade de ligações finalizadas pela URA;
 - 8.10.8. Quantidade de chamadas por Atendente;
 - 8.10.9. Quantidade de chamadas atendidas no intervalo programável de 05 a 120 segundos (*default* 10 segundos);
 - 8.10.10. Quantidade de chamadas abandonadas no intervalo programável de 01 a 120 segundos (*default* 10 segundos);
 - 8.10.11. Quantidade de chamadas por opção da URA.
 - 8.10.12. Armazenar os relatórios em resumos diários, semanais e mensais por, pelo menos, cinco anos;
 - 8.10.13. Nível do serviço;
 - 8.10.14. Número de ligações transferidas para o atendimento humano;
 - 8.10.15. Distribuição das ligações com percentual, de acordo com a opção escolhida de agrupamento para apresentação dos resultados;
 - 8.10.16. Data das ligações;
 - 8.10.17. Estado/Município de origem da chamada;
 - 8.10.18. Número de ligações com status de ocupada e percentual;
 - 8.10.19. Número de ligações recebidas fora do horário de atendimento e seu percentual;
 - 8.10.20. Número de ligações desligadas pelo usuário após ter contato com o operador, por qualquer razão e seu percentual;
 - 8.10.21. Tempo de interrupção no atendimento, tempo médio (segundos) em que o operador em atendimento interrompe o seu trabalho e mantém o usuário em espera e percentual;
 - 8.10.22. Número do telefone chamador (Relatório específico detalhado);

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 8.10.23. Horário das ligações Relatório específico detalhado;
- 8.10.24. Informação teclada quando houver;
- 8.10.25. Número de ligações geradas pelo mesmo número telefônico;
- 8.10.26. Geração de arquivo CSV para *download*.
- 8.11. Disponibilizar relatórios históricos, com as seguintes características:
 - 8.11.1. Relatório de Atendente - lista detalhes sobre o desempenho pessoal de um atendente em todos os grupos para um determinado período;
 - 8.11.2. Relatório de Atendente por Grupo - idem, mesmas informações por grupo;
 - 8.11.3. Relatório *Login/Logout* de Atendente - indica a hora de *login* e de *logout* de um atendente para cada dia trabalhado durante um intervalo especificado.
 - 8.11.4. Relatório de Grupo/Especialidade - indica as atividades de um atendente em múltiplos grupos/especialidades;
 - 8.11.5. Relatório por Código de Motivo - indica o motivo das chamadas de acordo com a seleção da URA;
 - 8.11.6. Relatório de Chamadas Abandonadas;
 - 8.11.7. Os relatórios históricos devem resumir dados recolhidos em dias, semanas, e meses e devem ser atualizados a cada trinta minutos;
 - 8.11.8. Os relatórios com resumos diários, semanais e mensais devem permanecer armazenados por pelo menos cinco anos;
 - 8.11.9. Durante a operação da solução, a CONTRATADA deve desenvolver/customizar relatórios específicos, definidos pela Contratante Aderente, limitado a 06 (seis) por semestre por Contratante Aderente.
- 8.12. Disponibilizar relatórios customizados, com as seguintes características:
 - 8.12.1. Permitir a confecção de novos relatórios, bem como a customização de relatórios existentes;
 - 8.12.2. Oferecer uma ferramenta amigável e com interface gráfica para a criação de novos relatórios e customização de relatórios existentes;
 - 8.12.3. Permitir a CONTRATANTE combinar tabelas, gráficos e textos;
 - 8.12.4. Permitir customizar relatórios que combinem informação em tempo real e informação histórica.
- 8.13. Disponibilizar monitoramento em tempo real, com as seguintes características:
 - 8.13.1. Oferecer monitoração em tempo real de atendentes, e filas de atendimento;
 - 8.13.2. Disponibilizar relatórios atualizados para o usuário final em tempo real;
 - 8.13.3. Fornecer os seguintes relatórios em tempo real:
 - 8.13.3.1. Relatório de Atendente - lista detalhes sobre o desempenho pessoal de um atendente em todos os grupos para um determinado período;
 - 8.13.3.2. Relatório de Atendente por Grupo - idem, mesmas informações por grupo;
 - 8.13.3.3. Relatório *Login/Logout* de Atendente - indica a hora de *login* e de *logout* de um atendente para cada dia trabalhado durante um intervalo especificado;
 - 8.13.3.4. Relatório de Grupo/Especialidade - indica as atividades de um atendente em múltiplos grupos/especialidades;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 8.13.3.5. Relatórios em tempo real devem ser apresentados em formato gráfico e em formato texto.
- 8.13.4. Fornecer relatórios básicos, prontos para o uso da CONTRATANTE. Relatórios básicos devem apresentar informações do intervalo atual para: atendente, filas, e atividades como: número de chamadas, chamadas abandonadas, tempo médio de conversação;
- 8.13.5. Permitir ao supervisor visualizar em tempo real as atividades e o status dos atendentes. Tais como: atendente “logado”, “deslogado”, atendendo chamada de entrada, atendendo chamada de saída, pós atendimento, modo auxiliar, atendente livre, entre outros;
- 8.13.6. Permitir ao supervisor visualizar em tempo real o número de atendentes em cada um dos status;
- 8.13.7. Permitir ao supervisor visualizar o relatório de atividades detalhadas de cada atendente;
- 8.13.8. Permitir ao supervisor visualizar o estado das filas, incluindo: número de chamadas em espera, chamada a mais tempo em espera, número de chamadas atendidas, número de chamadas abandonadas, nível de serviço, etc.;
- 8.13.9. Identificar como o atendente está usando o seu tempo não relacionado a Central de Atendimento, baseando-se em códigos de motivos associados a atividades que não sejam relacionadas ao atendimento. Por exemplo: quanto tempo o atendente fica em pausa, em treinamento, em reuniões;
- 8.13.10. Apresentar no mínimo 6 códigos de motivo diferentes para atividades não relacionadas ao atendimento de chamadas;
- 8.13.11. Permitir identificar o número de chamadas atendidas e abandonadas dentro de um intervalo de serviço, tanto em tempo real, quanto nos dados históricos. Por exemplo, quantas chamadas foram abandonadas entre 0-5 segundos, 5-30 segundos, sendo o intervalo configurável.

9. Distribuidor Automático de Chamadas (DAC)

- 9.1. O Distribuidor Automático de Chamadas (DAC) deverá oferecer os recursos abaixo descritos:
- 9.1.1. Deverá ser integrado ao Servidor de Voz de forma a compartilhar o entroncamento desta com o sistema de Telefonia da Rede PE-CONECTADO II;
- 9.1.2. Permitir a transferência das ligações dos Pontos de Atendimentos para a URA (Unidade de Resposta Audível), através de dispositivo eletrônico (*hardware* e *software*), programado e disponível para os operadores;
- 9.1.3. Deverá suportar os métodos de distribuição direta(primeiro agente administrado no grupo de busca), cíclico (agente disponível logo a seguir em uma cadeia), distribuição uniforme de chamadas(agente disponível que está livre há mais tempo desde a sua última chamada), distribuição uniforme de chamadas (agente disponível com o menor percentual de tempo de trabalho desde o login),e distribuição por especialidade de agente (SKILL x SLA);
- 9.1.4. Permitir a indicação e motivo da ausência do Operador de teleatendimento na posição de atendimento (pausas contempladas pela NR17: Intervalo, Descanso, Banheiro, Médica, etc.);
- 9.1.5. Possuir integração com a URA com, no mínimo, a quantidade de Pontos de Atendimento definidos pela CONTRATANTE;

Secretaria de Administração

Secretaria Executiva de Administração

- 9.1.6. Possuir suporte a voz e dados via Interação de Funções Computador-Telefonia (CTI);
- 9.1.7. Ter capacidade de calcular o tempo que uma chamada está ou permanecerá em fila;
- 9.1.8. Permitir a criação de grupos de transbordo, responsáveis pelo atendimento de chamadas destinadas a outros grupos, no caso destes estarem sobrecarregados;
- 9.1.9. Permitir transparência total na operação de ramais e nas operações que são peculiares as centrais de relacionamentos, possibilitando assim a utilização de todos os recursos e facilidades do Servidor de Voz dentro do DAC;
- 9.1.10. Possuir a facilidade de “echo”, que faz ecoar os dígitos enviados pelos clientes sob a forma de sinais sonoros;
- 9.1.11. Permitir que a linha telefônica seja liberada automaticamente quando o cliente desligar antecipadamente, quando houver queda de ligação ou terminar a consulta;
- 9.1.12. Ter capacidade de rotear uma ligação, baseado na especialidade de um atendente, bem como fornecer múltiplo enfileiramento por grupo/especialidade;
- 9.1.13. Ter capacidade de programação do roteamento das chamadas com base nos seguintes itens:
 - 9.1.13.1. Atendente há mais tempo livre;
 - 9.1.13.2. Tempo médio de resposta;
 - 9.1.13.3. Chamada há mais tempo na fila;
 - 9.1.13.4. Número de chamadas na fila;
 - 9.1.13.5. Número de atendentes em disponibilidade;
 - 9.1.13.6. Especialidade do atendente;
 - 9.1.13.7. Prioridade;
 - 9.1.13.8. Hora do dia;
 - 9.1.13.9. Dia da semana;
 - 9.1.13.10. Identificação da origem da chamada (região ou número).
- 9.1.14. Ter capacidade de utilizar o tempo de espera estimado e a velocidade média de atendimento para poder tomar decisões de roteamento. Permitir que esta comparação possa ser refeita após o roteamento das chamadas. O tempo de espera deverá ser estimado e vocalizado para o cliente na fila.

9.2. Sistema de Gerenciamento de Chamadas

- 9.2.1. O DAC deve possuir um Sistema de Gerenciamento de Chamadas capaz de disponibilizar, no mínimo, as seguintes informações que poderão ser utilizadas pelos demais componentes tecnológicos da Central de Atendimento, inclusive o módulo de relatórios:

Variável	Descrição
ID do Grupo do DAC	Nome do Grupo do DAC ou do <i>Staff</i> do DAC.
“Logados”	Número de agentes “logados”.
Disponíveis	Número de agentes disponíveis.
Em pausa	Número de agentes em pausa.
Ocupados	Número de agentes ocupados.
Total em POS	Número de agentes em pós-atendimento.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

Chamadas Oferecidas	Número de chamadas oferecidas (atendidas + abandonadas) por Grupo/Staff do DAC.
Chamadas Atendidas	Número de chamadas atendidas pelo Grupo/Staff do DAC.
Chamadas Abandonadas	Número de chamadas abandonadas por Grupo do DAC.
Tempo médio de conversação	<i>Average Talk Time</i> (ATT). Tempo médio de conversação em segundos por Grupo/Staff do DAC.
TME	Tempo médio de espera (TME);
MTE	Maior tempo de espera
TMD	Tempo médio de desistência (TMD). Tempo médio que as ligações ficaram em fila, antes de abandonarem.
Tempo médio de trabalho pós-atendimento	<i>Average after call work time</i> (ACWT). Tempo médio de trabalho pós-atendimento em segundos por Grupo/Staff do DAC.
Porcentagem de Nível de Serviço	Porcentagem de chamadas atendidas dentro de um tempo específico (em segundos), por grupo de ACD. Deverá permitir parametrização.

9.2.2. Informações específicas sobre os agentes:

Variável	Descrição
ID do Agente	Identificação do Agente
Grupo do DAC	Nome/Número do grupo do DAC ao qual o agente está associado.
Login	Hora do <i>log in</i> .
Logoff	Hora do <i>log off</i> .
NCH	Número de chamadas de entrada tratadas no período em que o agente está "logado".
ATT	Tempo médio de conversação durante o período que o agente está "logado". Este tempo inclui o tempo de conversação durante as chamadas recebidas e o tempo em que o cliente está em espera.
AWT	Tempo médio de trabalho pós-atendimento para chamadas recebidas durante o período em que o agente estiver "logado".
PIP	Porcentagem de <i>Plugged in</i> . Porcentagem do tempo no estado ativo (apto a receber chamadas).
NOC	Número de chamadas realizadas (<i>outbound</i>), se aplicável, para o período em que o agente está "logado".
AOTT	Tempo médio de conversação para chamadas realizadas (<i>outbound</i>), durante o período que o agente está "logado". Este tempo inclui o tempo de conversação durante as chamadas realizadas (<i>outbound</i>) e o tempo em que o cliente está em espera.
AOWT	Tempo médio de trabalho pós-atendimento para chamadas realizadas (<i>outbound</i>) durante o período em que o agente estiver "logado".

9.2.3. Ser acessado via *WEB* e compatível com navegadores padrão de mercado tais como: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 9.2.4. Deverá ser em idioma português do Brasil;
- 9.2.5. Possuir independência em relação ao sistema operacional, ou seja, o *software* deverá funcionar em estações de trabalho com qualquer tipo de sistema operacional instalado, tais como Windows ou Linux, dentre outros sistemas operacionais de mercado;
- 9.2.6. Deverá armazenar os dados históricos do sistema em um banco de dados de arquitetura aberta, o qual deverá ser externo ao equipamento. Será permitido o uso de um banco de dados de arquitetura fechada e/ou interno ao sistema de *Contact Center*, desde que os dados de histórico sejam periodicamente (período a ser definido pela ATI) exportados para um banco de dados externo e com arquitetura aberta.
 - 9.2.6.1. Garantir que todos os dados de histórico serão armazenados neste banco de dados.
- 9.2.7. O *software* do Supervisor/Monitor deverá possuir, no mínimo, os seguintes recursos:
 - 9.2.7.1. Realização de monitoração da ligação (escuta) em tempo real a partir da tela da supervisão;
 - 9.2.7.2. Mudar a disponibilidade/indisponibilidade da posição de supervisão;
 - 9.2.7.3. Ativar e desativar o estado de pausa;
 - 9.2.7.4. Bloquear e desbloquear a posição de supervisão;
 - 9.2.7.5. Mudar a disponibilidade/indisponibilidade da posição de atendente;
 - 9.2.7.6. Bloquear e desbloquear a conta de acesso da posição de atendente;
 - 9.2.7.7. Ajustar o *skill* da atendente de forma individual ou para todo um grupo de atendentes;
 - 9.2.7.8. Colocar a chamada em música de espera;
 - 9.2.7.9. Transferir a chamada;
 - 9.2.7.10. Realização de monitoração em tempo real a partir da tela da supervisão;
 - 9.2.7.11. Possuir todas as facilidades de um PVF;
 - 9.2.7.12. Consulta aos PVFs;
 - 9.2.7.13. Visualizar interface gráfica acessada via navegador (*browser*) *WEB* ou em aplicativo instalado no *Desktop* do supervisor, destinado à supervisão “*on line*” das Posições de Atendimento, sendo esta interface destinada aos administradores do sistema e supervisores do DAC.
- 9.2.8. Permitir a supervisão acompanhar o atendimento em tempo real ou por período determinado (intervalo de datas) com no mínimo as seguintes informações:
 - 9.2.8.1. Número de agentes “logados”;
 - 9.2.8.2. Número de agentes disponíveis;
 - 9.2.8.3. Número de agentes em pausa;
 - 9.2.8.4. Número de agentes ocupados;
 - 9.2.8.5. Número de agentes em pós-atendimento;
 - 9.2.8.6. Número de chamadas em espera;
 - 9.2.8.7. Maior tempo de espera;
 - 9.2.8.8. Número de chamadas entrantes no período: por período do dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.9. Número de chamadas atendidas: por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.10. Chamadas abandonadas: por período dia, hora ou fração de hora;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 9.2.8.11. Número de chamadas realizadas (ativo): por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.12. Tempo médio de atendimento (TMA): por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.13. Tempo médio de desistência (TMD): por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.14. Tempo médio de espera (TME): por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.15. Maior tempo de atendimento: por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.16. Percentual de nível de serviço: por período dia, hora ou fração de hora;
 - 9.2.8.17. Detalhamento de transferências de ligações entre operadores, permitindo visualizar data, hora, origem, destino, quantitativo e informações semelhantes;
 - 9.2.8.18. Possuir relatório detalhado / histórico, contendo identificação do número chamador, data e hora da ligação, tempo de espera, duração do atendimento, tempo total de atendimento e operadora e ramal responsável pelo atendimento.
 - 9.2.8.19. Capacidade de gerenciamento de expectativa na fila de espera, tendo o sistema a possibilidade de informar uma previsão de tempo de atendimento para as chamadas que estão na fila de espera;
 - 9.2.8.20. Capacidade de gerenciamento do nível de serviço, tendo a possibilidade de gerenciar os parâmetros de SLA estabelecidos para o serviço de atendimento das demandas atendidas pelo *Contact Center*.
- 9.2.9. O Software dos Agentes deverá possuir, no mínimo, os seguintes recursos:
- 9.2.9.1. Transferência e consulta entre as Posições de Atendimento, supervisor e a qualquer PVF do PCM;
 - 9.2.9.2. Transferência e consulta, entre cada Posição de Atendimento, de uma chamada em curso;
 - 9.2.9.3. Possibilidade de colocar a chamada em espera (música de espera padrão), enquanto efetua alguma consulta a sua supervisora ou a um PVF do PCM;
 - 9.2.9.4. Possibilidade de colocar a chamada em espera (mudo), enquanto efetua alguma consulta ao supervisor em um PVF do PCM;
 - 9.2.9.5. Possuir identificador do número chamador;
 - 9.2.9.6. Permitir a verificação dos registros das últimas chamadas, entrantes e/ou saintes, internas e/ou externas, realizadas ou recebidas pela PA. Estes registros deverão estar disponíveis em janela, que serão acessadas por meio do menu de visualização da PA;
 - 9.2.9.7. Permitir que ao entrar uma chamada DAC, seja aberta uma página WEB no navegador padrão, seguida do telefone chamador;
 - 9.2.9.8. A atendente deverá possuir todas as facilidades disponíveis em um PVF.
- 9.2.10. A interface do *software* de console dos agentes deverá possuir botões, no mínimo, com as seguintes funções:
- 9.2.10.1. Efetuar *login* e *logout*;
 - 9.2.10.2. Verificar estado da atendente (livre ou em pausa);
 - 9.2.10.3. Intercalar com o supervisor;
 - 9.2.10.4. Desviar chamadas para outro PVF/URA e/ou PA;
 - 9.2.10.5. Permitir a atendente retornar uma chamada não atendida;
 - 9.2.10.6. Incluir PFV em conferência;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 9.2.10.7. Colocar chamada em estacionamento;
- 9.2.10.8. Colocar / retirar de música de espera;
- 9.2.10.9. Finalizar atendimento;
- 9.2.10.10. Atender chamada;
- 9.2.10.11. Conferência;
- 9.2.10.12. Transferir chamada;
- 9.2.10.13. Capturar chamada;
- 9.2.10.14. Deverá possuir uma agenda telefônica a ser apresentada na janela principal do *software*, além de possuir ferramentas de busca.

10. Sistema de Gravação Digital de Chamadas

- 10.1. O Sistema de Gravação Digital do atendimento deverá ter as seguintes características:
 - 10.1.1. Gravação de 100% da operação do serviço do *Call Center* de maneira ininterrupta, com possibilidade de resgate *on-line* dos últimos 180 dias, considerando uma volumetria estimada é de 60.000 chamadas por dia, com duração média de 3 minutos para cada;
 - 10.1.2. Disponibilizar as gravações com mais de 180 dias em mídia óptica, para todo o período de vigência contratual;
 - 10.1.3. Possuir facilidade de conversão dos arquivos de gravação das ligações para formatos de áudio comuns no mercado (wav, mp3, avi, mpeg);
 - 10.1.4. Possuir facilidade de conversão dos arquivos de gravação das ligações para formatos de áudio comuns no mercado (wav, mp3, avi, mpeg);
 - 10.1.5. Fornecer o sistema de busca acessível via Web e compatível com navegadores padrão de mercado tais como: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox;
 - 10.1.6. Deverá ser em idioma português do Brasil;
 - 10.1.7. Possuir independência em relação ao sistema operacional, ou seja, o *software* deverá funcionar em estações de trabalho com qualquer tipo de sistema operacional instalado, tais como Windows ou Linux, dentre outros sistemas operacionais de mercado.

11. Unidade de Resposta Audível (URA)

- 11.1. Deverá ser disponibilizada a URA, com recursos para a criação de mensagens dinâmicas para divulgação conforme interesse da CONTRATANTE;
- 11.2. Permitir no primeiro menu de opções, o item de contato com o atendente;
- 11.3. Realizar o desenho ou redesenho da árvore de voz em conjunto com a CONTRATANTE e a programação e gravação da fraseologia será por conta da CONTRATADA;
- 11.4. A CONTRATADA deverá, a partir dos roteiros de atendimento definidos pela CONTRATANTE, sugerir a construção e/ou alteração contínua de árvores de voz no formato Portal de Voz, com as melhores práticas linguísticas e de comunicação digital, visando à racionalização dos atendimentos;
- 11.5. Permitir a opção de contatar o atendente em todas as subdivisões da URA;
- 11.6. Permitir que todos os números 0800, tri-dígitos, e demais números, serão atendidos diretamente na plataforma do PRTM-Principal, para o atendimento da URA e gravação de chamadas, e só serem encaminhados para as PAs as ligações destinadas aos respectivos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

atendentes, localizadas nos PCMs do Contratante Aderente;

- 11.7. Permitir que a programação da URA (árvore de voz, fraseologia, etc.) possa ser modificada, em no máximo 03 (três) vezes por ano, por cada Contratante Aderente, quando o mesmo considerar necessária a alteração da árvore de voz, durante a vigência do contrato;
- 11.8. Permitir que fraseologias criadas, fornecidas e personalizadas pelo Contratante Aderente sejam disponibilizadas na URA;
- 11.9. Permitir a integração com base de dados;
- 11.10. Vocalizar mensagens fornecidas pela CONTRATANTE para o usuário que aguarda atendimento;
- 11.11. Permitir pesquisa de satisfação junto ao usuário ao término do atendimento humano, quando solicitado pela CONTRATANTE;
- 11.12. Ser capaz de vocalizar a posição do usuário na fila e o tempo estimado para o atendimento;
- 11.13. Disponibilizar relatórios via sistema *Web* e acessível pelos navegadores mais comuns (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge) com informações de desempenho dos atendimentos realizados, apresentando indicadores que permitam a CONTRATANTE a gestão das informações contidas nas chamadas e atendimentos, em tempo hábil, mantendo assim a qualidade do serviço e diagnóstico da situação por navegação;
- 11.14. Permitir a emissão de relatórios estatísticos referentes a um período contendo, no mínimo:
 - 11.14.1. Quantidade de ligações recebidas pela URA;
 - 11.14.2. Quantidade de ligações finalizadas pela URA;
 - 11.14.3. Quantidade de ligações transferidas para atendimento humano;
 - 11.14.4. Quantidade das perdas de ligações na URA discriminadas por motivos;
 - 11.14.5. Quantidade das perdas de ligações na transferência para o atendimento humano discriminado por motivos;
 - 11.14.6. Informação percentual/absoluta das opções escolhidas;
 - 11.14.7. Tempos totais e médios;
 - 11.14.8. HMM (Hora de Maior Movimento) e DMM (Dia de Maior Movimento);
 - 11.14.9. As opções escolhidas de navegação e a sequência de serviços consultados;
 - 11.14.10. Quantidade de ligações, por número e telefone;
 - 11.14.11. Quantidade de ligações por número de telefone, por navegação e por árvore da URA.
- 11.15. Apresentar mensagens síncronas, ou seja, toda mensagem deverá ser apresentada ao usuário a partir do seu início, com exceção da música para chamadas em espera ou estacionadas;
- 11.16. Possuir recurso "*cut thru*", ou seja, quando for detectada uma discagem do usuário durante o diálogo, o *prompt* de voz será interrompido de imediato, e a execução desviada para o passo seguinte.

12. Integração com Sistemas Externos

- 12.1. A solução deve permitir a integração dos serviços de Infraestrutura de Voz para *Contact Center* (DAC e URA) com sistemas externos (CRM, Banco de Dados, etc.), dos Contratantes Aderente.
- 12.2. Disponibilizar interface API (*Application Programming Interface*) para integração com *softwares* de terceiros.
- 12.3. Disponibilizar o Kit de desenvolvimento de *Software* (SDK) da solução, para permitir a integração com aplicativos existentes ou o desenvolvimento de aplicativos personalizados.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 12.4. Este serviço deve atender a, no mínimo, os seguintes requisitos:
- 12.4.1. Permitir a localização e repasse de dados recuperados em sistemas de informações externos ao sistema de teleatendimento, a partir da identificação do número de telefone de origem e parâmetros digitados pelo cliente, para as posições de atendimento via DAC;
 - 12.4.2. Permitir que as chamadas transferidas para o DAC recebam, simultaneamente ao recebimento do áudio, os dados de identificação do cliente no Computador Pessoal (PC – *Personal Computer*) do Atendente. Estes dados serão apresentados pelo sistema externo da CONTRATANTE, que os receberá da URA;
 - 12.4.3. Possibilitar ao usuário do serviço, quando atendido pela URA, que disque um determinado número de cifras, que podem ser utilizadas em ações como reprodução de novas frases, tomadas de decisões, consultas em banco de dados padrão SQL. Os serviços a serem disponibilizados para atendimento eletrônico pela URA serão definidos pela CONTRATANTE e desenvolvidos pela CONTRATADA.
 - 12.4.4. Permitir o fornecimento do número de protocolo para todas as ligações atendidas pela URA, de forma integrada com o sistema externo da CONTRATANTE;
 - 12.4.5. Possibilitar ao usuário reiterar ou reabrir, através da URA, uma solicitação mediante digitação do protocolo, registrada por meio do sistema externo do Contratante Aderente;
 - 12.4.6. Permitir vocalizar, através da URA, a resposta dada a suas solicitações registradas e respondidas no sistema externo do Contratante Aderente;
 - 12.4.7. Permitir à URA compatibilidade e capacidade de interagir via *TCP-IP Socket*, *Web Service* e com banco de dados relacional através de consultas SQL. Deverão estar disponíveis, no mínimo, os drives para banco de dados *ORACLE*, *MS SQL SERVER*, *INFORMIX*, *MYSQL* e *POSTGRESQL*.
- 12.5. Não faz parte do escopo deste serviço as customizações e desenvolvimentos necessários nos sistemas externos, da Contratante Aderente.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 01

ADENDO X - SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL DA REDE PE-CONECTADO II

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição de como será a prestação dos serviços de Operação Setorial da Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos elencados a seguir:
 - 1.1. Realizar o serviço de Operação Setorial dos Contratantes Aderentes da Rede PE-CONECTADO II, formalizados através de Aditivos Específicos ao Contrato *Mater*. Este serviço de Operação Setorial é opcional para o Contratante Aderente, sendo objeto de precificação específica.
 - 1.2. Faz parte do escopo deste serviço a manutenção apenas dos recursos pertencentes à Rede PE-CONECTADO II, demais recursos (*softwares*, equipamentos, infraestrutura de rede, etc.) de origem diversa dos serviços especificados neste Termo de Referência, serão mantidos pela Contratante Aderente.
 - 1.3. Para adicionar itens monitorados além do quantitativo previsto pelo Provimento Básico de Operação Setorial, será permitida a adesão a um novo serviço de Provimento Básico de Operação Setorial ou ao Serviço Adicional de Operação Setorial, prevalecendo o que for mais vantajoso para o Contratante Aderente.
 - 1.4. O serviço de Operação Setorial da Rede PE-CONECTADO II está dividido nos serviços abaixo relacionados, onde os quais estão especificados nos itens e subitens constantes abaixo:
 - 1.4.1. **Serviço de Provimento Básico de Operação Setorial da Rede PE-CONECTADO II**, incluindo recursos tecnológicos para suportar no mínimo 1.200 (mil e duzentos) dispositivos de telemática, sendo até 200 (duzentos) dispositivos de dados e imagem e até 1.000 (mil) dispositivos de telefonia realizando atividades de monitoramento, acompanhamento e elaboração de relatórios associados ao conjunto de serviços contratados. As atividades prestadas neste serviço serão para os dispositivos de telemática providos exclusivamente pelos serviços da Rede PE-CONECTADO II;
 - 1.4.2. **Serviço Adicional de Operação Setorial para dispositivos de dados e imagens**, realizando atividades de monitoramento dos ativos de rede de dados, acionamento das equipes responsáveis e acompanhamento dos serviços realizados em blocos adicionais de 50 (cinquenta) dispositivos. Os dispositivos de dados compreendem todos os recursos do Contratante Aderente a serem monitorados que não fazem parte dos serviços providos pela Rede PE-CONECTADO II, recursos estes associados às atividades de transmissão de dados, como equipamentos de Rede/Sem Fio, Monitoramento por Vídeo, servidores, *codecs*, MCU, etc., e outros dispositivos compatíveis com o protocolo de gerenciamento de redes SNMP.
 - 1.4.3. **Serviço Adicional de Monitoramento de Aplicações Críticas**, incluindo recursos tecnológicos necessários para permitir a realização do monitoramento proativo, orientado a aplicativos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

hospedados na infraestrutura do Contratante Aderente, possibilitando a identificação de problemas antes de se tornarem críticos.

1.5. O Serviço de Operação Setorial da PE-CONECTADO II compreende a instalação e manutenção de um conjunto de recursos tecnológicos com capacidade operacional para suportar o monitoramento dos dispositivos de dados, voz, imagem e aplicações. Os serviços incluem 01 (uma) posição de atendimento, com equipe capacitada nas tecnologias utilizadas na Rede PE-CONECTADO II, para realizar a operação das ferramentas integrantes deste serviço de operação setorial, atendendo às demandas do Contratante Aderente relacionadas ao monitoramento dos dispositivos de telemática (dados, voz e imagem) nas dependências do referido Contratante Aderente, de segunda a sexta, no horário das 07:00 às 19:00; e nos demais horários, em local a critério da CONTRATADA, com cobertura 24 horas x 7 dias, das 00:00 às 23:59h, inclusive finais de semana e feriados, podendo utilizar as instalações do Centro de Operação da Rede na ATI, sem ônus para Administração, fornecendo os mesmos serviços, contudo, de forma remota.

1.6. A seguir estão elencados os recursos mínimos de *hardwares* e de *softwares*, necessários para este serviço:

1.6.1. Os recursos de *hardwares* necessários para este provimento estão abaixo elencados:

- 1.6.1.1. 01 (um) Sistema de visualização de imagens de, no mínimo, 42 polegadas, tela plana, tecnologia LED ou equivalente, com resolução mínima de 1.920 x 1.080, entrada VGA ou DVI para PC, com suporte para fixação em teto ou parede;
- 1.6.1.2. 01 (uma) Estação de trabalho para o sistema de visualização de imagens com as licenças necessárias para a operacionalização desta visão;
- 1.6.1.3. 01 (uma) Estação de trabalho para o técnico de monitoramento;
- 1.6.1.4. Mobiliário específico funcional necessário para acomodação dos recursos.

1.6.2. Os recursos de *softwares* necessários para este provimento estão abaixo elencados:

- 1.6.2.1. Prover soluções de *softwares* que disponibilizem de forma transparente e em tempo-real informações e dados para a equipe de Operação Setorial possa desempenhar suas atividades. Utilizar, obrigatoriamente, para o Serviço de Operação Setorial, os mesmos softwares e servidores de gerência, das soluções adotadas para o conjunto de ferramentas da Operação Integrada. Esta exigência tem o objetivo de garantir que a equipe do Serviço de Operação Setorial possa visualizar todos os dispositivos da rede na mesma console, permitindo que os eventos estejam associados e seja possível fazer análise de impacto e causa origem entre equipamentos e dispositivos diferentes.
- 1.6.2.2. Prover ferramentas para Gerenciamento de Falhas e Gerenciamento de Desempenho devendo ser utilizado o mesmo conjunto de ferramentas, tanto para monitorar dispositivos de dados e imagem quanto para monitorar dispositivos de voz. As ferramentas adotadas devem ser as mesmas utilizadas no Serviço de Operação Integrada, conforme especificações descritas nos itens e subitens correspondentes contidas neste Termo de Referência.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.6.2.3. Prover ferramenta para abertura e acompanhamento de registros de ocorrências (*tickets*) devendo ser utilizada a mesma ferramenta utilizada no Serviço de Operação Integrada, conforme especificações descritas nos itens e subitens correspondentes contidas neste Termo de Referência.
 - 1.6.2.4. Prover ferramenta para monitoramento de inventário, devendo ser utilizada uma ferramenta específica para realizar inventário dos dispositivos monitorados, incluindo funcionalidades de registro e acompanhamento destes dispositivos de dados, telefonia e imagem (*hardwares* e *softwares* associados) de forma prover uma base de dados atualizada permitindo consultas e atualizações em tempo-real, utilizando o mesmo conjunto de ferramentas, tanto para monitorar dispositivos de dados e imagem quanto para monitorar dispositivos de voz.
 - 1.6.2.5. Disponibilizar, além das ferramentas de gerenciamento, *softwares* de apoio ao trabalho contendo no mínimo funcionalidades como: geração de *scripts* de máscaras de abertura e fechamento de casos para facilitar o preenchimento da ferramenta de controle dos registros de ocorrências (*tickets*), controle de passagem de turno entre operadores, para acompanhamento de casos de alta criticidade; registro e disparo de informações de casos críticos através de e-mail e SMS; emissão de relatórios em formato aberto (xml, txt, csv, etc.), todos em português.
 - 1.6.2.6. Permitir, através das ferramentas adotadas, que se modele, na ferramenta de gerência, os serviços do Contratante Aderente, através dos componentes da infraestrutura, e que seja feito o monitoramento através desses serviços. Por exemplo: um determinado serviço pode ser composto por três servidores e mais dois ADCs e esses componentes devem ser monitorados de forma integrada num único serviço na Operação Setorial.
- 1.6.3. Realizar as atividades de configurações de todos os recursos envolvidos imprescindíveis, inclusive os pontos de energia elétrica para ativação do mesmo, as adequações de rede estabilizada, o cabeamento, as calhas e os *racks* que se fizerem imprescindíveis para o seu pleno funcionamento. Garantir o sigilo e a integridade dos dados e imagens, transmitidos através destes, nos padrões da Rede PE-CONECTADO II.
- 1.6.4. As atividades a serem realizadas pelo Serviço de Operação Setorial estão elencadas abaixo:
- 1.6.4.1. Atuar como uma extensão da Operação Integrada, agindo como uma unidade de operação interna ao Contratante Aderente, informando e agilizando o tratamento de reparos dos serviços contratados pelo órgão;
 - 1.6.4.2. Ser “interface técnica” entre o Contratante Aderente e a Operação Integrada, operacionalizada na ATI.
 - 1.6.4.3. Manter atualizado o catálogo de serviço e matriz de responsabilidade dos parceiros dos serviços da rede PE-CONECTADO II, tanto os clientes e fornecedores dos serviços da Rede Intra-Gov;
 - 1.6.4.4. Elaborar e/ou extrair, quando solicitado, relatórios de gerência e acompanhamento para o Contratante Aderente a respeito dos serviços contratados.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.6.4.5. Monitorar, através das ferramentas disponibilizadas o comportamento dos dispositivos gerenciados e tomar ações de forma a apoiar o cliente em informações sobre o funcionamento dos serviços;
 - 1.6.4.6. Receber e tratar solicitações vindas do Atendimento Especializado (*help-desk*) no sentido de informar sobre pendências e dificuldades de contato com o Contratante Aderente.
 - 1.6.4.7. Receber e tratar registros de ocorrências (*tickets*) encaminhados pelo Atendimento Especializado (*help-desk*) ou outras equipes de tratamento de ocorrências.
 - 1.6.4.8. Testar os serviços e reparos tratados pelas equipes externas ao Serviço de Operação Setorial para garantir o bom funcionamento.
 - 1.6.4.9. Ser um “elemento facilitador” com as equipes de atendimento de campo e da Operação Integrada para fins de tratamento e fechamento dos chamados e seus registros históricos, permitindo a rastreabilidade das informações.
 - 1.6.4.10. Monitorar a infraestrutura do Contratante Aderente, restringindo-se aos dispositivos contratados e contactar os responsáveis pelos componentes dentro do Contratante Aderente, ou outros responsáveis indicados por esta no momento do desenho da operação desses serviços, atuando como monitor da infraestrutura do cliente e fazendo acionamento das recorrências devidas.
 - 1.6.4.11. Monitorar as Aplicações WEB do Contratante Aderente, realizando atividades de monitoramento proativo de falhas e desempenho possibilitando a identificação de problemas antes de se tornarem críticos. As aplicações WEB compreendem as aplicações PHP, Java e .NET do Contratante Aderente a serem monitoradas ou assistidas para identificação de falhas e desempenhos associadas a uma transação. Este recurso deverá monitorar até 4 (quatro) aplicações web, cada aplicação com até 6 (seis) servidores. Entende-se por servidor de aplicação web o software que fornece um ambiente para a execução das aplicações, tais como JBOSS, IIS, WebLogic e outras.
 - 1.6.4.12. Atuar, de forma proativa, remotamente nos dispositivos monitorados defeituosos, através das ferramentas de gerência, no sentido de reportar as falhas detectadas, acionando as equipes de manutenção do Contratante Aderente.
 - 1.6.4.13. Sempre que necessário abrir uma Ocorrência (*ticket*) no sistema de registros de ocorrências (*trouble-tickets*) do Contratante Aderente e encaminhá-lo para as equipes responsáveis do mesmo, monitorando o serviço com o intuito de testá-lo e encerrar a ocorrência (*ticket*) posteriormente.
 - 1.6.4.14. Elaborar relatórios de desempenho dos itens monitorados.
 - 1.6.4.15. Deve monitorar os seguintes componentes dos dispositivos monitorados disponibilidade, CPU, memória, interface(s) de rede e processos ativos.
- 1.7. Os recursos necessários para o pleno funcionamento das ferramentas de *softwares* não integrantes dos Serviços da Operação Setorial, incluindo servidores, *storages* e demais recursos de infraestrutura de rede local como *switches*, *racks*, cabeamento estruturado, entre outros correlatos, deverão ser providos pelo Contratante Aderente.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 01

**ADENDO XI - SERVIÇO DE ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA LTE -
AEBL**

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços descrição de como será a prestação dos serviços de acesso exclusivo de dados com banda larga *LTE* (Long Term Evolution) - AEBL, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos, abaixo elencados:
2. Serviço de Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga LTE - AEBL
 - 2.1. O serviço de Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga LTE – AEBL deverá ser prestado baseado no atendimento por área de abrangência e quantidade de dispositivos informados pela Contratante, ou seja, prover uma solução de prestação de serviços que tenham pontos de distribuição e roteamento em Banda larga LTE, os quais serão denominados de Pontos de Distribuição e Roteamento LTE (PDRL), que por sua vez deverão estar conectados a uma solução de prestação de serviços de um único Ponto de Concentração e Roteamento (PCRL) Os quais são definidos como:
 - 2.1.1. Ponto de Concentração e Roteamento LTE - PCRL – solução de hardware e software com a finalidade de concentrar a comunicação em banda larga LTE, a ser instalado no PRTM-Principal da rede PE-CONECTADO II e integrado com o Data Center da ATI. Estando previstos 1 nível, para até 4.000 usuários.
 - 2.1.2. Pontos de Distribuição e Roteamento em Banda Larga (PDRL) – Solução de hardware e software que proverá o serviço AEBL aos dispositivos disponibilizados pelos Contratantes Aderentes.
 - 2.1.3. Solução de Conectividade para os Dispositivos LTE da Contratante - CDLC – O CDLC, também denominado de Chip, será provido pela CONTRATADA para inserção no dispositivo da Contratante cuja quantidade está associada ao número de dispositivos informado.
 - 2.2. A Licitante deve apresentar na Proposta a descrição de como será a prestação dos serviços de AEBL para a Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios deste adendo.
 - 2.3. A instalação dos PDRL's poderá ser feita preferencialmente nas áreas dos prédios do Governo do Estado, cabendo à CONTRATADA toda e qualquer benfeitoria ou obra civil de adequação, necessária para a prestação dos serviços. Estabelecendo-se o quantitativo máximo de até 15 (quinze) PRBLs, para toda solução de prestação deste serviço.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

2.4. O quantitativo de PDRL's necessários à prestação dos serviços dentro da área desejada de atendimento dependerá da faixa de frequência provida pela CONTRATADA, visto que, serviços operando em frequências mais baixas permitem PDRL's com maior raio de cobertura, portanto o quantitativo estimado leva em conta a média de cobertura considerando todo o espectro de frequência licenciado possível. Para tal foi considerado a área mínima estimada a ser atendida por um PDRL como sendo 27 km² (raio de 3 km).

2.5. Requisitos mínimos do AEBL:

2.5.1. O Serviço AEBL deverá ser dimensionado e disponibilizado considerando a utilização de espectro de frequência específica e autorizada para o LTE, apresentado a seguir, devendo funcionar de forma gerenciada, pela Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II;

2.5.2. Prover na solução CDLC, a capacidade operacional de funcionamento em ambientes internos (Indoor) e/ou externos (outdoor) dos prédios públicos da APE (PCM's), com condições de gerenciamento dos dispositivos da CONTRATANTE pela Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II;

2.5.3. Prover todos os recursos necessários à prestação do serviço para seu pleno funcionamento;

2.5.4. Prover que todos os PDRL's instalados estejam conectados com o Ponto de Concentração e Roteamento LTE – PCRL, de forma a garantir que cada PDRL seja independente de outro PDRL, buscando sempre atender aos mais atuais padrões de qualidade para instalações físicas e lógicas deste tipo de serviço;

2.5.5. Realizar atividades de vistoria em campo (site survey LTE), com entrega de relatório(s), do local de instalação dos Pontos de Distribuição e Roteamento em Banda Larga - PDRL, reunindo informações necessárias para disponibilização do serviço, para aprovação da ATI em conjunto com o Contratante Aderente;

2.5.5.1. A vistoria em campo (site survey LTE), será realizada quando o Contratante Aderente registrar uma solicitação de serviço na Operação Integrada da rede PE-Conectado II.

2.5.6. Dimensionar a velocidade de comunicação no serviço de CDLC com as capacidades previstas de 1 Mbps, 4 Mbps e 10 Mbps;

2.5.7. Cada PDRL deverá ter a capacidade operacional mínima de tráfego de rede de 100 Mbps.

2.6. Requisitos mínimos de Espectro de Radiofrequência para o Serviço AEBL

2.6.1. Dimensionar e disponibilizar o uso do espectro de radiofrequências, considerando o Marco Legal e Regulatório do setor de telecomunicações, a LGT (Lei Geral de Telecomunicações) e os Atos e resoluções da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), em especial as resoluções nº 231/2000 (D.O.U. De 24.07.2000), a nº 454/2006 (D.O.U. De 14.12.2006), a nº 454/2006 (D.O.U. de 14.12.2006), a nº 78/98 (D.O.U. De 21.12.1998) e o anexo à Resolução nº 544, de 11 de agosto de 2010;

2.6.2. Utilizar frequências de transmissão licenciadas e autorizadas pela ANATEL para realizar a prestação deste serviço, entregando no mínimo largura de banda de 4Mhz, sendo

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

expressamente proibida a utilização de frequências não licenciadas (livres de registro na ANATEL);

2.6.3.O Serviço AEBL poderá ser prestado, de forma que permita inclusive a utilização da frequência de transmissão reservada para segurança pública quando licenciada e autorizada pela ANATEL;

2.6.4.O Serviço AEBL deverá ser prestado, de forma totalmente exclusiva, sendo para tanto, obrigatório que a faixa de frequência destinada à CONTRATANTE não seja compartilhada por nenhum outro cliente da CONTRATADA, com exceção, quando expressamente autorizada pela CONTRATANTE, a bem do interesse público;

2.6.5.Disponibilizar o AEBL à CONTRATADA de acordo com toda a regulamentação que verse sobre a autorização para uso de Blocos de Radiofrequências, sujeitando-se inclusive às novas regulamentações e às alterações que venham a ser editadas;

2.6.6.Disponibilizar o AEBL à CONTRATADA assegurando que a instalação dos PDRLs, bem como sua ampliação, esteja em conformidade com as disposições regulamentares, em especial as limitações relativas à distância de aeroportos, aeródromos e estações de radiogoniometria;

2.6.7.Os equipamentos que compõem a solução do AEBL devem ter certificação expedida ou aceita pela ANATEL, segundo a regulamentação vigente.

2.7. Requisitos mínimos de Gerenciamento dos Pontos de Distribuição e Roteamento em Banda Larga - PDRL do Serviço AEBL:

2.7.1.A Operação Integrada da rede PE-Conectado II deverá gerenciar todos os PDRLs, atendendo aos seguintes requisitos mínimos:

2.7.1.1. O sistema de monitoramento e todas as suas funcionalidades deverão ser acessíveis via navegador (browser) Web;

2.7.1.2. Prover estatísticas e relatórios para disponibilizar informações sobre usuários e dispositivos;

2.7.1.3. Implementar mecanismos de gerenciamento de eventos que ocorram nos PDRLs;

2.7.1.4. Permitir fazer controle de acesso dos usuários;

2.7.1.5. Permitir gerar gráficos como: os de tráfego de rede, entre outros;

2.7.1.6. Permitir, a partir do PRTM-Principal, a visualização georeferenciada, através de mapas em aplicações web (Google Maps, Bing Maps, etc.), dos PDRLs providos na Rede PE-CONECTADO II;

2.7.1.7. Monitorar, de forma centralizada, em um único sistema, todos os PDRLs providos pela CONTRATADA;

2.7.1.8. Prover, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, serviço de DHCP, para prover endereçamento IP automático para os clientes AEBL;

2.7.1.9. Realizar configuração de IPv4 e IPv6 para os assinantes, garantindo Handoff.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 02

**ADENDO XII - SERVIÇOS DE TRÁFEGO TELEFÔNICO EXTRARREDE E EXTRARREDE
REVERSO**

1. SERVIÇO DE TRÁFEGO TELEFÔNICO EXTRARREDE

- 1.1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição de como será a prestação dos serviços de Tráfego Extrarrede para a Rede PE-CONECTADO II abrangendo os serviços de telefonia fixa e móvel, os quais serão contratados pelos Órgãos Aderentes através de Contratos de Adesão, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios elencados nos itens a seguir:
 - 1.1.1. Entende-se por Tráfego Extrarrede o recurso que um Ponto Voz Fixo tem para acessar as redes telefônicas públicas fixa e/ou móvel de telecomunicações para realizar chamadas, tendo como destino usuários de telefonia pública fixa e móvel, que não fazem parte do conjunto de PVFs integrantes da Rede PE-CONECTADO II.
 - 1.1.2. Prover os serviços de Tráfego Extrarrede. Todas as chamadas realizadas a partir dos usuários de telefonia fixa PVFs, integrantes da Rede PE-CONECTADO II, para outros usuários de telefonia pública fixa e/ou móvel que não sejam do grupo intrarrede da Rede PE-CONECTADO II, são consideradas como Serviço de Tráfego Extrarrede. Tratar o tráfego extrarrede, quando originados por PVFs e destinado para as Capitais São Paulo e Brasília, de forma especial, devendo ter um preço de ligação local.
 - 1.1.3. Prover o Serviço de Tráfego Extrarrede para Telefonia Fixa e Telefonia Móvel através dos sistemas de conexão, utilizando de interfaces SIP (RFC 3261 IETF) com as redes telefônicas públicas, fixa e móvel de telecomunicações, nas modalidades e estimativas relacionadas na Tabela de Serviços deste Termo de Referência.
 - 1.1.4. A CONTRATADA deve realizar a entrega dos links para escoamento de todo o tráfego extrarrede demandado, entrante e sainte, para a Rede Pública de através da Rede PE-CONECTADO II. Tendo a interface FastEthernet, ou superior, como padrão de interconexão com o equipamento do fornecedor do Lote 01.
 - 1.1.5. Os links para escoamento do tráfego extrarrede devem ser protegidos com equipamentos e meios de acesso redundantes, com dupla abordagem, provenientes de rotas distintas, que garantam a continuidade automática do serviço em caso de falha em uma das rotas, sem redução da capacidade de escoamento dos tráfegos extrarrede.
 - 1.1.6. O quantitativo de canais disponíveis para o escoamento do tráfego extrarrede deve ser suficiente para atender toda a demanda por este serviço da Rede PE-CONECTADO II, devendo ocorrer a ampliação do número de canais quando sua capacidade atingir no máximo 80% em sua média mensal nos Horários de Maior Movimento (HMM).

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.1.7. Deve atender à quantidade de canais definidos pelos Contratantes Aderentes para o serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center.
- 1.1.8. O Serviço de Tráfego Extrarrede deve atender aos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) dos serviços compartilhados, conforme especificado no ADENDO XVII deste Termo de Referência.
- 1.1.9. Utilizar o atual plano de numeração dos Pontos de Voz Fixo em uso pelos Aderentes da Rede PE-Conectado, através de portabilidade. Para os casos de aumento ou atualizações necessárias durante a vigência da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer uma nova faixa de numeração, onde estes números devem ser sequenciados, preferencialmente, com sequências exclusivas para os usuários da Rede PE-CONECTADO II, respeitando legislação vigente.
- 1.1.10. Disponibilizar os recursos necessários para a realização de identificação de chamadas externas do tipo BINA (B identifica A).
- 1.1.11. Encaminhar para os usuários dos serviços de telefonia pública, fixa ou móvel, o número completo de identificação (BINA) do PVF originador da chamada, salvo por solicitação expressa da CONTRATANTE;
- 1.1.12. Realizar o bloqueio do recebimento de chamadas à cobrar, o bloqueio deve ser feito na central pública. Este bloqueio deve estar disponível independentemente do serviço de voz de origem da chamada;
- 1.1.13. Tarifar os tráfegos extrarrede. Todos os serviços passíveis de tarifação conforme descrito neste item, deverão ser registrados (bilhetados) para fins de comprovação mensal. Os serviços de Tráfegos Extrarrede, para atender aos PVFs, deve compreender toda a integração do acesso da rede pública com os requisitos operacionais e facilidades provenientes dos servidores de voz utilizados na conexão dos PRTMs de forma a garantir o acesso aos PVFs da Rede PE-CONECTADO II, pela sociedade de forma direta, através da facilidade de Discagem Direta a um PVF, conhecida como DDR-Discagem Direta a Ramal.
- 1.1.14. As faturas com a tarifação do tráfego extrarrede devem ser separadas por Contratante Aderente, devendo ser identificada cada conexão de uso do serviço por número originador completo.
- 1.1.15. As faturas devem ser disponibilizadas e entregues nos seguintes formatos: em papel, em mídia óptica e/ou em sistema web. Deverá ser disponibilizada também em arquivo texto (.txt), contendo o detalhamento de todas as ligações e demais serviços de conta conforme modelo elaborado pela FEBRABAN, versão V3R0 ou mais recente.
- 1.1.16. Disponibilizar na web (internet) relatórios de desempenho do serviço de Tráfego Extrarrede, apresentando o resultado de indicadores de forma a permitir que sejam adotadas providências em tempo hábil para manter a qualidade do serviço.
- 1.1.17. Participar, quando solicitado pela Contratante Principal ou pela Contratante Aderente Técnica, de reuniões de acompanhamento dos indicadores de qualidade dos serviços a Rede PE-Conectado II.
- 1.1.18. Fornecer mensalmente para a Contratante Aderente Técnica arquivos de registros de tarifação de todo o tráfego do mês anterior, em formato CSV ou TXT, até o décimo dia útil do mês corrente, para ser feita a conciliação do tráfego extrarrede.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.1.19. Considerar como chamadas locais, para efeito de tarifação, todas as chamadas (origem/destino) realizadas a partir dos usuários de telefonia fixa integrantes da Rede PE-CONECTADO II, que estejam dentro da Área de Abrangência desta rede, reiterando: as localidades do Estado de Pernambuco, atualmente com códigos de áreas 81 e 87, incluindo o Distrito de Fernando de Noronha, a Capital São Paulo, atualmente com código de área 11, e a Capital Brasília, atualmente com código de área 61.
 - 1.1.20. Garantir que chamadas originadas pela sociedade (pessoa física ou jurídica) destinadas a um PVF, através da rede pública de telefonia, a partir de qualquer município do Estado de Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, sejam tarifadas com custo de ligação local quando originadas e recebidas nestas respectivas localidades.
 - 1.2. Instalar, quando contratado pelas Contratantes Aderentes, em localidades da Região Metropolitana do Recife, links individuais de acesso SIP, conforme as especificações definidas neste serviço, com preços específicos definidos na tabela de preços.
 - 1.2.1. Estes acessos devem comportar, no mínimo, 30 (trinta) conexões simultâneas para tráfego extrarrede.
 - 1.3. Serviço de tráfego extrarrede: O serviço de tráfego extrarrede deverá ser fornecido de acordo com os tipos de ligações previstas pela ANATEL, quais sejam:
 - 1.3.1. Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo;
 - 1.3.2. Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo;
 - 1.3.3. Longa Distância Fixo-Fixo (DDD);
 - 1.3.4. Longa Distância Fixo-Móvel (DDD); e
 - 1.3.5. Longa Distância Internacional – DDI para os sistemas de conexão com as redes telefônicas públicas fixa e móvel de telecomunicações.
- 2. SERVIÇO TRÁFEGO TELEFÔNICO EXTRARREDE REVERSO, DO TIPO DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)**
- 2.1. Serviço de telefonia, adquirido opcionalmente por parte da Contratante Aderente, utilizando o prefixo 0800, no sistema de tarifação reversa, para possibilitar receber ligações telefônicas locais e de todas as cidades e municípios da República Federativa do Brasil, destinadas aos órgãos do Governo do Estado de Pernambuco e Aderentes do Contrato. Esta modalidade de tráfego deverá apresentar as facilidades aos Órgãos Contratantes Aderentes abaixo descritas:
 - 2.1.1. Permitir restringir as áreas das quais não deseja receber chamadas, devendo os usuários originadores dessas ligações receberem mensagens gravadas com as informações pertinentes;
 - 2.1.2. Delimitar as Áreas, permitindo restringir o acesso de chamadas originadas em áreas geográficas que não são de seu interesse;
 - 2.1.3. Permitir o bloqueio dos acessos por chamadas originadas em terminais móveis (celular);
 - 2.1.4. Permitir a restrição de chamadas originadas por telefone público;
 - 2.1.5. Permitir o agendamento por horários, data, dia da semana ou origem, neste caso possibilitando definir o local de atendimento das chamadas em função da hora, data, dia da semana ou origem da ligação;
 - 2.1.6. Possibilitar a distribuição de chamadas (cíclica, sequencial ou percentual) das chamadas entre

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

os diversos pontos de atendimento do órgão aderente, de acordo com sua especificação;

- 2.1.7. Permitir o reencaminhamento/direcionamento de chamadas nos casos de congestionamento, linha ocupada e na situação de não responde, para outro ponto de atendimento.
 - 2.1.8. Disponibilizar na web (internet) relatórios de desempenho do serviço de 0800, apresentando o resultado de indicadores de forma a permitir que sejam adotadas providências em tempo hábil para manter a qualidade do serviço;
 - 2.1.9. Manter os números 0800 atualmente utilizados pelos Contratantes Aderentes segundo a resolução ANATEL 460 de 19/03/2007 (Regulamento Geral de Portabilidade). A migração do número (portabilidade) não deverá acarretar ônus para a CONTRATANTE.
 - 2.1.10. Notificar formalmente via os diversos meios de comunicação, mediante acordo prévio com o Contratante Aderente, sobre a necessidade de ampliação da capacidade de atendimento do 0800, caso os Níveis Mínimos de Serviço contidos no ADENDO XVII deste Termo de Referência não estejam dentro dos padrões especificados para a central de atendimento.
- 2.2. Serviço de tráfego extrarrede: O serviço de tráfego extrarrede deverá ser fornecido de acordo com os tipos de ligações previstas pela ANATEL, quais sejam:
- 2.2.1. Serviço Fixo Inter Estadual;
 - 2.2.2. Serviço Fixo Intra Estadual;
 - 2.2.3. Serviço Fixo Local;
 - 2.2.4. Serviço Móvel Intra Estadual;
 - 2.2.5. Serviço Móvel Local;
 - 2.2.6. Serviço Móvel VC2;
 - 2.2.7. Serviço Móvel VC3; e
 - 2.2.8. Serviço Longa Inter Regional Fixo.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTE 03

ADENDO XIII - SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEIS (PVM)

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição detalhada de como será a prestação do serviço de Pontos de Voz Móvel da Rede PE-CONECTADO II, atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência, respeitando as obrigações a serem atendidas, abaixo elencadas:
 - 1.1. O serviço de PVM deverá permitir o acesso ao Serviço Móvel Pessoal (SMP), com o custo mensal de uma assinatura, serviço este utilizando chips (SIM Cards – Cartão SIM), com três tipos de corte (Normal, Micro e Nano), três em um, 3x1 ou tecnologia semelhante, com as respectivas linhas, utilizando tecnologias digitais móveis com diversas funcionalidades, com recursos e facilidades para Voz, Dados e Telemetria;
 - 1.2. A contratação de linhas com fornecimento de chips (SIM Cards – Cartão SIM), com o custo mensal de uma assinatura, ou tecnologia semelhante, poderá ocorrer com ou sem o fornecimento de aparelhos de telefonia móvel, de acordo com a necessidade de cada Contratante Aderente, conforme especificações contidas neste Termo de Referência;
 - 1.3. Manter, de maneira permanente, uma reserva técnica, durante o período contratual, de chips virgens (SIM Cards – Cartão SIM) ou tecnologia semelhante, em posse da Secretaria de Administração - SAD, de no mínimo 5% do quantitativo total contratado por todos os Contratantes Aderentes;
 - 1.4. A reposição de chips virgens, para manter o quantitativo de 5% informado, deverá sempre ocorrer quando a Contratante Principal informar que o quantitativo de chips reserva atingiu o mínimo de 2% do total de linhas contratadas.
 - 1.5. A reposição da reserva técnica de chips não poderá exceder o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da Contratante Principal;
 - 1.6. Com relação à contratação do serviço de PVM com disponibilização de aparelhos de telefonia móvel, em comodato, a CONTRATADA ficará obrigada a seguir as seguintes regras:
 - 1.6.1. Realizar a reposição de aparelhos de telefonia móvel, sem ônus, para a CONTRATANTE, quando da apresentação de problemas relativos à fabricação, problemas estes listados abaixo, de maneira exemplificativa:
 - 1.6.1.1. Mau funcionamento do *software*;
 - 1.6.1.2. *Touchscreen* defeituoso;
 - 1.6.1.3. Aparelho sem ligar;
 - 1.6.1.4. Aparelho sem carregar a bateria;
 - 1.6.1.5. Aparelho sem reconhecer o SIM Card (Chip);
 - 1.6.1.6. Aparelho sem reconhecer sinais de *Wi-Fi*;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1.6.1.7. Problemas diversos com a bateria.

- 1.6.2. Será responsabilidade da CONTRATANTE a reposição dos aparelhos de telefonia móvel quando da apresentação de problemas relativos à mau uso ou subtração, problemas estes listados abaixo, de maneira exemplificativa:

- 1.6.2.1. Quebra do *display* (tela);
- 1.6.2.2. Acidentes com líquidos;
- 1.6.2.3. Perda do aparelho;
- 1.6.2.4. Roubo do aparelho;
- 1.6.2.5. Furto do aparelho.

- 1.7. Caso ocorra a prorrogação do contrato, ao final de cada período de 24 meses, a CONTRATADA fica obrigada a realizar a atualização tecnológica de todos os aparelhos em utilização.
- 1.8. Os Aparelhos da atualização tecnológica deverão ser entregues em até 30 dias após a assinatura da renovação do contrato.
- 1.9. Entregar, operacionalizar e manter o serviço de Pontos de Voz Móveis, nas quantidades requeridas, através de Ordens de Serviços de cada Contratante Aderente, dentro dos prazos previstos no ADENDO XVII – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS, integrante deste Termo de Referência.

2. Atender aos requisitos abaixo elencados para a prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal:

- 2.1. **Tecnologia e Cobertura:** Adotar a tecnologia digital com o padrão da tecnologia 3G/4G ou superior, priorizando a tecnologia mais atual, pós-paga, mediante a disponibilização de aparelhos (em comodato), ou sem, com chips 3x1 (SIM Cards – Cartão SIM) com linhas, oferecendo condições homogêneas nas seguintes áreas de registro: no Estado de Pernambuco, atualmente com os códigos de áreas 81 e 87, incluindo o Distrito de Fernando de Noronha, a Capital de São Paulo, atualmente com código de área 11 e a Capital Brasília, atualmente com código de área 61, com cobertura para transmissão de voz e de dados, “*Roaming*” nacional e internacional, respeitando as determinações da regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e conforme especificações técnicas contidas nos itens e subitens correspondentes neste Termo de Referência. A cobertura requerida dar-se-á através de rede própria ou por contrato de *roaming* com outras operadoras. A CONTRATADA deverá oferecer as mesmas condições e acessos, especificados nos itens e subitens correspondentes constantes neste Termo de Referência, para todos os usuários desta rede móvel devidamente formalizados através de Contratos de Adesão previstos no Edital.
- 2.2. **“Roaming” e Convênio entre Operadoras:** Oferecer cobertura dos serviços móveis de voz em todos os Estados da Federação, por meios próprios ou por convênio com outras operadoras. A CONTRATADA deverá tarifar as ligações locais originadas pelos PVMs em “*roaming*” a preço de ligações locais, independente de sua localização no território nacional. Não serão tarifadas as ligações em “*roaming*” efetuadas para PVMs da rede PECONNECTADO II, independentemente de sua localização no território nacional. A CONTRATADA deverá possuir acordo de “*roaming*” internacional automático (sem troca de número) para os 5 (cinco) continentes. A CONTRATADA

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

deverá faturar os serviços de “roaming” internacional, para qualquer localidade, em moeda nacional (Real). A CONTRATADA deverá oferecer o serviço de “roaming” nacional de forma automática, sem a necessidade de habilitação de outro equipamento, em todo o território nacional. A habilitação para *Roaming* Internacional deverá possibilitar tanto a contratação de serviço de voz como o serviço de tráfego de dados, de maneira independente.

Os serviços contratados de *Roaming* Internacional, seja de voz ou de dados, deverão ficar ativos durante todo o período até o término da utilização contratada, independentemente dos números de dias de utilização. Ao término da utilização o serviço deverá ser bloqueado, impossibilitando a utilização avulsa.

3. Para a modalidade de Telemetria deverão ser atendidos, além dos especificados acima, os seguintes requisitos específicos:
 - 3.1. Disponibilizar o Serviço Transmissão de Dados para Telemetria via Rede Móvel, fornecido através de pacotes de volume de dados de no mínimo de 100 MBytes, utilizando a tecnologia 2G, 3G, 4G ou superior, priorizando a tecnologia mais atual, através do serviço móvel pessoal (SMP);
 - 3.2. Para que a qualidade do serviço e a necessidade dos usuários sejam mantidas, a velocidade mínima exigida deverá ser a estabelecida pela legislação vigente adotada pela ANATEL, para a respectiva tecnologia;
 - 3.3. Após atingir o limite de tráfego contratado no mês, a CONTRATADA não poderá bloquear o serviço de transmissão de dados, podendo reduzir no máximo à velocidade de 128 Kbps.
 - 3.4. Deverá ser oferecido o serviço de APN (Access Point Name) exclusiva da Rede PE-CONECTADO II, que poderá ser aplicada a cada serviço de transmissão de dados via telemetria, individualmente, a critério da CONTRATANTE. Para atendimento do tráfego da APN da Rede PE-CONECTADO II, que suporte todo o tráfego deste serviço.
4. **Serviço de Transmissão de Dados via PVM.** Prover o serviço de acesso a Internet e de transmissão de dados, imagem e vídeo, via Rede Móvel, fornecido através de pacotes de volume de dados limitados, utilizando a tecnologia 3G, 4G ou superior, priorizando a tecnologia mais atual do Serviço Móvel Pessoal (SMP), devendo a velocidade disponibilizada seguir as normas estabelecidas pela ANATEL para este tipo de serviço, sendo permitida a redução para no mínimo a velocidade de 512 Kbps, após o consumo total do pacote contratado para cada PVM.
5. A CONTRATADA deverá prover esses serviços de transmissão de dados na modalidade de Transmissão de Dados Via PVM, que consiste em prover o acesso à internet, acesso a serviço de correio eletrônico, serviço de acesso (*download*) a aplicativos e acesso a base de dados com transmissão de dados e/ou arquivos a partir do aparelho móvel.
6. **Serviço de tráfego de telefonia móvel:** A CONTRATADA deve fornecer tráfego de voz através do serviço de Ponto de Voz Móvel (PVM), sendo esse tráfego dividido em intrarrede e extrarrede, sendo as ligações intrarrede sem custo para todos os CONTRATANTES e as ligações extrarrede oferecidas com todos os tipos de ligações previstas na legislação da ANATEL.
 - 6.1. **Serviço de tráfego intrarrede:** O serviço de tráfego intrarrede, que são as ligações ocorridas intra-grupo, deverão ser sem custo para o CONTRATANTE, independente da origem e do destino, dentro do Território Nacional.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.2. **Serviço de tráfego extrarrede:** O serviço de tráfego extrarrede deverá ser fornecido de acordo com os tipos de ligações previstas pela ANATEL, quais sejam:
- 6.2.1. Ligações VC1 - MF (Móvel - Fixo);
 - 6.2.2. Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Mesma Operadora;
 - 6.2.3. Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Outra Operadora;
 - 6.2.4. Ligações VC2 - MF (Móvel - Fixo);
 - 6.2.5. Ligações VC2 - MM (Móvel - Móvel) - Mesma Operadora;
 - 6.2.6. Ligações VC2 - MM (Móvel - Móvel) - Outra Operadora;
 - 6.2.7. Ligações VC3 - MF (Móvel - Fixo);
 - 6.2.8. Ligações VC3 - MM (Móvel - Móvel) - Mesma Operadora;
 - 6.2.9. Ligações VC3 - MM (Móvel - Móvel) - Outra Operadora;
 - 6.2.10. Serviço de SMS;
- 6.3. A CONTRATADA deverá desativar o serviço de Caixa Postal para todas as linhas contratadas.
- 6.4. Não deverá existir custo Adicional de Deslocamento (AD) para as ligações originadas e recebidas fora do DDD contratado.
- 6.5. As linhas contratadas poderão ser dos DDD's 81, 87 e 61.
- 6.6. Os custos das ligações extrarrede devem ser contabilizados através da bilhetagem por unidade de minuto.
7. **Segurança do Serviço de PVM:** Prover uma solução antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, com detecção de clonagem, e caso esta ocorra, deve-se tomar as seguintes providências, imediatamente após a ocorrência: bloqueio do serviço e comunicação ao Contratante Aderente, restabelecendo o serviço, sem a troca do número, em até 8 (oito) horas após o ocorrido, sem custo adicional para o Contratante Aderente. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos em serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.
8. **Funcionalidades Especiais:** Disponibilizar, obrigatoriamente, os serviços abaixo elencados, os quais integram o Serviço de PVM como um todo, e para efeito de precificação devem estar incluídos nos preços dos PVMs:
- 8.1. Chamada em Espera;
 - 8.2. Siga-me (desvio de chamada);
 - 8.3. Conferência;
 - 8.4. Identificação de Chamada.
9. **Portabilidade:** Prover o serviço de portabilidade sem custo para todas as linhas utilizadas atualmente pelo Governo do Estado de Pernambuco e pelos usuários dos Órgãos considerados Contratantes Aderentes de outros poderes, que se utilizem de outras Operadoras e que desejem aderir aos serviços de PVMs da Rede PE-CONECTADO II. A operacionalização deste serviço se dará à medida que os Contratos de Adesão sejam firmados e as respectivas Ordens de Serviços, requerendo portabilidade, sejam emitidas pelo Contratante Aderente. Essas Ordens de Serviços deverão ser realizadas respeitando a demanda do Contratante Aderente, bem como, respeitando os prazos legais para a portabilidade, não devendo ultrapassar o máximo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data do Contrato Principal.
10. **Repasse de Números de PVM para Terceiros:** Quando uma linha de telefonia móvel for cancelada pelo Contratante Aderente, a CONTRATADA deverá respeitar um período mínimo de 90 dias, antes de

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

disponibilizá-los a terceiros, salvo com autorização expressa da Secretaria de Administração.

11. Prover **Serviço de Atendimento Especializado (Help-Desk)**, com atendimento preferencial, de todos os serviços relacionados ao serviço de PVM, deste Termo de Referência.
12. Toda interação com o Serviço de Atendimento Especializado (*Help-Desk*) da CONTRATADA deverá ocorrer através do serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II, oferecendo a esta um sistema de gestão que possibilite o monitoramento dos atendimentos realizados, com relação a abertura de ocorrências, tempo de atendimento e fechamento de ocorrências.
13. A CONTRATADA deverá, mensalmente, encaminhar os dados relativos a tarifação de todos Contratantes Aderentes, no mínimo nos formatos CSV e XLS, de acordo com o padrão de formatação o FEBRABAN 3.0, para solução de conciliação do PRTM-Principal, e participar de reuniões de gerenciamento das ocorrências daquele mês, que será coordenada pela Contratante Aderente Técnica.
14. AS Contratantes Aderentes deverão realizar as solicitações de serviços (Ordens de Serviços) à CONTRATADA através do sistema de gerenciamento da rede PECONECTADO II (Portal PE-SIG).
15. A CONTRATADA deverá utilizar o sistema de gerenciamento da Rede PECONECTADO II (Portal PE-SIG) para receber as solicitações de Serviços.
16. A CONTRATADA deverá prover um **Sistema de Gestão** via *Web* que propicie às Contratantes Aderentes o gerenciamento de suas linhas móveis, permitindo no mínimo:
 - 16.1. Controle dos gastos de cada linha;
 - 16.2. Geração de grupos de linhas;
 - 16.3. Bloqueio de linhas;
 - 16.4. Extrato de consumo de cada linha;
 - 16.5. Bloqueio de serviços (0300 e similares, recebimento de chamadas a cobrar, ligações internacionais, serviços com tarifação específica, entre outros); e
 - 16.6. Extrato de ligações de cada linha.
17. A CONTRATADA deverá permitir que o Sistema de Gestão citado, seja acessado, de maneira plena, pela Secretaria de Administração (SAD) e pela Agência de Tecnologia da Informação (ATI), abrangendo consulta e alteração de configurações, emissão de relatórios de serviços e de gestão relativas a todas as Contratantes Aderentes. Contudo, para os demais Contratantes Aderentes, o acesso ao sistema deve-se limitar aos seus próprios serviços contratados, não sendo permitido o acesso aos serviços de outros Contratantes Aderentes.
18. A CONTRATADA deverá prover e manter o registro de log do Sistema de Gestão, poderá ser armazenado em nuvem, durante 90 dias, de todas as transações de funcionalidades realizadas pelos usuários do sistema, disponibilizando consulta direta para a CONTRATANTE.
19. A CONTRATADA deverá entregar todas as linhas de PVM, solicitadas pelas Contratantes Aderentes, bloqueadas apenas para efetuar chamadas, que somente deverão ser desbloqueadas através de solicitação da operação integrada da Rede PE-CONECTADO II.
20. A CONTRATADA deverá entregar os Aparelhos de Telefonia Móvel, quando contratados, de acordo com as especificações e quantitativos apresentados neste Termo de Referência.

21. **Especificações Técnicas dos Aparelhos de Telefonia Móvel:**

21.1. **Nível I:**

- 21.1.1. Tipo smartphone, compatível com sistema operacional iOS 9 ou com sistema operacional

Página... 225

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- Android 7.0 ou versões superiores;
- 21.1.2. Processador com no mínimo dois núcleos;
- 21.1.3. Tipo smartphone, compatível com sistema operacional iOS 9 ou com sistema operacional Android 7.0 ou versões superiores;
- 21.1.4. Processador com no mínimo dois núcleos;
- 21.1.5. Frequência mínima da CPU de 1600 Mhz;
- 21.1.6. Capacidade mínima de armazenamento interno de dados de 32 GB;
- 21.1.7. Capacidade mínima da memória RAM de 2 GB;
- 21.1.8. Tecnologia de comunicação 4G, Bluetooth v4.2, ou superior;
- 21.1.9. Comunicação Wi-Fi;
- 21.1.10. Peso líquido máximo de 160 gramas;
- 21.1.11. Tamanho mínimo de tela de 4,7”;
- 21.1.12. Tela capacitiva sensível ao toque;
- 21.1.13. Resolução mínima de tela de 720 x 1280 pixels com no mínimo 320 ppi;
- 21.1.14. Bateria de íon de lítio recarregável e não removível, com capacidade mínima de 1700 mAh;
- 21.1.15. Câmera principal de no mínimo 12 MP;
- 21.1.16. Câmera secundária de no mínimo 5 MP;
- 21.1.17. Câmera com flash LED ou Dual-LED;
- 21.1.18. Modelo com no mínimo um SIM Card;
- 21.1.19. Resistência à água, respingos e poeira: classificação com no mínimo IP67 segundo a norma IEC 60529; e
- 21.1.20. Ano de fabricação não superior a 1 ano.
- 21.2. Nível II :**
- 21.2.1. Tipo smartphone, compatível com sistema operacional iOS 9 ou com sistema operacional Android 6.0 ou versões superiores;
- 21.2.2. Processador com no mínimo dois núcleos;
- 21.2.3. Frequência mínima da CPU de 1600 Mhz;
- 21.2.4. Capacidade mínima de armazenamento interno de dados de 16 GB;
- 21.2.5. Capacidade mínima da memória RAM de 2 GB;
- 21.2.6. Tecnologia de comunicação 4G, Bluetooth e Wi-Fi;
- 21.2.7. Peso líquido máximo de 160 gramas;
- 21.2.8. Tamanho mínimo de tela de 4,0”;
- 21.2.9. Tela capacitiva sensível ao toque;
- 21.2.10. Resolução mínima de tela de 540 x 960 pixels, com no mínimo 320 ppi;
- 21.2.11. Bateria de íon de lítio recarregável e não removível, com capacidade mínima de 1600 mAh;
- 21.2.12. Câmera principal de no mínimo 12 MP;
- 21.2.13. Câmera secundária de no mínimo 1,0 MP;
- 21.2.14. Câmera com flash LED ou Dual-LED;
- 21.2.15. Modelo com no mínimo um SIM Card; e
- 21.2.16. Ano de fabricação não superior a 1 ano.

21.3. Nível III :

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 21.3.1. Tipo smartphone, compatível com sistema operacional Android 6.0 ou versões superiores;
 - 21.3.2. Processador com no mínimo oito núcleos;
 - 21.3.3. Frequência mínima da CPU de 1200 Mhz;
 - 21.3.4. Capacidade mínima de armazenamento interno de dados de 16 GB;
 - 21.3.5. Capacidade mínima da memória RAM de 2 GB;
 - 21.3.6. Tecnologia de comunicação 4G, Bluetooth e Wi-Fi;
 - 21.3.7. Peso máximo de 160 gramas;
 - 21.3.8. Tamanho mínimo de tela de 5,0”;
 - 21.3.9. Tela capacitiva sensível ao toque;
 - 21.3.10. Resolução mínima de tela de 720 x 1280 pixels, com no mínimo 270 ppi;
 - 21.3.11. Bateria de íon de lítio recarregável, com capacidade mínima de 2800 mAh;
 - 21.3.12. Câmera principal de no mínimo 8 MP;
 - 21.3.13. Câmera secundária de no mínimo 5 MP;
 - 21.3.14. Modelo tipo “Dual SIM”;
 - 21.3.15. SIM Card do tipo “Nano SIM” ou “Micro SIM”; e
 - 21.3.16. Ano de fabricação não superior a 1 ano.
- 21.4. Nível IV :**
- 21.4.1. Tipo smartphone, compatível com sistema operacional Android 6.0 ou versões superiores;
 - 21.4.2. Processador com no mínimo quatro núcleos;
 - 21.4.3. Frequência mínima da CPU de 1200 Mhz;
 - 21.4.4. Capacidade mínima de armazenamento interno de dados de 16 GB;
 - 21.4.5. Capacidade mínima da memória RAM de 1.5 GB;
 - 21.4.6. Tecnologia de comunicação 4G, Bluetooth e Wi-Fi;
 - 21.4.7. Peso máximo de 160 gramas;
 - 21.4.8. Tamanho mínimo de tela de 4,5”;
 - 21.4.9. Tela capacitiva sensível ao toque;
 - 21.4.10. Resolução mínima de tela de 720 x 1280 pixels, com no mínimo 250 ppi;
 - 21.4.11. Bateria de íon de lítio recarregável, com capacidade mínima de 2100 mAh;
 - 21.4.12. Câmera principal de no mínimo 8 MP;
 - 21.4.13. Câmera secundária de no mínimo 5 MP;
 - 21.4.14. Modelo tipo “Dual SIM”;
 - 21.4.15. SIM Card do tipo “Micro SIM” ou “Nano SIM”; e
 - 21.4.16. Ano de fabricação não superior a 1 ano.
- 21.5. Nível V :**
- 21.5.1. Tipo smartphone, compatível com sistema operacional Android 5.1 ou versões superiores;
 - 21.5.2. Processador com no mínimo quatro núcleos;
 - 21.5.3. Frequência mínima da CPU de 1100 Mhz;
 - 21.5.4. Capacidade mínima de armazenamento interno de dados de 8 GB;
 - 21.5.5. Capacidade mínima da memória RAM de 1 GB;
 - 21.5.6. Tecnologia de comunicação 4G, Bluetooth e Wi-Fi;
 - 21.5.7. Peso máximo de 160 gramas;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 21.5.8. Tamanho mínimo de tela de 4,0”;
- 21.5.9. Tela capacitiva sensível ao toque;
- 21.5.10. Resolução mínima de tela de 480 x 800 pixels, com no mínimo 190 ppi;
- 21.5.11. Bateria de íon de lítio recarregável, com capacidade mínima de 2000 mAh;
- 21.5.12. Câmera principal de no mínimo 5 MP;
- 21.5.13. Câmera secundária de no mínimo 2 MP;
- 21.5.14. Modelo tipo “Dual SIM”;
- 21.5.15. SIM Card do tipo “Micro SIM” ou “Nano SIM”; e
- 21.5.16. Ano de fabricação não superior a 1 ano.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

LOTES - 04 E 05

**ADENDO XIV - SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO
ANTI-DDoS.**

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição de como será a prestação dos serviços incluindo uma descrição do serviço de Internet Corporativa para a Rede PE-CONECTADO II, atendendo e respeitando aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência abaixo elencados, de responsabilidade da CONTRATADA:
 - 1.1. O serviço de acesso à Internet deve ser composto do *link* de comunicação que integre a Rede PE-CONECTADO II à Internet, permitindo a facilidade do aumento de capacidade, de forma modular.
 - 1.2. As famílias de IP's, tanto IPV6 quanto IPV4, para esse serviço será disponibilizado pela ATI. por ser um sistema autônomo (AS), tem famílias de IP's própria disponibilizado pelo Registro.br;
 - 1.3. Instalar o ponto de acesso físico (fibra óptica), a instalação do cabeamento externo e interno (do perímetro da ATI), as obras para acomodação de meio físico e quaisquer outras providências que tenham relação direta com a entrega do serviço. A ATI será responsável apenas pela disponibilização dos pontos elétricos (110v), aterramento e espaço físico;
 - 1.4. Instalar e configurar todos os equipamentos (modems, roteadores e cabos) e demais acessórios necessários à operação dos circuitos (fibra óptica), e a manutenção e atualização do sistema operacional de roteadores, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;
 - 1.5. O roteador (CPE) instalado no PRTM-Principal da rede PE-Conectado II, não deverá exceder carga máxima de CPU e memória acima de 70%. Caso seja identificado, durante a execução do contrato, utilização acima deste limite, em um intervalo de 5 minutos, este deverá ser substituído, atualizado e/ou configurado, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
 - 1.6. É proibida a prática de *traffic shaping* na CPE instalada na ATI, para o Serviço de Internet Corporativa;
 - 1.7. A CONTRATADA deverá implementar e garantir o acesso de consulta (via SNMPv3) a CPE instalada na ATI, para permitir o monitoramento do tráfego através do Serviço da Operação Integrada da Rede PE-Conectado II;
 - 1.8. Instalar o serviço de Internet Corporativa no PRTM Principal garantindo o acesso permanente dedicado e exclusivo à Internet com total conectividade IP, com equipamento e meio de acesso.
 - 1.9. Prover e manter o registro de log do Serviço de Internet Corporativa, todos os logs devem ser disponibilizados na Solução de Guarda de Logs, especificado no Serviço de Segurança de Rede do lote 01;
 - 1.10. Os fornecedores de cada lote (04 e 05) devem entregar seus acessos de fibra óptica, para atendimento do serviço, em rotas e abordagem ao prédio da ATI distintas entre si, desta forma cada fornecedor deve conhecer, e fornecer, entre si, as rotas a serem percorridas por cada um de seus

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

acessos, para que uma eventual ocorrência que afete uma dos fornecedores também não afete o outro fornecedor. Garantindo assim que não haja ponto comum de falha entre os fornecedores dos lotes 04 e 05.

- 1.11. Os projetos de implantação dos acessos devem ser fornecidos para análise e aprovação da ATI, com informações detalhadas em mapa (arruamento), do percurso a ser percorrido por seu acesso, para que a Contratante Aderente Técnica possa avaliar se não há ponto de falha comum entre os fornecedores dos Lotes 04 e 05. Sendo possível uma averiguação em campo, por parte da ATI, das informações presentes neste projeto, com suporte e apoio da CONTRATADA.
- 1.12. Deverá possuir canais dedicados e exclusivos, interligando diretamente a, pelo menos, 02 (dois) outros sistemas autônomos (*AS-Autonomous Systems*) nacionais e a, pelo menos, 01 (um) sistema autônomo (AS) internacional, conforme RFC 1930.
- 1.13. O serviço de acesso à Internet deve ser composto de uma solução de proteção a ataques do tipo DDoS (*Distributed Denial of Service*), e todo o tráfego originado para o Serviço de Internet Corporativa deverá ser encaminhado para infraestrutura da CONTRATADA. para análise de ataques DDoS, e só reencaminhar à infraestrutura da CONTRATANTE o tráfego livre destes conteúdos indesejados, sendo este recurso disponibilizado e atuante nas instalações da CONTRATADA, protegendo este serviço de possíveis problemas de desempenho devido a este tipo de tráfego.
- 1.14. Implementar o aumento ou redução da velocidade, quando solicitado, de forma transparente. As atualizações tecnológicas requisitadas para este aumento ou redução de velocidade devem ser suportadas pelos recursos e equipamentos envolvidos na solução. A velocidade indicada ao atendimento do Serviço Internet, não poderá, a qualquer tempo, ser formada pela composição (somatório) de acessos com taxas inferiores à solicitada. A CONTRATADA deverá comunicar a ATI da necessidade do aumento da velocidade, quando o uso da banda atingir picos de consumo, em horário de maior movimento (HMM), de 80% da capacidade contratada, através de documento com análises e medições previamente elaboradas, e será executada mediante Parecer Técnico e Ordem de Serviço específica emitida pela ATI.
- 1.15. **A CONTRATADA deve garantir as seguintes características para o Anti-DDoS:**
 - 1.7.1. Ser capaz de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de ataques, e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de endereços IP;
 - 1.7.2. Permitir a criação de listas negras (*Black Lists*) assim como listas brancas (*White Lists*) visando dinamizar a decisão de mitigação automática de tráfego potencialmente malicioso na rede - ou de respeitar determinada política de segurança. A solução deverá permitir a criação de tais listas de forma direta (configuradas no próprio equipamento) ou indireta (criadas externamente à solução e importadas para a plataforma de mitigação DDoS), suportando mitigação de ataques, utilizando técnicas como: limitação de taxa, desafio-resposta, descarte de pacotes malformados, mitigação de ataques aos protocolos HTTP e DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre outras;
 - 1.7.3. Prover a inclusão de tráfego em listas negras ou brancas de forma estática ou dinâmica. A inclusão de tráfego de forma dinâmica nas listas negras/ brancas deverá realizar-se - no mínimo - como consequência de autenticação de tráfego de rede pela plataforma de mitigação DDoS, ou de limites previamente ultrapassados na plataforma.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.7.4. Suportar a aplicação de regras de mitigação com base nos seguintes parâmetros:
 - a. Origem IP;
 - b. Destino IP; e
 - c. Combinação Origem + Destino IP.
- 1.7.5. Suportar mitigação de ataques que visam vulnerabilidades nas Camadas 2 OSI, 3 OSI, 4 OSI e 7 OSI;
- 1.7.6. Prover informações de origem de ataque dos países, intervalos (*ranges*) de endereços IP e características do tipo de ataque;
- 1.7.7. Prover serviço de atualização de assinaturas de ataques das soluções de detecção e mitigação;
- 1.7.8. Ser capaz de detectar e mitigar todos e quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto para IPv4 como para IPv6, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:
 - 1.7.5.1. Ataques de inundação (*Bandwidth Flood*), incluindo *Flood* de UDP e ICMP;
 - 1.7.5.2. Ataques à pilha TCP, incluindo mal uso das *Flags* TCP, ataques de RST e FIN, *SYN Flood* e *TCP Idle Resets*;
 - 1.7.5.3. Realizar autenticação de conexão TCP, quando do recebimento de pacotes syn;
 - 1.7.5.4. Limitar o número de conexões TCP simultâneas de um mesmo *host*;
 - 1.7.5.5. Ataques que utilizam fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP;
 - 1.7.5.6. Ataques de *Botnets*, *Worms* e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (*IP Spoofing*);
 - 1.7.5.7. Ataques denominados de "*Comand-and-Control*", *Point of Sale Malware*, *Remote Access Trojans* RAT's via *feed* atualizado diariamente;
 - 1.7.5.8. Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP e DNS Volumétricos;
 - 1.7.5.9. Bloqueio de *query* de DNS, resposta de *query* de DNS baseado em domínio pré-cadastrado para autenticação e checagem de *flag* de recursão DNS;
 - 1.7.5.10. *DNS BlackList*;
 - 1.7.5.11. RegEx para registros específicos ou "*flags* de recursão";
- 1.7.9. Possuir mecanismos que permita bloquear um ataque por expressão regular DNS, selecionar se bloqueia apenas o ataque ou o *host* temporariamente;
- 1.7.10. Possuir autenticação em *query* DNS por requisição em TCP;
- 1.7.11. Possuir autenticação em *JavaScript* e *Redirect* para HTTP;
- 1.7.12. Adicionar expressão regular de "*payload*" em *blacklists*;
- 1.7.13. Prevenir que *hosts* válidos sejam adicionados a *blacklists* por engano;
- 1.7.14. Ser capaz de detectar um ataque DDoS automaticamente, ou manualmente, e realizar mitigação na nuvem para apenas o tráfego atacado, contudo na infraestrutura da CONTRATADA, e só redirecionar o tráfego para a rede PE-CONECTADO II quando este estiver limpo deste tipo de ataque;
- 1.7.15. Realizar a sinalização entre a rede PE-CONECTADO II e a rede da CONTRATADA em qualquer protocolo protegido, podendo ser ativada por qualquer uma das contramedidas especificadas neste serviço;
- 1.7.16. Manter lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período de tempo considerado seguro;
- 1.7.17. Possuir serviço de atualização de assinaturas de ataques para as soluções de detecção e mitigação;
- 1.7.18. Prover a mitigação de ataques baseada em arquitetura na qual haja o desvio de tráfego suspeito, comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento;

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.7.19. A CONTRATADA deve fornecer acesso à ferramenta através de um navegador padrão para disponibilizar relatórios e informações do tráfego monitorado, bem como visualizar os eventos e alertas de segurança, contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre os ataques:
1. Tipo;
 2. Horário de início e fim;
 3. Volume de tráfego bloqueado e não bloqueado;
 4. IP(s) de destino(s);
 5. Os maiores alvos;
 6. Os maiores ofensores (IP de origem);
 7. Os maiores ofensores por geolocalização (país);
 8. Percentual das origens, por geolocalização (país);
- 1.7.20. **Atender aos seguintes requisitos mínimos da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS:**
- 1 Garantir que a Operação integrada da rede PE-CONECTADO II seja informada de qualquer evento deste tipo de ataque;
 - 2 Não permitir a saturação da banda de Internet em caso de ataques de negação de serviço (*Distributed Denial of Service – DDoS*);
 - 3 Disponibilizar um portal onde a CONTRATANTE tenha acesso *online* aos tipos de ataques sofridos e ao tamanho destes ataques categorizados por severidade (Ex: baixo, médio, alto);
 - 4 Garantir que não haja interrupção, na totalidade contratada, do acesso ao Serviço de Internet por ataque anti-DDoS.
- 1.7.21. Toda a Interação com relação a abertura de chamados, manutenção programada e registro de ocorrências, deve ser realizada através do Serviço da Operação Integrada da PE-Conectado II, para ter um único ponto de Gestão de Demandas e Registro de Ocorrências;
- 1.7.22. Deve ser informado um Preposto quando da Contratação do serviço, para ser o elo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA que deve participar das reuniões mensais de prestação de contas do Serviço.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II
ADENDO XV – MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O LOTE 01

TABELA DE SERVIÇOS DO LOTE 01 - REDE PE CONECTADO II

Serviço	e-Fisco	Itens de Serviços	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês (Preencher esta coluna)	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - PRINCIPAL									
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - PRINCIPAL	463384 - 9	Nível 1 - até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	5.000			
	463385 - 7	Nível 2 - a partir de 5,0 Gbps até 10,0 Gbps	Crítico	Mbps	8	10.000			
	463386 - 5	Nível 3 - a partir de 10,0 Gbps até 20,0 Gbps	Crítico	Mbps	20	20.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463387 - 3	Nível 4 - a partir de 20,0 Gbps até 30,0 Gbps	Crítico	Mbps	10	30.000			
	463389 - 0	Nível 5 - a partir de 30,0 Gbps até 40,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	40.000			
	476773 - 0	Conexão com Land Station de 100Gbps.	Crítico	Unidade	24	4			
						105.004			
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - BÁSICO									
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - BÁSICOS	480269 - 1	Nível A - (Fernando de Noronha) - Até 300 Mbps	Crítico	Mbps	22	300			
	480271 - 3	Nível B - (Fernando de Noronha) - acima de 300 Mbps Até 500 Mbps	Crítico	Mbps	24	500			
	467112 - 0	Nível 1 - até 500 Mbps	Crítico	Mbps	6	4.500			
	467114 - 7	Nível 2 - acima de 500 Mbps até 1,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	9.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	467115 - 5	Nível 3 - acima 1,0Gbps até 2,0Gbps	Crítico	Mbps	2	20.000			
	467116 - 3	Nível 4 - acima de 2,0 Gbps até 3,0 Gbps	Crítico	Mbps	30	33.000			
	467118 - 0	Nível 5 - acima de 3,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	55.000			
						122.300			
SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE									
Antivirus, Antispam, IPS, IDS, Filtro de Conteúdo, Análise de Logs, Cache, Firewall e Controle de Aplicações	464739 - 4	Nível 1 - até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	5.000			
	464741 - 6	Nível 2 - a partir de 5,0 Gbps até 10,0 Gbps	Crítico	Mbps	8	10.000			
	464742 - 4	Nível 3 - a partir de 10,0 Gbps até 20,0 Gbps	Crítico	Mbps	20	20.000			
	464743 - 2	Nível 4 - a partir de 20,0 Gbps até 30,0 Gbps	Crítico	Mbps	10	30.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	464745 - 9	Nível 5 - a partir de 30,0 Gbps até 40,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	40.000			
						105.000			
Serviço de Autenticação Centralizada	463404 - 7	Nível 1 - 60.000 usuários	Crítico	Unidade	8	1			
	463405 - 5	Nível 2 - 80.000 usuários	Crítico	Unidade	18	1			
	463406 - 3	Nível 3 - 120.000 usuários	Crítico	Unidade	12	1			
	463407 - 1	Nível 4 - 160.000 usuários	Crítico	Unidade	6	1			
	463408 - 0	Nível 5 - 200.000 usuários	Crítico	Unidade	4	1			
						5			
SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA (Itens de Serviço Monitorados)									
SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA	464766 - 1	Monitoramento dos Serviços de Voz (PVF).	Crítico	Unidade	48	29.263			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

(Itens de Serviço Monitorados)	480285 - 3	Monitoramento dos Serviços de Comunicação de Dados (Acessos Dedicados), Monitoramento dos serviços de Internet I e II, Monitoramento dos serviços de PRTM's (Principal e Básico) e Monitoramento dos dispositivos de AEBL (LTE).	Crítico	Unidade	48	1			
	464779 - 3	Monitoramento dos serviços de Rede sem Fio (Interno e Externo)	Crítico	Unidade	48	11.000			
	476837 - 0	Monitoramento de aplicações críticas	Crítico	Unidade	48	10			
	464788 - 2	Monitoramento dos Serviços de Segurança da Rede	Crítico	Unidade	48	1			
	476839 - 6	Monitoramento da Rede Intra-Gov	Crítico	Unidade	48	1			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	464790 - 4	Monitoramento dos Serviços de Comunicação Unificada	Crítico	Unidade	48	15.000			
	464793 - 9	Monitoramento dos Serviços de Videomonitoramento	Crítico	Unidade	48	4.000			
	464796 - 3	Monitoração dos Serviços de Infraestrutura para Contact Center	Crítico	Unidade	48	620			
	464798 - 0	Operação do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG.	Crítico	Unidade	48	1			
						59.897			
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - atendido diretamente do PRTM-PRINCIPAL									
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - atendido diretamente do PRTM-PRINCIPAL	463413 - 6	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	46	589			
	463438 - 1	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	46	61			
	463414 - 4	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	46	146			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463440 - 3	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	46	25			
463415 - 2	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	46	122			
463441 - 1	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	46	13			
463417 - 9	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	36	5			
463442 - 0	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	36	4			
463418 - 7	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	36	5			
463443 - 8	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	36	3			
463419 - 5	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	46	3			
463444 - 6	Velocidade de 100 Mbps	Crítico	Unidade	46	3			
463422 - 5	Velocidade de 140 Mbps	Básico	Unidade	36	3			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463446 - 2	Velocidade de 140 Mbps	Crítico	Unidade	46	3			
	463423 - 3	Velocidade de 160 Mbps	Básico	Unidade	24	2			
	463447 - 0	Velocidade de 160 Mbps	Crítico	Unidade	24	3			
	476842 - 6	Velocidade de 200 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	476843 - 4	Velocidade de 200 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
	476844 - 2	Velocidade de 500 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	476845 - 0	Velocidade de 500 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
						998			
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - Atendidos via PRTMs-Básicos									
Serviço de Acesso Dedicado	463451 - 9	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	42	1.876			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Convergente - ADC - Atendidos via PRTMs-Básicos	463470 - 5	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	42	50			
	463452 - 7	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	42	230			
	463471 - 3	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	42	13			
	463453 - 5	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	24	227			
	463472 - 1	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	24	2			
	463454 - 3	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	24	2			
	463474 - 8	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	24	2			
	463455 - 1	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	12	2			
	463476 - 4	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
	463457 - 8	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	12	2			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463477 - 2	Velocidade de 100 Mbps	Crítico	Unidade	12	2			
476846 - 9	Velocidade de 140 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
476847 - 7	Velocidade de 140 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
476849 - 3	Velocidade de 160 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
476850 - 7	Velocidade de 160 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
476851 - 5	Velocidade de 200 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
476852 - 3	Velocidade de 200 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
476853 - 1	Velocidade de 500 Mbps	Básico	Unidade	12	1			
476854 - 0	Velocidade de 500 Mbps	Crítico	Unidade	12	1			
					2.418			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Serviço de Acesso Dedicado Especial - ADE - Atendidos via qualquer PRTM

Serviço de Acesso Dedicado Especial - ADE - Atendidos via qualquer PRTM	463505 - 1	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	42	85			
	463529 - 9	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	42	20			
	463507 - 8	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	42	20			
	463530 - 2	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	42	10			
	463508 - 6	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	42	16			
	463531 - 0	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	42	9			
	463509 - 4	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	42	15			
	463532 - 9	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	42	8			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463510 - 8	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	42	12			
	463533 - 7	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	42	5			
						200			
Serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT - Atendidos via qualquer PRTM									
Serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT	463536 - 1	Velocidade de 4 Mbps	Crítico	Unidade	10	10			
	463537 - 0	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	10	25			
	463538 - 8	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	10	10			
	463539 - 6	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	10	3			
	463540 - 0	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	10	2			
						50			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Serviço de Acesso Dedicado Multimídia - ADM - Atendidos via qualquer PRTM

Serviço de Acesso Dedicado Multimídia - ADM	476857 - 4	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	48	639			
	476858 - 2	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	48	57			
	476860 - 4	Velocidade de 30 Mbps	Básico	Unidade	48	45			
	476862 - 0	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	48	43			
	476863 - 9	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	48	12			
						796			

SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNO

SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNO	464831 - 5	Acesso de Rede Sem Fio Interno	Básico	Unidade	42	11.200			
	464833 - 1	Acesso de Rede Sem Fio Interno	Crítico	Unidade	42	800			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	464834 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Interno Temporário	Crítico	Unidade	24	500			
						12.500			
SERVIÇO DE REDE SEM FIO EXTERNO									
SERVIÇO DE REDE SEM FIO EXTERNO	464836 - 6	Acesso de Rede Sem Fio Externo Sem Poste	Básico	Unidade	46	2.100			
	464839 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Externo Sem Poste	Crítico	Unidade	46	200			
	464840 - 4	Acesso de Rede Sem Fio Externo Com Poste	Básico	Unidade	42	460			
	464842 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Externo Com Poste	Crítico	Unidade	42	40			
	464843 - 9	Acesso de Rede Sem Fio Externo Temporário Sem Poste	Crítico	Unidade	24	100			
	464844 - 7	Acesso de Rede Sem Fio Externo Temporário Com	Crítico	Unidade	24	50			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		Poste							
						2.950			
Serviço de Comunicação Unificada - SCU									
Serviço de Comunicação Unificada - SCU	465175 - 8	Contas de Usuário	Crítico	Unidade	48	15.000			
						15.000			
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXO - PVFS									
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXO - PVFS	465180 - 4	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico	Básico	Unidade	48	12.563			
	465181 - 2	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Sem Fio - EXTENSÃO	Básico	Unidade	48	3.307			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

465182 - 0	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Sem Fio	Básico	Unidade	48	10.297			
465183 - 9	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico com Fone de Cabeça	Básico	Unidade	48	300			
465184 - 7	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Básico	Básico	Unidade	48	1.214			
463185 - 4	Ponto de Voz Fixo - Software-Mesa- Telefonista	Básico	Unidade	48	75			
465185 - 5	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz IP Básico	Básico	Unidade	48	494			
465186 - 3	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Especial	Básico	Unidade	48	943			
463190 - 0	Pontos de Voz Fixo utilizando Software de Voz (PVF SOFTWARE)	Básico	Unidade	48	30			
465187 - 1	Pontos de Voz Fixo utilizando Virtualização de NIM	Básico	Unidade	48	40			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		(PVF VIRTUAL)							
						29.263			
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA CONTACT CENTER									
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA CONTACT CENTER	463593 - 0	Serviço de Unidade Central de Distribuição Automática de Chamadas	Básico	Unidade	48	300			
	463595 - 7	Serviço de Unidade Central de Distribuição Automática de Chamadas	Crítico	Unidade	48	10			
	463596 - 5	Serviço de Gravação Digital das Chamadas	Básico	Unidade	48	200			
	463598 - 1	Serviço de Gravação Digital das Chamadas	Crítico	Unidade	48	100			
	463605 - 8	Serviço de Unidade de Resposta Audível (Porta da URA)	Básico	Unidade	48	6			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463608 - 2	Serviço de Unidade de Resposta Audível (Porta da URA)	Crítico	Unidade	48	4			
						620			
ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL)									
ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL)	478783 - 8	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (CORE)	Crítico	Unidade	36	1			
	478784 - 6	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (ERB)	Crítico	Unidade	36	15			
	478785 - 4	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (CHIP)	Crítico	Unidade	36	4.000			
						4.016			
SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL									
SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL	464846 - 3	Serviço de Provimento Básico (1.200 dispositivos)	Básico	Unidade	48	20			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

464847 - 1	Serviço Adicional de Monitoramento para Dispositivos de Dados e Imagens (50 dispositivos)	Básico	Unidade	48	40			
476866 - 3	Serviço Adicional de Monitoramento de Aplicações Críticas	Básico	Unidade	36	20			
					80			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (48 MESES)								R\$

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ

Nome:

**Assinatura do representante legal com carimbo da empresa.*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O LOTE 02

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 2)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês (Preencher esta coluna)	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE									
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE	463371 - 7	Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR	N/A	Minuto	24	3.750.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Mesma Operadora)							
	478779 - 0	Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Outra Operadora)	N/A	Minuto	24	8.750.000			
	467282 - 8	Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Mesma	N/A	Minuto	24	1.125.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	Operadora)							
478780 - 3	Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Outra Operadora)	N/A	Minuto	24	2.625.000			
467283 - 6	Longa Distância Fixo-Fixo (DDD) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	339.450			
478781 - 1	Longa Distância Fixo-Fixo (DDD) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	792.050			
467284 - 4	Longa Distância Fixo-Móvel (DDD) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	225.000			
478782 - 0	Longa Distância Fixo-Móvel (DDD) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	525.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	467285 - 2	Longa Distância Internacional – DDI para os sistemas de conexão com as redes telefônicas públicas fixa e móvel de telecomunicações	N/A	Minuto	24	1.250			
						18.132.750			
SERVIÇO 0800 ESTADUAL									
SERVIÇO 0800 ESTADUAL	463377 - 6	Serviço Fixo Inter Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	700			
	467295 - 0	Serviço Fixo Intra Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	500.000			
	467296 - 8	Serviço Fixo Local	De acordo com o PVF	Minuto	24	3.000.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

467297 - 6	Serviço Móvel Intra Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	30.000			
467300 - 0	Serviço Móvel Local	De acordo com o PVF	Minuto	24	200.000			
467302 - 6	Serviço Móvel VC2	De acordo com o PVF	Minuto	24	400			
467303 - 4	Serviço Móvel VC3	De acordo com o PVF	Minuto	24	100			
467304 - 2	Serviço Longa Inter Regional Fixo	De acordo com o PVF	Minuto	24	600.000			
					4.331.200			
Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)								

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)	478778 - 1	Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)	Básico	Unidade	24	30			
						30			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)									R\$-

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ

Nome: _____

**Assinatura do representante legal com carimbo da empresa.*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O LOTE 03

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 3)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês (Preencher esta coluna)	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL - PVM									
SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL - PVM	478753 - 6	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de	Crítico	Unidade	24	200			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		Telefonia Móvel, em comodato - Nível I.							
478754 - 4		Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível II.	Básico	Unidade	24	400			
478755 - 2		Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível III.	Básico	Unidade	24	2.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

478756 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível IV.	Básico	Unidade	24	4.400			
478757 - 9	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível V.	Básico	Unidade	24	8.000			
463361 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha	Básico	Unidade	24	10.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		- sem fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel.							
	465188 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards para Telemetria.	Básico	Unidade	24	20.000			
						45.000			
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PVM - STD - MOVEL									
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PVM - STD - MOVEL	465189 - 8	Pacote de Dados Móvel - 2 Gb	Básico	Unidade	24	9.000			
	465190 - 1	Pacote de Dados Móvel - 5 Gb	Básico	Unidade	24	8.000			
	478762 - 5	Pacote de Dados Móvel - 8 Gb	Básico	Unidade	24	6.400			
	465192 - 8	Pacote de Dados Móvel - 10 Gb	Básico	Unidade	24	1.600			
						25.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ	478763 - 3	Pacote de VOZ - 30 MINUTOS	Básico	Unidade	24	100			
	478764 - 1	Pacote de VOZ - 60 MINUTOS	Básico	Unidade	24	80			
	478765 - 0	Pacote de VOZ - 90 MINUTOS	Básico	Unidade	24	60			
	478766 - 8	Pacote de VOZ - 120 MINUTOS	Básico	Unidade	24	40			
						280			

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL DADOS

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL DADOS	478767 - 6	Pacote de Dados Móvel - 50 MB	Básico	Unidade	24	100			
	478768 - 4	Pacote de Dados Móvel - 100 MB	Básico	Unidade	24	80			
	478769 - 2	Pacote de Dados Móvel - 150 MB	Básico	Unidade	24	60			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	478770 - 6	Pacote de Dados Móvel - 200 MB	Básico	Unidade	24	40			
						280			
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRARREDE PARA TELEFONIA MÓVEL- TEM (SERVIÇO MODALIDADES DE CHAMADAS)									
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRARREDE PARA TELEFONIA MÓVEL- TEM (SERVIÇO MODALIDADE DE CHAMADAS)	478771 - 4	Ligações VC1 - MF (Móvel - Fixo)	N/A	Minuto	24	1.200.000			
	478772 - 2	Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	750.000			
	478773 - 0	Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	750.000			
	478774 - 9	Ligações VC2 e VC3 - MF (Móvel - Fixo) – Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	600.000			
	478775 - 7	Ligações VC2 e VC3 - MF (Móvel - Fixo) – Outra Operadora	N/A	Minuto	24	600.000			
	478776 - 5	Ligações VC2 e VC3 - MM (Móvel - Móvel) – Mesma	N/A	Minuto	24	400.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	Operadora							
478777 - 3	Ligações VC2 e VC3 - MM (Móvel - Móvel) – Outra Operadora	N/A	Minuto	24	400.000			
463372 - 5	Mensagem Curta (SMS) dentro do Território Nacional	N/A	Unidade	24	5.000			
467292 - 5	Móvel – Fixo Internacional	N/A	Minuto	24	12.000			
467293 - 3	Móvel - Móvel Internacional	N/A	Minuto	24	12.000			
					4.729.000			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)								R\$

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ

Nome:

**Assinatura do representante legal com carimbo da empresa.*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O LOTE 04

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 4)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês (Preencher esta coluna)	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS									
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVO I + AntiDDoS	463378 - 4	Nível 1 - até 4,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	4.000			
	463379 - 2	Nível 2 - acima de 4,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	5.000			
	463381 - 4	Nível 3 - acima de 5,0 Gbps até 6,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	6.000			
	463382 - 2	Nível 4 - acima de 6,0 Gbps até 8,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	8.000			
	463383 - 0	Nível 5 - acima de 8,0 Gbps até 10	Crítico	Mbps	4	10.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		Gbps							
						33.000			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 Meses)									R\$

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ

Nome: _____

**Assinatura do representante legal com carimbo da empresa.*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O LOTE 05

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 5)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês (Preencher esta coluna)	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA II + AntiDDoS									
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVO II + AntiDDoS	463378 - 4	Nível 1 - até 4,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	4.000			
	463379 - 2	Nível 2 - acima de 4,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	5.000			
	463381 - 4	Nível 3 - acima de 5,0 Gbps até 6,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	6.000			
	463382 - 2	Nível 4 - acima de 6,0 Gbps até 8,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	8.000			
	463383 - 0	Nível 5 - acima de 8,0 Gbps até 10 Gbps	Crítico	Mbps	4	10.000			

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

						33.000			
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)									R\$

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		CNPJ
-------------------------	--	------

Nome: _____

*Assinatura do representante legal com carimbo da empresa.

NOTA: INCLUIR O DETALHAMENTO DOS ITENS DE SERVIÇOS PARA TODOS OS LOTES, CONFORME DETERMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

ADENDO XVI - PENALIDADES DA REDE PE-CONECTADO II

1. A prática de qualquer infração relacionada a este contrato, assim como o descumprimento total ou parcial do objeto deste instrumento, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, em um processo administrativo específico, às seguintes sanções:
 - 1.1. Advertência;
 - 1.2. Multa:
 - 1.2.1. A critério da Contratante Principal de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, levando-se em conta o prejuízo causado, devidamente fundamentado;
 - 1.2.2. Pelo atraso na ordem de serviço, previsto nos itens 20, 21 e 22 do termo de referência, em relação ao prazo estipulado: 3% (três por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido;
 - 1.2.3. Pela recusa da aceitação da ordem de serviço: 10% (dez por cento) do valor do contrato do órgão aderente;
 - 1.2.4. Pelo atraso na correção de falha do serviço, em relação ao prazo estipulado na tabela “LIMITES DE TEMPOS PARA CORREÇÕES DE FALHAS IMPUTÁVEIS” do Adendo XVII: 3% (três por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido;
 - 1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco e o descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos:
 - 1.3.1. Se a contratada ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado do CADFOR, sem prejuízo da aplicação de multa prevista e das demais cominações legais;
2. Da ressalva quando da ocorrência de Pendência.
 - 2.1. Para serviços que tenham dependência de outro para funcionar em toda sua plenitude, será permitida a inserção de pendência na Ordem de Serviço de instalação ou mudança de endereço, quando o(s) serviço(s) do qual é dependente estiver (em) com pendência, cuja causa seja da responsabilidade do Contratante Aderente (ex. PVF), a qual impeça a sua entrega definitiva e plena operação. Na ocorrência de pendência (descrita acima), o prazo aceitável para a tarefa de instalação ou mudança de endereço será suspenso.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

3. Havendo reincidência da infração, a CONTRATADA estará sujeita à multa correspondente ao percentual aplicado anteriormente acrescido de 50% (cinquenta por cento). Considera-se reincidência de infração, a repetição de descumprimento da exata obrigação no prazo de 30 (trinta) dias corridos.
4. Da retirada do serviço.
 - 4.1. Depois de cumprido o prazo mínimo de uso do serviço, a Contratante Aderente poderá solicitar, através de Ordem de Serviço, a retirada do serviço, que consiste na sua total desinstalação, suspensão de cobrança e retirada dos equipamentos que fazem parte da prestação do referido serviço.
 - 4.2. O pagamento será interrompido na data da retirada do serviço, cujo prazo limite para a mesma é de 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, e, qualquer cobrança após esse prazo será indevida.
 - 4.3. A Contratante Aderente não será responsabilizada por equipamentos que não forem coletados pela CONTRATADA em até 30 dias da data da emissão da Ordem de Serviço de retirada.
5. Da mudança de endereço
 - 5.1. O serviço de mudança de endereço terá os seguintes critérios:
 - 5.1.1. Depois de cumprido o prazo mínimo de uso do serviço, a Contratante Aderente poderá solicitar, via Ordem de Serviço, a mudança de endereço dos serviços instalados em um mesmo logradouro. Os prazos para realização desta atividade e disponibilização de todos os serviços de forma plena serão iguais aos prazos de Instalação de cada serviço envolvido.
 - 5.1.2. Apenas serão consideradas como mudança de endereço quando o logradouro de origem, onde os serviços estão instalados, estiver localizado no mesmo município do logradouro de destino, onde serão reinstalados os serviços migrados.
6. Do procedimento administrativo
 - 6.1. A instauração do processo administrativo para aplicação de penalidades é de competência da Contratante Principal nos casos de apuração de infrações relacionadas à licitação; de recusa injustificada de assinatura do Contrato *Mater*; de falhas e/ou atrasos na execução dos serviços compartilhados da Rede PE-CONECTADO II; e de infrações que atinjam mais de um Contratante Aderente.
 - 6.2. A instauração do processo administrativo para aplicação de penalidades é de competência da Contratante Aderente nos casos de recusa injustificada de assinatura do contrato de adesão e de apuração de falhas e/ou atrasos na execução dos seus serviços contratados da Rede PE-CONECTADO II.
 - 6.3. O processo administrativo para aplicação das penalidades deverá observar o seguinte procedimento, com base no Decreto Estadual nº 42.191, de 01.10.15:

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 6.3.1. Ao tomar conhecimento da ocorrência de falha e/ou atraso na execução dos serviços contratados ou de qualquer outra infração, relacionada à licitação ou ao contrato, a Contratante Principal ou Aderente, de acordo com sua competência, determinará a abertura do processo administrativo para a apuração das irregularidades, nos termos do art. 23 do Decreto.
 - 6.3.2. Os trâmites e atos para instrução processual e para o exercício do direito de defesa da CONTRATADA devem obedecer aos prazos, formas e regras previstas no Decreto.
 - 6.3.3. Encerrado o processo, os autos serão encaminhados à Secretaria Executiva de Administração – SEADM/SAD para decisão, nos termos do art. 30 do Decreto.
 - 6.3.4. Considerada procedente a imputação feita à CONTRATADA, a Secretaria Executiva de Administração – SEADM/SAD, aplicará as penalidades previstas no item 1 deste Adendo, em conformidade com o art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e o art. 3º, I, do Decreto.
 - 6.3.5. O resultado do julgamento será comunicado a Contratante Principal ou Aderente, de acordo com sua competência.
 - 6.3.6. No caso de aplicação de penalidade, a CONTRATADA será intimada da decisão, contra a qual caberá recurso administrativo, nos termos do Decreto.
 - 6.3.7. Aplicada a penalidade de multa, seu valor será executado conforme o art. 5º do Decreto Estadual nº. 42.191, de 1º de outubro de 2015
 - 6.3.8. Ao aplicar a penalidade, a autoridade julgadora deverá considerar o grau de intensidade da ocorrência e as circunstâncias agravantes e atenuantes que possam ter concorrido para o evento.
- 6.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

ADENDO XVII - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

1. Nível Mínimo de Serviço (NMS)

- 1.1. As CONTRATADAS devem promover a qualidade e disponibilidade da prestação dos serviços contratados da Rede PE-Conectado II, com excelência, confiabilidade e frequência na entrega e execução, em conformidade com as exigências da CONTRATANTE. Este item descreve os principais elementos para que a CONTRATANTE possa medir, controlar e acompanhar a qualidade, disponibilidade e eficácia dos serviços da Rede PE-CONECTADO II, durante o período de vigência contratual, através do cálculo de indicadores de desempenho (disponibilidade, tempo de início de atendimento, tempo de recuperação operacional) para as respectivas - glosas. A periodicidade da medição dos indicadores do NMS é mensal e os indicadores devem ser consolidados por Contratante Aderente, como também pelos serviços compartilhados, da Contratante Aderente Técnica - ATI, considerando os serviços contratados e em operação para cada um desses.
- 1.2. Consideram-se serviços compartilhados da Rede PE-Conectado II; os PRTMs Principais e Básicos, Segurança da Rede, os serviços de Internet Corporativa I e II, Operação Integrada da Rede, o Servidor de Voz do PRTM-Principal e o Acesso exclusivo de Dados com Banda Larga LTE.
- 1.3. A CONTRATADA ficará desobrigada do cumprimento dos níveis de serviço enquanto a prestação destes estiver prejudicada em função de impedimento ou retardo decorrente de responsabilidade comprovada da CONTRATANTE. Fica estabelecido que em caso de divergências entre a CONTRATADA e a Contratante Aderente, a CONTRATANTE dará o posicionamento final a respeito da(s) divergência(s).
- 1.4. Os serviços, em operação, que tenham interdependência direta com outros serviços oferecidos terão seus parâmetros de NMS e limites (mínimo ou máximo) aferidos pelo mais rígido de todos, entendendo-se por mais rígido o serviço cuja a falha implicará diretamente no funcionamento do(s) outro(s). Para efeito de cálculo de indicadores, para aplicação de glosas, apenas o serviço mais rígido de todos, relacionado com o problema, será contabilizado. Os serviços afetados, e que são interdependentes do serviço mais rígido de todos do problema, não
- 1.5. serão contabilizados para o cálculo de indicadores, evitando a aplicação de glosas em cascata.
- 1.6. Para os itens da planilha de preços dos Serviços da Rede PE-CONECTADO II, foram definidos 2 níveis de prestação de serviço. São eles: o nível Básico e o nível Crítico.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

- 1.7. Todos os itens de serviço descritos neste Termo de Referência são cobertos com o nível de serviço Básico (segunda a sexta-feira, no horário de 08 às 18h), com tempo para restabelecimento do item de serviço de até 8 horas, já contemplado no valor contratado do item de planilha, exceto os serviços compartilhados, que são todos classificados, em Nível Crítico (7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia), com tempo para restabelecimento do item de serviço de até 2 (duas) horas. Caso a Contratante Aderente necessite de atendimento em regime diferenciado do Básico (segunda a sexta-feira, no horário de 08 às 18h), com tempo para restabelecimento do item de serviço de até 8 (oito) horas, poderá contratar os serviços com Nível Crítico (7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia), com tempo para restabelecimento do item de serviço de até 4 horas, de acordo com a tabela abaixo, que descreve os níveis de serviços, seus regimes de execução e tempo para restabelecimento correspondentes.

2. Glosa do faturamento

- 2.1. A CONTRATADA deverá atender aos NMS elencados na tabela abaixo, de **LIMITES DE TEMPOS PARA CORREÇÕES DE FALHAS IMPUTÁVEIS**, onde apresentamos os itens de serviços descritos no Termo de Referência da Rede PE-CONECTADO II, com seus níveis e limites de tempos de recuperação, para medição de NMS nos casos de falhas imputáveis, referentes aos serviços contratados e em uso.

LIMITES DE TEMPOS PARA CORREÇÕES DE FALHAS IMPUTÁVEIS				
Seq	Item de Serviço	Nível de Serviço	Regime de Execução (horas x dias)	Limite de Tempo de Recuperação
1	INTERNET Corporativa	Crítico	24 x 7	Até 2 horas
2	PRTM-Principal	Crítico	24 x 7	Até 2 horas
3	PRTM-Básico	Crítico	24 x 7	Até 2 horas
4	Serviço de Segurança da Rede	Crítico	24 x 7	Até 2 horas
5	Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II	Crítico	24 x 7	Até 2 horas
6	Acessos Dedicados do tipo ADC	Crítico	24 x 7	Até 4 horas
7	Acessos Dedicados do tipo ADC	Básico	8 x 5	Até 8 horas
8	Acessos Dedicados do tipo ADE	Crítico	24 x 7	Até 4 horas

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

9	Acessos Dedicados do tipo ADE	Básico	8 x 5	Até 8 horas
10	Acessos Dedicados do tipo ADT	Crítico	24 x 7	Até 4 horas
11	Acessos Dedicados do tipo ADM	Básico	8 x 5	Até 8 horas
12	Serviço de Rede Sem Fio	Crítico	24 x 7	Até 4 horas
13	Serviço de Rede Sem Fio	Básico	8 x 5	Até 8 horas
14	Serviço de Rede Sem Fio Temporário	Básico	8 x 5	Até 8 horas
15	Serviço de Comunicação Unificada	Crítico	24 x 7	Até 2 horas
16	Pontos de Voz Fixos (PVF)	Básico	8 x 5	Até 8 horas
17	Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center	Básico	8 x 5	Até 8 horas
18	Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center	Crítico	24 x 7	Até 4 horas
19	Serviço de Operação Setorial	Básico	8 x 5	Até 8 horas
20	Acesso Exclusivo de Dados Com Banda Larga	Crítico	24 x 7	Até 4 horas
21	Serviço de Tráfego Extrarrede	Básico	8 x 5	Até 8 horas
22	Pontos de Voz Móveis (PVM)	Crítico	24 x 7	Até 4 horas
23	Pontos de Voz Móveis (PVM)	Básico	8 x 5	Até 8 horas

- 2.2. O tempo de restabelecimento é contabilizado dentro do período definido para o Regime de Execução.
- 2.3. O tempo de restabelecimento do item de serviço é contado a partir da abertura do chamado, seja ele pró-ativo e/ou reativo, para a Operação Integrada da Rede PE-Conectado II, mais o tempo de deslocamento definido, por localidade, descritos no ADENDO XVIII - TABELA DE ACRÉSCIMO DE TEMPO DE ATENDIMENTO DO NMS

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

POR LOCALIDADE.

- 2.4. Considera-se como serviços compartilhados os PRTMs Principais e Básicos, Segurança da Rede, os serviços de Internet Corporativa, Operação Integrada da Rede, o Servidor de Voz do PRTM-Principal e os Serviços de Tráfego Telefônico Extrarrede.
- 2.5. O início do atendimento técnico, referente à abertura do chamado será realizado de forma remota. Caso o atendimento remoto não seja efetivo na resolução dos chamados, a CONTRATADA deverá encaminhar um técnico para prestação de suporte local (*on site*), sem custos adicionais.
- 2.6. O prazo de restabelecimento da prestação dos serviços depende do Nível Mínimo de Serviço especificado para cada serviço, e será contado o seu tempo, a partir da abertura do chamado, pela Contratante Aderente. Recomenda-se que o Nível Mínimo de Serviço seja escolhido levando em consideração os efeitos da falha ao serviço e a criticidade do incidente. O chamado permanecerá aberto, contando o tempo para medição dos Níveis Mínimos de Serviço, até que a CONTRATADA solucione o incidente, providencie o encerramento do chamado, homologação pelo serviço de Operação Integrada da Rede PE-Conectado II e o aceite do Contratante Aderente. Para os serviços instalados nas localidades listadas no ADENDO XVIII, os prazos de atendimento serão adicionados de acordo com o quantitativo de tempo definido na Tabela de Acréscimo de Tempo de Atendimento no NMS por Localidade.
- 2.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar, a qualquer tempo, informações ao CONTRATANTE, Contratante Aderente Técnico – ATI e Contratante Aderente, sobre a situação de atendimento do chamado técnico, o diagnóstico, as providências adotadas e/ou implementadas e a data e hora da solução do incidente.
- 2.8. Na tabela de **MEDIÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E CÁLCULO DE GLOSA** abaixo, apresentamos os itens de serviços descritos no Termo de Referências, para medição de NMS nos casos de falhas e eventos.
 - 2.8.1. Os parâmetros a serem observados são: DISPONIBILIDADE, REINCIDÊNCIA e DESEMPENHO (Latência, *Jitter* e Perda de Pacotes) somente para os Acessos Dedicados.
 - 2.8.2. Os parâmetros a serem observados devem ser consolidados por Órgão Aderente considerando os serviços contratados e em operação por cada um desses Órgãos

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

MEDIÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E CÁLCULO DE GLOSA					
	Item de Serviço	Nível de Serviço	Medição do Parâmetro	Limite do Parâmetro	Cálculo de Glosa
1	INTERNET Corporativa	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$	$\geq 99,7\%$ da disponibilidade da Banda	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do Serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,7\%$ da disponibilidade do AntiDDoS	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	<3	
2	PRTM-Principal	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do Serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,7\%$ da disponibilidade do Roteador	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor
				$\geq 99,7\%$ da disponibilidade do serviço de VPN	
				$\geq 99,7\%$ da disponibilidade do Serviço de DNS	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	>=99,7% da disponibilidade do Serviço de Acesso Remoto <3	mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
3	PRTMs-Básicos	Crítico	No primeiro dia do mês subsequente a fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	>=99,7% da disponibilidade do Roteador	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; e 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço.
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	<3	
4	Serviço de Segurança da Rede	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do Serviço será computado neste cálculo	>=99,7% da disponibilidade do Firewall	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e
				>=99,7% da disponibilidade do IPS/IDS	
				>=99,7% da disponibilidade do Filtro de Conteúdo	
				>=99,7% da disponibilidade do AntiSpam	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

				>=99,7% da disponibilidade do serviço de LDAP >=99,7% da disponibilidade da Autenticação Centralizada >=99,7% da disponibilidade da Guarda de Logs <3	3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
5	Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONNECTADO II	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo Tempo de resposta para consultas ou alteração de dados utilizando o Portal PESIG No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a taxa de Perda de Chamadas no HelpDesk (somatório de linha ocupada e não responde).	>=99,7% da disponibilidade < 5 segundos A perda de chamadas dever ser inferior a 5%	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

6	Acessos Dedicados do tipo ADC	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,5\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADC e o PRTM Principal no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 120ms, exceto links via satélite	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 1%, exceto links via satélite onde deve ser considerado 900ms	
				A métrica de jitter < 20ms, exceto links via satélite	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos ADCs e calcular a reincidência de falhas imputáveis .	<3	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

7	Acessos Dedicados do tipo ADC	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 95\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADC e o PRTM Principal no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 120ms, exceto links via satélite	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 1%, exceto links via satélite onde deve ser considerado 900ms	
				A métrica de jitter < 20ms, exceto links via satélite	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos ADCs e calcular a reincidência de falhas imputáveis.	<4	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

8	Acessos Dedicados do tipo ADE	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,5\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADC e o PRTM Principal no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 120ms, exceto links via satélite	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 1%, exceto links via satélite onde deve ser considerado 900ms	
				A métrica de jitter < 20ms, exceto links via satélite	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos ADEs e calcular a reincidência de falhas imputáveis .	<3	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

9	Acessos Dedicados do tipo ADE	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 95\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADC e o PRTM Principal no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 120ms, exceto links via satélite	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 1%, exceto links via satélite onde deve ser considerado 900ms	
				A métrica de jitter < 20ms, exceto links via satélite	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos ADEs e calcular a reincidência de falhas imputáveis .	<4	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1 0	Acessos Dedicados do tipo ADT	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,5\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADC e o PRTM Principal no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 120ms, exceto links via satélite	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 1%, exceto links via satélite onde deve ser considerado 900ms	
				A métrica de jitter < 20ms, exceto links via satélite	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos ADTs e calcular a reincidência de falhas imputáveis .	<3	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1 1	Acessos Dedicados do tipo ADM	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 95\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADC e o PRTM Principal no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 120ms, exceto links via satélite	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 1%, exceto links via satélite onde deve ser considerado 900ms	
				A métrica de jitter < 20ms, exceto links via satélite	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos ADMs e calcular a reincidência de falhas imputáveis .	<3	
1 2	Serviço de Rede Sem Fio	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do	$\geq 99,5\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço 2 parâmetros em não conformidade

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

			serviço será computado neste cálculo		glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço 3 parâmetros em não conformidade glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADSF e o Ponto Cliente no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 900ms	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 2%	
				A métrica de jitter < 100ms	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	<3	
1 3	Serviço de Rede Sem Fio	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	>=95% da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço 2 parâmetros em não conformidade glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço 3 parâmetros em não conformidade glosa de 10% sobre o valor
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADSF e o Ponto Cliente no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês	A métrica de latência (média do atraso) < 900ms	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 2%	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

			subsequente ao mês da fatura.	A métrica de jitter < 100ms	mensal do Serviço
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	<3	
1 4	Serviço de Rede Sem Fio Temporário	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	>=95% da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço; e 3 parâmetros em não conformidade, glosa de 10% sobre o valor mensal do Serviço.
			Diariamente será mensurada a métrica entre um ADSF e o Ponto Cliente no horário de maior movimento (HMM) da rede. O PESIG apresentará a média da latência no mês subsequente ao mês da fatura.	A métrica de latência (média do atraso) < 900ms	
				A métrica de perda de pacotes (média do atraso) < 2%	
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	A métrica de jitter < 100ms	
				<4	

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

1 5	Serviço de Comunicação Unificada	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,7\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; e 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço.
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas e calcular a reincidência de falhas imputáveis.	<3	
1 6	Acesso Exclusivo de Dados Com Banda Larga	Crítico	No primeiro dia do mês subsequente a fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,5\%$	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; e 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço.
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a reincidência de falhas imputáveis	<3	
1 7	Pontos de Voz Fixos (PVF)	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q \cdot H \cdot D) - TF)}{(Q \cdot H \cdot D)} \cdot 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do	$\geq 95\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; e 2 parâmetros em não conformidade,

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

			serviço será computado neste cálculo		glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço.
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas nos PVFs (ramais) e calcular a reincidência de falhas imputáveis.	<3	
1 8	Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center	Básico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 95\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; e 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor mensal do Serviço.
			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas e calcular a reincidência de falhas imputáveis.	<3	
1 9	Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center	Crítico	No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados do período da fatura e calcular a disponibilidade em (%) = $\frac{((Q * H * D) - TF)}{(Q * H * D)} * 100$. Ou seja, a falha de qualquer um dos elementos do serviço será computado neste cálculo	$\geq 99,5\%$ da disponibilidade	1 parâmetro em não conformidade, glosa de 5% sobre o valor mensal do Serviço; e 2 parâmetros em não conformidade, glosa de 8% sobre o valor

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

			No primeiro dia após o fechamento da fatura do mês, serão analisados todos os chamados de falhas e calcular a reincidência de falhas imputáveis.	<3	mensal do Serviço.
--	--	--	--	----	--------------------

LEGENDA:

Cálculo de disponibilidade (%) = $((Q * H * D) - TF) / (Q * H * D) * 100$.

Q = Para os Acessos Dedicados (ADC, ADTs, ADEs, ADMs) considerar quantitativo unitário, ou seja Q=1.

Para os PRTMs considerar o somatório do quantitativo de itens correspondente ao serviço associado ao respectivo PRTM. Exemplificando são acessos dedicados ou quantidade de Pontos de Voz Fixo em todas as modalidades).

H = 24 horas.

D = Quantidade de dias do mês em análise.

TF = Somatório de Falha imputável do serviço associado em fração de horas (neste caso serão excluídas as horas de parada em decorrência de janelas de manutenção autorizadas pelo contratante e Tempo total em que se aguardou a ação da Contratante Aderente (Pendência do Cliente).

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

3. Solicitações de Serviços

3.1. A realização de atividades específicas inerentes aos serviços já instalados e prestados na Rede PE-CONECTADO II, poderá ser solicitada pelos Contratantes Aderentes através de abertura de chamados técnicos no serviço da Operação Integrada da Rede PE-Conectado II. Na tabela abaixo, de LIMITES DE TEMPOS PARA EXECUÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS, apresentamos os itens de serviço com as atividades a serem medidas e os prazos de atendimento das demandas para a CONTRATADA. A glosa no faturamento pelo não atendimento da solicitação desses serviços no prazo estabelecido é de 1,67% por dia de atraso, para cada serviço correspondente:

LIMITES DE TEMPOS PARA EXECUÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS			
Seq	Item de Serviço	Atividade para Medição	Limites do tempo de Solicitação de Serviços (dias úteis)
1	INTERNET Corporativa	Disponibilização de ponto de espelhamento de tráfego para análise.	Até 2 dias
2	PRTM-Principal	Relatório de tráfego relacionado a ataques.	Até 7 dias
		Disponibilização de ponto de espelhamento de tráfego para análise	Até 1 dia
3	PRTM-Básico	Relatório de tráfego relacionado a ataques	Até 7 dias
		Disponibilização de ponto de espelhamento de tráfego para análise	Até 1 dia
4	Serviço de Segurança da Rede	Disponibilização de relatório para análise	Até 1 dia
		Disponibilização de logs dos dispositivos ou serviços da Rede PE-CONECTADO II armazenados de forma online ou <i>offline</i> .	Até 3 dias
5	Serviço de Operação Integrada da Rede PE-CONECTADO II	Atualização da documentação do PE-SIG. A documentação descreve requisitos ou modelagem do banco de dados ou diagrama de classes ou diagrama de sequências ou de testes	Até 10 dias para cada tipo de documentação

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		Alteração do código PE-SIG que não envolve modificação de banco de dados e fluxo. Esta só será solicitada após possuir a solicitação da documentação atual do sistema e documentação que prevê as mudanças	Até 2 dias
		Alteração do código PE-SIG que envolve mudança no banco de dados e/ou fluxo.	Até 45 dias
		Alteração do código PE-SIG que envolve alteração no fluxo.	
		Alterações no banco de dados. Esta só será solicitada após possuir a solicitação da documentação atual do sistema e documentação que prevê as mudanças	
		Relatório de análise de desempenho do PE-SIG	Até 1 dia
		Relatórios gerenciais	Até 2 dias por tipo de relatório
6	Acessos Dedicados do tipo ADC	Configuração	Até 2 dias
7	Acessos Dedicados do tipo ADE	Configuração	Até 2 dias
8	Acessos Dedicados do tipo ADT	Configuração	Até 1 dia
9	Acessos Dedicados do tipo ADM	Configuração	Até 2 dias
10	Serviço de Rede Sem Fio	Configuração	Até 2 dias
11	Serviço de Rede Sem Fio Temporário	Configuração	Até 1 dia
12	Serviço de Comunicação Unificada	Configuração	Até 1 dia
13	Pontos de Voz Fixos (PVF)	Configuração, mudança de categoria, mudança de local dentro do estabelecimento	Até 2 dias para até 10 PVFs
			Até 4 dias entre 11 e 20 PVFs
			Até 10 dias para mais de 20 PVFs

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

14	Pontos de Voz Móveis (PVM)	Resgate de chip do PVM já disponibilizado	Até 1 dia
		Troca de titularidade de um PVM (Troca de Termo Aditivo com CNPJs diferentes, ou para pessoa física)	Até 5 dias
15	Pontos de Voz Móveis (PVM)	Reposição de Aparelho e CHIP(Linha) Nível I e II	Até 2 dias
		Reposição de Aparelho e CHIP-(Linha) Nível III, IV e V	Até 5 dias
16	Serviço de Transmissão de Dados via PVM	Configuração	Até 1 dia
17	Reposição da reserva técnica de CHIPS	Repor estoque mínimo estabelecido	Até 10 dias
18	Serviço 0800 Estadual	Cadastrar ou alterar quantidade de PVFs participantes do grupo 0800	Até 5 dias
19	Serviço de Infraestrutura de Voz para Contact Center	Gravação e ativação de mensagens personalizadas, para cada conjunto de até 10 (dez) mensagens.	Até 5 dias
		Configuração, para cada conjunto de até 05 (cinco) itens de configuração.	Até 2 dias
20	Serviço de Operação Setorial	Configuração.	Até 3 dias
21	Qualquer serviço do projeto	Solicitação de Retificação/correção de fatura(s) mensal apresentada(s) com erro(s) ou cobrança indevida.	Até 30 dias

4. Manutenções Programadas

4.1. As manutenções programadas estarão sujeitas à aprovação e o aceite dos Contratantes Aderentes que terão seus serviços afetados por estas atividades. Não será contabilizado como período de indisponibilidade, o tempo que durar estas manutenções, desde que comunicadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Para os serviços compartilhados, a aprovação e o aceite das manutenções programadas, deverá ser feito

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração
pela Contratante Aderente Técnica - ATI.

5. Comunicação - Relatório de Níveis Mínimos de Serviço

- 5.1. A CONTRATADA deverá consolidar e entregar aos Contratantes Aderentes relatórios com informações gerenciais e de acompanhamento do atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço contratados.
- 5.2. O layout para apresentação e a forma de entrega dos relatórios mensais de Níveis Mínimos de Serviço serão posteriormente definidos pela ATI em conjunto com a CONTRATADA, onde deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
 - 5.2.1. Número do chamado registrado;
 - 5.2.2. Data/hora da abertura (reabertura) do chamado;
 - 5.2.3. Data/hora do início do atendimento técnico;
 - 5.2.4. Data/ hora de fechamento do chamado;
 - 5.2.5. Descrição do problema;
 - 5.2.6. Nível de Criticidade do chamado;
 - 5.2.7. Descrição da solução aplicada;
 - 5.2.8. Identificação do tempo em que o chamado ficou aguardando alguma ação da Contratante Aderente;
 - 5.2.9. Tempo de parada programada autorizada
 - 5.2.10. Tempo de Recuperação Operacional;
 - 5.2.11. Tempo de disponibilidade mensal.
- 5.3. O relatório mensal de Níveis Mínimos de Serviço - NMS da Rede PE-Conectado deve ser entregue até o VIGÉSIMO dia do mês subsequente ao período de apuração.
- 5.4. As informações necessárias para apresentação dos Indicadores do Nível Mínimo de Serviço deverão ser extraídas e apresentado na sua forma original, bem como na forma de relatório gerencial. O modelo do relatório fornecido pela CONTRATADA, será definido em conjunto com a ATI. Além dos relatórios a serem fornecidos para a ATI, a CONTRATADA deverá fornecer também essas informações gerenciais para cada Contratante Aderente, relativas aos serviços contratados pelos mesmos.

6. Aplicação de Glosas

- 6.1. Indicadores em “não conformidade” com os valores máximos ou mínimos, conforme tabelas deste adendo, acarretarão em glosas na fatura correspondente ao valor do item de serviço.
- 6.2. O somatório dos valores resultantes das glosas aplicadas a cada indicador não poderá ultrapassar o valor total do item de serviço a ser glosado na fatura.
- 6.3. Havendo glosas a serem aplicadas, referentes à quebra de indicadores, estas serão realizadas mensalmente, sobre o item de serviço efetivamente realizados.

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

**ADENDO XVIII - TABELA DE ACRÉSCIMO DE TEMPO DE ATENDIMENTO
DO NMS POR LOCALIDADE**

Região	Município	Distância	Acréscimo de Tempo
RMR	Abreu e Lima	21	00:30
	Araçoiaba	59	01:00
	Cabo de Santo Agostinho	33	00:30
	Camaragibe	11	-
	Igarassu	30	00:30
	Ilha de Itamaracá	47	01:00
	Ipojuca	49	01:00
	Itapissuma	38	00:30
	Jaboatão dos Guararapes	14	-
	Moreno	28	00:30
	Olinda	7	-
	Paulista	16	00:30
	Recife	0	-
	São Lourenço da Mata	17	00:30
INTERIOR	Afogados da Ingazeira	377	06:00
	Afrânio	834	13:30
	Agrestina	150	02:30
	Água Preta	126	02:00
	Águas Belas	311	05:00
	Alagoinha	226	03:30
	Aliança	84	01:30
	Altinho	162	02:30
	Amaraji	96	01:30
	Angelim	221	03:30
	Araripina	684	11:00
	Arcoverde	253	04:00
	Barra de Guabiraba	126	02:00
	Barreiros	108	02:30
	Belém de Maria	158	02:30
	Belém de São Francisco	481	08:00

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Belo Jardim	181	03:00
Betânia	394	06:30
Bezerros	101	01:30
Bodocó	643	10:30
Bom Conselho	279	04:30
Bom Jardim	99	01:30
Bonito	133	02:00
Brejão	254	04:00
Brejinho	412	06:30
Brejo da Madre de Deus	199	03:00
Buenos Aires	77	01:00
Buíque	279	04:30
Cabrobó	531	08:30
Cachoeirinha	169	02:30
Caetés	246	04:00
Calçado	212	03:30
Calumbi	422	07:00
Camocim de São Félix	118	02:00
Camutanga	112	02:00
Canhotinho	208	03:30
Capoeiras	252	04:00
Carnaíba	401	06:30
Carnaubeira da Penha	501	08:00
Carpina	54	01:00
Caruaru	131	02:00
Casinhas	130	02:00
Catende	140	02:30
Cedro	564	09:00
Chã de Alegria	53	01:00
Chã Grande	80	01:30
Condado	77	01:00
Correntes	275	04:30
Cortês	108	02:30
Cumaru	118	02:00
Cupira	170	03:30
Custódia	334	05:30
Dormentes	870	14:00
Escada	60	01:00
Exu	618	10:00

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Feira Nova	73	01:00
Fernando de Noronha(*)	-	14:00
Ferreiros	118	02:00
Flores	384	06:00
Floresta	435	07:00
Frei Miguelinho	145	02:30
Gameleira	94	01:30
Garanhuns	228	03:30
Glória do Goitá	59	01:00
Goiana	65	01:00
Granito	600	09:30
Gravatá	80	01:30
Iati	284	04:30
Ibimirim	333	05:30
Ibirajuba	178	03:00
Iguaraci	358	06:00
Inajá	385	06:00
Ingazeira	386	06:00
Ipubi	669	11:00
Itacuruba	467	07:30
Itaíba	332	05:30
Itambé	93	01:30
Itapetim	417	06:30
Itaquitinga	82	01:30
Jaqueira	147	02:30
Jataúba	222	03:30
Jatobá	471	07:30
João Alfredo	104	01:30
Joaquim Nabuco	114	02:00
Jucati	211	03:30
Jupi	203	03:30
Jurema	198	03:00
Lagoa do Carro	61	01:00
Lagoa do Itaenga	70	01:00
Lagoa do Ouro	267	04:30
Lagoa dos Gatos	179	03:00
Lagoa Grande	661	10:30
Lajedo	192	03:00
Limoeiro	77	01:00

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Macaparana	115	02:00
Machados	104	01:30
Manari	356	06:30
Maraial	156	02:30
Mirandiba	475	07:30
Moreilândia	588	09:30
Nazaré da Mata	65	01:00
Orobó	104	01:30
Orocó	570	09:00
Ouricuri	624	10:00
Palmares	119	02:00
Palmeirina	238	04:00
Panelas	178	03:00
Paranatama	247	04:00
Parnamirim	562	09:00
Passira	103	01:30
Paudalho	42	00:30
Pedra	255	04:00
Pesqueira	210	03:30
Petrolândia	461	07:30
Petrolina	715	11:30
Poção	241	04:00
Pombos	59	01:00
Primavera	81	01:30
Quipapá	182	03:00
Quixaba	413	06:30
Riacho das Almas	156	02:30
Ribeirão	84	01:30
Rio Formoso	86	01:30
Sairé	114	02:00
Salgadinho	112	02:00
Salgueiro	513	08:30
Saloá	259	04:00
Sanharó	195	03:00
Santa Cruz	678	11:00
Santa Cruz da Baixa Verde	438	07:00
Santa Cruz do Capibaribe	187	03:00
Santa Filomena	718	11:30
Santa Maria da Boa Vista	605	10:00

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	Santa Maria do Cambucá	136	02:00
	Santa Terezinha	434	07:00
	São Benedito do Sul	176	03:00
	São Bento do Una	205	03:30
	São Caetano	148	02:30
	São João	229	03:30
	São Joaquim do Monte	128	02:00
	São José da Coroa Grande	117	02:00
	São José do Belmonte	473	07:30
	São José do Egito	396	06:30
	São Vicente Férrer	115	02:00
	Serra Talhada	412	06:30
	Serrita	539	08:30
	Sertânia	311	05:00
	Sirinhaém	75	01:00
	Solidão	411	06:30
	Surubim	119	02:00
	Tabira	403	06:30
	Tacaimbó	166	02:30
	Tacaratu	437	07:00
	Tamandaré	105	01:30
	Taquaritinga do Norte	164	02:30
	Terezinha	261	04:00
	Terra Nova	569	09:00
	Timbaúba	96	01:30
	Toritama	167	02:30
	Tracunhaém	58	01:00
	Trindade	649	10:30
	Triunfo	403	06:30
	Tupanatinga	306	05:00
	Tuparetama	380	06:00
	Venturosa	243	04:00
	Verdejante	503	08:00
	Vertente do Lério	132	02:00
	Vertentes	151	02:30
	Vicência	84	01:30
	Vitória de Santo Antão	47	01:00
	Xexéu	137	02:00
Outro Estado	Brasília (DF)	0	-

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	São Paulo (Capital)	0	-
--	---------------------	---	---

(*) Utilizar para o Distrito de Fernando de Noronha o tempo de deslocamento equivalente ao município Dormentes.

O “**Acréscimo de Tempo**” para os municípios foi estabelecido considerando a média de velocidade dos transportes Rodoviários **fixada em 62 Km/h**. Esse número foi conseguido a partir de um estudo feito por contabilistas para definição de **valores de Frete** no território Brasileiro, publicado no site “Portal de Contabilidade de Transportes - Urbano e Intermunicipal” (http://www.cosif.com.br/mostra.asp?arquivo=trans_02operacional).

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

**ADENDO XIX - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOS
DEDICADOS POR MUNICÍPIO**

Município	10 M	20M	40M	60M	80M	100 M	140 M	160 M	200 M	500 M	Tota I
Abreu e Lima	21	2	2								25
Araçoiaba	3		1								4
Cabo de Santo Agostinho	31	7	7								45
Camaragibe	27	4	4								35
Igarassu	22	4	2								28
Ipojuca	17	5	3								25
Itamaracá	15	1	1				1				18
Itapissuma	7	1	1								9
Jaboatão dos Guararapes	60	8	16								84
Moreno	7	1	2								10
Olinda	68	8	9				1				86
Paulista	28	5	7			1					41
Recife	324	120	77	9	8	5	4	5	4	4	560
São Lourenço da Mata	20	5	3								28
Soma	650	171	135	9	8	6	6	5	4	4	998
Município	10 M	20M	40M	60M	80M	100 M	140 M	160 M	200 M	500 M	Tota I
Afogados da Ingazeira	14	4	4								22
Afrânio	13	1	1								15
Agrestina	10	1	1								12
Água Preta	5	1	1								7
Águas Belas	13	1	1								15
Alagoinha	6	1	1								8
Aliança	11	1	1								13
Altinho	9	1	1								11
Amaraji	5	1	1								7
Angelim	7	1	1								9
Araripina	24	1	4								29
Arcoverde	36	8	5								49

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Barra de Guabiraba	3		1							4
Barra do Sirinhaém	1									1
Barreiros	15	1	2							18
Belém de Maria	4	1	1							6
Belém de São Francisco	17	1	1							19
Belo Jardim	20	4	2							26
Betânia	4	1	1							6
Bezerros	17	2	2							21
Bodocó	11	1	1							13
Bom Conselho	13	1	1							15
Bom Jardim	7	1	2							10
Bonança	3									3
Bonito	11	1	2							14
Brasília	1									1
Brejão	8	1	1							10
Brejinho	3		1							4
Brejo da Madre de Deus	7	1	1							9
Buenos Aires	5	1	1							7
Buíque	16	1	4							21
Cabrobó	26	1	1							28
Cachoeirinha	8	1	1							10
Caetés	6	1	1							8
Calçado	7	1	1							9
Calumbi	5		1							6
Camocim de São Félix	8	1	1							10
Campos Frios	1									1
Camutanga	3		1							4
Canhotinho	10	1	1							12
Capoeiras	7	1	1							9
Caraibeiras	1									1
Carnaíba	10	1	2							13
Carnaubeira da Penha	39		1							40
Carpina	21	1	3							25
Caruaru	61	13	8			1		1	1	86
Casinhas	5		1							6
Catende	11	1	1							13
Cedro	6		1							7

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Chã de Alegria	3		1							4
Chã Grande	5	1	1							7
Condado	10	1	1							12
Correntes	8	1	1							10
Cortês	5	2								7
Cumarú	6	1	1							8
Cupira	7	1	1							9
Custódia	15	1	1							17
Delmiro Gouveia - Alagoas	1									1
Dormentes	9		1							10
Escada	13	2	3							18
Exu	13	1	1							15
Fátima	1									1
Fazenda Nova	1									1
Feira Nova	8	1	1							10
Fernando de Noronha	32									32
Ferreiros	5	1	1							7
Flores	9	1	1							11
Floresta	21	1	2							24
Frei Miguelinho	4	1								5
Gameleira	6	1	1							8
Garanhuns	43	10	7	3	1	1	1			66
Gergelim	1									1
Glória do Goitá	7	1	1							9
Goiana	19	5	2	1						27
Granito	6		1							7
Gravatá	14	1	3							18
Iati	5	2								7
Ibimirim	19	1	1							21
Ibirajuba	6	1	1							8
Iguaraci	8	1								9
Inajá	12	1	1							14
Ingazeira	3		1							4
Ipubi	14	1	1							16
Itacuruba	6	1								7
Itaíba	8	1	1							10
Itambé	12	1	1							14
Itaparica	3		1							4

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Itapetim	9	2								11
Itaquitinga	5	1	1							7
Jaqueira	4		1							5
Jataúba	9	2								11
Jatobá	10									10
João Alfredo	7	1	1							9
João Mariano	1									1
Joaquim Nabuco	7	1	1							9
Juazeiro - BA	1									1
Jucati	4		1							5
Jupi	9	2								11
Jurema	6	2								8
Jutaí	1									1
Lagoa de Itaenga	7	1	1							9
Lagoa de João Carlos	1									1
Lagoa do Barro	1									1
Lagoa do Carro	5		1							6
Lagoa do Ouro	9	1	1							11
Lagoa dos Gatos	5	2								7
Lagoa Grande	10	1								11
Lajedo	12	1	2							15
Limoeiro	14	7	4		1					26
Macaparana	9	1	1							11
Machados	4		1							5
Malhada de Pedra	1									1
Manari	5		1							6
Maraial	5	1	1							7
Mirandiba	9	1	1							11
Moreilândia	9	1	1							11
Nascente	1									1
Nazaré da Mata	15	4	2							21
Negras	1									1
Orobó	6	1	2							9
Orocó	9	1	1							11
Ouricuri	22	5	2							29
Palmares	24	5	4							33
Palmeirina	6	1	1							8
Panelas	6	1	1							8
Paranatama	5		1							6

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Parnamirim	14	1	1								16
Passira	6	1	1								8
Paudalho	12	3	2								16
Pedras	11	1	1								13
Pesqueira	49	2	2								53
Petrolândia	24	1	1								26
Petrolina	85	11	6		2	2	1	1	1	1	110
Pirauá	1										1
Poção	6	2									8
Pombos	5	1	1								7
Ponta de Pedras			1								1
Primavera	6	1	1								8
Quipapá	8	1	1								10
Quixaba	3		1								4
Riacho das Almas	6	2									8
Riacho Pequeno	1										1
Ribeirão	12	1	1								14
Rio Formoso	9	1	1								11
Sairé	6	1	1								8
Salgadinho	4		1								5
Salgueiro	39	8	4								51
Saloá	8	1	1								10
Sanharó	9	1	1								11
Santa Cruz	4		1								5
Santa Cruz da Baixa Verde	6	1									7
Santa Cruz do Capibaribe	20	2	2								24
Santa Filomena	4		1								5
Santa Maria da Boa Vista	16	1	1								18
Santa Maria do Cambucá	7	1	1								9
Santa Terezinha	6		1								7
São Benedito do Sul	4		1								5
São Bento do Una	10	1	3								14
São Caetano	11	1	1								13
São João	7	2									9
São Joaquim do Monte	5	1	1								7

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

São José da Coroa Grande	7	1	1								9
São José do Belmonte	15	1	1								17
São José do Egito	15	1	2								18
São Vicente Férrer	7	1	1								9
Serra Talhada	26	6	3								35
Serrita	7	2									9
Sertânia	13	1	2								16
Sirinhaém	9	1	1								11
Solidão	5		1								6
Surubim	16	2	3								21
Tabira	11	2	1								14
Tacaimbó	8	1	1								10
Tacaratu	16	1	1								18
Tamandaré	7	1	1								9
Taquaritinga do Norte	9	1	1								11
Terezinha	4		1								5
Terra Nova	8	1	1								10
Timbaúba	17	1	3								21
Timorante	1										1
Toritama	7	1	1								9
Tracunhaém	6	1	1								8
Trindade	10	1	1								12
Triunfo	10	1	1								12
Tupanatinga	6		1								7
Tuparetama	8	1	1								10
Venturosa	8	1	1								10
Verdejante	5	1	1								7
Vermelhos			1								1
Vertentes	7	1	1								9
Vertentes do Lério	3	1									4
Vicência	9	1	1								11
Vitória de Santo Antão	21	6	4								31
Xexéu	5		1								6
Soma	1.926	243	229	4	4	4	2	2	2	2	2.418
TOTAL GERAL	2.576	414	364	13	12	10	8	7	6	6	3.416

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO MULTIMÍDIA						
Município	10M	20M	30M	40M	100M	Total
Abreu e Lima	1	1				2
Arcoverde	1	1				2
Buíque	1					1
Cabo de Santo Agostinho	1					1
Camaragibe	5					5
Caruaru	26	5	5	5	2	43
Garanhuns	1					1
Ipojuca	25	5	5	5		40
Itamaracá	1	1			1	3
Itaquitinga	1					1
Jaboatão dos Guararapes	5	5	5	5	2	22
Limoeiro	1					1
Olinda	28	8	8	5	1	50
Palmares	1					1
Pesqueira	1					1
Petrolina	27	5	5	5	2	44
Recife	498	26	17	18	4	563
São Lourenço	10					10
Salgueiro	1					1
Tacaimbó	2					2
Timbaúba	1					1
Vitória de Santo Antão	1					1
	639	57	45	43	12	796

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

**ADENDO XX - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTOS DE
VOZ FIXOS POR MUNICÍPIO**

PRTM	Município	Qtd PVF
Principal	Abreu e Lima	97
	Araçoiaba	6
	Brasília	16
	Cabo de Santo Agostinho	409
	Camaragibe	149
	Igarassu	164
	Ipojuca	238
	Itamaracá	82
	Itapissuma	20
	Jaboatão dos Guararapes	592
	Moreno	29
	Olinda	472
	Paulista	399
	Recife	18.017
	São Lourenço da Mata	124
Soma		20.814
PRTM	Município	Qtd PVF
Básico	Afogados da Ingazeira	216
	Afrânio	25
	Agrestina	32
	Água Preta	21
	Águas Belas	23
	Alagoinha	16
	Aliança	18
	Altinho	24
	Amaraji	17
	Angelim	19
	Araripina	103
	Arcoverde	374
	Barra de Guabiraba	7

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Barra do Sirinhaém	2
Barreiros	57
Belém de Maria	10
Belém de São Francisco	47
Belo Jardim	135
Betânia	13
Bezerros	68
Bodocó	22
Bom Conselho	30
Bom Jardim	22
Bonança	5
Bonito	26
Brasília	16
Brejão	17
Brejinho	5
Brejo da Madre de Deus	17
Buenos Aires	17
Buíque	40
Cabrobó	46
Cachoeirinha	18
Caetés	16
Calçado	14
Calumbi	7
Camocim de São Félix	18
Campos Frios	2
Camutanga	7
Canhotinho	32
Capoeiras	16
Caraibeiras	2
Carnaíba	25
Carnaubeira da Penha	41
Carpina	84
Caruaru	981
Casinhas	6
Catende	29
Cedro	10
Chã de Alegria	6
Chã Grande	16
Condado	20

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Correntes	17
Cortês	15
Cumarú	13
Cupira	20
Custódia	31
Delmiro Gouveia - Alagoas	4
Dormentes	12
Escada	43
Exu	27
Fátima	2
Fazenda Nova	2
Feira Nova	17
Fernando de Noronha	143
Ferreiros	16
Flores	18
Floresta	60
Frei Miguelinho	6
Gameleira	22
Garanhuns	545
Gergelim	2
Glória do Goitá	21
Goiana	158
Granito	7
Gravatá	65
Iati	15
Ibimirim	33
Ibirajuba	16
Iguaraci	11
Inajá	22
Ingazeira	7
Ipubi	22
Itacuruba	6
Itaíba	13
Itambé	30
Itaparica	7
Itapetim	23
Itaquitinga	16
Jaqueira	7
Jataúba	15

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Jatobá	12
João Alfredo	20
João Mariano	0
Joaquim Nabuco	15
Juazeiro - BA	2
Jucati	6
Jupi	15
Jurema	14
Jutaí	2
Lagoa de Itaenga	17
Lagoa de João Carlos	2
Lagoa do Barro	2
Lagoa do Carro	9
Lagoa do Ouro	14
Lagoa dos Gatos	15
Lagoa Grande	17
Lajedo	26
Limoeiro	246
Macaparana	22
Machados	8
Malhada de Pedra	4
Manari	7
Maraial	18
Mirandiba	22
Moreilândia	17
Nascente	2
Nazaré da Mata	115
Negras	2
Orobó	18
Orocó	16
Ouricuri	158
Palmares	259
Palmeirina	13
Panelas	18
Paranatama	7
Parnamirim	25
Passira	20
Paudalho	46
Pedras	23

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Pesqueira	113
Petrolândia	44
Petrolina	715
Pirauá	2
Poção	15
Pombos	16
Ponta de Pedras	2
Primavera	19
Quipapá	19
Quixaba	7
Riacho das Almas	17
Riacho Pequeno	2
Ribeirão	31
Rio Formoso	22
Sairé	12
Salgadinho	6
Salgueiro	317
Saloá	19
Sanharó	19
Santa Cruz	5
Santa Cruz da Baixa Verde	9
Santa Cruz do Capibaribe	94
Santa Filomena	7
Santa Maria da Boa Vista	33
Santa Maria do Cambucá	20
Santa Terezinha	8
São Benedito do Sul	7
São Bento do Una	36
São Caetano	26
São João	15
São Joaquim do Monte	16
São José da Coroa Grande	23
São José do Belmonte	34
São José do Egito	35
São Vicente Férrer	18
Serra Talhada	249
Serrita	18
Sertânia	43
Sirinhaém	24

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Solidão	7
Surubim	83
Tabira	26
Tacaímbó	20
Tacaratu	30
Tamandaré	18
Taquaritinga do Norte	23
Terezinha	6
Terra Nova	13
Timbaúba	60
Timorante	2
Toritama	19
Tracunhaém	15
Trindade	23
Triunfo	21
Tupanatinga	8
Tuparetama	19
Venturosa	20
Verdejante	17
Vermelhos	2
Vertentes	19
Vertentes do Lério	6
Vicência	18
Vitória de Santo Antão	255
Xexéu	15
Soma	8.449
TOTAL GERAL	29.263

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

ADENDO XXI - PREÇOS REFERENCIAIS UNITÁRIOS E TOTAIS (SEM ICMS)

TABELA DE SERVIÇOS DO LOTE 01 - REDE PE CONECTADO II									
Serviço	e-Fisco	Itens de Serviços	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - PRINCIPAL									
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - PRINCIPAL	463384 - 9	Nível 1 - até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	5.000	R\$ 58,4900	R\$ 292.450,0000	R\$ 1.754.700,0000
	463385 - 7	Nível 2 - a partir de 5,0 Gbps até 10,0 Gbps	Crítico	Mbps	8	10.000	R\$ 32,1800	R\$ 321.800,0000	R\$ 2.574.400,0000
	463386 - 5	Nível 3 - a partir de 10,0 Gbps até 20,0 Gbps	Crítico	Mbps	20	20.000	R\$ 20,7200	R\$ 414.400,0000	R\$ 8.288.000,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463387 - 3	Nível 4 - a partir de 20,0 Gbps até 30,0 Gbps	Crítico	Mbps	10	30.000	R\$ 13,4800	R\$ 404.400,0000	R\$ 4.044.000,0000
	463389 - 0	Nível 5 - a partir de 30,0 Gbps até 40,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	40.000	R\$ 11,7600	R\$ 470.400,0000	R\$ 1.881.600,0000
	476773 - 0	Conexão com Land Station de 100Gbps.	Crítico	Unidade	24	4	R\$ 89.000,0000	R\$ 356.000,0000	R\$ 8.544.000,0000
						105.004	R\$ 89.136,6300	R\$ 2.259.450,0000	R\$ 27.086.700,0000
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - BÁSICO									
SERVIÇO DO PONTO DE ROTEAMENTO DE TRÁFEGO MULTIDIGITAL - BÁSICOS	480269 - 1	Nível A - (Fernando de Noronha) - Até 300 Mbps	Crítico	Mbps	22	300	R\$ 1.900,0000	R\$ 570.000,0000	R\$ 12.540.000,0000
	480271 - 3	Nível B - (Fernando de Noronha) - acima de 300 Mbps Até 500 Mbps	Crítico	Mbps	24	500	R\$ 1.557,0000	R\$ 778.500,0000	R\$ 18.684.000,0000
	467112 - 0	Nível 1 - até 500 Mbps	Crítico	Mbps	6	4.500	R\$ 65,3400	R\$ 294.030,0000	R\$ 1.764.180,0000
	467114 - 7	Nível 2 - acima de 500 Mbps até 1,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	9.000	R\$ 55,5400	R\$ 499.860,0000	R\$ 1.999.440,0000
	467115 - 5	Nível 3 - acima 1,0Gbps até 2,0Gbps	Crítico	Mbps	2	20.000	R\$ 48,4900	R\$ 969.800,0000	R\$ 1.939.600,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	467116 - 3	Nível 4 - acima de 2,0 Gbps até 3,0 Gbps	Crítico	Mbps	30	33.000	R\$ 42,4900	R\$ 1.402.170,0000	R\$ 42.065.100,0000
	467118 - 0	Nível 5 - acima de 3,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	55.000	R\$ 35,7100	R\$ 1.964.050,0000	R\$ 11.784.300,0000
						122.300	R\$ 3.704,5700	R\$ 6.478.410,0000	R\$ 90.776.620,0000
SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE									
Antivirus, Antispam, IPS, IDS, Filtro de Conteúdo, Análise de Logs, Cache, Firewall e Controle de Aplicações	464739 - 4	Nível 1 - até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	5.000	R\$ 97,4900	R\$ 487.450,0000	R\$ 2.924.700,0000
	464741 - 6	Nível 2 - a partir de 5,0 Gbps até 10,0 Gbps	Crítico	Mbps	8	10.000	R\$ 89,5900	R\$ 895.900,0000	R\$ 7.167.200,0000
	464742 - 4	Nível 3 - a partir de 10,0 Gbps até 20,0 Gbps	Crítico	Mbps	20	20.000	R\$ 50,3500	R\$ 1.007.000,0000	R\$ 20.140.000,0000
	464743 - 2	Nível 4 - a partir de 20,0 Gbps até 30,0 Gbps	Crítico	Mbps	10	30.000	R\$ 37,4600	R\$ 1.123.800,0000	R\$ 11.238.000,0000
	464745 - 9	Nível 5 - a partir de 30,0 Gbps até 40,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	40.000	R\$ 29,2200	R\$ 1.168.800,0000	R\$ 4.675.200,0000
						105.000	R\$ 304,1100	R\$ 4.682.950,0000	R\$ 46.145.100,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Serviço de Autenticação Centralizada	463404 - 7	Nível 1 - 60.000 usuários	Crítico	Unidade	8	1	R\$ 80.400,0000	R\$ 80.400,0000	R\$ 643.200,0000
	463405 - 5	Nível 2 - 80.000 usuários	Crítico	Unidade	18	1	R\$ 96.000,0000	R\$ 96.000,0000	R\$ 1.728.000,0000
	463406 - 3	Nível 3 - 120.000 usuários	Crítico	Unidade	12	1	R\$ 154.199,0200	R\$ 154.199,0200	R\$ 1.850.388,2400
	463407 - 1	Nível 4 - 160.000 usuários	Crítico	Unidade	6	1	R\$ 171.004,4500	R\$ 171.004,4500	R\$ 1.026.026,7000
	463408 - 0	Nível 5 - 200.000 usuários	Crítico	Unidade	4	1	R\$ 215.994,5000	R\$ 215.994,5000	R\$ 863.978,0000
						5	R\$ 717.597,9700	R\$ 717.597,9700	R\$ 6.111.592,9400
SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA (Itens de Serviço Monitorados)									
SERVIÇO DE OPERAÇÃO INTEGRADA (Itens de Serviço Monitorados)	464766 - 1	Monitoramento dos Serviços de Voz (PVF).	Crítico	Unidade	48	29.263	R\$ 11,4300	R\$ 334.476,0900	R\$ 16.054.852,3200
	480285 - 3	Monitoramento dos Serviços de Comunicação de Dados (Acessos Dedicados), Monitoramento dos serviços de Internet I	Crítico	Unidade	48	1	R\$ 756.022,5600	R\$ 756.022,5600	R\$ 36.289.082,8800

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	e II, Monitoramento dos serviços de PRTM's (Principal e Básico) e Monitoramento dos dispositivos de AEBL (LTE).							
464779 - 3	Meronitoramento dos serviços de Rede sem Fio (Interno e Externo)	Crítico	Unidade	48	11.000	R\$ 7,4000	R\$ 81.400,0000	R\$ 3.907.200,0000
476837 - 0	Monitoramento de aplicações críticas	Crítico	Unidade	48	10	R\$ 18.450,0000	R\$ 184.500,0000	R\$ 8.856.000,0000
464788 - 2	Monitoramento dos Serviços de Segurança da Rede	Crítico	Unidade	48	1	R\$ 468.031,4500	R\$ 468.031,4500	R\$ 22.465.509,6000
476839 - 6	Monitoramento da Rede Intra-Gov	Crítico	Unidade	48	1	R\$ 124.810,0000	R\$ 124.810,0000	R\$ 5.990.880,0000
464790 - 4	Monitoramento dos Serviços de Comunicação Unificada	Crítico	Unidade	48	15.000	R\$ 12,0500	R\$ 180.750,0000	R\$ 8.676.000,0000
464793 - 9	Monitoramento dos Serviços de Videomonitoramento	Crítico	Unidade	48	4.000	R\$ 37,3900	R\$ 149.560,0000	R\$ 7.178.880,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	464796 - 3	Monitoração dos Serviços de Infraestrutura para Contact Center	Crítico	Unidade	48	620	R\$ 38,2000	R\$ 23.684,0000	R\$ 1.136.832,0000
	464798 - 0	Operação do Sistema Gerencial da Rede PE-SIG.	Crítico	Unidade	48	1	R\$ 288.692,2400	R\$ 288.692,2400	R\$ 13.857.227,5200
						59.897	R\$ 1.656.112,7200	R\$ 2.591.926,3400	R\$ 124.412.464,3200
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - atendido diretamente do PRTM-PRINCIPAL									
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - atendido diretamente do PRTM-PRINCIPAL	463413 - 6	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	46	589	R\$ 1.301,7300	R\$ 766.718,9700	R\$ 35.269.072,6200
	463438 - 1	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	46	61	R\$ 1.692,2500	R\$ 103.227,2500	R\$ 4.748.453,5000
	463414 - 4	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	46	146	R\$ 1.799,0000	R\$ 262.654,0000	R\$ 12.082.084,0000
	463440 - 3	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	46	25	R\$ 2.399,0000	R\$ 59.975,0000	R\$ 2.758.850,0000
	463415 - 2	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	46	122	R\$ 4.497,1200	R\$ 548.648,6400	R\$ 25.237.837,4400
	463441 - 1	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	46	13	R\$ 6.090,9200	R\$ 79.181,9600	R\$ 3.642.370,1600

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463417 - 9	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	36	5	R\$ 6.946,8500	R\$ 34.734,2500	R\$ 1.250.433,0000
463442 - 0	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	36	4	R\$ 9.030,9100	R\$ 36.123,6400	R\$ 1.300.451,0400
463418 - 7	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	36	5	R\$ 8.497,9600	R\$ 42.489,8000	R\$ 1.529.632,8000
463443 - 8	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	36	3	R\$ 11.047,3400	R\$ 33.142,0200	R\$ 1.193.112,7200
463419 - 5	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	46	3	R\$ 9.888,5300	R\$ 29.665,5900	R\$ 1.364.617,1400
463444 - 6	Velocidade de 100 Mbps	Crítico	Unidade	46	3	R\$ 12.855,0800	R\$ 38.565,2400	R\$ 1.774.001,0400
463422 - 5	Velocidade de 140 Mbps	Básico	Unidade	36	3	R\$ 12.468,5000	R\$ 37.405,5000	R\$ 1.346.598,0000
463446 - 2	Velocidade de 140 Mbps	Crítico	Unidade	46	3	R\$ 16.209,0500	R\$ 48.627,1500	R\$ 2.236.848,9000
463423 - 3	Velocidade de 160 Mbps	Básico	Unidade	24	2	R\$ 14.390,9800	R\$ 28.781,9600	R\$ 690.767,0400
463447 - 0	Velocidade de 160 Mbps	Crítico	Unidade	24	3	R\$ 18.708,2800	R\$ 56.124,8400	R\$ 1.346.996,1600

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	476842 - 6	Velocidade de 200 Mbps	Básico	Unidade	12	2	R\$ 17.988,7300	R\$ 35.977,4600	R\$ 431.729,5200
	476843 - 4	Velocidade de 200 Mbps	Crítico	Unidade	12	2	R\$ 23.385,3500	R\$ 46.770,7000	R\$ 561.248,4000
	476844 - 2	Velocidade de 500 Mbps	Básico	Unidade	12	2	R\$ 35.600,2100	R\$ 71.200,4200	R\$ 854.405,0400
	476845 - 0	Velocidade de 500 Mbps	Crítico	Unidade	12	2	R\$ 39.100,8700	R\$ 78.201,7400	R\$ 938.420,8800
						998	R\$ 253.898,6600	R\$ 2.438.216,1300	R\$ 100.557.929,4000
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - Atendidos via PRTMs-Básicos									
Serviço de Acesso Dedicado Convergente - ADC - Atendidos via PRTMs-Básicos	463451 - 9	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	42	1.876	R\$ 1.301,7300	R\$ 2.442.045,4800	R\$ 102.565.910,1600
	463470 - 5	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	42	50	R\$ 1.692,2500	R\$ 84.612,5000	R\$ 3.553.725,0000
	463452 - 7	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	42	230	R\$ 1.799,0000	R\$ 413.770,0000	R\$ 17.378.340,0000
	463471 - 3	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	42	13	R\$ 2.399,0000	R\$ 31.187,0000	R\$ 1.309.854,0000
	463453 - 5	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	24	227	R\$ 4.497,1200	R\$ 1.020.846,2400	R\$ 24.500.309,7600

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463472 - 1	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	24	2	R\$ 6.090,9200	R\$ 12.181,8400	R\$ 292.364,1600
463454 - 3	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	24	2	R\$ 6.946,8500	R\$ 13.893,7000	R\$ 333.448,8000
463474 - 8	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	24	2	R\$ 9.030,9100	R\$ 18.061,8200	R\$ 433.483,6800
463455 - 1	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	12	2	R\$ 8.497,9600	R\$ 16.995,9200	R\$ 203.951,0400
463476 - 4	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	12	2	R\$ 11.047,3400	R\$ 22.094,6800	R\$ 265.136,1600
463457 - 8	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	12	2	R\$ 9.888,5300	R\$ 19.777,0600	R\$ 237.324,7200
463477 - 2	Velocidade de 100 Mbps	Crítico	Unidade	12	2	R\$ 12.855,0800	R\$ 25.710,1600	R\$ 308.521,9200
476846 - 9	Velocidade de 140 Mbps	Básico	Unidade	12	1	R\$ 12.468,5000	R\$ 12.468,5000	R\$ 149.622,0000
476847 - 7	Velocidade de 140 Mbps	Crítico	Unidade	12	1	R\$ 16.209,0500	R\$ 16.209,0500	R\$ 194.508,6000
476849 - 3	Velocidade de 160 Mbps	Básico	Unidade	12	1	R\$ 14.390,9800	R\$ 14.390,9800	R\$ 172.691,7600

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	476850 - 7	Velocidade de 160 Mbps	Crítico	Unidade	12	1	R\$ 18.708,2800	R\$ 18.708,2800	R\$ 224.499,3600
	476851 - 5	Velocidade de 200 Mbps	Básico	Unidade	12	1	R\$ 17.988,7300	R\$ 17.988,7300	R\$ 215.864,7600
	476852 - 3	Velocidade de 200 Mbps	Crítico	Unidade	12	1	R\$ 23.385,3500	R\$ 23.385,3500	R\$ 280.624,2000
	476853 - 1	Velocidade de 500 Mbps	Básico	Unidade	12	1	R\$ 35.600,2100	R\$ 35.600,2100	R\$ 427.202,5200
	476854 - 0	Velocidade de 500 Mbps	Crítico	Unidade	12	1	R\$ 39.100,8700	R\$ 39.100,8700	R\$ 469.210,4400
						2.418	R\$ 253.898,6600	R\$ 4.299.028,3700	R\$ 153.516.593,0400
Serviço de Acesso Dedicado Especial - ADE - Atendidos via qualquer PRTM									
Serviço de Acesso Dedicado Especial - ADE - Atendidos via qualquer PRTM	463505 - 1	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	42	85	R\$ 1.301,7300	R\$ 110.647,0500	R\$ 4.647.176,1000
	463529 - 9	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	42	20	R\$ 1.692,2500	R\$ 33.845,0000	R\$ 1.421.490,0000
	463507 - 8	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	42	20	R\$ 1.799,0000	R\$ 35.980,0000	R\$ 1.511.160,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463530 - 2	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	42	10	R\$ 2.399,0000	R\$ 23.990,0000	R\$ 1.007.580,0000
	463508 - 6	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	42	16	R\$ 4.497,1200	R\$ 71.953,9200	R\$ 3.022.064,6400
	463531 - 0	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	42	9	R\$ 6.090,9200	R\$ 54.818,2800	R\$ 2.302.367,7600
	463509 - 4	Velocidade de 60 Mbps	Básico	Unidade	42	15	R\$ 6.946,8500	R\$ 104.202,7500	R\$ 4.376.515,5000
	463532 - 9	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	42	8	R\$ 9.030,9100	R\$ 72.247,2800	R\$ 3.034.385,7600
	463510 - 8	Velocidade de 80 Mbps	Básico	Unidade	42	12	R\$ 8.497,9600	R\$ 101.975,5200	R\$ 4.282.971,8400
	463533 - 7	Velocidade de 80 Mbps	Crítico	Unidade	42	5	R\$ 11.047,3400	R\$ 55.236,7000	R\$ 2.319.941,4000
						200	R\$ 53.303,0800	R\$ 664.896,5000	R\$ 27.925.653,0000
Serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT - Atendidos via qualquer PRTM									
Serviço de Acesso Dedicado Temporário - ADT	463536 - 1	Velocidade de 4 Mbps	Crítico	Unidade	10	10	R\$ 1.359,6200	R\$ 13.596,2000	R\$ 135.962,0000
	463537 - 0	Velocidade de 10 Mbps	Crítico	Unidade	10	25	R\$ 1.880,2800	R\$ 47.007,0000	R\$ 470.070,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463538 - 8	Velocidade de 20 Mbps	Crítico	Unidade	10	10	R\$ 3.043,2500	R\$ 30.432,5000	R\$ 304.325,0000
	463539 - 6	Velocidade de 40 Mbps	Crítico	Unidade	10	3	R\$ 5.224,2000	R\$ 15.672,6000	R\$ 156.726,0000
	463540 - 0	Velocidade de 60 Mbps	Crítico	Unidade	10	2	R\$ 6.717,2000	R\$ 13.434,4000	R\$ 134.344,0000
						50	R\$ 18.224,5500	R\$ 120.142,7000	R\$ 1.201.427,0000
Serviço de Acesso Dedicado Multimídia - ADM - Atendidos via qualquer PRTM									
Serviço de Acesso Dedicado Multimídia - ADM	476857 - 4	Velocidade de 10 Mbps	Básico	Unidade	48	639	R\$ 1.050,0000	R\$ 670.950,0000	R\$ 32.205.600,0000
	476858 - 2	Velocidade de 20 Mbps	Básico	Unidade	48	57	R\$ 1.399,0000	R\$ 79.743,0000	R\$ 3.827.664,0000
	476860 - 4	Velocidade de 30 Mbps	Básico	Unidade	48	45	R\$ 1.599,0000	R\$ 71.955,0000	R\$ 3.453.840,0000
	476862 - 0	Velocidade de 40 Mbps	Básico	Unidade	48	43	R\$ 1.999,0000	R\$ 85.957,0000	R\$ 4.125.936,0000
	476863 - 9	Velocidade de 100 Mbps	Básico	Unidade	48	12	R\$ 2.900,0000	R\$ 34.800,0000	R\$ 1.670.400,0000
						796	R\$ 8.947,0000	R\$ 943.405,0000	R\$ 45.283.440,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNO

SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNO	464831 - 5	Acesso de Rede Sem Fio Interno	Básico	Unidade	42	11.200	R\$ 522,9000	R\$ 5.856.480,0000	R\$ 245.972.160,0000
	464833 - 1	Acesso de Rede Sem Fio Interno	Crítico	Unidade	42	800	R\$ 554,4000	R\$ 443.520,0000	R\$ 18.627.840,0000
	464834 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Interno Temporário	Crítico	Unidade	24	500	R\$ 717,2000	R\$ 358.600,0000	R\$ 8.606.400,0000
						12.500	R\$ 1.794,5000	R\$ 6.658.600,0000	R\$ 273.206.400,0000

SERVIÇO DE REDE SEM FIO EXTERNO

SERVIÇO DE REDE SEM FIO EXTERNO	464836 - 6	Acesso de Rede Sem Fio Externo Sem Poste	Básico	Unidade	46	2.100	R\$ 1.241,8300	R\$ 2.607.843,0000	R\$ 119.960.778,0000
	464839 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Externo Sem Poste	Crítico	Unidade	46	200	R\$ 1.590,9000	R\$ 318.180,0000	R\$ 14.636.280,0000
	464840 - 4	Acesso de Rede Sem Fio Externo Com Poste	Básico	Unidade	42	460	R\$ 1.831,7100	R\$ 842.586,6000	R\$ 35.388.637,2000
	464842 - 0	Acesso de Rede Sem Fio Externo Com Poste	Crítico	Unidade	42	40	R\$ 2.135,9200	R\$ 85.436,8000	R\$ 3.588.345,6000
	464843 - 9	Acesso de Rede Sem Fio Externo	Crítico	Unidade	24	100	R\$ 2.357,6500	R\$ 235.765,0000	R\$ 5.658.360,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		Temporário Sem Poste							
	464844 - 7	Acesso de Rede Sem Fio Externo Temporário Com Poste	Crítico	Unidade	24	50	R\$ 3.049,2100	R\$ 152.460,5000	R\$ 3.659.052,0000
						2.950	R\$ 12.207,2200	R\$ 4.242.271,9000	R\$ 182.891.452,8000
Serviço de Comunicação Unificada - SCU									
Serviço de Comunicação Unificada - SCU	465175 - 8	Contas de Usuário	Crítico	Unidade	48	15.000	R\$ 53,0000	R\$ 795.000,0000	R\$ 38.160.000,0000
						15.000	R\$ 53,0000	R\$ 795.000,0000	R\$ 38.160.000,0000
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXO - PVFS									
SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ FIXO - PVFS	465180 - 4	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico	Básico	Unidade	48	12.563	R\$ 42,4800	R\$ 533.676,2400	R\$ 25.616.459,5200
	465181 - 2	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Sem Fio - EXTENSÃO	Básico	Unidade	48	3.307	R\$ 32,0000	R\$ 105.824,0000	R\$ 5.079.552,0000
	465182 - 0	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Sem Fio	Básico	Unidade	48	10.297	R\$ 44,0000	R\$ 453.068,0000	R\$ 21.747.264,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

465183 - 9	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico com Fone de Cabeça	Básico	Unidade	48	300	R\$ 44,2500	R\$ 13.275,0000	R\$ 637.200,0000
465184 - 7	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Básico	Básico	Unidade	48	1.214	R\$ 64,1400	R\$ 77.865,9600	R\$ 3.737.566,0800
463185 - 4	Ponto de Voz Fixo - Software-Mesa-Telefonista	Básico	Unidade	48	75	R\$ 75,8000	R\$ 5.685,0000	R\$ 272.880,0000
465185 - 5	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz IP Básico	Básico	Unidade	48	494	R\$ 64,1400	R\$ 31.685,1600	R\$ 1.520.887,6800
465186 - 3	Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Especial	Básico	Unidade	48	943	R\$ 90,0000	R\$ 84.870,0000	R\$ 4.073.760,0000
463190 - 0	Pontos de Voz Fixo utilizando Software de Voz (PVF SOFTWARE)	Básico	Unidade	48	30	R\$ 25,0000	R\$ 750,0000	R\$ 36.000,0000
465187 - 1	Pontos de Voz Fixo utilizando Virtualização de NIM (PVF VIRTUAL)	Básico	Unidade	48	40	R\$ 3,1500	R\$ 126,0000	R\$ 6.048,0000
					29.263	R\$ 484,9600	R\$ 1.306.825,3600	R\$ 62.727.617,2800
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA CONTACT CENTER								

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ PARA CONTACT CENTER	463593 - 0	Serviço de Unidade Central de Distribuição Automática de Chamadas	Básico	Unidade	48	300	R\$ 603,1000	R\$ 180.930,0000	R\$ 8.684.640,0000
	463595 - 7	Serviço de Unidade Central de Distribuição Automática de Chamadas	Crítico	Unidade	48	10	R\$ 613,1000	R\$ 6.131,0000	R\$ 294.288,0000
	463596 - 5	Serviço de Gravação Digital das Chamadas	Básico	Unidade	48	200	R\$ 137,6800	R\$ 27.536,0000	R\$ 1.321.728,0000
	463598 - 1	Serviço de Gravação Digital das Chamadas	Crítico	Unidade	48	100	R\$ 147,6800	R\$ 14.768,0000	R\$ 708.864,0000
	463605 - 8	Serviço de Unidade de Resposta Audível (Porta da URA)	Básico	Unidade	48	6	R\$ 594,5400	R\$ 3.567,2400	R\$ 171.227,5200
	463608 - 2	Serviço de Unidade de Resposta Audível (Porta da URA)	Crítico	Unidade	48	4	R\$ 623,4300	R\$ 2.493,7200	R\$ 119.698,5600
						620	R\$ 2.719,5300	R\$ 235.425,9600	R\$ 11.300.446,0800
ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA (AEBL)									
ACESSO EXCLUSIVO DE DADOS COM BANDA LARGA	478783 - 8	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (CORE)	Crítico	Unidade	36	1	R\$ 159.746,8000	R\$ 159.746,8000	R\$ 5.750.884,8000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

(AEBL)	478784 - 6	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (ERB)	Crítico	Unidade	36	15	R\$ 19.890,0000	R\$ 298.350,0000	R\$ 10.740.600,0000
	478785 - 4	Acesso Exclusivo de Dados com Banda Larga - (AEBL) - (CHIP)	Crítico	Unidade	36	4.000	R\$ 59,9000	R\$ 239.600,0000	R\$ 8.625.600,0000
						4.016	R\$ 179.696,7000	R\$ 697.696,8000	R\$ 25.117.084,8000
SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL									
SERVIÇO DE OPERAÇÃO SETORIAL	464846 - 3	Serviço de Provimento Básico (1.200 dispositivos)	Básico	Unidade	48	20	R\$ 26.530,0000	R\$ 530.600,0000	R\$ 25.468.800,0000
	464847 - 1	Serviço Adicional de Monitoramento para Dispositivos de Dados e Imagens (50 dispositivos)	Básico	Unidade	48	40	R\$ 871,4300	R\$ 34.857,2000	R\$ 1.673.145,6000
	476866 - 3	Serviço Adicional de Monitoramento de Aplicações Críticas	Básico	Unidade	36	20	R\$ 18.450,0000	R\$ 369.000,0000	R\$ 13.284.000,0000
						80	R\$ 45.851,4300	R\$ 934.457,2000	R\$ 40.425.945,6000
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (48 MESES)									R\$ 1.256.846.466,2600

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 2)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE									
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE	463371 - 7	Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Mesma Operadora)	N/A	Minuto	24	3.750.000	R\$ 0,0390	R\$ 146.250,0000	R\$ 3.510.000,0000
	478779 - 0	Local fixo-fixo para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Outra Operadora)	N/A	Minuto	24	8.750.000	R\$ 0,0390	R\$ 341.250,0000	R\$ 8.190.000,0000
	467282 - 8	Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco	N/A	Minuto	24	1.125.000	R\$ 0,4800	R\$ 540.000,0000	R\$ 12.960.000,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	(RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Mesma Operadora)							
478780 - 3	Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de Noronha, Capitais Brasília e São Paulo. (Outra Operadora)	N/A	Minuto	24	2.625.000	R\$ 0,4800	R\$ 1.260.000,0000	R\$ 30.240.000,0000
467283 - 6	Longa Distância Fixo- Fixo (DDD) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	339.450	R\$ 0,0390	R\$ 13.238,5500	R\$ 317.725,2000
478781 - 1	Longa Distância Fixo- Fixo (DDD) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	792.050	R\$ 0,0390	R\$ 30.889,9500	R\$ 741.358,8000
467284 - 4	Longa Distância Fixo- Móvel (DDD) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	225.000	R\$ 0,6700	R\$ 150.750,0000	R\$ 3.618.000,0000
478782 - 0	Longa Distância Fixo- Móvel (DDD) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	525.000	R\$ 0,6700	R\$ 351.750,0000	R\$ 8.442.000,0000
467285 - 2	Longa Distância Internacional – DDI para os sistemas de	N/A	Minuto	24	1.250	R\$ 7,9400	R\$ 9.925,0000	R\$ 238.200,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

		conexão com as redes telefônicas públicas fixa e móvel de telecomunicações							
						18.132.750	R\$ 10,3960	R\$ 2.844.053,5000	R\$ 68.257.284,0000
SERVIÇO 0800 ESTADUAL									
SERVIÇO 0800 ESTADUAL	463377 - 6	Serviço Fixo Inter Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	700	R\$ 0,0390	R\$ 27,3000	R\$ 655,2000
	467295 - 0	Serviço Fixo Intra Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	500.000	R\$ 0,0390	R\$ 19.500,0000	R\$ 468.000,0000
	467296 - 8	Serviço Fixo Local	De acordo com o PVF	Minuto	24	3.000.000	R\$ 0,0390	R\$ 117.000,0000	R\$ 2.808.000,0000
	467297 - 6	Serviço Móvel Intra Estadual	De acordo com o PVF	Minuto	24	30.000	R\$ 0,6300	R\$ 18.900,0000	R\$ 453.600,0000
	467300 - 0	Serviço Móvel Local	De acordo com o PVF	Minuto	24	200.000	R\$ 0,6300	R\$ 126.000,0000	R\$ 3.024.000,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	467302 - 6	Serviço Móvel VC2	De acordo com o PVF	Minuto	24	400	R\$ 0,7800	R\$ 312,0000	R\$ 7.488,0000
	467303 - 4	Serviço Móvel VC3	De acordo com o PVF	Minuto	24	100	R\$ 0,7800	R\$ 78,0000	R\$ 1.872,0000
	467304 - 2	Serviço Longa Inter Regional Fixo	De acordo com o PVF	Minuto	24	600.000	R\$ 0,0390	R\$ 23.400,0000	R\$ 561.600,0000
						4.331.200	R\$ 2,9760	R\$ 305.217,3000	R\$ 7.325.215,2000
Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)									
Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)	478778 - 1	Serviço Adicional de Acesso SIP (RMR)	Básico	Unidade	24	30	R\$ 506,8700	R\$ 15.206,1000	R\$ 364.946,4000
						30	R\$ 506,8700	R\$ 15.206,1000	R\$ 364.946,4000
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)									R\$ 75.947.445,6000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 3)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL - PVM									
SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL - PVM	478753 - 6	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível I.	Crítico	Unidade	24	200	R\$ 33,2100	R\$ 6.642,0000	R\$ 159.408,0000
	478754 - 4	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível II.	Básico	Unidade	24	400	R\$ 33,2100	R\$ 13.284,0000	R\$ 318.816,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

478755 - 2	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível III.	Básico	Unidade	24	2.000	R\$ 33,2100	R\$ 66.420,0000	R\$ 1.594.080,0000
478756 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível IV.	Básico	Unidade	24	4.400	R\$ 33,2100	R\$ 146.124,0000	R\$ 3.506.976,0000
478757 - 9	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - com fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel, em comodato - Nível V.	Básico	Unidade	24	8.000	R\$ 33,2100	R\$ 265.680,0000	R\$ 6.376.320,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463361 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards (Assinatura mensal) para Uso Pessoal com linha - sem fornecimento de Aparelhos de Telefonia Móvel.	Básico	Unidade	24	10.000	R\$ 33,2100	R\$ 332.100,0000	R\$ 7.970.400,0000
	465188 - 0	Ponto de Voz Móvel - SIM Cards para Telemetria.	Básico	Unidade	24	20.000	R\$ 13,7700	R\$ 275.400,0000	R\$ 6.609.600,0000
						45.000	R\$ 213,0300	R\$ 1.105.650,0000	R\$ 26.535.600,0000
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PVM - STD - MOVEL									
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PVM - STD - MOVEL	465189 - 8	Pacote de Dados Móvel - 2 Gb	Básico	Unidade	24	9.000	R\$ 34,6600	R\$ 311.940,0000	R\$ 7.486.560,0000
	465190 - 1	Pacote de Dados Móvel - 5 Gb	Básico	Unidade	24	8.000	R\$ 49,5100	R\$ 396.080,0000	R\$ 9.505.920,0000
	478762 - 5	Pacote de Dados Móvel - 8 Gb	Básico	Unidade	24	6.400	R\$ 61,2200	R\$ 391.808,0000	R\$ 9.403.392,0000
	465192 - 8	Pacote de Dados Móvel - 10 Gb	Básico	Unidade	24	1.600	R\$ 68,7900	R\$ 110.064,0000	R\$ 2.641.536,0000
						25.000	R\$ 214,1800	R\$ 1.209.892,0000	R\$ 29.037.408,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ	478763 - 3	Pacote de VOZ - 30 MINUTOS	Básico	Unidade	24	100	R\$ 55,0200	R\$ 5.502,0000	R\$ 132.048,0000
	478764 - 1	Pacote de VOZ - 60 MINUTOS	Básico	Unidade	24	80	R\$ 96,3400	R\$ 7.707,2000	R\$ 184.972,8000
	478765 - 0	Pacote de VOZ - 90 MINUTOS	Básico	Unidade	24	60	R\$ 129,5300	R\$ 7.771,8000	R\$ 186.523,2000
	478766 - 8	Pacote de VOZ - 120 MINUTOS	Básico	Unidade	24	40	R\$ 172,7100	R\$ 6.908,4000	R\$ 165.801,6000
						280	R\$ 453,6000	R\$ 27.889,4000	R\$ 669.345,6000

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL DADOS

SERVIÇO DE PONTOS DE VOZ MÓVEL - PVM - ROAMING INTERNACIONAL VOZ	478767 - 6	Pacote de Dados Móvel - 50 MB	Básico	Unidade	24	100	R\$ 103,2300	R\$ 10.323,00	R\$ 247.752,00
	478768 - 4	Pacote de Dados Móvel - 100 MB	Básico	Unidade	24	80	R\$ 199,6400	R\$ 15.971,20	R\$ 383.308,80
	478769 - 2	Pacote de Dados Móvel - 150 MB	Básico	Unidade	24	60	R\$ 199,6400	R\$ 11.978,40	R\$ 287.481,60

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	478770 - 6	Pacote de Dados Móvel - 200 MB	Básico	Unidade	24	40	R\$ 268,5000	R\$ 10.740,00	R\$ 257.760,00
						280	R\$ 771,0100	R\$ 49.012,6000	R\$ 1.176.302,4000
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRARREDE PARA TELEFONIA MÓVEL- TEM (SERVIÇO MODALIDADES DE CHAMADAS)									
SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRARREDE PARA TELEFONIA MÓVEL- TEM (SERVIÇO MODALIDADE DE CHAMADAS)	478771 - 4	Ligações VC1 - MF (Móvel - Fixo)	N/A	Minuto	24	1.200.000	R\$ 0,0800	R\$ 96.000,0000	R\$ 2.304.000,0000
	478772 - 2	Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	750.000	R\$ 0,1600	R\$ 120.000,0000	R\$ 2.880.000,0000
	478773 - 0	Ligações VC1 - MM (Móvel - Móvel) - Outra Operadora	N/A	Minuto	24	750.000	R\$ 0,1800	R\$ 135.000,0000	R\$ 3.240.000,0000
	478774 - 9	Ligações VC2 e VC3 - MF (Móvel - Fixo) – Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	600.000	R\$ 0,4000	R\$ 240.000,0000	R\$ 5.760.000,0000
	478775 - 7	Ligações VC2 e VC3 - MF (Móvel - Fixo) – Outra Operadora	N/A	Minuto	24	600.000	R\$ 0,4000	R\$ 240.000,0000	R\$ 5.760.000,0000
	478776 - 5	Ligações VC2 e VC3 - MM (Móvel - Móvel) – Mesma Operadora	N/A	Minuto	24	400.000	R\$ 0,1800	R\$ 72.000,0000	R\$ 1.728.000,0000
	478777 - 3	Ligações VC2 e VC3 - MM (Móvel - Móvel) – Outra Operadora	N/A	Minuto	24	400.000	R\$ 0,8000	R\$ 320.000,0000	R\$ 7.680.000,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463372 - 5	Mensagem Curta (SMS) dentro do Território Nacional	N/A	Unidade	24	5.000	R\$ 0,2700	R\$ 1.350,0000	R\$ 32.400,0000
467292 - 5	Móvel – Fixo Internacional	N/A	Minuto	24	12.000	R\$ 4,0900	R\$ 49.080,0000	R\$ 1.177.920,0000
467293 - 3	Móvel - Móvel Internacional	N/A	Minuto	24	12.000	R\$ 4,0900	R\$ 49.080,0000	R\$ 1.177.920,0000
					4.729.000	R\$ 10,6500	R\$ 1.322.510,0000	R\$ 31.740.240,0000
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)								R\$ 89.158.896,0000

Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 4)

Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS									
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS	463378 - 4	Nível 1 - até 4,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	4.000	R\$ 56,1700	R\$ 224.680,0000	R\$ 1.348.080,0000
	463379 - 2	Nível 2 - acima de 4,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	5.000	R\$ 56,1700	R\$ 280.850,0000	R\$ 1.404.250,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

	463381 - 4	Nível 3 - acima de 5,0 Gbps até 6,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	6.000	R\$ 56,1700	R\$ 337.020,0000	R\$ 1.685.100,0000
	463382 - 2	Nível 4 - acima de 6,0 Gbps até 8,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	8.000	R\$ 54,4800	R\$ 435.840,0000	R\$ 1.743.360,0000
	463383 - 0	Nível 5 - acima de 8,0 Gbps até 10 Gbps	Crítico	Mbps	4	10.000	R\$ 43,8100	R\$ 438.100,0000	R\$ 1.752.400,0000
						33.000	R\$ 266,8000	R\$ 1.716.490,0000	R\$ 7.933.190,0000
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)									R\$ 7.933.190,0000
Composição das Cotações - Rede PECONNECTADO II (LOTE 5)									
Serviço	e-Fisco	Descrição	TIPO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Previsão de Uso em Meses	Quantidade estimada mensal	Valor Item / mês	Valor Mensal	Total Contrato
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA II + AntiDDoS									
SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA I + AntiDDoS	463378 - 4	Nível 1 - até 4,0 Gbps	Crítico	Mbps	6	4.000	R\$ 56,1700	R\$ 224.680,0000	R\$ 1.348.080,0000
	463379 - 2	Nível 2 - acima de 4,0 Gbps até 5,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	5.000	R\$ 56,1700	R\$ 280.850,0000	R\$ 1.404.250,0000
	463381 - 4	Nível 3 - acima de 5,0 Gbps até 6,0 Gbps	Crítico	Mbps	5	6.000	R\$ 56,1700	R\$ 337.020,0000	R\$ 1.685.100,0000

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

463382 - 2	Nível 4 - acima de 6,0 Gbps até 8,0 Gbps	Crítico	Mbps	4	8.000	R\$ 54,4800	R\$ 435.840,0000	R\$ 1.743.360,0000
463383 - 0	Nível 5 - acima de 8,0 Gbps até 10 Gbps	Crítico	Mbps	4	10.000	R\$ 43,8100	R\$ 438.100,0000	R\$ 1.752.400,0000
					33.000	R\$ 266,8000	R\$ 1.716.490,0000	R\$ 7.933.190,0000
SOMA GLOBAL DE TODOS OS SERVIÇOS (24 MESES)								R\$ 7.933.190,0000

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

**ADENDO XXII - REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS
PONTOS CLIENTES MULTIDIGITAL – PCMS**

1. A Licitante deve apresentar na Proposta de preços a descrição da solução adotada para instalação e operacionalização dos Pontos Clientes Multidigital (PCMs), atendendo aos princípios gerais e requisitos contidos neste Termo de Referência e respeitando os requisitos obrigatórios a serem atendidos, conforme abaixo relacionado:
 - 1.1. Estes ambientes operacionais serão instalados em diversas localidades previstas na Área de Abrangência da Rede PE-CONECTADO II, conforme especificado neste Termo de Referência, e serão ativados à medida que os serviços contratados forem instalados e operacionalizados em uma determinada Unidade Pública, tais como: ADC, PVF, Rede sem Fio e demais serviços, onde estes devem ser requeridos a partir de uma Ordem de Serviço devidamente formalizada;
 - 1.2. Os PCMs não são precificados como unidades de prestação de serviço. Serão objetos de precificação os serviços contratados, associados e instalados nos PCMs;
 - 1.3. Instalar, operacionalizar e manter ambientes operacionais de telemática denominados de PCMs, numa estimativa de até 3.416 (três mil quatrocentos e dezesseis), associados a um PRTM. O local (ambiente físico) para instalação dos recursos e serviços da Rede PE-CONECTADO II será da responsabilidade do Contratante Aderente, exceto quando a CONTRATADA utilizar o PCM com a funcionalidade de um PRTM Básico, onde, nesses casos, devem ser providos os serviços de conexão à rede de acesso, sendo a segurança dos recursos e equipamentos instalados da responsabilidade da CONTRATADA;
 - 1.4. Garantir que todos os PCMs sejam associados/conectados diretamente aos PRTMs correspondentes e previstos na topologia proposta, ou seja, cada PCM deve ser conectado ao PRTM-Principal ou a um PRTM-Básico, de acordo com a proximidade geográfica entre eles.
 - 1.5. Prover a instalação e operacionalização de um PCM considerando ser este um site, na forma de um ambiente operacional, onde o mesmo será provido com todos os recursos tecnológicos tais como: softwares, hardwares, manuais e acessórios necessários para o perfeito funcionamento, como também todos os demais recursos envolvidos na solução adotada; *racks* para acomodação dos equipamentos desta solução, disjuntor e estabilizador elétrico para proteção exclusiva dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA no ambiente de instalação dos mesmos, roteadores, *switchs*, UTMs (*Unified Threat Management*), equipamentos de telecomunicações e demais equipamentos de conectividade, como também toda a infraestrutura de redes necessária, tais como; cabos, conectores, tomadas, canaletas, estabilizadores, *no-*

Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração

break, Servidores de Voz ou Gateways de Voz, aparelhos telefônicos, rede elétrica estabilizada e demais recursos necessários para permitir o pleno funcionamento e a qualidade requerida neste Termo de Referência;

- 1.6. Prover todas as conexões nos PCMs, a partir dos quadros gerais de distribuição até a sala determinada pelo Contratante Aderente da Rede PE-CONECTADO II, onde serão instalados os equipamentos ativos de telemática, responsáveis pela conexão do meio-físico de telecomunicação ao ambiente do PCM;
- 1.7. Todos os equipamentos de telemática para suportar os serviços da Rede PE-CONECTADO II nos PCMs deverão ser novos e sem uso;
- 1.8. Conectar os PCMs à Internet através dos ADCs, de forma convergente, integrando-o ao serviço de telefonia fixa. Todos os recursos técnicos a serem instalados e operacionalizados nesses ambientes devem ser descritos na Proposta de preços;
- 1.9. Operar tecnicamente todos os PCMs através do PRTM - Principal. A solução de operação da rede deve monitorar todos os serviços de voz, dados e imagem instalados nos PCMs;
- 1.10. Integrar a solução adotada nos PCMs ao sistema de Gestão técnica da Rede PE-CONECTADO II, coordenado pela ATI e operacionalizado via consoles específicas, pela Operação Integrada, visando o controle e monitoramento dos recursos e serviços integrantes da Rede PE-CONECTADO II, como um todo, bem como prover informações para o atesto e pagamentos referentes à prestação dos serviços e das capacidades operacionais efetivamente disponibilizadas e em uso. Disponibilizar também ferramenta(s) para análise dos tráfegos (dados, voz e imagem) gerados nos PCMs;
- 1.11. Permitir a ativação e desativação, (respeitando os prazos já definidos neste Termo de Referência), de qualquer PCM em operação na Rede PE-CONECTADO II, sem custos para a CONTRATANTE, sendo esta desativação devidamente formalizada através de uma Ordem de Serviço por parte do Gestor do Órgão Contratante Aderente.

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

ADENDO XXIII - MODELO DE TERMO DE VISTORIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX XXX.XXXX.CEL.XX.XXX.SAD

Declaro-se, para os devidos fins e nos termos do Processo Licitatório nº. PL
XX XXX.XXXX.CEL.XX.XXX.SAD, que
....., portador da Carteira de
Identidade Civil RG nº, na qualidade de representante da empresa
....., CNPJ/MF nº
....., que foi vistoriado o local das instalações dos serviços do
Ponto de Acesso Principal da Rede e que se conhece plenamente o local de execução dos
serviços a serem prestados.

Local, de de

Visto do representante legal ou procurador da empresa:

.....

Carteira de Identidade:

Órgão Expedidor:

Visto do representante legal da Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI

.....

(Obs. Enviar preenchido e assinado, em papel timbrado da empresa e com cópia autenticada
da procuração se for o caso)

**Secretaria de Administração
Secretaria Executiva de Administração**

TERMO DE REFERÊNCIA – REDE PE-CONECTADO II

**ADENDO XXIV - REDE PE-CONECTADO II – TERMO DE RENÚNCIA DE
VISTORIA**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX XXX.XXXX.CEL.XX.XXX.SAD

Declara-se, para os devidos fins e nos termos do Processo Licitatório nº. XX XXX.XXXX.CEL.XX.XXX.SAD, que, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº, na qualidade de representante da empresa, CNPJ/MF nº, que se opta pela não realização de vistoria, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem a proposta ao presente processo licitatório.

Local, de de

Visto do representante legal ou procurador da empresa:

.....

Carteira de Identidade:

Órgão Expedidor:

(Obs. Enviar preenchido e assinado, em papel timbrado da empresa e com cópia autenticada da procuração se for o caso)